UTN
San Nicolás

DEPARTAMENTO
DE MATERIAS BÁSICAS

ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA

TODAS LAS INGENIERÍAS
Material de estudio

EQUIPO DOCENTE

Lic. Adriana Cometto
Lic. Liliana Tatangelo
Ing. Matías Menchise
Ing. Nicolás Fabbi
Ing. Guadalupe Lopez
Ing. Andrea Martinez
Ing. Brenda Feroci

VERSIÓN 2026

UTN San Nicolás

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 1

VECTORES

UNIDAD 1. VECTORES

1. INTRODUCCIÓN

La Geometría Analítica es una rama de la Matemática que estudia **figuras geométricas mediante expresiones algebraicas** de fórmulas, funciones y números utilizando un sistema de coordenadas. La idea de esto fue la correspondencia biunívoca entre puntos del plano o espacio con un par ordenado de números (o terna). Al establecer esta relación, ciertos problemas geométricos se pueden expresar de manera algebraica (analítica), y viceversa.

Representar en forma algebraica objetos puramente geométricos trae como beneficio la utilización del arsenal de herramientas del Álgebra.

La geometría analítica fue creada por el matemático y filósofo francés René Descartes (1596-1650) y el matemático y cientista francés Pierre Fermat (1601-1665) a principios del siglo XVII.

Como ejemplo ilustrativo, en geometría se define circunferencia en el plano, de centro C y radio de longitud r al conjunto de puntos del plano que se encuentran a distancia r de C. Se representa gráficamente y se estudian sus propiedades.

Una vez situado un sistema de referencia cartesiano y llamando a los puntos del plano $P(x;y)$ y asignando al centro las coordenadas $C(h;k)$, se llega a la siguiente ecuación:

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

Ejemplo 1: Si el centro de una circunferencia es $C(2;1)$ y el radio 2, la ecuación que la representa es:

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

En general la Geometría Analítica combina el Álgebra y el Cálculo con la Geometría en los siguientes problemas típicos:

- Dada una ecuación, construir la gráfica correspondiente.
- Dado un lugar geométrico, determinar la ecuación que verifican sus elementos.

2. TIPOS DE MAGNITUDES

Existen dos tipos de magnitudes:

Magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo ($2m$), la masa de un cuerpo ($60kg$) o el tiempo transcurrido entre dos sucesos ($2hs$).

Magnitudes vectoriales no se las puede determinar completamente mediante un número real y una unidad de medida.

Por ejemplo, si se aplica una fuerza sobre un banco para moverlo, el resultado dependerá además de la intensidad, en qué dirección y el sentido que se le da para moverlo (se empuja por ejemplo hacia adelante o hacia atrás). Para representar estas magnitudes hay que considerar **segmentos orientados** o vectores.

En **matemática**, los vectores constituyen un valioso auxiliar para el estudio de numerosas cuestiones, tanto geométricas como algebraicas.

En primer lugar, llevaremos a cabo un estudio **en forma geométrica y luego algebraica.**

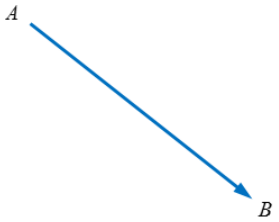
Antes de dar la definición, necesitamos recordar la de segmento.

Dada una recta, y dos puntos sobre ella, A y B, el subconjunto de todos los puntos de la recta entre A y B se denomina **segmento** de extremos AB y se simboliza $\overline{AB}$. El segmento $\overline{AB}$ y el $\overline{BA}$ son iguales.

Ahora, si en los extremos se fija un orden llamando a uno origen y al otro extremo, se dice que es un **segmento orientado**.

3. DEFINICIÓN

Se denomina **vector** a todo segmento orientado, es decir aquel en que se ha fijado un orden para tomar sus extremos.

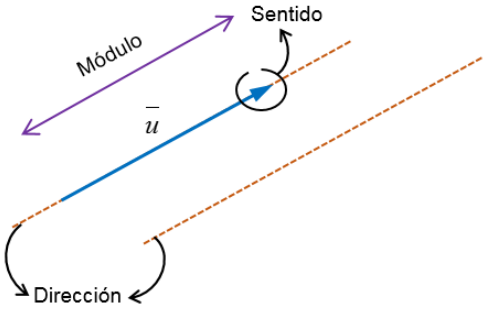


En el vector de la figura el punto A (primer punto) se denomina "origen" y B (último punto) "extremo", en el cual se coloca la flecha. Se representa $\overrightarrow{AB}$. También se suele utilizar una letra minúscula $\bar{u}$.

4. ELEMENTOS DE UN VECTOR

Son las características que los definen o diferencian.

- **Dirección**: Está dada por la recta de acción (soporte) que contiene al vector o cualquier otra paralela.
- **Sentido**: Es la ordenación de los extremos del segmento, producto de fijar uno como origen y el otro como extremo. Queda indicado con la flecha colocada en su extremo.

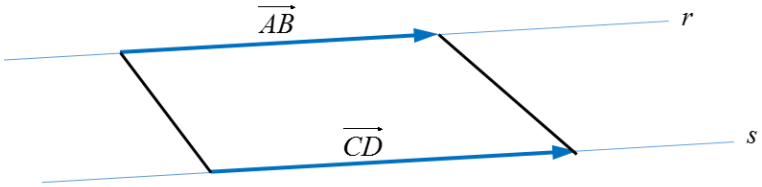


La notación $\overrightarrow{AB}$ indica el vector con origen en A y extremo en B mientras que $\overrightarrow{BA}$ al vector con origen en B y extremo en A.

Se habla de **igual** o **distinto** sentido entre vectores sólo cuando éstos pertenecen a rectas coincidentes o paralelas.

Dos vectores **tienen igual sentido** cuando:

Estando en rectas paralelas como r y s, los segmentos trazados de origen a origen y de extremo a extremo de los vectores dados, no se interceptan. En la figura los segmentos $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$ tienen igual sentido.

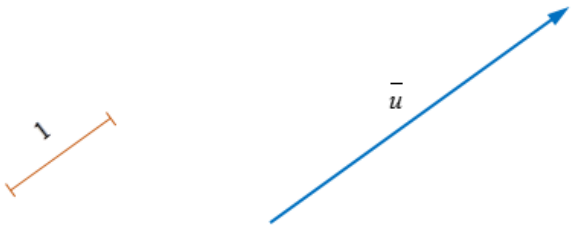


Estando en la misma recta, tendrán igual sentido si es posible encontrar otro vector en una recta paralela, que tenga el mismo sentido que los dados.

A fines prácticos se puede concluir que dos vectores que se encuentran en la misma recta o en paralelas tienen igual sentido si la flecha apunta hacia el mismo lugar.

- **Módulo:** Es la longitud del segmento (con respecto a la unidad de medida adoptada). Se simboliza $\left|\overrightarrow{AB}\right|$.

Ejemplo 2: Si indicamos como unidad de medida el segmento que se muestra, puede verse que $\left|\overline{u}\right| = 3$.



5. VECTORES PARTICULARES

Existen vectores con características particulares, y son los que estudiaremos a continuación. Se denomina:

Vector nulo al vector en el que coinciden extremo y origen del segmento. No puede hablarse de dirección ni sentido, ya que el mismo se reduce a un punto. Sin embargo, se conviene en llamarlo vector nulo. Su notación es $\bar{0}$ tal que $|\bar{0}| = 0$.

Versor a todo vector de módulo uno, es decir tiene la misma longitud que el vector tomado como unidad.

Si en el dibujo la unidad de medida adoptada es la que se indica, como $\bar{v}$ tiene la misma longitud, decimos que $\bar{v}$ es un versor: $|\bar{v}| = 1$.



Versor asociado al vector $\bar{u}$ y se lo indica $\bar{u}_0$, al vector que tiene iguales dirección y sentido que un vector $\bar{u}$, pero módulo 1.

Ejemplo 3: Si el vector $\bar{u}$ que se muestra a la izquierda tiene módulo 3, a la derecha se muestra su versor asociado $\bar{u}_0$:



Vector opuesto al vector $\bar{u} \neq \bar{0}$, y lo simbolizamos $-\bar{u}$, al vector que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido que un vector $\bar{u}$ dado.

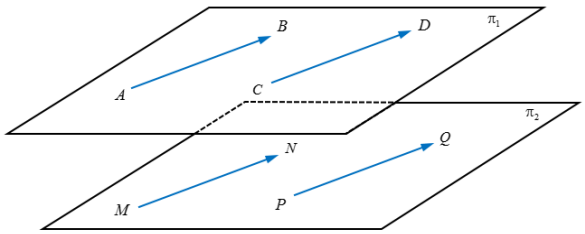


Si $\bar{u} = \bar{0}$, se define como $-\bar{u} = \bar{0}$. (Es decir, el opuesto del vector nulo es el vector nulo)

6. VECTORES LIBRES

DEFINICIÓN: Al dar un vector $\overrightarrow{AB}$, estamos indicando dirección, sentido y módulo. Existen infinitos vectores que tienen igual módulo, dirección y sentido al dado. A este conjunto se lo llama **vector libre** $\overrightarrow{AB}$. Se toma como representante uno cualquiera de esos infinitos vectores para trabajar.

Por ejemplo, se puede elegir el vector libre $\overrightarrow{AB}$:

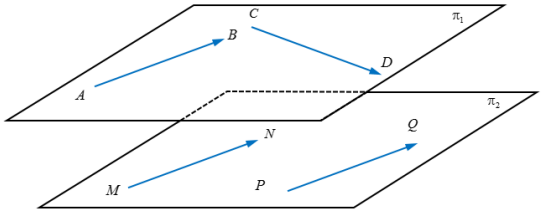


$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$$

Y su módulo se indica:

$$\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{CD}\right| = \left|\overrightarrow{MN}\right| = \left|\overrightarrow{PQ}\right|$$

Dos vectores libres **son iguales** cuando tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido.



$\overline{AB} = \overline{PQ} = \overline{MN}$, pero
$\overline{AB} \neq \overline{CD}$

NOTAS:

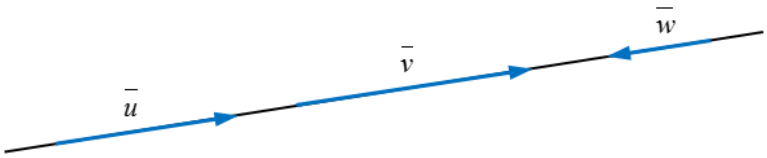
- Existen otras clasificaciones de vectores, pero en esta asignatura nos referiremos siempre a vectores libres.
- Diremos que dos vectores son paralelos si y solo si tienen la misma dirección.

7. VECTORES GEOMÉTRICOS

Dada una recta, existen infinitos vectores sobre ella, a dicho conjunto lo llamamos V_1, es decir:

$$V_1 = \{\bar{x} / \bar{x} \text{ es un vector de una recta}\}$$

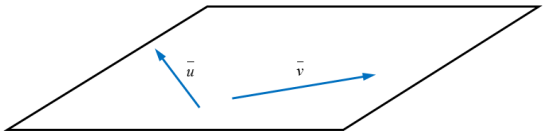
Ejemplo 4: El conjunto que se muestra a continuación $A = \{\bar{u}; \bar{v}; \bar{w}\}$ es un conjunto contenido en V_1



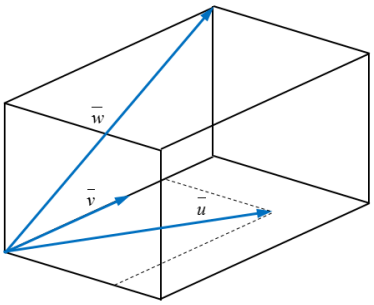
Análogamente se definen $V_2 = \{\bar{x} / \bar{x}$ es un vector de un plano$\}$ y V_3 al conjunto de todos los posibles vectores del espacio tridimensional de la geometría ordinaria: $V_3 = \{\bar{x} / \bar{x}$ es un vector del espacio ordinario$\}$

Los siguientes, son dos ejemplos de conjuntos de vectores contenidos en V_2 y en V_3, respectivamente:

Ejemplo 5:



Ejemplo 6:



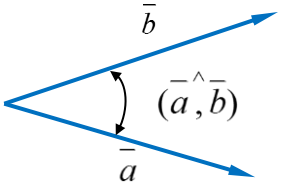
A estos conjuntos se los suele llamar **geométricos**, porque puede representarse gráficamente. Pero, además existen infinitos conjuntos que no. En forma general, llamamos a estos últimos y a los geométricos: conjuntos analíticos.

Vamos a considerar que todos los vectores pertenecen a un mismo conjunto V_1, V_2 o V_3 y que cuando trabajamos con cualquiera de ellos, directamente decimos V .

7.1. ÁNGULO ENTRE VECTORES

Recordemos la definición de ángulos entre dos semirrectas: dadas dos semirrectas con origen en común, ellas determinan dos regiones, la menor de ellas se llama ángulo convexo.

DEFINICIÓN: Dados dos vectores del plano o espacio se define el **ángulo entre ellos** como el ángulo convexo determinado por las dos semirrectas que los contienen al aplicarlos en un punto.



$$0 \leq (\bar{a}\,\hat{,}\,\bar{b}) \leq \pi$$

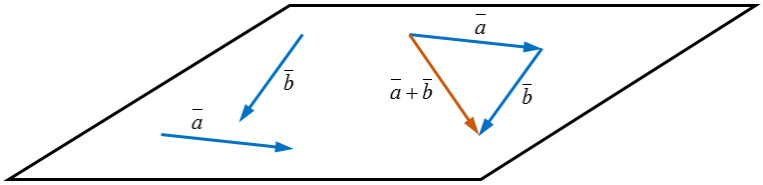
Observaciones:

- El ángulo no es orientado con lo cual $(\bar{a}\,\hat{,}\,\bar{b}) = (\bar{b}\,\hat{,}\,\bar{a})$ y no está definido en caso de ser alguno de los vectores el nulo.
- Si $\bar{a}$ y $\bar{b}$ tienen sentidos opuestos, entonces $(\bar{a}\,\hat{,}\,\bar{b}) = 180°$ (π).

7.2. OPERACIONES CON VECTORES GEOMÉTRICOS

7.2.1. SUMA DE VECTORES. PROPIEDADES

DEFINICIÓN: Dados $\bar{a}$ y $\bar{b} \in V$ en ese orden, se llama **suma** de $\bar{a}$ y $\bar{b}$ a un nuevo vector $\bar{a}+\bar{b}$ que se obtiene de la siguiente manera: a partir de un punto cualquiera, se traza un vector igual a $\bar{a}$, y por su extremo, un vector igual a $\bar{b}$. El vector suma $\bar{a}+\bar{b}$ se obtiene al unir el origen de $\bar{a}$ con el término de $\bar{b}$.



PROPIEDADES

Para demostrar las propiedades, a continuación, se procede gráficamente partiendo de un mismo punto, ya que éste puede tomarse arbitrariamente y trabajamos con vectores libres.

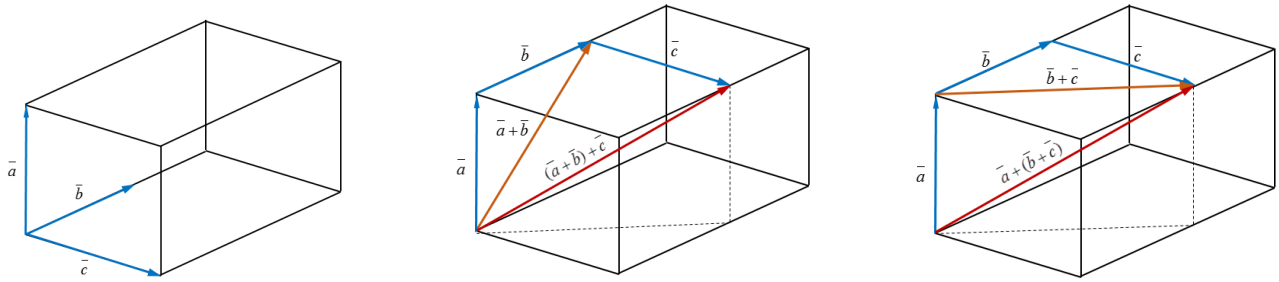
Cerrada o ley de composición interna: Se comprueba gráficamente que el vector suma pertenece al mismo conjunto vectorial que los sumandos: $\bar{a},\bar{b} \in V \Rightarrow (\bar{a}+\bar{b}) \in V$

Por ejemplo: $\bar{a},\bar{b} \in V_2 \Rightarrow (\bar{a}+\bar{b}) \in V_2$

En este caso decimos que la suma es cerrada.

Asociativa: Dados tres vectores $\bar{a} \in V$, $\bar{b} \in V$, $\bar{c} \in V$ resulta: $(\bar{a}+\bar{b})+\bar{c} = \bar{a}+(\bar{b}+\bar{c})$

Por ejemplo, en el conjunto V_3:



Existencia del elemento neutro: Un vector $\bar{e} \in V$ es **elemento neutro** de la suma de vectores en V si verifica que $\bar{a}+\bar{e}=\bar{e}+\bar{a}=\bar{a}$, $\forall \ \bar{a} \in V$. Es fácil notar que quien cumple esta característica en el conjunto V es el vector nulo $\bar{0}$, previamente definido. El elemento neutro de un conjunto es único para todo el conjunto.

Existencia del opuesto: El vector $\bar{a}' \in V$ es el **elemento opuesto** del vector $\bar{a} \in V$ para la suma de vectores en V si verifica que $\bar{a} + \bar{a}' = \bar{a}' + \bar{a} = \bar{0}$, $\forall \ \bar{a} \in V$. Es fácil notar que quien cumple esta característica en el conjunto V es el vector opuesto $-\bar{a}$, previamente definido. El elemento opuesto es único para cada vector, pero a diferencia del elemento neutro, no es el mismo para todo el conjunto.

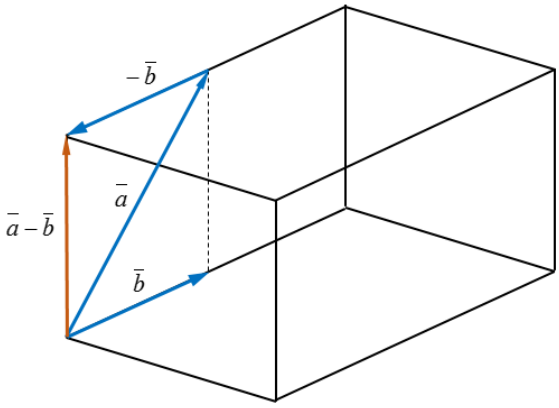
Conmutativa: Dados $\bar{a} \in V$, $\bar{b} \in V$ resulta $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$.

Decimos que V con la operación $+$ (y lo indicaremos $(V;+)$) resulta un grupo abeliano, al cumplir las propiedades enunciadas anteriormente.

7.2.2. RESTA DE VECTORES

DEFINICIÓN: Dados dos vectores $\bar{a} \in V$, $\bar{b} \in V$ se define la **resta** entre ellos a la suma de $\bar{a}$ y el opuesto de $\bar{b}$: $\bar{a} - \bar{b} = \bar{a} + (-\bar{b})$.

Ejemplo 7: En el siguiente esquema se muestra un ejemplo de resta de vectores de V_3:

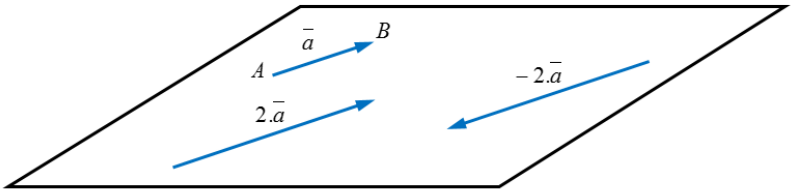


Las propiedades de la resta se heredan de las de la suma.

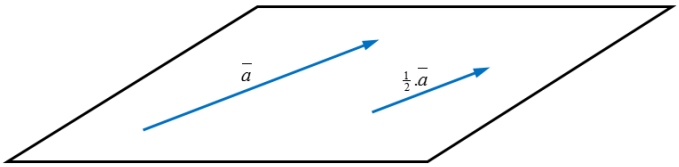
7.2.3. PRODUCTO ENTRE UN VECTOR Y UN ESCALAR. PROPIEDADES. CASOS PARTICULARES.

Escalar se llama a un número real cualquiera y por lo general se utilizan letras griegas para indicarlo, esto es $\alpha \in R$. En primer lugar, realizaremos algunos gráficos para entender luego la definición

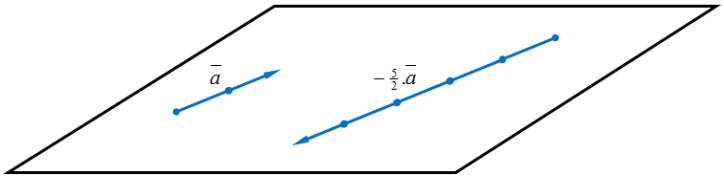
Escalar entero: Sea $\bar{a} = \overrightarrow{AB}$ y $\alpha \in Z$, por ejemplo $\alpha = 2$, el vector $2.\bar{a}$, se define como $\bar{a} + \bar{a}$, y si α resulta negativo, se considera como el vector opuesto, como se muestra en el siguiente ejemplo:



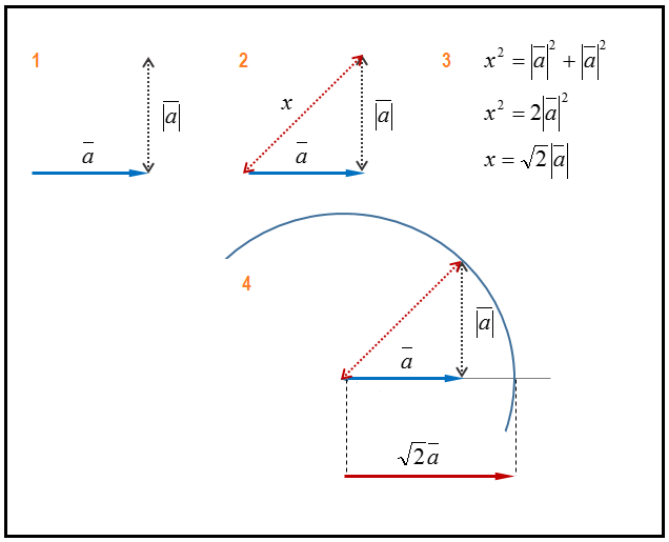
Escalar racional: Si $\alpha \in Q$ por ejemplo, si $\alpha = \frac{1}{2}$, se define $\frac{1}{2}.\bar{a} = \bar{b}$ tal que $\bar{a} = 2.\bar{b}$. Gráficamente se ve que el vector $\bar{a}$ se divide en dos partes congruentes, una de ellas resulta $\frac{1}{2}.\bar{a}$ como podemos observar en el siguiente ejemplo:



En caso de ser el numerador distinto de 1, por ejemplo $\alpha = -\frac{5}{2}$, se divide el vector dado en la mitad, y luego se toman 5 veces dicho resultado. Por último, se tiene en cuenta el signo para considerar el vector opuesto. Observemos la figura del ejemplo:



Escalar irracional: El caso de que el escalar sea un número irracional, suele utilizarse el Teorema de Pitágoras para obtener una mejor aproximación del vector resultante. A modo de ejemplo, se propone encontrar $\sqrt{2}.\bar{a}$ a partir del vector $\bar{a}$, como se muestra en el siguiente esquema:



Este nuevo vector tiene la dirección y sentido de $\bar{a}$ pero módulo: $\left|\sqrt{2}.\bar{a}\right| = \sqrt{2}\left|\bar{a}\right|$

DEFINICIÓN: Dados $\bar{a} \in V$, $\alpha \in R$ llamado escalar, se define el **producto** $\alpha.\bar{a}$, a un nuevo vector con las siguientes características:

Dirección: La misma dirección que la que posee $\bar{a}$.

Sentido: Si $\alpha > 0$, el mismo sentido que $\bar{a}$.

Si $\alpha < 0$, distinto sentido al de $\bar{a}$.

Módulo: $\left|\alpha.\bar{a}\right| = \left|\alpha\right|.\left|\bar{a}\right|$ (El módulo del vector $\alpha.\bar{a}$ es igual al valor absoluto de α por el módulo de $\bar{a}$)

Si $\alpha = 0$, se define $\alpha.\bar{a} = 0.\bar{a} = \bar{0}$.

PROPIEDADES

$\forall\ \alpha \in R,\ \forall\ \beta \in R,\ \forall\ \bar{a} \in V,\ \forall\ \bar{b} \in V,$ se verifican:

Permanencia del producto en V (Ley de composición externa): Se verifica que el producto de un escalar por un vector da otro vector perteneciente al mismo conjunto de vectores que el dado. Es decir: $\alpha.\bar{a} \in V$.

Existencia del elemento neutro: Debido a que resulta $1.\bar{a} = \bar{a}$, el escalar 1 es el elemento neutro del producto.

Distributividad del producto de un escalar con respecto a la suma de vectores.

$$\alpha.(\bar{a} + \bar{b}) = \alpha.\bar{a} + \alpha.\bar{b}$$

Distributividad del producto de un vector en la suma de escalares.

$$(\alpha + \beta).\bar{a} = \alpha.\bar{a} + \beta.\bar{a}$$

Asociatividad mixta: Asocia elementos de distintos conjuntos:

$$\alpha.\beta.\bar{a} = \alpha.(\beta.\bar{a}) = \beta.(\alpha.\bar{a}) = (\alpha.\beta).\bar{a}$$

CASOS PARTICULARES

- Si $\alpha = -1,\ \alpha.\bar{a} = -\bar{a}$ el resultado es el vector opuesto al original.

- Además, si consideramos $\bar{a}=\bar{0}$ resulta $\alpha.\bar{a}=\bar{0}$ con lo cual podemos expresarlo de la siguiente manera: $\alpha.\bar{a}=\bar{0} \Leftrightarrow \alpha=0 \ \vee \ \bar{a}=\bar{0}$.

Observación: Cuando realizamos la operación $\alpha.\bar{a}$ obtenemos un vector paralelo a $\bar{a}$ (si $\alpha.\bar{a}\neq\bar{0}$)

Tanto a la suma entre vectores como al producto por escalar podemos pensarlos como dos funciones: $+:V\times V\to V$, $(\bar{u};\bar{v})\to\bar{u}+\bar{v}$ y $\cdot:R\times V\to V$, $(\alpha;\bar{u})\to\alpha\cdot\bar{u}$

Al conjunto V con estas dos funciones y con las propiedades vistas, adelantamos que constituye un **Espacio Vectorial sobre los reales,** concepto que será retomado y profundizado en la última unidad de la asignatura.

Indicamos con la cuaterna ordenada $(V;+;R;\cdot)$ para referirnos al espacio vectorial sobre los reales, en particular: $(V_1;+;R;\cdot)$, $(V_2;+;R;\cdot)$ y $(V_3;+;R;\cdot)$ son espacios vectoriales.

8. COMBINACIÓN LINEAL DE VECTORES (en $V=V_1(V_2,V_3)$)

DEFINICIÓN: Sea V un espacio vectorial sobre los reales, $A=\{\bar{v}_1;\bar{v}_2;...;\bar{v}_n\}\subset V$ un conjunto de vectores, se dice que $\bar{u}\in V$ es **combinación lineal (CL)** de los vectores dados o CL de A si existen escalares $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ / $\bar{u}=\alpha_1\cdot\bar{v}_1+\alpha_2\cdot\bar{v}_2+...+\alpha_n\cdot\bar{v}_n=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\cdot\bar{v}_i$

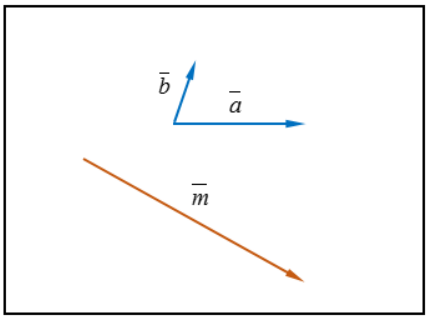
Ejemplo 8: En V_1, se considera el conjunto $A=\{\bar{v}\}\subset V_1$.

Puede observarse gráficamente que cualquier vector que tomemos sobre la recta será CL de $\bar{v}$ es decir $\bar{u}=\alpha\bar{v},\ \alpha\neq 0$, en el caso que se muestra por ejemplo $\bar{u}=-2.\bar{v}$

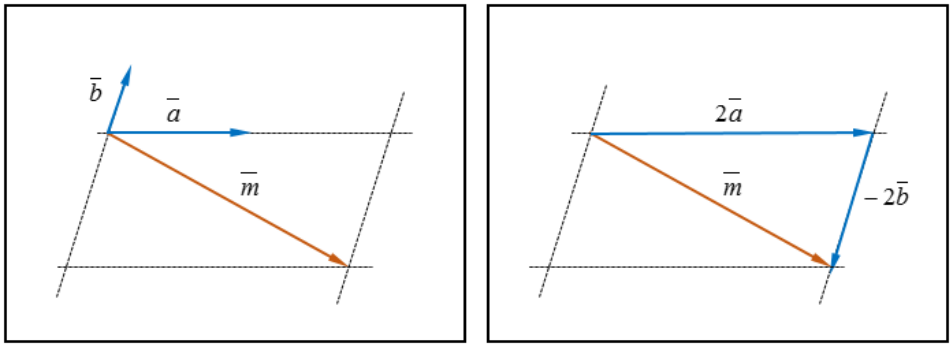


Ejemplo 9: En la figura, se tiene el conjunto $H=\{\bar{a};\bar{b}\}\subset V_2$.

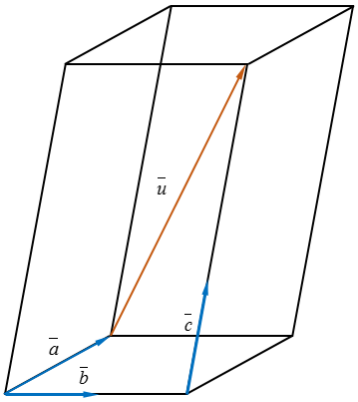
El vector $\bar{m}$ es una combinación lineal de H, ¿por qué?



Solución: Lo que queremos probar, es si existen dos escalares α y β tales que el vector $\bar{m}$ pueda escribirse de la forma $\bar{m} = \alpha.\bar{a} + \beta.\bar{b}$. Para ello, podemos proceder de la siguiente manera. Llevando a todos los vectores aplicados en el mismo punto, trazamos las líneas que contienen a los vectores $\bar{a}$ y $\bar{b}$; y además las líneas paralelas a éstas que pasan por el extremo de $\bar{m}$. Queda así formado un paralelogramo que permite notar que por ejemplo en este caso, $\bar{m}$ puede escribirse como $\bar{m} = 2.\bar{a} - 2.\bar{b}$. Luego, $\bar{m}$ es combinación lineal de H.



Ejemplo 10: Se muestra en la gráfica el conjunto $A = \{\bar{a};\bar{b};\bar{c}\} \subset V_3$. Puede verse que $\bar{u} = -\bar{a} + 2\bar{b} + 3\bar{c}$, por lo que entonces diremos que $\bar{u}$ es una CL de $A = \{\bar{a};\bar{b};\bar{c}\}$.



Para pensar: ¿es $\bar{u}$ CL de $A = \{\bar{a};\bar{b}\}$?

9. DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

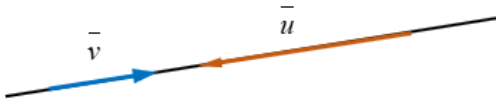
DEFINICIÓN: Sea V un espacio vectorial, un conjunto $A = \{\bar{v}_1;\bar{v}_2;...;\bar{v}_n\} \subset V$, si la combinación lineal $\alpha_1 \cdot \bar{v}_1 + \alpha_2 \cdot \bar{v}_2 + ... + \alpha_n \cdot \bar{v}_n = \bar{0}$ se consigue:

a) **Solamente** $\forall \alpha_i = 0$, A es un conjunto linealmente independiente (**LI**).

b) **Además,** para algún $\alpha_i \neq 0$, A es linealmente dependiente (**LD**).

Ejemplo 11: En V_1, $A = \{\bar{u} / \bar{u} \neq \bar{0}\}$ es LI pues $\alpha\bar{u} = \bar{0} \Leftrightarrow \alpha = 0$.

Ejemplo 12: Si en V_1, se tiene $A = \{\bar{u};\bar{v} / \bar{u} \neq \bar{0} \wedge \bar{v} \neq \bar{0}\}$:

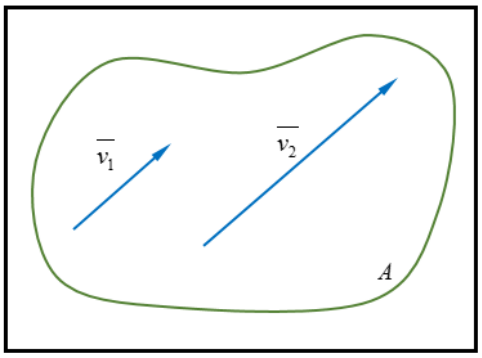


$A = \{\bar{u}; \bar{v}\}$ es LD por definición pues

$$\bar{u} + 2.\bar{v} = \bar{0}$$

¿y si fueran tres vectores? ¿o cuatro?

Ejemplo 13: En V_2, si $A = \{\overline{v_1}; \overline{v_2} / \overline{v_1} // \overline{v_2}\}$



Si $\alpha_1 = 0$ y $\alpha_2 = 0$ es obvia la igualdad:
$0.\overline{v_1} + 0.\overline{v_2} = \bar{0}$

¿Será la única posibilidad?

Desde el gráfico se observa que tomando $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$ también se cumple: $2.\overline{v_1} - \overline{v_2} = \bar{0}$

$\therefore$ A es un conjunto LD

Nota: Se puede demostrar que dos vectores paralelos en V_2 constituyen siempre un conjunto LD. Esta afirmación equivale a que dos vectores no paralelos en V_2 constituyen un conjunto LI.

A continuación, veremos algunas de las propiedades que son de gran utilidad para el contenido

PROPIEDADES

1. Si el vector nulo pertenece a un conjunto A, entonces A es LD.

Demostración:

Sea $A = \{\bar{0}; \overline{v_2}; \overline{v_3}; .....; \overline{v_n}\}$, la CL $\alpha_1.\bar{0} + \alpha_2.\overline{v_2} + \alpha_3.\overline{v_3} + ... + \alpha_n.\overline{v_n} = \bar{0}$ se verificará para cualquier valor de α_1, aunque el resto de los α_i sean nulos. Por definición, A es LD.

2. Cualquier conjunto $A = \{\bar{x} / \bar{x} \neq \bar{0}\}$ es LI.

3. Si A y B son dos conjuntos tales que $A \subset B$, entonces si A es LD, B también resulta LD.

Demostración:

Sea $A = \{\overline{v_1}; \overline{v_2}; \overline{v_3}; .....; \overline{v_n}\}$ y $B = \{\overline{v_1}; \overline{v_2}; \overline{v_3}; .....; \overline{v_n}; \overline{z_1}; \overline{z_2}; \overline{z_3}; .....; \overline{z_r}\}$

A es LD $\Leftrightarrow$ $\alpha_1.\overline{v_1} + \alpha_2.\overline{v_2} + \alpha_3.\overline{v_3} + ... + \alpha_n.\overline{v_n} = \overline{0}$ con algún $\alpha_i \neq 0$.

La CL $\underbrace{\alpha_1.\overline{v_1} + \alpha_2.\overline{v_2} + \alpha_3.\overline{v_3} + ... + \alpha_n.\overline{v_n}}_{*} + \beta_1.\overline{z_1} + \beta_2.\overline{z_2} + \beta_3.\overline{z_3} + ... + \beta_r.\overline{z_r} = \overline{0}$ puede obtenerse considerando $\beta_j = 0, \forall j$ y tomando algún $\alpha_i \neq 0$ al menos en (*) según la hipótesis.

4. Un conjunto A es LD si y sólo si algún vector de A es CL de los restantes.

Demostración:

Sea $A = \{\overline{v_1}; \overline{v_2}; \overline{v_3}; ....; \overline{v_i}; .....; \overline{v_n}\}$ LD $\Leftrightarrow$ $\alpha_1.\overline{v_1} + \alpha_2.\overline{v_2} + ... + \alpha_i.\overline{v_i} + ... + \alpha_n.\overline{v_n} = \overline{0}$ para algún

$\alpha_i \neq 0 \Leftrightarrow -\alpha_i.\overline{v_i} = \alpha_1.\overline{v_1} + ... + \alpha_n.\overline{v_n} \Leftrightarrow \overline{v_i} = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i}.\overline{v_1} - ... - \frac{\alpha_n}{\alpha_i}.\overline{v_n} \Leftrightarrow \overline{v_i} = \lambda_1.\overline{v_1} + ... + \lambda_n.\overline{v_n}$

Queda entonces demostrado que $\overline{v_i}$ es combinación lineal de los restantes.

10. DIMENSIÓN Y BASE DE UN ESPACIO VECTORIAL

DEFINICIÓN: Se llama **dimensión** de un espacio vectorial al número máximo de vectores LI de ese espacio.

A todo conjunto formado por el número máximo de vectores LI se lo llama **base** de dicho espacio vectorial.

Nota: En la unidad de Espacios Vectoriales daremos la definición de base para un espacio vectorial genérico.

Determinamos a continuación base y dimensión de V_1, V_2 y V_3 buscando el número máximo de vectores que forman un conjunto LI.

- En V_1: Vimos en el ejemplo 11 que todo conjunto de la forma $A = \{\overline{u} / \overline{u} \neq \overline{0}\}$ es LI y que al tomar un conjunto formado con dos o más vectores no nulos es LD, por lo tanto, máximo de vectores LI es *uno* (razonamiento desarrollado para V_2). Con lo cual:

  Dimensión de V_1 es 1 ($\dim V_1 = 1$)

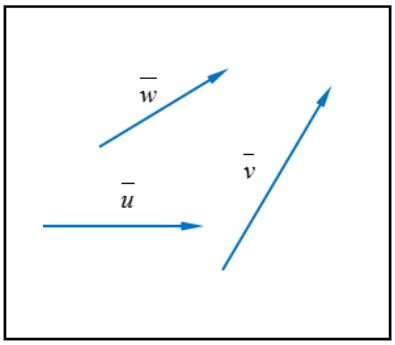
  Base de V_1 será todo conjunto formado por un vector LI, o sea un vector cualquiera no nulo.

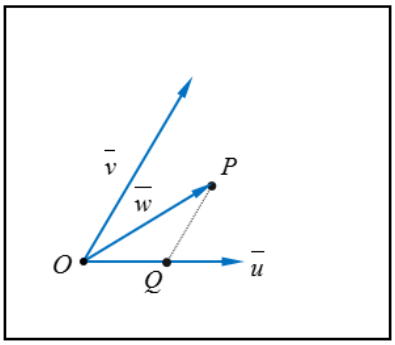
$A = \{\bar{u} / \ \bar{u} \neq \bar{0}\}$ es una base de V_1.

- En V_2: Si $A = \{\bar{u}, \bar{v} / \bar{u}$ y $\bar{v}$ no paralelos$\}$ entonces A será LI (vimos recientemente que si están sobre una misma recta son LD).

  Para ver si son el número máximo de vectores LI, consideramos un conjunto formado por tres vectores que los contenga, es decir $B = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\} / A \subset B$.

  Por ejemplo, como se ilustra a continuación:





  Trasladados los vectores a un punto O, se traza por el extremo de $\bar{w}$ una paralela a uno de los otros dos determinando el punto Q de manera que $\bar{w} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QP}$. Como $\overrightarrow{OQ}$ resulta paralelo a $\bar{u}$ y $\overrightarrow{QP}$ resulta paralelo a $\bar{v}$, entonces $\bar{w}$ puede escribirse $\bar{w} = \alpha_1.\bar{u} + \alpha_2.\bar{v}$, es decir $\bar{w}$ es una combinación lineal del conjunto $A = \{\bar{u}, \bar{v}\}$. Luego, $B = \{\bar{u}, \bar{v}; \bar{w}\}$ es linealmente dependiente por la propiedad 4, y cualquier otro conjunto que contenga a B será también LD por propiedad 3. Siguiendo este razonamiento podemos concluir que el número máximo de vectores LI en el plano es *dos*.

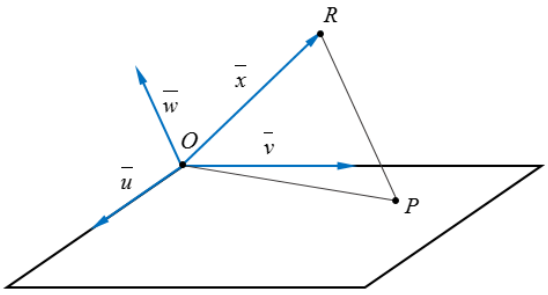
  <u>Dimensión de</u> V_2 es 2 ($\dim V_2 = 2$)

  <u>Base de</u> V_2 será todo conjunto de dos vectores no paralelos $A = \{\bar{u}, \bar{v} / \bar{u}$ y $\bar{v}$ no paralelos$\}$.

- En V_3**:** Si tomamos un conjunto formado por tres vectores en el espacio que se encuentren en un mismo plano (vectores coplanares) y teniendo en cuenta el caso anterior, dicho conjunto resulta LD. Por lo tanto, cualquier conjunto de vectores (no nulos) no coplanares en el espacio (para esto no pueden ser paralelos de a dos) serán LI. Veamos cuál es el número máximo de vectores LI.

  Para esto repetimos el razonamiento anterior: Sea $A = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} / \bar{u}$, $\bar{v}$ y $\bar{w}$ son no coplanares$\}$ y $B = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}, \bar{x}\} / A \subset B$, como se muestra en la figura. A continuación puede verse que el cuarto

vector resulta combinación lineal de los otros. Aplicando la propiedad 3, el conjunto B es LD y cualquier conjunto con más vectores también resultará LD por propiedad 2.



$\bar{x} = \overrightarrow{OR}$

$\bar{x} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR}$

$\overrightarrow{OP} = \alpha_1 \bar{u} + \alpha_2 \bar{v}$ y $\overrightarrow{PR} = \alpha_3 \bar{w}$

$\therefore \quad \bar{x} = \alpha_1 \bar{u} + \alpha_2 \bar{v} + \alpha_3 \bar{w}$

Dimensión de V_3 es 3 ($\dim V_3 = 3$)

Base de V_3 será todo conjunto $A = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} / \bar{u}, \bar{v}$ y $\bar{w}$ son no coplanares$\}$.

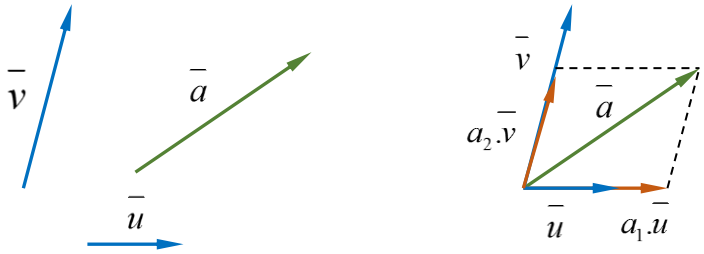
11. DEFINICIÓN ANALÍTICA DE VECTOR

Hasta ahora hemos identificado y realizado operaciones con vectores en forma geométrica conociendo su dirección, sentido y módulo. Esta forma de trabajar a menudo se complica principalmente cuando son varios vectores y en el espacio.

A continuación, definiremos los vectores por sus componentes y veremos cómo agiliza el trabajo entre ellos.

11.1. COMPONENTES DE UN VECTOR

En el plano: Dada una base en V_2 formada por dos vectores $B = \{\bar{u}; \bar{v}$ no paralelos$\}$, cualquier vector $\bar{a}$ del plano puede escribirse de manera única como CL de ellos, es decir $\bar{a} = a_1 \bar{u} + a_2 \bar{v}$ con escalares a_1 y a_2 únicos, como se aprecia en el gráfico:



A la forma $\bar{a} = a_1 \bar{u} + a_2 \bar{v}$ se la llama **descomposición canónica** de $\bar{a}$ en la base dada.

Luego, dado $\bar{a}$, éste queda relacionado con un único par de reales $(a_1;a_2)$ .Recíprocamente, dado un par de números reales $(a_1;a_2)$, existe un único vector en la base elegida tal que $a_1\bar{u}+a_2\bar{v}=\bar{a}$. Siendo $R^2=\{(x;y)/x\in R\wedge y\in R\}$ (conjunto de los pares ordenados de números reales) podemos hablar de una biyección entre el conjunto V_2 y R^2:

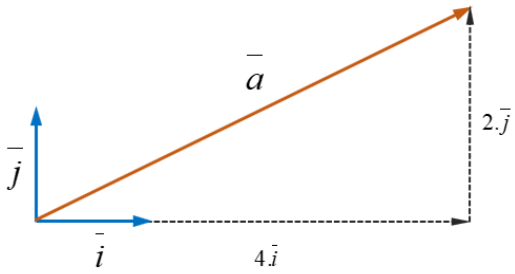
$$f:V_2\to R^2$$
$$\bar{a}\to(a_1;a_2)/\bar{a}=a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}$$

donde al par de números reales $(a_1;a_2)$ se los denomina **componentes** de $\bar{a}$ en la base dada.

Si indicamos $\bar{a}\to(a_1;a_2)$, a esta expresión se le llama **analítica**.

Nota: Salvo que se indique lo contrario se trabajará con una base constituida por dos versores perpendiculares entre ellos que los indicaremos: $\bar{i}$ y $\bar{j}$. A esta base se la llama **canónica,** $B=\{\bar{i},\bar{j}/\ |\bar{i}|=1,\ |\bar{j}|=1,\ \bar{i}\perp\bar{j}\}$ y directamente se expresa: $B=\{\bar{i},\bar{j}\}$

Ejemplo 14**:** Si tenemos el vector de componentes $\bar{a}\to(4\ ;2)$ en la base canónica como la que se muestra, significa que $\bar{a}=4.\bar{i}+2.\bar{j}$



En el espacio: Repitiendo el mismo desarrollo que en el apartado anterior, pero ahora tomando como base $B=\{\bar{u},\bar{v},\bar{w}$ no coplanares$\}$ queda establecida la siguiente biyección:

$$f:V_3\to R^3$$
$$\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3)/\bar{a}=a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}$$

La **expresión** del vector $\bar{a}$ será: $\bar{a}=a_1\bar{u}+a_2\bar{v}+a_3\bar{w}$

Y su **expresión analítica** o **por sus componentes:** $\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3)$.

En el espacio la **base canónica se** indica: $B=\{\bar{i},\bar{j},\bar{k}\}$ sobreentendiendo que los versores son perpendiculares de a dos.

11.2. OPERACIONES CON VECTORES EN FORMA ANALÍTICA

Las deducciones que siguen a continuación, se realizarán en V_3 y para una base dada de vectores $A=\{\bar{u},\bar{v},\bar{w}/\bar{u},\ \bar{v}$ y $\bar{w}$ son no coplanares$\}$ y sean $\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3)$ y $\bar{b}\to(b_1;b_2;b_3)$ los vectores expresados por componentes en dicha base respectivamente.

11.2.1. SUMA:

Dados $\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3)$ y $\bar{b}\to(b_1;b_2;b_3)$, entonces $\bar{a}+\bar{b}\to(a_1+b_1;a_2+b_2;a_3+b_3)$

Demostración:

Sabemos que por definición:

$$\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3) \quad\Leftrightarrow\quad \bar{a}=a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}$$
$$\bar{b}\to(b_1;b_2;b_3) \quad\Leftrightarrow\quad \bar{b}=b_1.\bar{u}+b_2.\bar{v}+b_3.\bar{w}$$

sumando m. a m. $\bar{a}+\bar{b}=a_1.\bar{u}+b_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+b_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}+b_3.\bar{w}=(a_1+b_1).\bar{u}+(a_2+b_2).\bar{v}+(a_3+b_3).\bar{w}$

↑ prop. distr. prod. $\alpha.\bar{a}$

es decir $\bar{a}+\bar{b}=(a_1+b_1).\bar{u}+(a_2+b_2).\bar{v}+(a_3+b_3).\bar{w}$, por definición los escalares que acompañan a los vectores de la base son las componentes del vector suma, con lo cual:

$$\bar{a}+\bar{b}\to(a_1+b_1;a_2+b_2;a_3+b_3)$$

Nota: La resta entre vectores se obtiene restando sus componentes respectivamente.

11.2.2. PRODUCTO DE UN ESCALAR POR UN VECTOR DADO POR SUS COMPONENTES

Si $\bar{a}\to(a_1;a_2;a_3)$ entonces $\alpha\bar{a}\to(\alpha.a_1;\alpha.a_2;\alpha.a_3)$.

Demostración: Utilizando propiedades distributiva y asociativa,

$$\alpha.\bar{a}=\alpha.(a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+a_3.\bar{w})=\alpha.a_1.\bar{u}+\alpha.a_2.\bar{v}+\alpha.a_3.\bar{w}=(\alpha.a_1).\bar{u}+(\alpha.a_2).\bar{v}+(\alpha.a_3).\bar{w}$$

Luego, $\alpha\bar{a}\to(\alpha.a_1;\alpha.a_2;\alpha.a_3)$.

11.2.3. IGUALDAD DE VECTORES DADOS POR SUS COMPONENTES

$$\bar{a}=\bar{b}\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=b_1\\a_2=b_2\\a_3=b_3\end{cases}$$

Demostración: Planteamos la igualdad entre los dos vectores y veamos a qué arribamos:

$$\bar{a}=\bar{b} \Leftrightarrow a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}=b_1.\bar{u}+b_2.\bar{v}+b_3.\bar{w} \Leftrightarrow a_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}-b_1.\bar{u}-b_2.\bar{v}-b_3.\bar{w}=\bar{0} \Leftrightarrow$$

$$a_1.\bar{u}-b_1.\bar{u}+a_2.\bar{v}-b_2.\bar{v}+a_3.\bar{w}-b_3.\bar{w}=\bar{0} \Leftrightarrow (a_1-b_1).\bar{u}+(a_2-b_2).\bar{v}+(a_3-b_3).\bar{w}=\bar{0} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1-b_1=0 \\ a_2-b_2=0 \\ a_3-b_3=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1=b_1 \\ a_2=b_2 \\ a_3=b_3 \end{cases}$$

Como el conjunto $B=\{\bar{u},\bar{v},\bar{w}\}$ es LI por ser base, los coeficientes en la CL deben ser ceros como única posibilidad.

Concluimos que dos vectores por componentes son iguales cuando lo son sus respectivas componentes.

Observación: La suma, multiplicación por escalar y la igualdad entre dos vectores de R^2 se obtienen de manera análoga a la trabajada en R^3, esto es:

Dados dos vectores $\bar{a} \to (a_1;a_2)$ y $\bar{b} \to (b_1;b_2)$ del plano (R^2):

- Suma: $\bar{a}+\bar{b} \to (a_1+b_1;a_2+b_2)$ y decimos, entonces, que los vectores se suman componente a componente cuando están dados el mismo sistema de referencia.
- Producto de un escalar por un vector: Si $\alpha \in R$, $\alpha.\bar{a} \to (\alpha.a_1;\alpha.a_2)$
- Igualdad de vectores dados por sus componentes: $\bar{a}=\bar{b} \Leftrightarrow a_1=b_1 \wedge a_2=b_2$

12. LOS VECTORES Y LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

12.1. COORDENADAS DE UN PUNTO

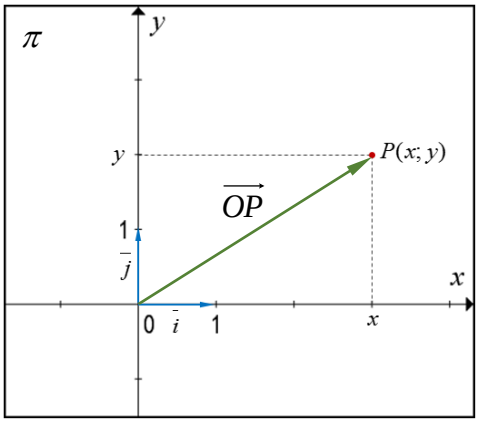
Para hablar de la posición de un punto necesitamos definir sistema de referencia. Un **sistema de referencia** en un espacio vectorial, está formado por una base de vectores y un punto fijo O llamado origen.

Realizaremos el estudio en V_2 y V_3 para la base canónica en cada uno de ellos ya que es con la que trabajaremos a lo largo del año.

- En V_2: Sea $A=\{\bar{i},\bar{j}\}$ la base canónica entonces el conjunto $\{O,\bar{i},\bar{j}\}$ es un sistema de sistema de referencia que además en este caso se llama sistema **de referencia ortonormal**.

Los **ejes coordenados** son las rectas orientadas que pasan por O y tienen la dirección y sentido positivo coincidente con los de los versores $\bar{i}$ y $\bar{j}$. Se denominan primer eje, x o de las abscisas, segundo eje, y o de las ordenadas.

La posición de cada punto P del plano π puede determinarse en forma única asignando un vector con origen en O cuyo extremo sea el punto considerado. Este vector asociado a cada punto se llama **vector posición del punto** en el sistema de referencia elegido, se simboliza $\overrightarrow{OP}$ y según lo visto se puede expresar como una única combinación lineal de la base $\overrightarrow{OP} = x.\bar{i} + y.\bar{j}$.



Queda establecida una biyección entre π y V_2 de la siguiente manera:

$$f_1 : \pi \to V_2$$
$$P \to \overrightarrow{OP} = x.\bar{i} + y.\bar{j}$$

Por otro lado, vimos que existe también una biyección entre V_2 y R^2

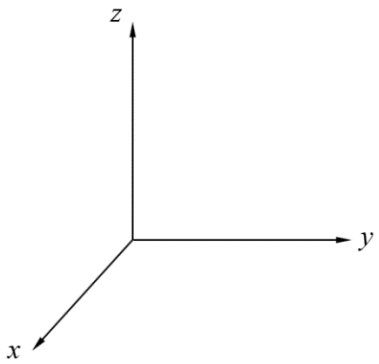
$$f_2 : V_2 \to R^2$$
$$\overrightarrow{OP} = x.\bar{i} + y.\bar{j} \to (x; y)$$

Lo anterior da origen a la identificación de puntos P del plano con pares ordenados de números reales $(x; y)$ que se llaman **coordenadas de** P en el plano, relativas al sistema de referencia $\{O, \bar{i}, \bar{j}\}$. Se indica $P(x; y)$ y se llama **expresión analítica** del punto P.

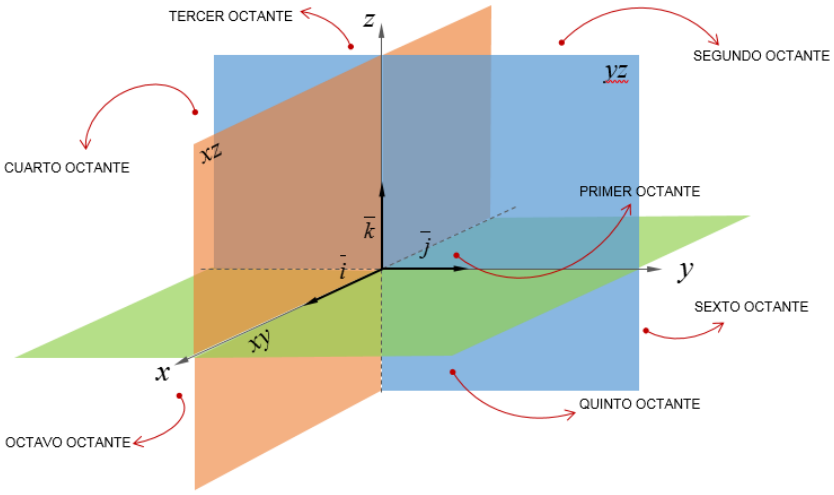
Las **coordenadas** de P coinciden con el valor de las componentes de su vector posición en la base de referencia. Por ejemplo, en el gráfico anterior las coordenadas del punto $P(3;2)$ coinciden con las componentes de su vector posición $\overrightarrow{OP} = 3.\bar{i} + 2.\bar{j}$.

- En V_3: Sea $A = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ la base canónica constituida por tres versores perpendiculares de a dos entonces el conjunto $\{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ es un sistema de sistema de referencia que se llama **sistema de referencia ortonormal.**

Los **ejes coordenados** son las rectas orientadas que pasan por O y tienen la dirección y sentido positivo coincidente con los de los vectores base. Se denominan primer eje, x o de las abscisas; segundo eje, y o de las ordenadas y tercer eje, z o de las cotas.



Los ejes coordenados determinan, de a dos, **planos coordenados perpendiculares llamados planos**: xy , yz y zx que dividen el espacio en ocho regiones u octantes, cuatro con coordenada vertical positivas y cuatro con coordenada vertical negativa.



Por ejemplo, el primer octante es el que posee los puntos con todas sus coordenadas positivas:

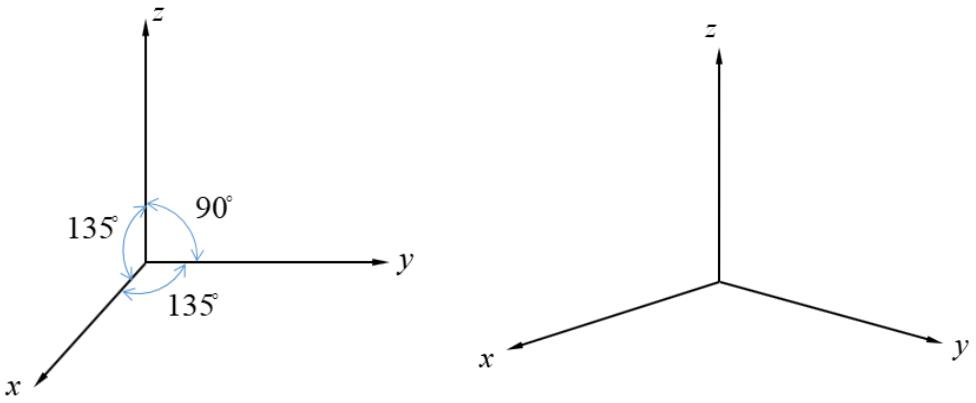
$$O_1 = \{P(x;y;z) / x > 0, y > 0, z > 0\}$$

Las coordenadas de un punto genérico P se indicarán: $P(x;y;z)$ ya que su valor se lee sobre los ejes x,y,z respectivamente. Para las de un punto particularizado se suele usar $P_0(x_0;y_0;z_0)$ o $P_1(x_1;y_1;z_1)$.

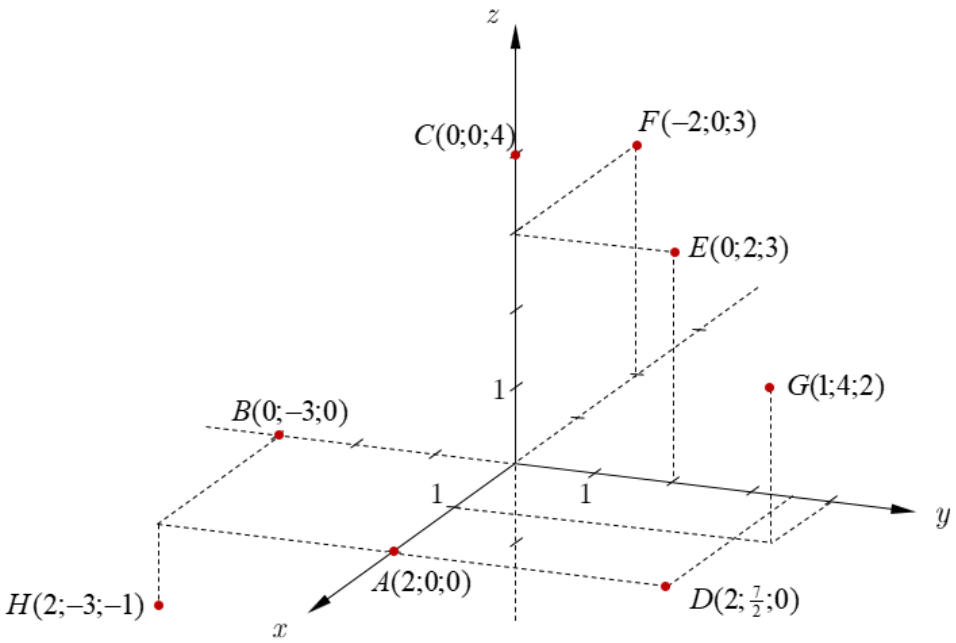
Los puntos que se encuentran sobre el eje x tendrán coordenadas $P(x;0;0)$, sobre el eje y coordenadas $P(0;y;0)$ y sobre el eje z coordenadas $P(0;0;z)$ respectivamente. Los puntos de la forma $P(x;y;0)$ se encuentran sobre el plano xy ; los de la forma $P(0;y;z)$ se encuentran sobre el plano yz ; y los de la forma $P(x;0;z)$ se encuentran sobre el plano xz.

Existen dos maneras usuales de realizar un gráfico de tres ejes cartesianos, cada uno de ellos presenta ventajas respecto del otro, sobretodo al representar figuras más complejas que se verán en unidades posteriores. Desde ya queda por asumido, que las representaciones en el espacio (al realizarlas en un plano) sufrirán deformaciones. Sin embargo, las podremos realizar gracias a la perspectiva.

Una de ellas es tomar un sistema de ejes que coloque de frente a nuestros ojos al plano yz y quién le dé la perspectiva (profundidad) sea el eje x que habitualmente se coloca de tal forma que los ángulos que forman los tres ejes entre sí en la representación plana son 90-135-135 como se muestra en la figura de la izquierda. La otra consiste en no necesariamente colocar los ejes y y z de manera perpendicular, asemejándose la figura a tres ángulos congruentes (aproximadamente de 120°), como muestra la figura de la derecha.



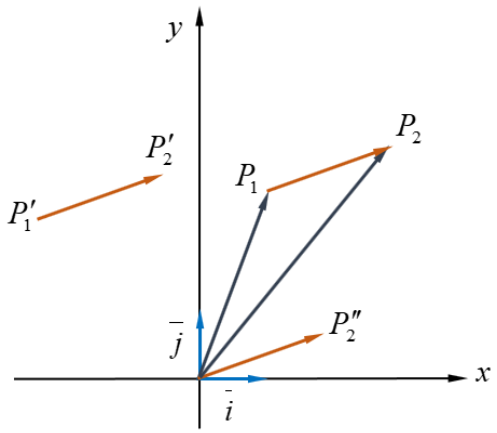
Ejemplo 15: Se muestra en la gráfica representaciones de puntos en el espacio.



12.2. VECTORES NO ORIGINADOS EN EL ORIGEN

Si tenemos dos puntos del plano, $P_1(x_1;y_1)$ y $P_2(x_2;y_2)$, podemos formar el vector originado en P_1, $\overrightarrow{P_1P_2}$ como se ve en la figura. Veamos cuáles son sus componentes.

Gráficamente se observa:



$\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2}$ $\qquad$ $\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1}$

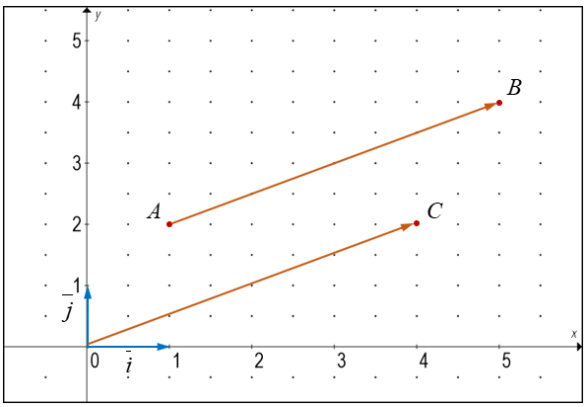
$\overrightarrow{P_1P_2} \rightarrow [(x_2; y_2) - (x_1; y_1)]$

$\overrightarrow{P_1P_2} \rightarrow (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$

O sea, las componentes de un vector vienen dadas por la diferencia entre las coordenadas correspondientes de punto extremo y origen.

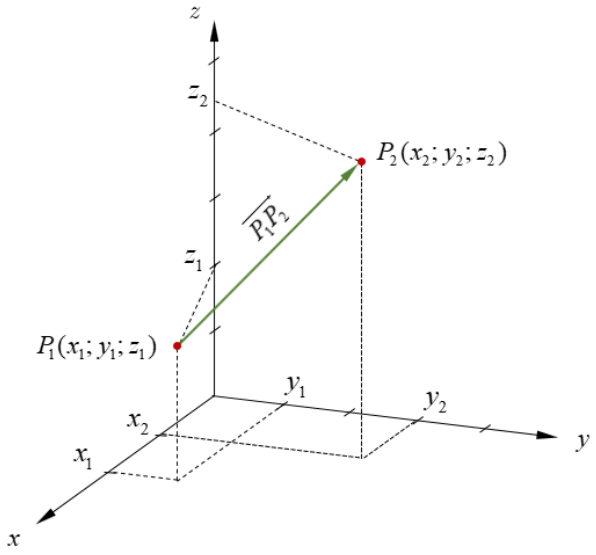
Ejemplo 16: Dados los puntos $A(1;2)$ y $B(5;4)$ en la gráfica se muestra el vector $\overrightarrow{AB}$ para el cual sus componentes resultan: $\overrightarrow{AB} \rightarrow (5-1;4-2) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \rightarrow (4;2)$.

Por lo anteriormente visto, el vector $\overrightarrow{AB} \rightarrow (4;2)$ es el vector al origen con extremo en el punto $C(4;2)$ es decir $\overrightarrow{OC}$ es el mismo vector que $\overrightarrow{AB}$ por tratarse de vectores libres.

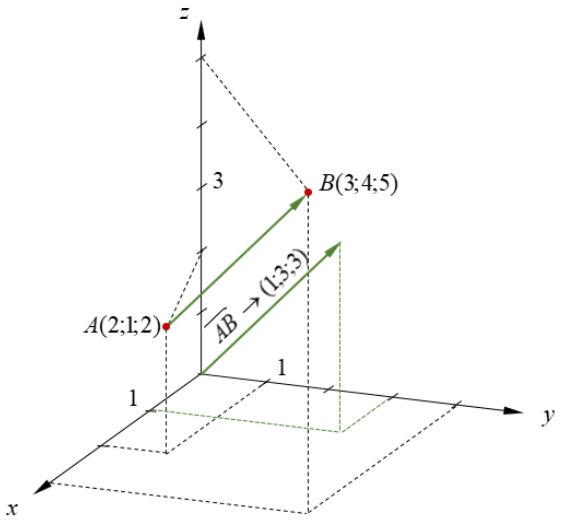


Conclusión: Todo vector $\overrightarrow{P_1'P_2'}$ igual (equipolente) con $\overrightarrow{P_1P_2}$ tendrá las mismas componentes que el vector posición correspondiente $\overrightarrow{OP_2''}$.

Análogamente será en el espacio. Si tenemos dos puntos del espacio, $P_1(x_1; y_1; z_1)$ y $P_2(x_2; y_2; z_2)$, podemos formar el vector $\overrightarrow{P_1P_2}$ como se ve en la figura y es un vector no originado en el origen, sino en P_1.



Ejemplo 17: Sean los puntos $A(2;1;2)$ y $B(3;4;5)$, el vector $\overrightarrow{AB}$ tiene componentes: $\overrightarrow{AB} \to (1;3;3)$



13. PRODUCTO ESCALAR O INTERNO

13.1. DEFINICIÓN (vectores geométricos): Dados dos vectores $\bar{a} \in V_3$ y $\bar{b} \in V_3$ no nulos, se define el producto escalar entre ellos y se lo indica $\bar{a} \times \bar{b}$ al siguiente número: $\bar{a} \times \bar{b} = |\bar{a}|.|\bar{b}|.cos(\hat{\bar{a}\,;\bar{b}})$. En el caso de ser alguno de los vectores nulo, **se define** el producto escalar como cero.

Ejemplo 18: Sean los vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ del espacio, tales que $|\bar{u}| = \sqrt{3}$, $|\bar{v}| = 5$ y $(\hat{\bar{u}\,;\bar{v}}) = 30°$, entonces:

- $\bar{u} \times \bar{v} = |\bar{u}|.|\bar{v}|.\cos(\hat{\bar{u}\,;\bar{v}}) = \sqrt{3}.5.\cos(30°) = \sqrt{3}.5.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15}{2}$
- $\bar{v} \times \bar{u} = |\bar{v}|.|\bar{u}|.\cos(\hat{\bar{v}\,;\bar{u}}) = 5.\sqrt{3}.\cos(30°) = 5.\sqrt{3}.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15}{2}$
- $\bar{u} \times \bar{u} = |\bar{u}|.|\bar{u}|.\cos(\hat{\bar{u}\,;\bar{u}}) = \sqrt{3}.\sqrt{3}.\cos(0°) = \sqrt{3}.\sqrt{3}.1 = 3$

Observación: La definición para vectores de V_2 es la misma.

13.2. ANULACIÓN DEL PRODUCTO ESCALAR y CONDICIÓN DE PERPENDICULARIDAD

Sean $\bar{a} \in V_3$ y $\bar{b} \in V_3$ (o de V_2):

$$\bar{a} \times \bar{b} = |\bar{a}|.|\bar{b}|.cos(\hat{\bar{a}\,,\bar{b}}) = 0 \Leftrightarrow |\bar{a}| = 0 \vee |\bar{b}| = 0 \vee cos(\hat{\bar{a}\,,\bar{b}}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \vee (\hat{\bar{a}\,,\bar{b}}) = \tfrac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \vee \bar{a} \perp \bar{b}$$

A partir de lo anterior, podemos enunciar la condición de *perpendicularidad* para dos vectores no nulos:

Sean $\bar{a}$ y $\bar{b}$ dos vectores no nulos, $\bar{a} \perp \bar{b} \Leftrightarrow \bar{a} \times \bar{b} = 0$

13.3. DEFINICIÓN (vectores analíticos): Dados dos vectores $\bar{a} \in R^3$ y $\bar{b} \in R^3$ se define el **producto escalar** entre ellos y se lo indica $\bar{a} \times \bar{b}$ al siguiente número: $\bar{a} \times \bar{b} = a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3$.

Ejemplo 19: Sean los vectores $\bar{u}$, $\bar{v}$ y $\bar{w}$ del espacio, cuyas componentes son $\bar{u} \to (1;2;\text{-}3)$, $\bar{v} \to (0;2;2)$ y $\bar{w} \to (2;2;2)$:

- $\bar{u} \times \bar{v} = (1;2;\text{-}3) \times (0;2;2) = 1.0 + 2.2 + (-3).2 = -2$
- $\bar{u} \times \bar{w} = (1;2;\text{-}3) \times (2;2;2) = 1.2 + 2.2 + (-3).2 = 0$
- $\bar{v} \times \bar{v} = (0;2;2) \times (0;2;2) = 0^2 + 2^2 + 2^2 = 8$

Observaciones:

- La definición para vectores de R^2 es análoga a la de R^3.
- Puede comprobarse que las definiciones dadas en 13.1 y 13.3 son equivalentes.

Ejemplo 20: Dados los vectores $\bar{a} \to (-1;3)$, $\bar{b} \to (-3;-2)$ y $\bar{c} \to (3;1)$

Resultan: $\bar{a} \times \bar{b} = 3 - 6 = -3$ y $\bar{a} \times \bar{c} = 0$ con lo cual $\bar{a} \perp \bar{c}$.

13.4. PROPIEDADES

Se demuestran fácilmente aplicando definición analítica.

- **Conmutativa**: $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{b} \times \bar{a}$
- **Distributiva respecto de la suma de vectores**: $(\bar{a} + \bar{b}) \times \bar{c} = \bar{a} \times \bar{c} + \bar{b} \times \bar{c}$
- Especie de **asociativa**: $\alpha.(\bar{a} \times \bar{b}) = (\alpha.\bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (\alpha.\bar{b})$, $\alpha \in R$
- $\bar{a} \times \bar{a} = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$

13.5. APLICACIONES DEL PRODUCTO ESCALAR

13.5.1. CONSTRUCCIÓN DE VECTORES PERPENDICULARES

En el plano: En el ejemplo 20 puede verse que las componentes de los vectores están cambiadas entre sí, y una además con signo contrario: $\bar{a} \to (-1;3)$ y $\bar{c} \to (3;1)$. Esta es la manera de obtener vectores perpendiculares a uno dado.

En el espacio: En el espacio para encontrar vectores perpendiculares a uno dado no alcanza con intercambiar dos componentes y el signo a una de ellas. Veamos cómo se procede en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 21: Si tenemos $\bar{u} \to (1;-2;4)$, $\bar{v} \to (2;1;4)$ no resulta perpendicular, pues $\bar{u} \times \bar{v} \neq 0$. Lo que se puede hacer es lo siguiente: dado $\bar{u} \to (1;-2;4)$, colocar cero en una de las componentes y las otras intercambiarlas y cambiar el signo a una sola de ellas, por ejemplo: $\bar{v} \to (2;1;0)$ resulta perpendicular a $\bar{u}$ ya que $\bar{u} \times \bar{v} = 0$.

El vector $\bar{w} \to (4;0;-1)$ también resulta perpendicular a $\bar{u}$ ($\bar{u} \times \bar{w} = 0$).

Otra forma consiste en colocar por ejemplo números reales cualesquiera a dos componentes y hallar la restante planteando el producto escalar igual a cero, esto es:

Ejemplo 22: Dado $\bar{u} \to (1;-2;4)$, el vector $\bar{s} \to (1;3;z)$ será perpendicular si cumple:

$\bar{u} \times \bar{s} = 0 \Leftrightarrow 1-6+4z = 0 \Leftrightarrow z = \frac{5}{4}$, por lo tanto $\bar{s} \to (1;3;\frac{5}{4})$ es perpendicular a $\bar{u}$.

13.5.2. MÓDULO DE UN VECTOR ANALÍTICO

Si $\bar{a} \to (a_1;a_2;a_3)$ su módulo puede calcularse de la siguiente manera: $\bar{a} \times \bar{a} = |\bar{a}| \,.|\bar{a}|.\cos(\bar{a}\,\hat{}\,\bar{a}) = |\bar{a}|^2$

Por otro lado, aplicando la definición analítica: $\bar{a} \times \bar{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$ de lo que se deduce: $|\bar{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \;\Leftrightarrow\; |\bar{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Ejemplo 23: Para calcular la distancia entre los puntos $P_1(2;3)$ y $P_2(6;5)$, notemos que el valor buscado, es igual al módulo del vector $\overrightarrow{P_1P_2}$. Entonces, si $\overrightarrow{P_1P_2} \to (4;2)$, la distancia buscada es: $d(P_1;P_2) = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$ *udl*.

13.5.3. ÁNGULO ENTRE VECTORES POR COMPONENTES

Supongamos que tenemos los vectores $\bar{a} \to (a_1;a_2;a_3)$ y $\bar{b} \to (b_1;b_2;b_3)$. Por un lado, podemos calcular el producto escalar entre ellos de la siguiente forma:

$$\bar{a} \times \bar{b} = |\bar{a}|.|\bar{b}|.\cos(\bar{a}\,\hat{}\,\bar{b}) \qquad (1)$$

Además, también hemos visto que conocidas sus componentes es:

$$\bar{a} \times \bar{b} = a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3 \qquad (2)$$

Combinando (1) con (2), resulta que:

$$|\bar{a}|.|\bar{b}|.\cos(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}) = a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3$$

De donde:

$$(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}) = ar\cos\left(\frac{a_1.b_1 + a_2.b_2 + a_3.b_3}{|\bar{a}|.|\bar{b}|}\right),$$

que es la fórmula que nos permite hallar el ángulo entre dos vectores dados, conocidas sus componentes.

Ejemplo 24: Supongamos que queremos calcular el ángulo que forman los vectores:

$$\bar{u} \to (2;-1;3) \text{ con } \bar{v} \to (3;4;-2)$$

Por un lado, $|\bar{u}| = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}$ y también, $|\bar{v}| = \sqrt{9+16+4} = \sqrt{29}$

Además: $\bar{u} \times \bar{v} = 2.3 + (-1).4 + 3.(-2) = -4$

Entonces el ángulo entre ambos vectores será: $(\bar{u}\,\hat{;}\,\bar{v}) = ar\cos\left(\frac{-4}{\sqrt{14}.\sqrt{29}}\right) \approx 101^\circ 27'$

Observación: La fórmula para el cálculo del ángulo entre dos vectores de R^2 es análoga a la de R^3.

14. PRODUCTO VECTORIAL O EXTERNO

14.1. DEFINICIÓN: Dados dos vectores del espacio $\bar{a}$ y $\bar{b}$ no nulos, se **define el producto vectorial** entre ellos a un nuevo vector que se indica $\bar{a} \wedge \bar{b}$ y posee las siguientes características:

- **Dirección** de $\bar{a} \wedge \bar{b}$: perpendicular al plano que contiene a $\bar{a}$ y $\bar{b}$.
- **Módulo de** $\bar{a} \wedge \bar{b}$: $|\bar{a} \wedge \bar{b}| = |\bar{a}|.|\bar{b}|.sen(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b})$
- **Sentido** de $\bar{a} \wedge \bar{b}$: se obtiene según la regla de la mano derecha, que consiste en:

  Colocar la mano derecha extendida con el pulgar separado del resto de los otros dedos unidos y sobre el primer vector $\bar{a}$ pero con la palma apuntando hacia el otro vector $\bar{b}$. Mover la mano hacia el vector $\bar{b}$ hasta intentar agarrarlo. El pulgar indica el sentido del $\bar{a} \wedge \bar{b}$. Si queremos buscar el sentido de $\bar{b} \wedge \bar{a}$ repetimos el procedimiento, pero colocando la mano derecha extendida

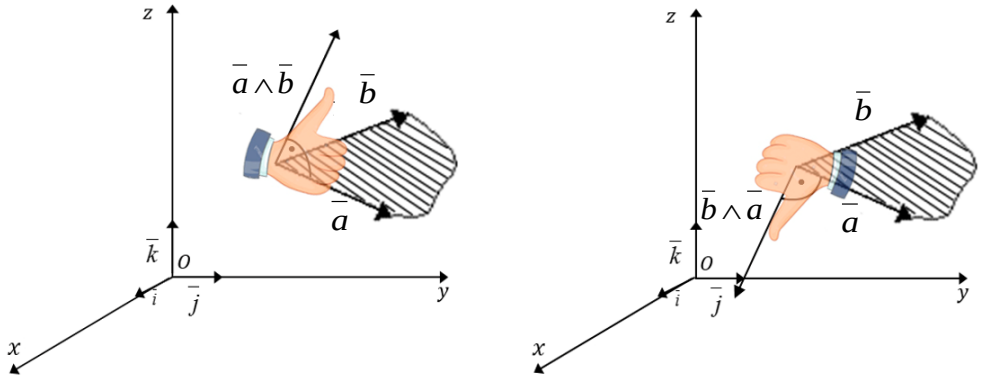
del mismo modo, pero sobre el primer vector, en este caso $\bar{b}$ con la palma apuntando hacia el otro vector $\bar{a}$ hasta intentar agarrarlo y el pulgar indica el sentido del $\bar{b} \wedge \bar{a}$.



En este video se ilustra cómo se procede para determinar el sentido de $\bar{a} \wedge \bar{b}$ y el de $\bar{b} \wedge \bar{a}$:

https://youtu.be/sGAgSvJKoa4

Puede verse también en el gráfico que los sentidos de ambos son opuestos:



Completamos la definición diciendo que, si alguno de los vectores es el nulo, se define $\bar{a} \wedge \bar{b} = \bar{0}$.

Ejemplo 25: Veamos a qué resulta igual $\bar{i} \wedge \bar{j}$:

$\left|\bar{i} \wedge \bar{j}\right| = \left|\bar{i}\right|.\left|\bar{j}\right|.sen(\frac{\pi}{2}) = 1$, recuerden que $\bar{i}$ y $\bar{j}$ son versores, por lo tanto, su módulo es 1.

Como la dirección es perpendicular al plano que contiene a $\bar{i}$ y $\bar{j}$, resultará la misma dirección que el versor $\bar{k}$, luego si $\left|\bar{i} \wedge \bar{j}\right| = 1$ y dirección igual a la dirección de $\bar{k}$, por regla de la mano derecha el sentido también es el de $\bar{k}$, resulta $\bar{i} \wedge \bar{j} = \bar{k}$ y $\bar{j} \wedge \bar{i} = -\bar{k}$.

14.2. PROPIEDADES

- **Anti-conmutativa:** $\bar{a} \wedge \bar{b} = -\bar{b} \wedge \bar{a}$ (por definición del sentido)
- Especia de **asociativa:** $\alpha.(\bar{a} \wedge \bar{b}) = (\alpha.\bar{a}) \wedge \bar{b} = \bar{a} \wedge (\alpha.\bar{b}),\ \forall \alpha \in R$.
- **Distributiva:** $\bar{a} \wedge (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \wedge \bar{b} + \bar{a} \wedge \bar{c}$ $\qquad$ $(\bar{b} + \bar{c}) \wedge \bar{a} = \bar{b} \wedge \bar{a} + \bar{c} \wedge \bar{a}$

14.3. ANULACIÓN DEL PRODUCTO VECTORIAL y CONDICIÓN DE PARALELISMO

Sean $\bar{a} \in R^3$ y $\bar{b} \in R^3$: $\qquad \bar{a} \wedge \bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow \left|\bar{a} \wedge \bar{b}\right| = 0 \Leftrightarrow \left|\bar{a}\right| = 0 \vee \left|\bar{b}\right| = 0 \vee sen(\hat{\bar{a}, \bar{b}}) = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \quad \bar{a} = \bar{0} \ \vee \ \bar{b} = \bar{0} \ \vee \ (\hat{\bar{a}, \bar{b}}) = 0 \ \vee \ (\hat{\bar{a}, \bar{b}}) = \pi$

A partir de lo anterior, podemos enunciar la condición de *paralelismo* para dos vectores no nulos:

Sean $\bar{a}$ y $\bar{b}$ dos vectores del espacio no nulos, $\bar{a} // \bar{b} \ \Leftrightarrow \ \bar{a} \wedge \bar{b} = \bar{0}$

14.4. EXPRESIÓN ANALÍTICA DEL PRODUCTO VECTORIAL

Sean los vectores $\bar{a}$ y $\bar{b}$ dados por sus componentes:

$$\bar{a} \to (a_1; a_2; a_3) \quad \Leftrightarrow \quad \bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}$$

$$\bar{b} \to (b_1; b_2; b_3) \quad \Leftrightarrow \quad \bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k}$$

$$\bar{a} \wedge \bar{b} = (a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}) \wedge (b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k})$$

Aplicando sucesivamente las propiedades asociativa y distributiva del producto vectorial se llega a :

$$\begin{aligned} \bar{a} \wedge \bar{b} \quad &= a_1.b_1.(\bar{i} \wedge \bar{i}) + a_1.b_2.(\bar{i} \wedge \bar{j}) + a_1.b_3.(\bar{i} \wedge \bar{k}) + \\ &+ a_2.b_1.(\bar{j} \wedge \bar{i}) + a_2.b_2.(\bar{j} \wedge \bar{j}) + a_2.b_3.(\bar{j} \wedge \bar{k}) + \\ &+ a_3.b_1.(\bar{k} \wedge \bar{i}) + a_3.b_2.(\bar{k} \wedge \bar{j}) + a_3.b_3.(\bar{k} \wedge \bar{k}) \end{aligned}$$

Siendo: $\bar{i} \wedge \bar{i} = \bar{j} \wedge \bar{j} = \bar{k} \wedge \bar{k} = \bar{0}$

$\bar{i} \wedge \bar{j} = \bar{k} \ ; \ \bar{j} \wedge \bar{k} = \bar{i} \ ; \ \bar{k} \wedge \bar{i} = \bar{j}$

$\bar{j} \wedge \bar{i} = -\bar{k} \ ; \ \bar{k} \wedge \bar{j} = -\bar{i} \ ; \ \bar{i} \wedge \bar{k} = -\bar{j}$

$$\begin{aligned} \bar{a} \wedge \bar{b} \quad &= a_1.b_2.\bar{k} - a_1.b_3.\bar{j} - a_2.b_1.\bar{k} + a_2.b_3.\bar{i} + a_3.b_1.\bar{j} - a_3.b_2.\bar{i} \\ &= (a_2.b_3 - a_3.b_2).\bar{i} + (a_3.b_1 - a_1.b_3).\bar{j} + (a_1.b_2 - a_2.b_1).\bar{k} \end{aligned}$$

Pudiendo expresarse mediante determinantes:

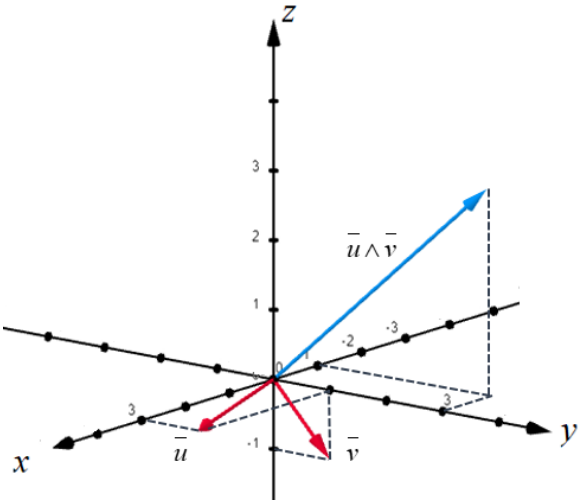
$$\bar{a} \wedge \bar{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}.\bar{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}.\bar{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}.\bar{k}$$

O sea,

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \ \to \ \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \ - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}; \ \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

Ejemplo 26: Calcular $\bar{u} \wedge \bar{v}$, siendo $\bar{u} \to (3;1;0)$ y $\bar{v} \to (0;1;-1)$.

$$\bar{u} \wedge \bar{v} \rightarrow \left(\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-1;3;3)$$

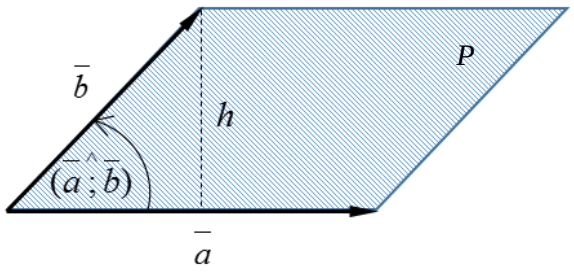


Observación: El producto vectorial nos brinda un método para obtener vectores perpendiculares a otros dos.

14.5. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL MÓDULO DEL PRODUCTO VECTORIAL

El módulo del producto vectorial entre dos vectores $\bar{a}$ y $\bar{b}$ coincide con el área del paralelogramo que tiene por lados dichos vectores.

Demostración: El área de un paralelogramo se obtiene multiplicando la longitud de la base por la altura y **recordando que** por definición el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es el valor del cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, en este caso quedará:



$$sen(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}) = \frac{h}{|\bar{b}|} \quad \Leftrightarrow \quad h = |\bar{b}|.sen(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b})$$

El área del paralelogramo buscada es:

$$\text{Área} = |\bar{a}|.h = |\bar{a}|.|\bar{b}|.sen(\bar{a}\,\hat{;}\,\bar{b}) = |\bar{a} \wedge \bar{b}|$$

↓

Definición de módulo del producto vectorial

Finalmente, $Área(P) = |\bar{a} \wedge \bar{b}|$.

Ejemplo 27: Calcular el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes coinciden con los vectores de componentes $\bar{u} \rightarrow (3;1;-2)$ y $\bar{v} \rightarrow (1;-3;4)$. Como hemos visto, el módulo del vector producto vectorial es igual al área del paralelogramo que tiene a los vectores como lados adyacentes.

Si hacemos $\bar{u} \wedge \bar{v} \rightarrow \left(\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \right)$, es decir: $\bar{u} \wedge \bar{v} \rightarrow (-2;-14;-10)$.

Luego, el área resulta: $A = \left| \bar{u} \wedge \bar{v} \right| = \sqrt{(-2)^2 + (-14)^2 + (-10)^2} = \sqrt{300}$ *uda*

15. PRODUCTO MIXTO

15.1. DEFINICIÓN: Dada una terna ordenada de vectores $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ de R^3 , llamamos **producto mixto** entre ellos, en ese orden, al **número** que se obtiene de realizar la siguiente operación: $\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}$.

En primer lugar, se debe calcular el producto vectorial y luego el escalar.

15.2. EXPRESIÓN ANALÍTICA DEL PRODUCTO MIXTO

Sean los vectores $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ por sus componentes en el espacio:

$$\bar{a} \rightarrow (a_1;a_2;a_3) \quad \bar{b} \rightarrow (b_1;b_2;b_3) \text{ y } \bar{c} \rightarrow (c_1;c_2;c_3)$$

Aplicando la definición para realizar el cálculo:

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \rightarrow \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) \qquad \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} . c_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} . c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} . c_3$$

calculando los determinantes y distribuyendo se llega a:

$$\begin{aligned} \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} &= a_2.b_3.c_1 - b_2.a_3.c_1 - (a_1.b_3.c_2 - b_1.a_3.c_2) + a_1.b_2.c_3 - b_1.a_2.c_3 \\ &= (a_1.b_2.c_3 + b_1.a_3.c_2 + a_2.b_3.c_1) - (b_2.a_3.c_1 + a_1.b_3.c_2 + b_1.a_2.c_3) \end{aligned}$$

Este desarrollo puede recordarse asociándolo con el correspondiente a un determinante de orden 3 cuyas filas son las componentes de los vectores en el orden dado:

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Mediante la regla de Sarrus puede calcularse de manera sencilla: Consiste en repetir las dos primeras filas debajo del determinante y sumar los productos de los números en las diagonales descendentes (continuas), restados a las sumas de las diagonales ascendentes (discontinuas):

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \qquad \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + b_1 a_3 c_2 + c_1 a_2 b_3 - \left(a_3 b_2 c_1 + b_3 c_2 a_1 + c_3 a_2 b_1 \right)$$

$a_1 \; a_2 \; a_3$

$b_1 \; b_2 \; b_3$

$a_1 \; a_2 \; a_3$

$b_1 \; b_2 \; b_3$

Ejemplo 28: Veamos en el siguiente ejemplo. Si $\bar{a} \to (1;-1;3)$, $\bar{b} \to (-2;2;1)$ y $\bar{c} \to (3;-2;5)$:

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = (1.2.5 + (-2).(-2).3 + 3.(-1).1) - (3.2.3 + 1.(-2).1 + 5.(-1).(-2)) = -7$$

Por propiedad de los determinantes resulta: $(\bar{a} \wedge \bar{b}) \times \bar{c} = (\bar{c} \wedge \bar{a}) \times \bar{b} = (\bar{b} \wedge \bar{c}) \times \bar{a}$

15.3. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL VALOR ABSOLUTO DEL PRODUCTO MIXTO

Se puede demostrar que el valor absoluto del producto mixto, $\left|\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}\right|$, coincide con el volumen del paralelepípedo que tiene a dichos vectores por aristas.

Demostración:

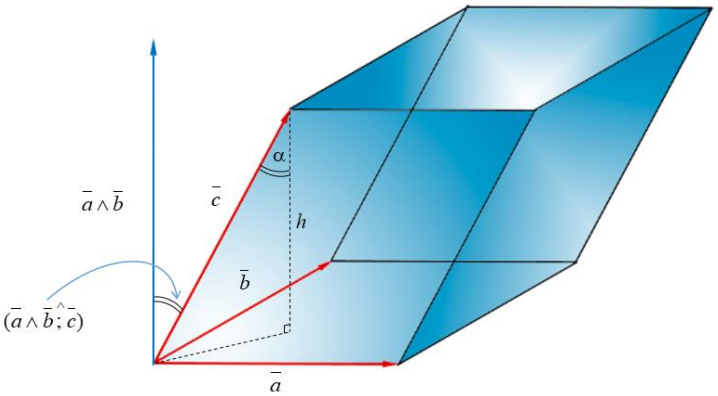
$$V = Área_{Base}.h = \left|\bar{a} \wedge \bar{b}\right|.h \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que los ángulos α y $(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) < 90°$ son congruentes, entonces:

$$\cos(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) = \cos(\alpha) > 0$$

En el triángulo rectángulo marcado, resulta:

$$\cos(\alpha) = \frac{h}{|\bar{c}|} \quad \text{de donde} \quad h = |\bar{c}|.\cos(\alpha)$$

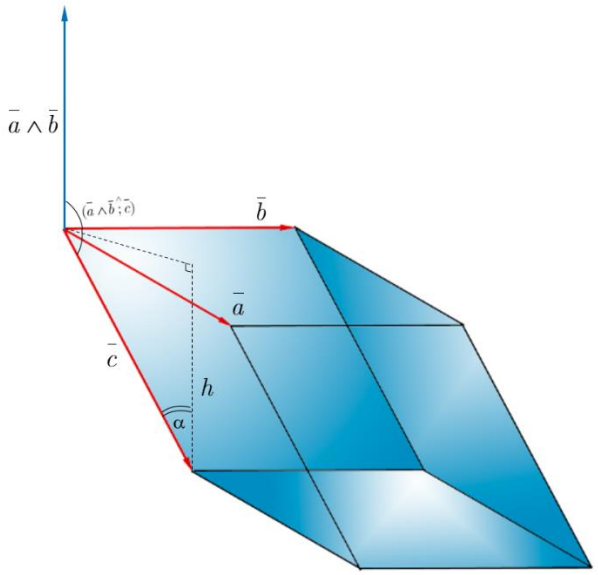


Reemplazando en (1), se llega a que: $V = Área_{Base}.h = \left|\bar{a} \wedge \bar{b}\right|.h = \left|\bar{a} \wedge \bar{b}\right|.|\bar{c}|.\cos(\alpha)$, o también:

$$V = \left|\bar{a} \wedge \bar{b}\right|.|\bar{c}|.\cos(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c})$$

Esta última expresión es el producto escalar entre $\bar{a} \wedge \bar{b}$ y $\bar{c}$, es decir $V = (\bar{a} \wedge \bar{b}) \times \bar{c}$. Luego, por definición de producto mixto: $V = \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}$ (2).

Ahora bien, notemos que en el gráfico mostrado ocurre que $(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) < \frac{\pi}{2}$, con lo cual el coseno de dicho ángulo resultaba positivo. Sin embargo, puede suceder que $\bar{c}$ es tal que $\frac{\pi}{2} < (\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) < \pi$. En tal caso, el coseno de este ángulo será negativo y la figura quedará como se muestra a continuación:



En este caso, los ángulos α y $(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c})$ son suplementarios, por lo que los cosenos de ellos resultan opuestos entre sí, es decir: $\cos(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) = -\cos(\alpha)$ y como $\cos(\alpha) = \frac{h}{|\bar{c}|}$, resulta entonces:

$$\cos(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) = -\frac{h}{|\bar{c}|} \text{ de donde } h = -|\bar{c}|.\cos(\alpha)$$

Volviendo a reemplazar en (1) llegamos a: $V = |\bar{a} \wedge \bar{b}|.(-|\bar{c}|).\cos(\bar{a} \wedge \bar{b}\,\hat{;}\,\bar{c}) = -(\underbrace{\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}}_{<0})$.

En resumen, $V = \begin{cases} \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} & si \quad \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} > 0 \\ -(\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}) & si \quad \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} < 0 \end{cases}$

Por lo que podemos concluir que $V = |\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}|$, y queda demostrado.

Observación: No tiene sentido analizar los casos en que $(\bar{a} \wedge \bar{b}; \bar{c}) = \frac{\pi}{2}$ o $(\bar{a} \wedge \bar{b}; \bar{c}) = \pi$. ¿por qué?

Ejemplo 29: Determinar el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas son los vectores:

$$\bar{a} \to (1; -1; 3) \; ; \qquad \bar{b} \to (-2; 2; 1) \qquad ; \qquad \bar{c} \to (3; -2; 5)$$

Sabemos que el valor absoluto del producto mixto coincide con el volumen del paralelepípedo que los tiene como aristas.

En este caso, será:

$$V = \left|\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c}\right| = \begin{Vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{Vmatrix} = \left|(1.2.5 + (-2).(-2).3 + 3.(-1).1) - (3.2.3 + 1.(-2).1 + 5.(-1).(-2))\right| = \left|-7\right|$$

Luego, la respuesta es 7 unidades de volumen.

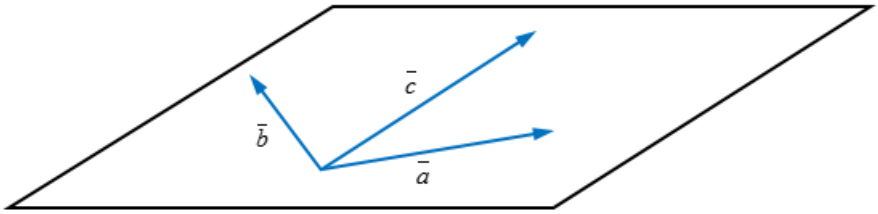
15.4. ANULACIÓN DEL PRODUCTO MIXTO y CONDICIÓN DE COPLANARIDAD

Analicemos las posibilidades que se dan para que el producto mixto se anule:

Sean $\bar{a} \in R^3$, $\bar{b} \in R^3$ y $\bar{c} \in R^3$: $\quad \bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \vee \bar{c} = \bar{0} \vee \bar{a} /\!/ \bar{b} \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) \perp \bar{c}$

A partir de lo anterior, podemos enunciar la condición de *coplanaridad* para tres vectores no nulos:

Sean $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$ tres vectores del espacio no nulos ni paralelos de a dos,
$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ son coplanares $\Leftrightarrow$ $\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = 0$



Ejemplo 30: Como el producto mixto calculado anteriormente nos dio distinto de cero

$$\bar{a} \wedge \bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -7$$

Entonces $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$ resultan no coplanares.

16. MATERIAL AUDIOVISUAL VECTORES

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video explicativo de los puntos clave de la unidad, con explicaciones y ejemplos:



UTN San Nicolás

ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 2

RECTA y PLANO

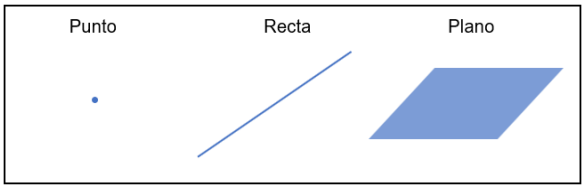
UNIDAD 2. RECTA Y PLANO

1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA ANALÍTICA.

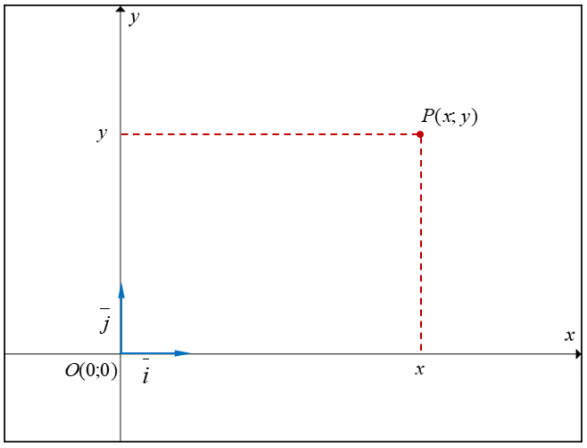
El objetivo de la **Geometría Analítica** es estudiar a las figuras geométricas en forma analítica identificándolas mediante expresiones algebraicas.

Cada vez que en matemática se inicia una teoría, se fijan conceptos primitivos (se aceptan sin definir) y determinadas propiedades que se aceptan sin demostrar llamadas axiomas. A partir de éstos, se construyen definiciones y se demuestran ciertas propiedades y teoremas. El punto, la recta y el plano son conceptos primitivos de la Geometría y los representamos geométricamente de la siguiente manera:

El punto, con una marca de la lapicera en la hoja o pizarrón. La recta y el plano, interpretando que se extienden de manera indefinida.



Para clarificar mediante un ejemplo el trabajo de la Geometría Analítica, si consideramos un punto P del plano y luego establecemos un sistema de referencia (por ejemplo, el ortonormal $\{O;\bar{i};\bar{j}\}$), el punto se identifica por el par único de número reales $(x;y)$, se indica $P(x;y)$ y se llaman coordenadas del punto en dicho sistema de referencia.



2. RECTA EN EL PLANO

2.1. ECUACIÓN DE LA RECTA EN FORMA PARAMÉTRICA

Como dijimos, no se define recta, pero sí se pueden encontrar características que verifican sus puntos, una vez establecido un sistema de coordenadas cartesianas.

Supongamos que tenemos una recta δ en el plano y dos elementos mínimos que la determinan unívocamente: un punto de paso $P_0(x_0;y_0) \in \delta$ y un vector $\bar{u} \rightarrow (u_1;u_2)$ paralelo a ella, que además permitirán representarla gráficamente.

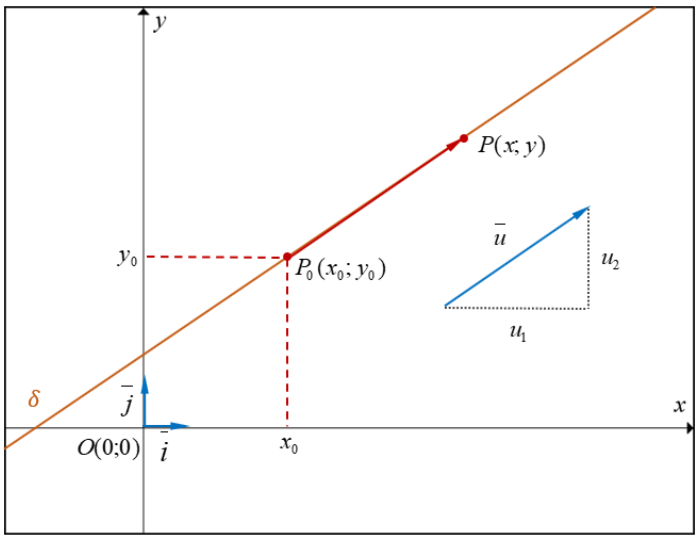
La recta se puede expresar como el siguiente conjunto: $\delta = \{P(x;y) \in R^2 / \overrightarrow{P_0P} // \bar{u}\}$.

Tomaremos un punto cualquiera de la recta y veremos qué condiciones verifica por pertenecer a ella:

$$P \in \delta \Leftrightarrow \overrightarrow{P_0P} // \bar{u} \Leftrightarrow \exists \alpha \in R / (x - x_0; y - y_0) = \alpha.(u_1; u_2) = (\alpha.u_1; \alpha.u_2) \Leftrightarrow$$

$$x - x_0 = \alpha.u_1 \wedge y - y_0 = \alpha.u_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - x_0 = \alpha.u_1 \\ y - y_0 = \alpha.u_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + \alpha.u_1 \\ y = y_0 + \alpha.u_2 \end{cases} \quad \alpha \in R$$

Luego los puntos $P(x;y)$ pertenecen a la recta δ si y solo si $\begin{cases} x = x_0 + \alpha.u_1 \\ y = y_0 + \alpha.u_2 \end{cases} \quad \alpha \in R$, dichas ecuaciones se llaman **ecuaciones paramétricas** de la recta.



El real α recibe el nombre de **parámetro** y caracteriza a cada ecuación.

Para que un punto P pertenezca a la recta, sus coordenadas $(x;y)$ deberán satisfacer el sistema de ecuaciones.

Nota: La figura ilustra un caso general, pero considerando un vector $\bar{u}$ cuyas componentes son positivas.

Ejemplo 1: Si queremos encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta δ que pasa por el punto $P_0(-2;\frac{2}{3})$ y es paralela al vector $\bar{u} \to (3;2)$, debemos reemplazar las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector dirección en las ecuaciones propuestas:

Reemplazamos en δ) $\begin{cases} x = x_0 + \alpha.u_1 \\ y = y_0 + \alpha.u_2 \end{cases} \quad \alpha \in R$.

Obtenemos: δ) $\begin{cases} x = -2 + \alpha.(3) \\ y = \frac{2}{3} + \alpha.(2) \end{cases} \quad \alpha \in R$ o también δ) $\begin{cases} x = -2 + 3\alpha \\ y = \frac{2}{3} + 2\alpha \end{cases} \quad \alpha \in R$.

Cuando α toma todos los valores reales, se van generando los infinitos puntos de la recta δ.

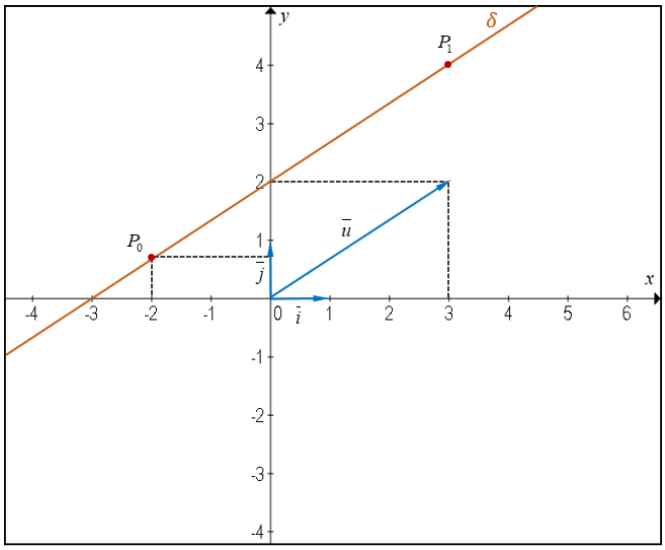
Así, por ejemplo:

Si $\alpha = \frac{5}{3}$, se obtiene el punto P_1 cuyas coordenadas son $(3;4)$, pues:

$$\begin{cases} x = -2 + 3.(\frac{5}{3}) = 3 \\ y = \frac{2}{3} + 2.(\frac{5}{3}) = 4 \end{cases}$$

Para representarla gráficamente, tenemos dos opciones:

- Se ubican el punto de paso y el vector dirección $\bar{u}$, y se construye paralela a este último.
- Se pueden representar los dos puntos $P_0(-2;\frac{2}{3}) \in \delta$ y $P_1(3;4) \in \delta$, y trazar la única recta que ellos determinan.



Ejemplo 2: Si el punto de paso es $P_0(0;2)$ y $\bar{u} \to (0;3)$, las ecuaciones resultan:

$$\delta) \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + 3\alpha \end{cases} \quad \alpha \in R$$

y su gráfica coincide con el eje y.

Para pensar:

¿Cómo resultarían las ecuaciones?

a) En el caso de ser $\bar{u}$ un vector paralelo al eje x.

b) De una recta paralela a δ y que pase por el origen.

Ejemplo 3: Dada la recta de ecuaciones $r) \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + t \end{cases} \quad \forall t \in R$ se quiere verificar si los puntos $A(-5,4)$ y $B(7;-4)$ pertenecen a ella.

Comenzamos con el análisis para A. Debemos encontrar un valor de t tal que, al reemplazarlo en las ecuaciones, se obtengan las coordenadas de A. Veamos:

$-5 = 1 - 3t \Leftrightarrow t = 2$ y $4 = -2 + t \Leftrightarrow t = 6$. Como los valores de t son diferentes, se concluye que $A \notin r$.

Queda como actividad averiguar qué sucede con el punto $B(7;-4)$.

2.2. ECUACIÓN DE LA RECTA EN FORMA GENERAL O IMPLÍCITA

Supongamos que se tiene una recta δ por sus ecuaciones paramétricas $\delta)\ \begin{cases} x = x_0 + \alpha.u_1 \\ y = y_0 + \alpha.u_2 \end{cases} \ \alpha \in R$.

Podemos trabajarla algebraicamente para encontrar otra ecuación que represente a la misma recta pero que en ella no aparezca el parámetro. Vemos mediante un ejemplo:

Ejemplo 4: Retomando el ejemplo 1, dada δ en forma paramétrica

$$\delta)\ \begin{cases} x = -2 + 3\alpha \\ y = \frac{2}{3} + 2\alpha \end{cases} \ \alpha \in R,$$

de ambas ecuaciones despejaremos el parámetro α. Resulta: $\begin{cases} \frac{x+2}{3} = \alpha \\ \frac{y-\frac{2}{3}}{2} = \alpha \end{cases} \ \alpha \in R$. Como los segundos miembros son iguales los primeros también lo son, por lo tanto:

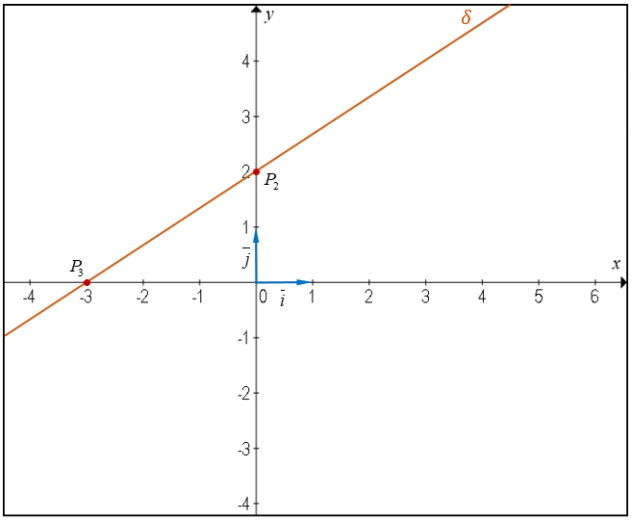
$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-\frac{2}{3}}{2} = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad 2.(x+2) = 3.(y-\tfrac{2}{3}) \quad \Leftrightarrow \quad 2x - 3y + 6 = 0$$

Luego podemos afirmar que el punto $P(x;y)$ verifica las ecuaciones $\delta)\ \begin{cases} x = -2 + 3\alpha \\ y = \frac{2}{3} + 2\alpha \end{cases} \ \alpha \in R$ si y solo si $P(x;y)$ verifica la ecuación $2x - 3y + 6 = 0$.

Se tratan de dos formas distintas de expresar a la misma recta. A esta última forma se llama **forma general o implícita** de la recta δ.

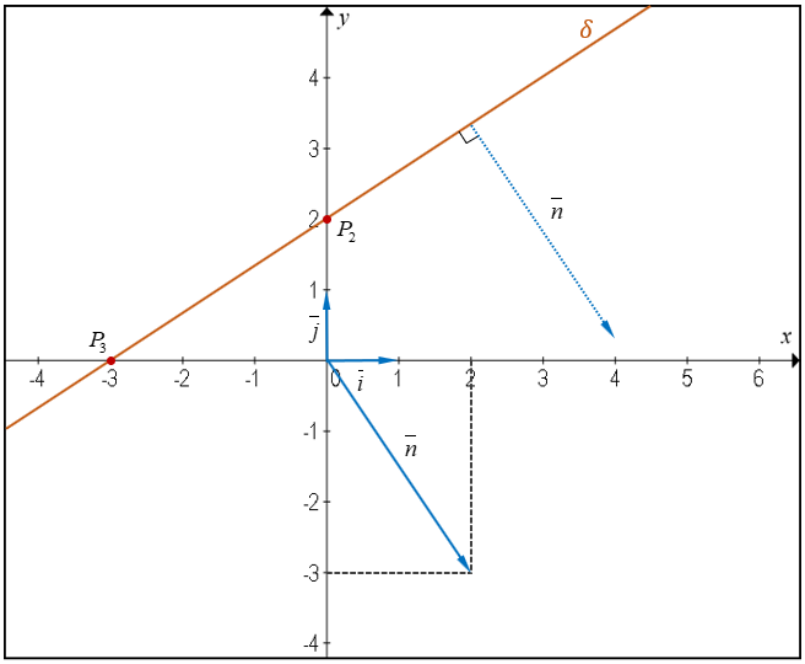
Para graficarla, podemos buscar las intersecciones con los ejes coordenados, dándole arbitrariamente el valor 0, primero a la variable x y luego a la y:

Si $x = 0$, la ecuación toma la forma $-3y + 6 = 0$, de donde $y = 2$ y luego $P_2(0;2) \in \delta$. Si $y = 0$, la ecuación toma la forma $2x + 6 = 0$, de donde $x = -3$ y luego $P_3(-3;0) \in \delta$.



Analizando la ecuación $\delta)\ \ 2x-3y+6=0$, podemos observar que los coeficientes de las variables x e y (en ese orden), son las componentes de un vector perpendicular a la recta. En efecto, si llamamos $\bar{n} \rightarrow (2;-3)$, éste es perpendicular al vector $\bar{u} \rightarrow (3;2)$ que da la dirección de la recta.

Si planteamos el producto escalar entre ellos $\bar{n} \times \bar{u} = (2;-3) \times (3;2)$, podemos corroborar fácilmente que el resultado del mismo, es 0. Lo mostramos de manera gráfica:



Ahora veamos el proceso inverso: dada $\delta)\ \ 2x-3y+6=0$ por su ecuación general, para determinar sus ecuaciones paramétricas necesitamos un punto de paso y un vector paralelo a la recta. Las coordenadas de un punto de paso se pueden obtener, eligiendo un valor arbitrario para una de ellas, y despejando la otra. Por ejemplo, si $x=1$ en $2x-3y+6=0$, resulta $y=\frac{8}{3}$. Luego, el punto $P_4(1;\frac{8}{3}) \in \delta$.

Para obtener un vector paralelo, podemos tomar $\bar{v} \rightarrow (-3;-2) \perp \bar{n}$ y se forma finalmente:

$$\delta) \begin{cases} x = 1-3\alpha \\ y = \frac{8}{3}-2\alpha \end{cases} \quad \alpha \in R$$

Que comparada con la original tiene otro punto de paso (de los infinitos que posee la recta) e inclusive otro vector dirección (aunque representa exactamente la misma dirección). Sin embargo, se trata de la misma recta. Con esto, queda demostrado que, para una misma recta existen infinitas parametrizaciones, tantas como puntos elijamos colocar en la misma, como así el vector dirección elegido.

Generalizando:

Sea $\delta)$ $\begin{cases} x = x_0 + \alpha.u_1 \\ y = y_0 + \alpha.u_2 \end{cases}$ $\alpha \in R$ despejando α de cada ecuación si $u_1 \neq 0$ y $u_2 \neq 0$, resulta:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \alpha \quad \wedge \quad \frac{y - y_0}{u_2} = \alpha$$

Igualando los dos primeros miembros:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} \quad \Leftrightarrow \quad u_2.(x - x_0) = u_1.(y - y_0) \quad \Leftrightarrow \quad u_2 x - u_1 y + u_1 y_0 - u_2 x_0 = 0$$

Quedando la ecuación de la recta $\delta)$ $u_2 x - u_1 y + u_1 y_0 - u_2 x_0 = 0$. Por lo general, se conviene en renombrar a los coeficientes de las variables y el término independiente:

$$u_2 = a \qquad -u_1 = b \qquad u_1 y_0 - u_2 x_0 = c$$

llegando a la expresión $\delta)$ $ax + by + c = 0$ que se conoce como **ecuación general o implícita** de δ donde a y b son las componentes de un vector perpendicular o normal a δ.

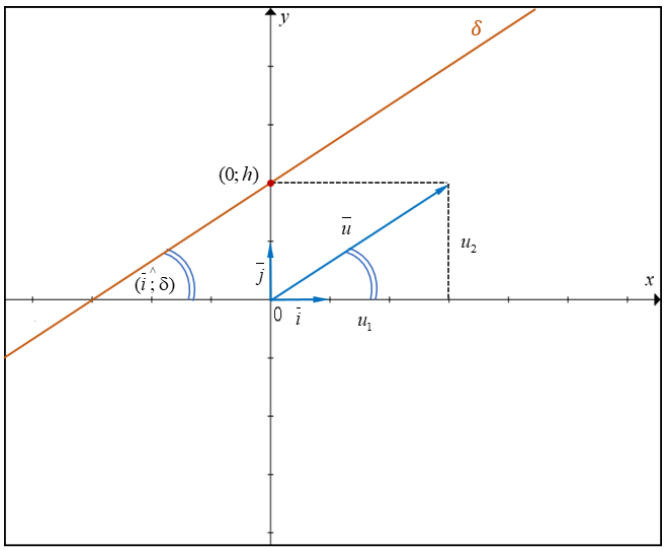
2.3. ECUACIÓN DE LA RECTA EN FORMA EXPLÍCITA

Supongamos que tenemos la ecuación en forma general o implícita $\delta)$ $ax + by + c = 0$. Si $b \neq 0$, despejamos y en función de x y obtenemos $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ que se llama **forma explícita** de la recta.

Si $x = 0$ entonces $y = -\frac{c}{b}$. A este valor se lo llama **ordenada al origen** y se lo suele anotar h.

Por otro lado, al cociente $-\frac{a}{b}$ se acostumbra denominarlo m y se lo llama **pendiente** de la recta. Anteriormente, habíamos visto que $a = u_2$ y que $b = -u_1$.

Luego: $m = -\frac{a}{b} = -\frac{u_2}{-u_1} = \frac{u_2}{u_1}$, y entonces m es la tangente del ángulo que el vector dirección de la recta forma con el sentido positivo del eje de las abscisas.



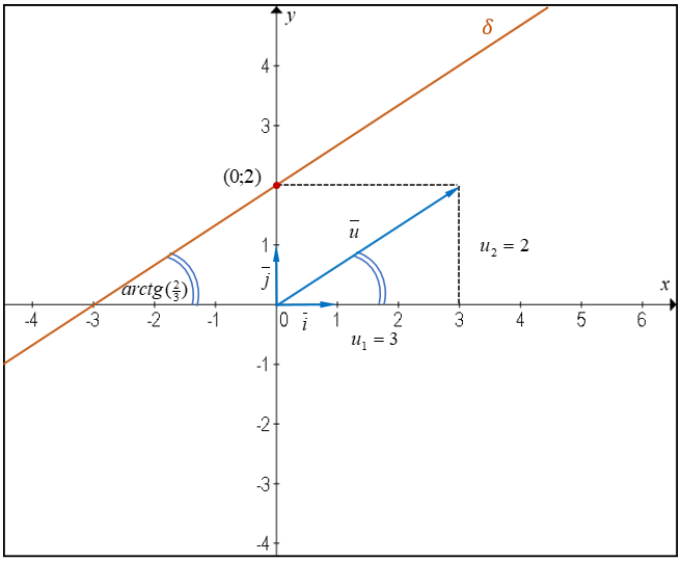
Nota: La figura ilustra un caso general, pero considerando un vector $\bar{u}$ cuyas componentes son positivas.

Finalmente, $\delta)\ \ y = mx + h$ es la ecuación **explícita** de la recta δ.

Ejemplo 5: Retomando la recta que venimos trabajando en los ejemplos 1 y 4, tenemos su ecuación general $\delta)\ \ 2x - 3y + 6 = 0$. Queremos encontrar su forma explícita.

Lo que tenemos que hacer, es expresar a y en función de x:

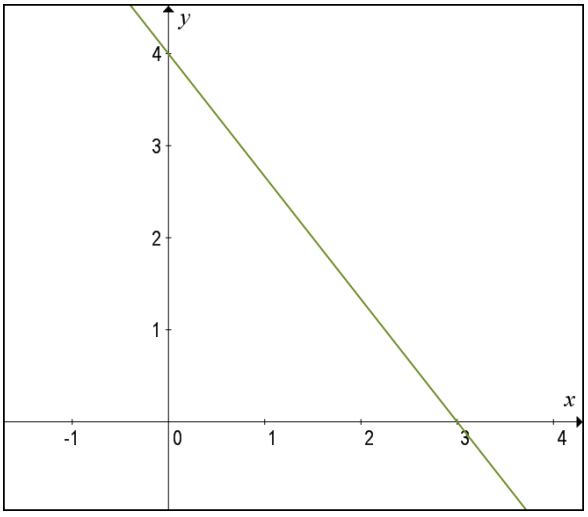
$$\delta)\ \ 2x - 3y + 6 = 0 \ \Leftrightarrow\ \delta)\ \ 3y = 2x + 6 \ \Leftrightarrow\ \delta)\ \ y = \tfrac{2}{3}x + 2$$



2.4. ECUACIÓN DE LA RECTA EN FORMA SEGMENTARIA

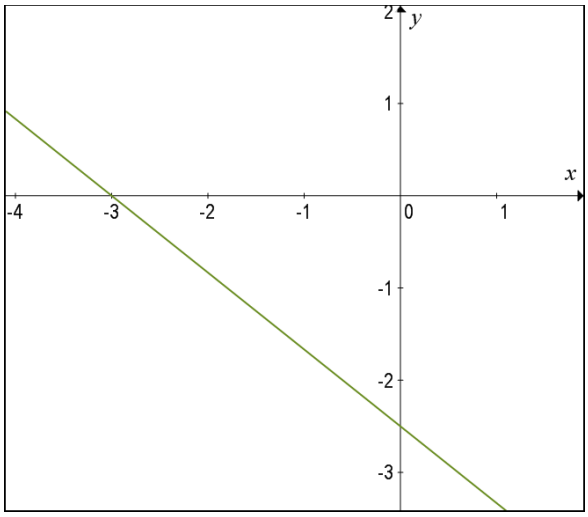
Es la forma en que puede escribirse la ecuación de una recta cuando se conocen la abscisa y ordenada al origen, si la recta no contiene al origen ni es paralela a los ejes coordenados.

Ejemplo 6: La ecuación $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ resulta la de una recta donde los denominadores son la abscisa y ordenada al origen respectivamente.



En forma genérica la ecuación de la recta $\delta)\ \ \frac{x}{k} + \frac{y}{h} = 1$ se llama **forma segmentaria** donde k es la abscisa al origen y h ordenada al origen.

Ejemplo 7:

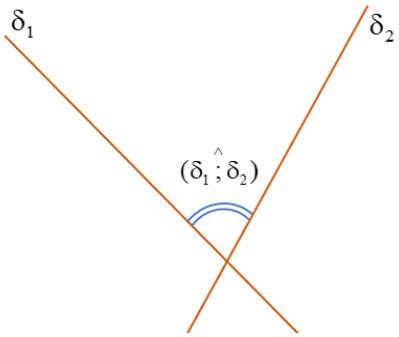


Si conocemos las intersecciones con los ejes, es muy sencillo encontrar su ecuación:

$$\delta) \quad \frac{x}{-3} + \frac{y}{-2,5} = 1$$

2.5. ÁNGULOS ENTRE DOS RECTAS

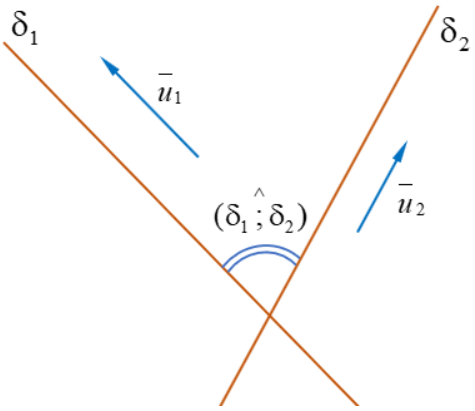
Cuando dos rectas en el plano δ_1 y δ_2 se cortan en un único punto, forman cuatro ángulos.

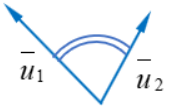


Para calcularlos basta con conocer uno de ellos ya que los otros son suplementarios u opuestos por el vértice.

Procedimiento para el cálculo

Pueden presentarse al menos dos situaciones. En primer lugar, puede suceder que conozcamos como datos en el problema los vectores paralelos a las rectas en cuestión:



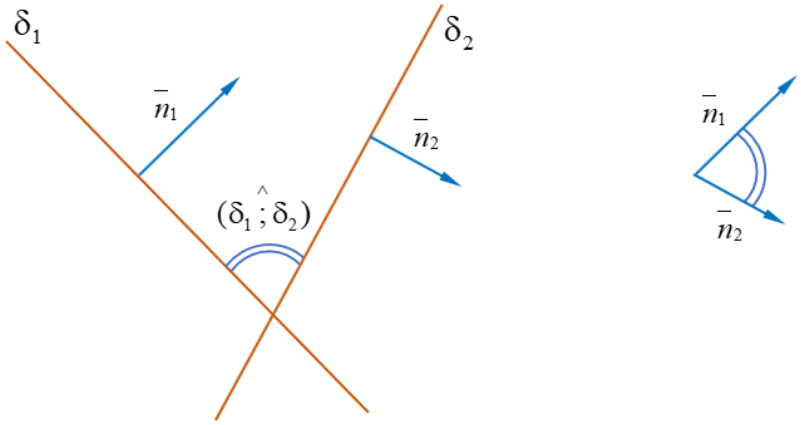


Como se puede observar, el ángulo entre las rectas coincide con el ángulo entre sus vectores dirección. Con lo cual, calculamos el ángulo entre los vectores y luego los restantes por opuestos por el vértice y suplementarios:

Recordemos que $\bar{u}_1 \times \bar{u}_2 = |\bar{u}_1|.|\bar{u}_2|.\cos(\bar{u}_1 \hat{;} \bar{u}_2) \Leftrightarrow \frac{\bar{u}_1 \times \bar{u}_2}{|\bar{u}_1|.|\bar{u}_2|} = \cos(\bar{u}_1 \hat{;} \bar{u}_2)$.

Por lo tanto, el valor de uno de los ángulos entre las rectas será: $(\delta_1 \hat{;} \delta_2) = (\bar{u}_1 \hat{;} \bar{u}_2) = arccos\left(\frac{\bar{u}_1 \times \bar{u}_2}{|\bar{u}_1|.|\bar{u}_2|}\right)$.

Otra situación que puede darse es que conozcamos los vectores normales a cada una de las rectas, como se muestra en la siguiente figura:



Como se puede observar en la figura, el ángulo formado entre las rectas coincide con ángulo formado por los vectores normales, con lo cual se procede de la misma manera, y luego:

$$(\delta_1 \hat{;} \delta_2) = (\bar{n}_1 \hat{;} \bar{n}_2) = arccos\left(\frac{\bar{n}_1 \times \bar{n}_2}{|\bar{n}_1|.|\bar{n}_2|}\right)$$

Ejemplo 8: Para hallar los ángulos que forman entre sí las rectas cuyas ecuaciones son $\delta_1)\ \ 2x - y + 2 = 0$ y $\delta_2)\ \ \frac{1}{3}x - y - 3 = 0$, procedemos a calcular el ángulo formado entre los normales.

Entonces: $(\delta_1 \hat{;} \delta_2) = (\bar{n}_1 \hat{;} \bar{n}_2) = arccos\left(\frac{2.\frac{1}{3} - 1.(-1)}{\sqrt{5}.\frac{\sqrt{10}}{3}}\right) = arccos\frac{5}{\sqrt{50}} = 45^\circ$.

Los restantes son suplementarios y opuestos por el vértice.

2.6. POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS EN EL PLANO

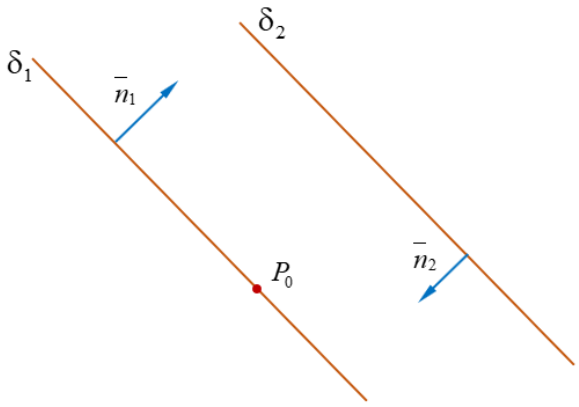
Indicar la posición relativa entre dos rectas es analizar si son paralelas, coincidentes o si se cortan en un punto, decir si son perpendiculares o no.

2.6.1. RECTAS PARALELAS Y RECTAS COINCIDENTES

DEFINICIÓN: Dos rectas en el plano **son paralelas** cuando no tienen ningún punto en común. Las rectas que tienen todos sus puntos en común se llaman **rectas coincidentes.**

Para deducir si dos rectas son paralelas, primero pensémoslo gráficamente y veamos qué datos tenemos.

- Si ambas rectas vienen dadas en forma implícita el dato que tenemos son sus vectores normales: Gráficamente se deduce que sus vectores normales son paralelos. Pero esta condición no alcanza, porque en las rectas coincidentes también se verifica. Por lo tanto, para diferenciar un caso del otro esta condición no es suficiente: debemos aclarar además que tomando un punto en una de ellas, no pertenezca a la otra (para el caso del paralelismo) o sí pertenezca a la otra (para el caso de la coincidencia).



Veamos analíticamente:

Dadas las rectas $\delta_1)\ \ a_1x+b_1y+c_1=0$ y $\delta_2)\ \ a_2x+b_2y+c_2=0$,

Paralelismo	$\delta_1 // \delta_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1 // \bar{n}_2 \ \wedge\ P_0 \in \delta_1 \ \wedge\ P_0 \notin \delta_2$ $\delta_1 // \delta_2 \ \Leftrightarrow\ (a_1;b_1) = \alpha.(a_2;b_2) \ \wedge\ P_0 \in \delta_1 \ \wedge\ P_0 \notin \delta_2$
Coincidencia	$\delta_1 \equiv \delta_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1 // \bar{n}_2 \ \wedge\ P_0 \in \delta_1 \ \wedge\ P_0 \in \delta_2$ $\delta_1 \equiv \delta_2 \ \Leftrightarrow\ (a_1;b_1) = \alpha.(a_2;b_2) \ \wedge\ P_0 \in \delta_1 \ \wedge\ P_0 \in \delta_2$

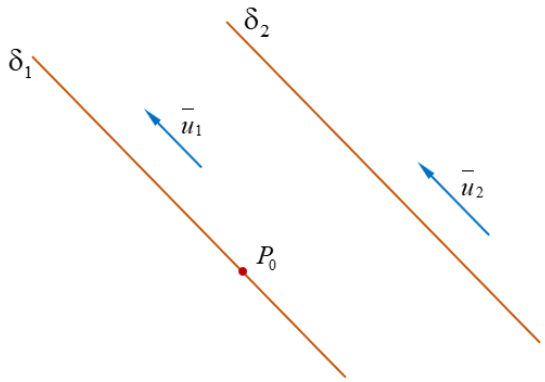
Ejemplo 9: Las rectas de ecuaciones $\delta_1)\ \ 3x-2y-6=0$ y $\delta_2)\ \ 6x-4y+3=0$ son paralelas ya que las componentes de sus vectores normales son proporcionales (es decir que entre ellos son paralelos) y porque, por ejemplo, el punto $P_0(0;-3)$ pertenece a la recta δ_1 pero no a δ_2.

Observación: Para obtener rectas paralelas debemos multiplicar por un real no nulo solamente al vector normal, por ejemplo:

$\delta_2)\ \ 6x-4y+3=0$ y $\delta_2)\ \ 12x-8y+11=0$ son rectas paralelas.

- Si vienen dadas en forma paramétrica el dato que tenemos son sus vectores dirección.

$$\delta_1) \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} t \in R \quad \text{y} \quad \delta_2) \begin{cases} x = x_1 + b_1 \alpha \\ y = y_1 + b_2 \alpha \end{cases} \alpha \in R$$



Pueden darse las siguientes situaciones respecto de la posición entre ellas:

- Si $(a_1;a_2)//(b_1;b_2)$ y además $(x_0;y_0) \notin \delta_2$ entonces las rectas son paralelas.
- Si $(a_1;a_2)//(b_1;b_2)$ y además $(x_0;y_0) \in \delta_2$ entonces las rectas son coincidentes.

- Si vienen dadas en forma explícita el dato que tenemos, son sus pendientes.

$$\delta_1) \quad y = m_1 x + h_1 \text{ y } \delta_2) \quad y = m_2 x + h_2,$$

pueden darse las siguientes situaciones respecto de la posición entre ellas:

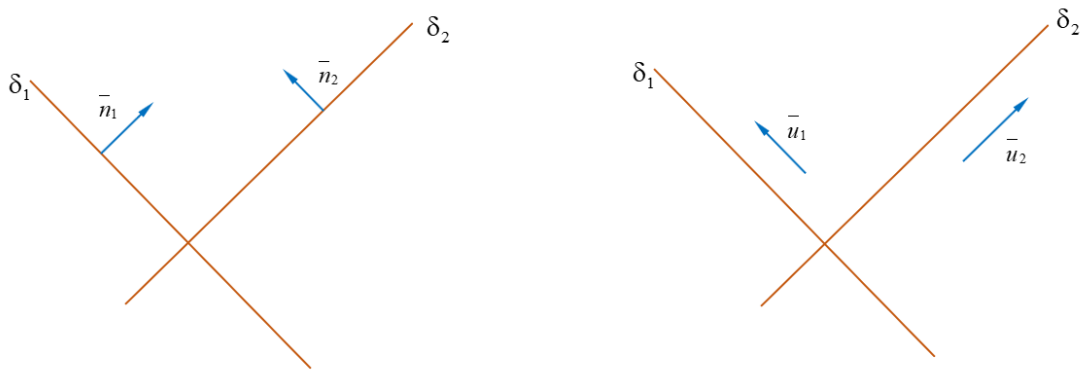
- Si $m_1 = m_2$ y además $h_1 \neq h_2$ entonces las rectas son paralelas.
- Si $m_1 = m_2$ y además $h_1 = h_2$ entonces las rectas son coincidentes.

Ejemplo 10: Supongamos que se quiere saber la ecuación en forma explícita de la recta que es paralela a la recta de ecuación $-x+2y-4=0$ y pasa por el punto $P(3;7)$. De la ecuación $-x+2y-4=0$ resulta que también puede expresarse $y=\frac{1}{2}x+2$. Como la recta que buscamos tiene que ser paralela a esta última, entonces deben tener la misma pendiente. Por lo que su ecuación será de la forma: $r) \quad y=\frac{1}{2}x+h$. Ahora, solo queda averiguar el valor de h. Al tener que ser $P(3;7) \in r$, entonces de verificarse $7=\frac{1}{2}.3+h$ de donde $h=\frac{11}{2}$ y luego, la recta buscada tiene como ecuación $r) \quad y=\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$.

2.6.2. RECTAS PERPENDICULARES

DEFINICIÓN: Dos rectas son **perpendiculares** si al cortarse determinan cuatro ángulos congruentes llamados rectos.

La medida de cada ángulo es de $90°$ o $\frac{\pi}{2}$ radianes. Veámoslo primeramente en forma gráfica:



Claramente se ve que sus vectores normales y direcciones también serán perpendiculares entre sí. Veamos analíticamente qué sucede:

- Si vienen expresadas en forma implícita:

  Dadas las rectas de ecuaciones $\delta_1)\ \ a_1x+b_1y+c_1=0$ y $\delta_2)\ \ a_2x+b_2y+c_2=0$

  $$\delta_1 \perp \delta_2 \Leftrightarrow \bar{n}_1 \perp \bar{n}_2$$

  $$\delta_1 \perp \delta_2 \Leftrightarrow \bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = 0$$

  Ejemplo 11**:** Las rectas de ecuaciones $\delta_1)\ \ 3x-2y+5=0$ y $\delta_2)\ \ 2x+3y+16=0$ son perpendiculares, pues $\bar{n}_1 \to (3;-2)$, $\bar{n}_2 \to (2;3)$ y se cumple que $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = 0$.

- Si vienen dadas en forma explícita $\delta_1)\ \ y=m_1x+h_1$ y $\delta_2)\ \ y=m_2x+h_2$, llamemos $\bar{u} \to (u_1;u_2)$ y $\bar{v} \to (v_1;v_2)$ a sus vectores dirección, respectivamente. Recordemos que $m_1=\frac{u_2}{u_1}$ y $m_2=\frac{v_2}{v_1}$. Como $\bar{u} \perp \bar{v}$ resulta $(u_1;u_2)\times(v_1;v_2)=0$, o lo que es igual $u_1.v_1+u_2.v_2=0$. De esta última ecuación, podemos expresar $\frac{u_2}{u_1}=-\frac{v_1}{v_2}$ o también: $\frac{u_2}{u_1}=-\frac{1}{\frac{v_2}{v_1}}$. Luego, para que dos rectas sean perpendiculares debe suceder que $m_1=-\frac{1}{m_2}$:

  $$\delta_1 \perp \delta_2 \Leftrightarrow m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

  Ejemplo 12**:** Las rectas de ecuaciones $\delta_1)\ \ y=\frac{1}{15}x+3$ y $\delta_2)\ \ y=-15x+12$ son perpendiculares, pues $m_1=\frac{1}{15}=-\frac{1}{-15}=-\frac{1}{m_2}$.

2.6.3. RECTAS SECANTES

DEFINICIÓN: Dos rectas son **secantes** si al cortarse lo hacen en un único punto. El caso anterior (rectas perpendiculares) es un caso particular de rectas secantes.

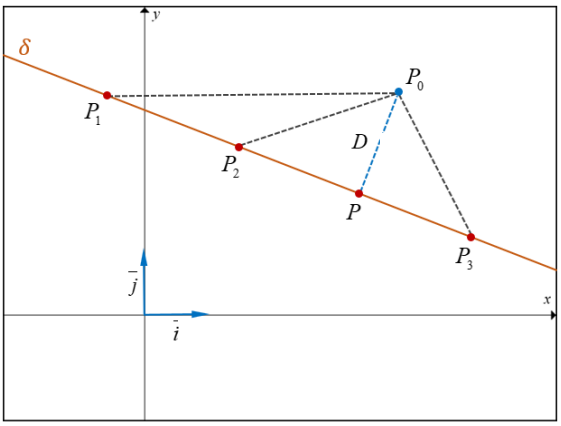
Ejemplo 13: Para las rectas de ecuaciones $\delta_1)\ 2x-3y+4=0$ y $\delta_2)\ x+y-3=0$ puede verificarse que sus vectores normales no son paralelos (por lo tanto, las rectas no son ni paralelas ni coincidentes) ni perpendiculares (por lo tanto, tampoco resultan perpendiculares). Luego, resultan ser rectas secantes y puede probarse que se intersecan en el punto $P(1;2)$.

2.7. DISTANCIA DE UNA RECTA A UN PUNTO EN EL PLANO

DEFINICIÓN: Dada una recta δ, la **distancia** desde el punto P_0 a la recta δ se define de la siguiente manera:

$$dist(P_0;\delta) = mín\{\left|\overrightarrow{P_0P}\right| / P \in \delta\} = mín\{\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|;\left|\overrightarrow{P_0P_2}\right|;\left|\overrightarrow{P_0P_3}\right|;...\}$$

En el gráfico se observa que $dist(P_0;\delta) = \left|\overrightarrow{P_0P}\right|$ y esto se debe a que $\overrightarrow{P_0P} \perp \delta$.



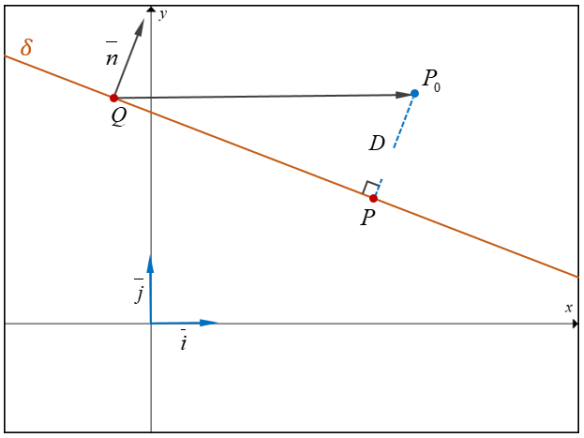
Observación: Si $P_0 \in \delta$, entonces $dist(P_0;\delta) = 0$.

TEOREMA: La distancia de P_0 a la recta de ecuación $\delta)\ ax+by+c=0$ está dada por el número no negativo:

$$dist(P_0;\delta) = \frac{\left|a.x_0 + b.y_0 + c\right|}{\left|\overline{n}\right|}$$

donde $\overline{n} \rightarrow (a;b)$ es un vector perpendicular a la recta δ.

Demostración:



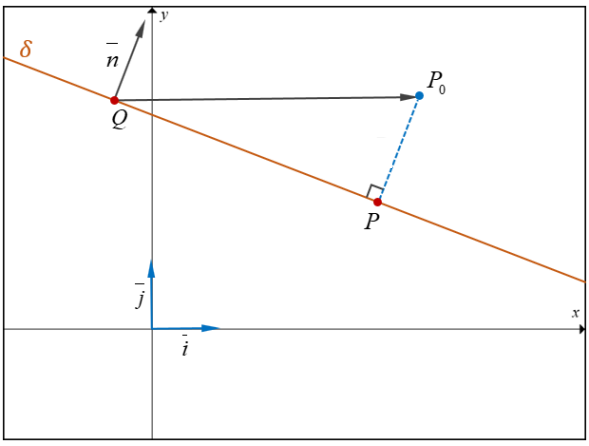
Gráficamente puede observarse que $dist(P_0;\delta)=\left|\overrightarrow{PP_0}\right|$. Consideremos un $Q(x;y)\in\delta$, tal que $Q\neq P$. Puede verse que $\overrightarrow{QP}+\overrightarrow{PP_0}=\overrightarrow{QP_0} \Leftrightarrow \overrightarrow{PP_0}=\overrightarrow{QP_0}-\overrightarrow{QP}$.

Multiplicando miembro a miembro por el vector $\bar{n}$, resulta:

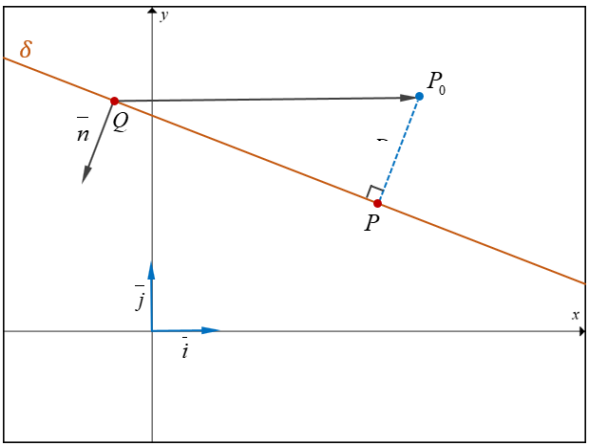
$$\overrightarrow{PP_0}\times\bar{n}=(\overrightarrow{QP_0}-\overrightarrow{QP})\times\bar{n} \Leftrightarrow \left|\overrightarrow{PP_0}\right|\left|\bar{n}\right|.cos(\overrightarrow{PP_0}\,\hat{}\,\bar{n})=\overrightarrow{QP_0}\times\bar{n}-\overrightarrow{QP}\times\bar{n} \quad (1)$$

Ahora bien, pueden darse dos casos:

Caso A: Que $\overrightarrow{PP_0}$ y $\bar{n}$ tengan igual sentido.



Caso B: Que $\overrightarrow{PP_0}$ y $\bar{n}$ tengan sentidos opuestos.



- Para el caso A, $\overrightarrow{PP_0}$ y $\bar{n}$ tienen igual sentido y por lo tanto forman un ángulo de $0°$. El coseno de dicho ángulo es 1. Además, $\overrightarrow{QP}\times\vec{n}=0$, por ser dos vectores perpendiculares. Luego reemplazando en (1) obtenemos:

$$ax+by+c=0 \Leftrightarrow -ax-by=c$$

$$\left|\overrightarrow{PP_0}\right|\left|\bar{n}\right|=\overrightarrow{QP_0}\times\bar{n} \Leftrightarrow \left|\overrightarrow{PP_0}\right|=\frac{\overrightarrow{QP_0}\times\bar{n}}{\left|\bar{n}\right|}=\frac{(x_0-x;y_0-y)\times(a;b)}{\left|\bar{n}\right|}=\frac{ax_0+by_0-ax-by}{\left|\bar{n}\right|}=\frac{ax_0+by_0+c}{\left|\bar{n}\right|}$$

Como el ángulo $(\overrightarrow{QP_0}\,\hat{}\,\bar{n})<90°$ la expresión $ax_0+by_0+c>0$, resulta entonces que:

$$dist(P_0;\delta)=\left|\overrightarrow{PP_0}\right|=\frac{ax_0+by_0+c}{\left|\bar{n}\right|} \text{ cuando } ax_0+by_0+c>0$$

- Para el caso B, $\overrightarrow{PP_0}$ y $\bar{n}$ tienen sentidos opuestos y por lo tanto forman un ángulo de $180°$. El coseno de dicho ángulo es -1. Además, nuevamente $\overrightarrow{QP}\times\vec{n}=0$, por ser dos vectores perpendiculares. Luego reemplazando en (1) obtenemos:

$$ax+by+c=0 \Leftrightarrow -ax-by=c$$

$$-\left|\overrightarrow{PP_0}\right|\left|\bar{n}\right|=\overrightarrow{QP_0}\times\bar{n} \Leftrightarrow \left|\overrightarrow{PP_0}\right|=-\frac{\overrightarrow{QP_0}\times\bar{n}}{\left|\bar{n}\right|}=-\frac{(x_0-x;y_0-y)\times(a;b)}{\left|\bar{n}\right|}=\frac{-ax_0-by_0+ax+by}{\left|\bar{n}\right|}=\frac{-(ax_0+by_0+c)}{\left|\bar{n}\right|}$$

Como el ángulo $90° < (\overrightarrow{QP_0}\,\hat{;}\,\bar{n}) < 180°$ la expresión $ax_0 + by_0 + c < 0$, resulta entonces que:

$$dist(P_0;\delta) = \left|\overrightarrow{PP_0}\right| = \frac{-(ax_0 + by_0 + c)}{\left|\bar{n}\right|} \text{ cuando } ax_0 + by_0 + c < 0$$

Finalmente resulta: $dist(P_0;\delta) = \begin{cases} \dfrac{ax_0 + by_0 + c}{\left|\bar{n}\right|} & ax_0 + by_0 + c > 0 \\ \dfrac{-(ax_0 + by_0 + c)}{\left|\bar{n}\right|} & ax_0 + by_0 + c < 0 \end{cases}$, es decir $dist(P_0;\delta) = \dfrac{\left|ax_0 + by_0 + c\right|}{\left|\bar{n}\right|}$.

Ejemplo 14: Para hallar la distancia de P_0 a δ, siendo $\delta)\ \ -4x - 3y + 2 = 0$ y $P_0(1;2)$.

En primer lugar, calculamos el módulo del vector normal: como $\bar{n} \to (-4;-3)$, su módulo es $\left|\bar{n}\right| = 5$.

Entonces, la distancia es $dist(P_0;\delta) = \dfrac{|-4.1 - 3.2 + 2|}{5} = \dfrac{8}{5} udl$.

2.8. MATERIAL AUDIOVISUAL RECTA EN EL PLANO

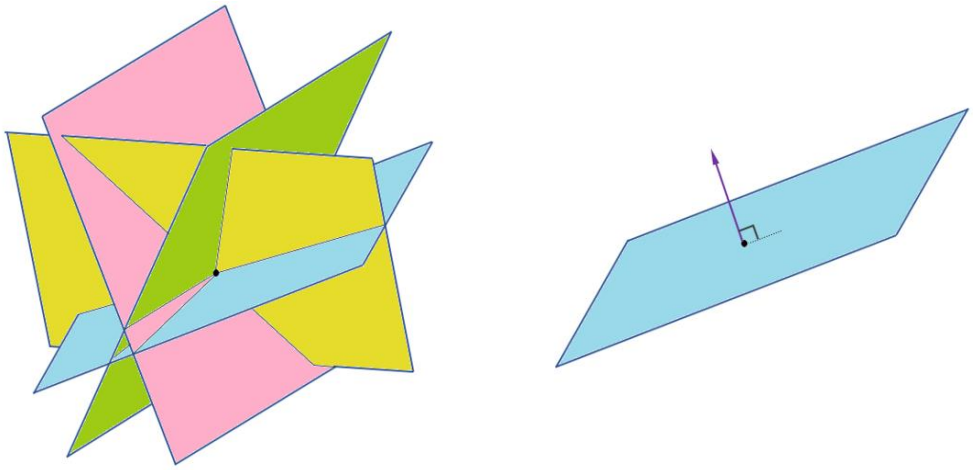
En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video explicativo de los puntos clave de esta parte de la unidad, con explicaciones y ejemplos:



3. PLANO

3.1. INTRODUCCIÓN

Por un punto pasan infinitos planos, pero si además conocemos un vector perpendicular al mismo, este plano es único como se muestra en la gráfica:

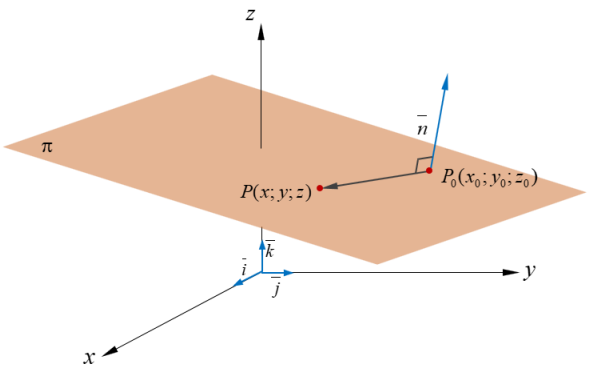


Como dijimos para la recta, el plano también es un concepto primitivo: no se define. Estudiaremos ahora al plano en el espacio en forma algebraica una vez que introducimos el sistema de referencia ortonormal en el espacio $\{O, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ donde un punto se identifica por una terna única de número reales $(x; y; z)$ llamadas coordenadas del punto y se indica $P(x; y; z)$.

3.2. ECUACIÓN DEL PLANO EN FORMA GENERAL O IMPLÍCITA

Consideremos $P_0(x_0; y_0; z_0) \in \pi$ y $\bar{n} \rightarrow (a; b; c) \perp \pi$ (es decir, será perpendicular a todo vector contenido en dicho plano) y veamos la relación entre las variables o ecuación que tiene por gráfica este plano. Este es un ejemplo de trabajo de la de la Geometría Analítica:

Gráficamente, vemos que cualquier punto $P(x; y; z)$ del plano cumple: $\overrightarrow{P_0P} \perp \bar{n}$



En forma conjuntista lo expresamos:

$$\pi = \{P(x; y; z) \in R^3 / \overrightarrow{P_0P} \perp \bar{n}\}$$

Trabajando esta condición, resulta:

$$\overrightarrow{P_0P} \perp \bar{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{P_0P} \times \bar{n} = 0 \Leftrightarrow (x - x_0; y - y_0; z - z_0) \times (a; b; c) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a.(x - x_0) + b.(y - y_0) + c.(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \quad ax+by+cz-ax_0-by_0-cz_0=0 \quad \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \quad ax+by+cz+d=0 \quad (1)$

Podemos darle nombre a la constante:

$$d=-ax_0-by_0-cz_0$$

Finalmente, los puntos del plano verifican la ecuación lineal en tres variables (1) y el plano se expresa:

$$\pi) \quad ax+by+cz+d=0$$

A esta última se la llama se la llama **ecuación implícita o general** del plano π en la cual a, b y c son las componentes de un vector perpendicular al plano.

Ejemplo 15: Si queremos determinar la ecuación del plano $\pi \perp \bar{n} \rightarrow (3;1;1)$ que pasa por el punto $P_0(1;1;2)$, debemos utilizar los datos en $\pi) \quad ax+by+cz+d=0$.

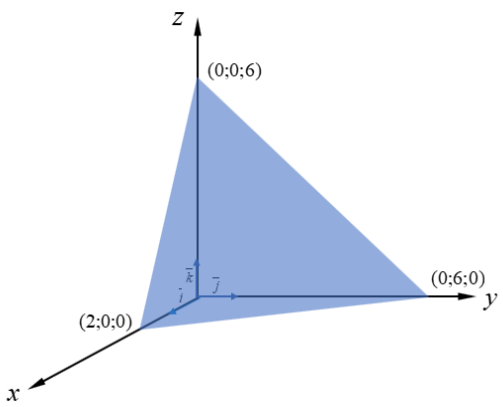
Primero reemplazamos las componentes del vector normal: $\pi) \quad 3.x+1.y+1.z+d=0$. Para hallar el valor de d, se utiliza el otro dato de la siguiente manera: como $P_0(1;1;2) \in \pi$ entonces $3.1+1.1+1.2+d=0 \Leftrightarrow d=-6$. Finalmente, la ecuación del plano forma implícita es $\pi) \quad 3x+y+z-6=0$.

Representación gráfica:

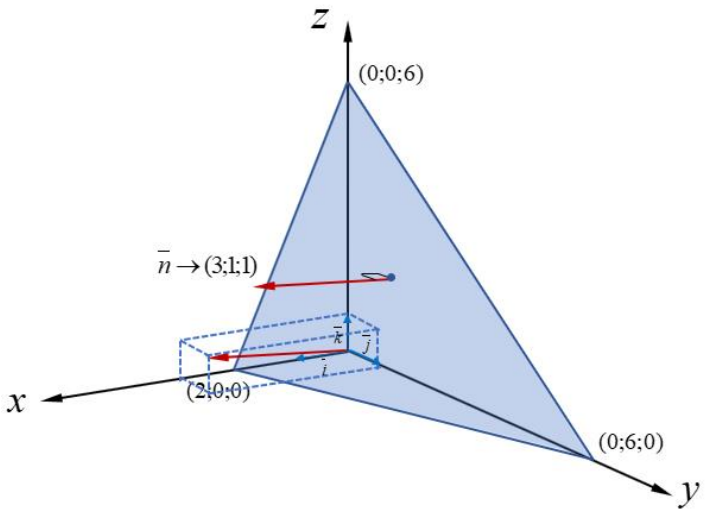
Supongamos que el plano a representar no es un plano coordenado ni contiene a algunos de los ejes (esto se analizará luego) entonces, si corta a los planos coordenados, lo hará en una recta y si corta los ejes coordenados lo hará en un punto. Primero veamos si corta los ejes coordenados: $\pi) \quad 3x+y+z-6=0$

Intersección con eje x	$z=y=0$	$x=2$	$P(2;0,0) \in \pi$
Intersección con eje y	$x=z=0$	$y=6$	$Q(0;6,0) \in \pi$
Intersección con eje z	$x=y=0$	$z=6$	$R(0;0,6) \in \pi$

Luego podemos mostrar en la gráfica, los puntos encontrados y partes de las rectas intersección del plano con los planos coordenados.



Y ahora tomada en otra perspectiva del sistema de referencia, para destacar al vector normal:



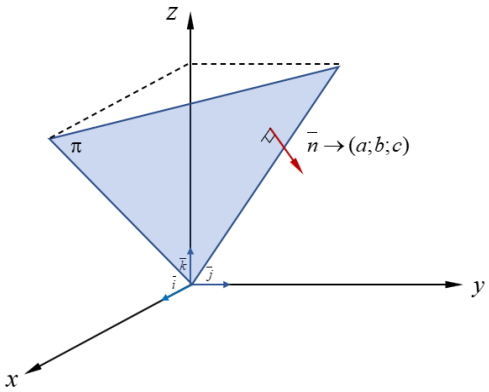
3.2.1. CASOS PARTICULARES

Planos que pasan por el origen de coordenadas

Si $d = 0$, la ecuación del plano queda de la forma $\pi)\ \ ax + by + cz = 0$.

En este caso, el origen $O(0,0,0)$ verifica la ecuación del plano.

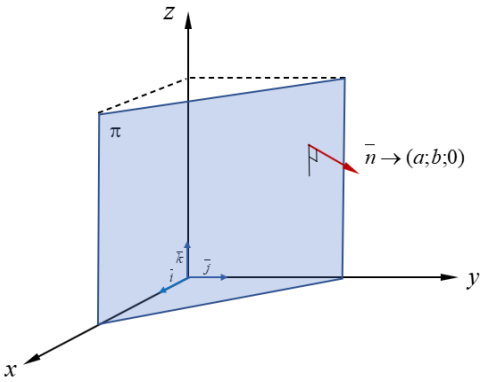
Por lo tanto, π para por el origen de coordenadas. Por ejemplo, el plano de ecuación $\pi)\ \ 2x + 3y - z = 0$ pasa por el origen.



Planos paralelos a un solo eje coordenado

a) Planos paralelos al eje z

Este caso se da, si $c = 0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ ax + by + d = 0$.



Recordando que los puntos de eje z son de forma $P(0,0,z)$ con $z \in R$, éstos no verifican la ecuación del plano $\pi)\ \ ax + by + d = 0$ ya que al reemplazar sus coordenadas resulta: $a.0 + b.0 + d = 0 \iff d = 0$

y por hipótesis $d \neq 0$. Luego, el plano no corta el eje z y decimos que es paralelo al mismo: $\pi // z$, por lo tanto, perpendicular al plano xy, llamado **plano proyectante** en xy.

$$\pi = \{P(x;y;z) \in R^3 / ax + by + d = 0\}$$

Para representarlo gráficamente podemos proceder de la siguiente manera: sabemos que al ser perpendicular al plano xy, lo cortará en una recta. Graficamos dicha recta mediante las intersecciones con los ejes (Si $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{d}{b}$ y si $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{d}{a}$).

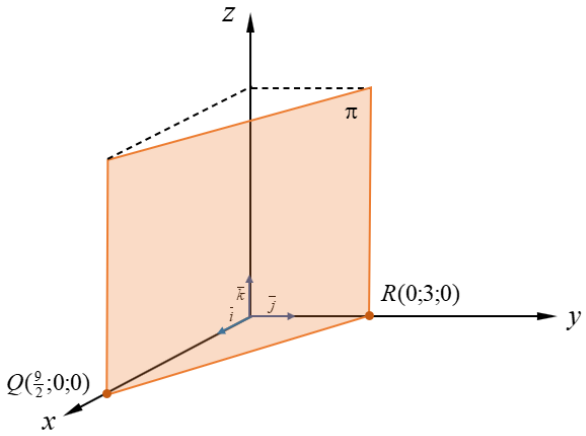
La recta trazada en el gráfico es la que pasa por los puntos $Q(-\frac{d}{a};0;z)$ y $R(0;-\frac{d}{b};z)$ y se llama **traza** del plano sobre el plano xy.

<u>Conclusión</u>: La ecuación del plano paralelo al eje z no contiene a la variable z.

<u>Ejemplo 16</u>: Para graficar el plano π) $-\frac{4}{3}x - 2y + 6 = 0$, notemos que es paralelo al eje z.

Buscamos la intersección con el eje x: $y = 0 \Rightarrow x = \frac{9}{2}$. El punto del espacio sobre el eje x es $Q(\frac{9}{2};0;0)$.

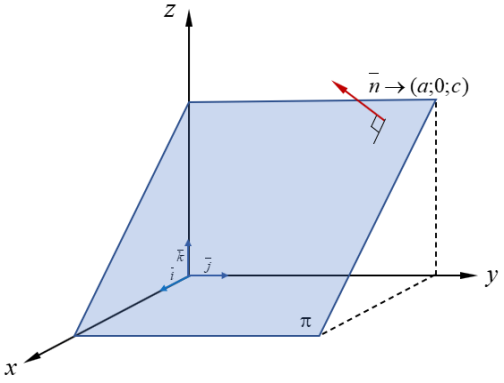
Buscamos la intersección con el eje y: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. El punto en el espacio sobre el eje y es $R(0;3;0)$.



Realizando un análisis similar podemos concluir los casos b) y c) a continuación.

b) <u>Planos paralelos al eje</u> y

Este caso se da si $b = 0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma π) $ax + cz + d = 0$.

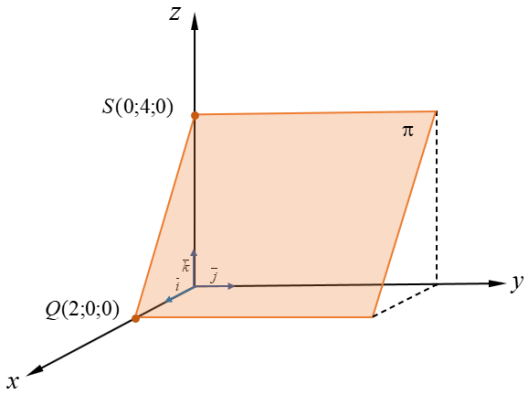


Conclusión: La ecuación de un plano paralelo al eje y no contiene a la variable y.

Ejemplo 17: Para graficar el plano $\pi)\ 2x+z-4=0$ notemos que es paralelo al eje y.

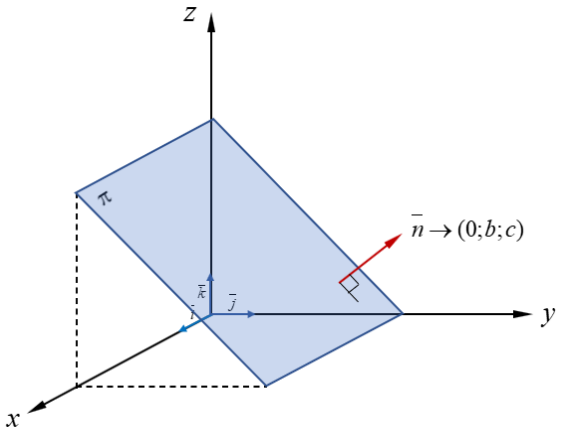
Buscamos la intersección con el eje x: $z=0 \Rightarrow x=2$. El punto del espacio sobre el eje x es $Q(2;0;0)$.

Buscamos la intersección con el eje z: $x=0 \Rightarrow z=4$. El punto del espacio sobre el eje z es $S(0;0;4)$.



c) Planos paralelos al eje x

Este caso se da, si $a=0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ by+cz+d=0$.



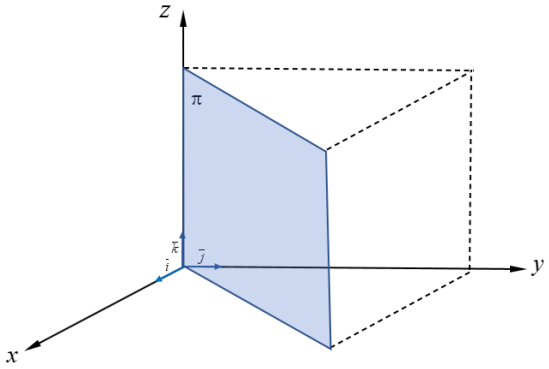
Conclusión: La ecuación de un plano paralelo al eje x no contiene a la variable x.

Planos que contienen a un eje coordenado

a) Planos que contienen al eje z

Este caso se da, si $c=d=0$ y el resto de las constantes son no nulas.

Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ ax+by=0$.



En este caso los puntos de eje z , $P(0,0,z)$ con $z \in R$, verifican la ecuación del plano $\pi)$ $ax+by=0$ ya que al reemplazar sus coordenadas resulta: $a.0+b.0=0$ decimos que π contiene al eje z .

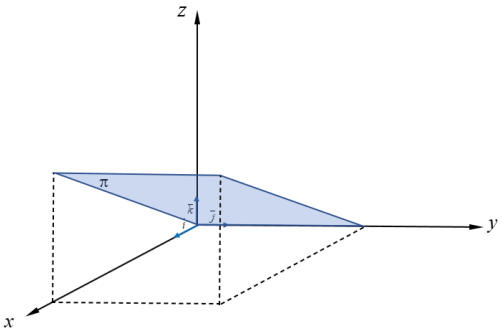
Conclusión: En la ecuación del plano que contiene al eje z no aparecen ni la variable z ni la constante d .

Realizando un análisis similar podemos concluir los casos b) y c) a continuación.

b) Planos que contienen al eje y

Este caso se da, si $b=d=0$ y el resto de las constantes son no nulas.

Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)$ $ax+cz=0$.

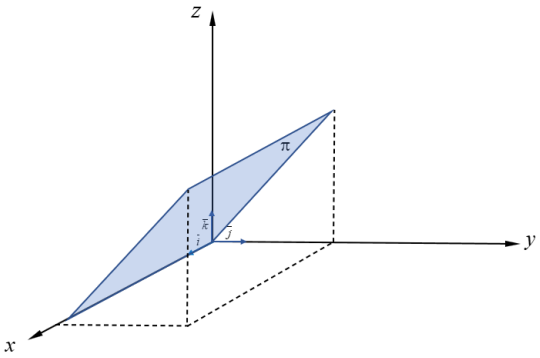


Conclusión: En la ecuación del plano que contiene al eje y no aparecen ni y ni b .

c) Planos que contienen al eje x

Este caso se da, si $a=d=0$ y el resto de las constantes son no nulas.

Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)$ $by+cz=0$.



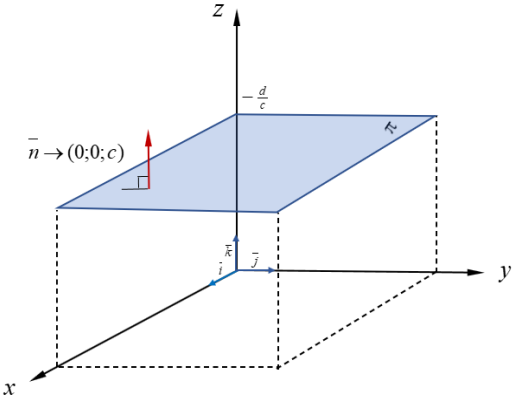
Conclusión: En la ecuación del plano que contiene al eje x no aparecen ni x ni a .

Planos paralelos a los coordenados

a) Planos paralelos al plano xy

Este caso se da, si $a=b=0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)$ $cz+d=0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi=\{P(x;y;z)\in R^3 / z=-\frac{d}{c}\}$.

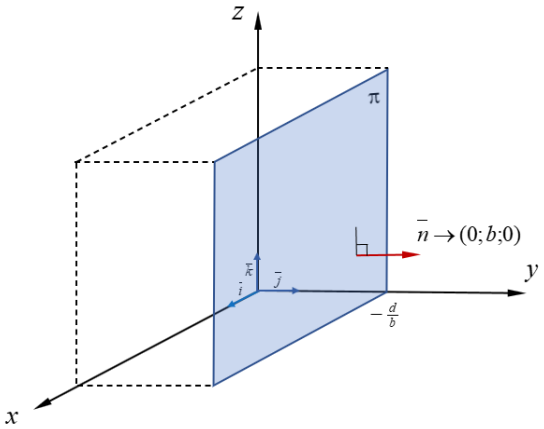


En el espacio, la ecuación $z = cte \neq 0$ resulta un plano paralelo al plano xy.

b) Planos paralelos al plano xz

Este caso se da, si $a = c = 0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ by + d = 0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi = \{P(x;y;z) \in R^3 / y = -\frac{d}{b}\}$.

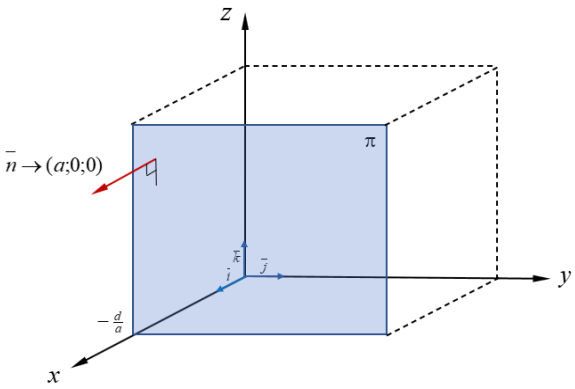


En el espacio, la ecuación $y = cte \neq 0$ resulta un plano paralelo al plano xz.

c) Planos paralelos al plano yz

Este caso se da, si $b = c = 0$ y el resto de las constantes son no nulas. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ ax + d = 0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi = \{P(x;y;z) \in R^3 / x = -\frac{d}{a}\}$.

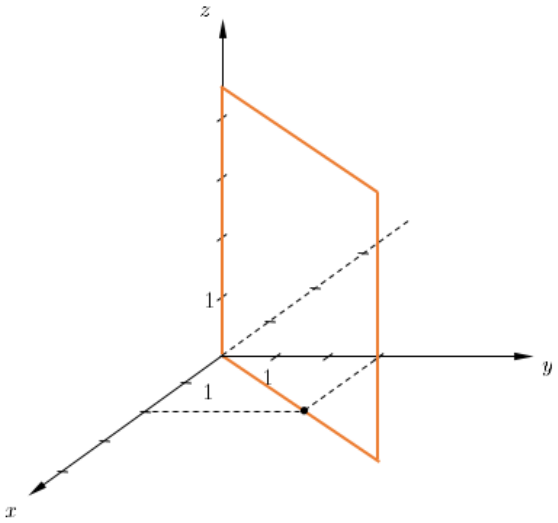


En el espacio, la ecuación $x = cte \neq 0$ resulta un plano paralelo al plano yz.

Ejemplo 18: Si queremos hallar la ecuación del plano que contiene al eje de las cotas (eje z) y que pasa por el punto $A(2;3;0)$ su ecuación será de la forma $ax + by = 0$. $a.2 + b.3 = 0$

Además, como debe pasar por el punto $A(2;3;0)$, las coordenadas de este último verifican en la ecuación del plano: $a.2 + b.3 = 0$. De allí, que la relación entre los coeficientes a y b sea $b = -\frac{2}{3}a$

Luego, elegimos arbitrariamente un valor para a distinto de cero, por ejemplo $a = 3$ y resulta $b = -2$. Entonces, **una** ecuación del plano pedido es $\pi)\ \ 3x - 2y = 0$ y su gráfica se muestra a la derecha:



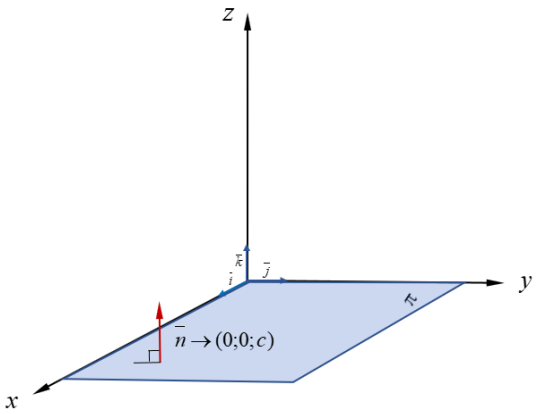
Planos coincidentes con los coordenados

a) Plano xy

Este caso se da, si $a=b=d=0$ y $c\neq 0$. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ cz=0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi=\{P(x;y;z)\in R^3 / z=0\}$.

En el espacio, la ecuación $z=0$ resulta el plano coordenado xy.

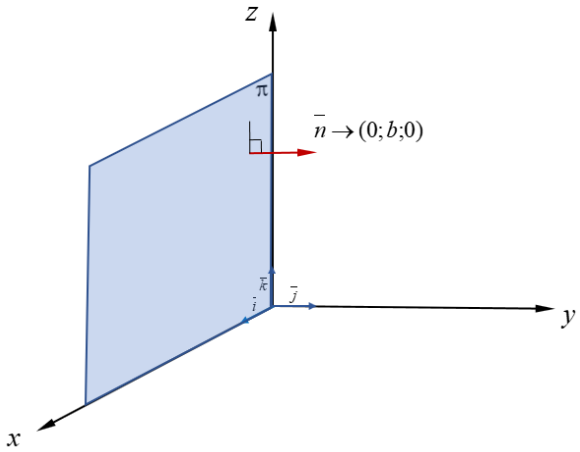


b) Plano xz

Este caso se da, si $a=c=d=0$ y $b\neq 0$. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ by=0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi=\{P(x;y;z)\in R^3 / y=0\}$.

En el espacio, la ecuación $y=0$ resulta el plano coordenado xz.

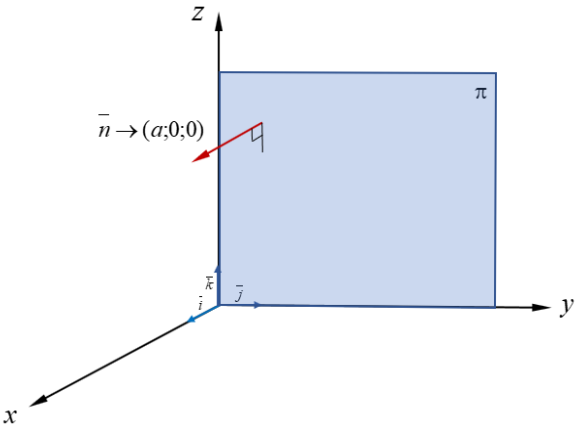


c) Plano yz

Este caso se da, si $b=c=d=0$ y $a\neq 0$. Es decir, la ecuación del plano toma la forma $\pi)\ \ ax=0$.

En notación conjuntista, puede expresarse: $\pi=\{P(x;y;z)\in R^3 / x=0\}$.

En el espacio, la ecuación $x=0$ resulta el plano coordenado yz.



3.3. ECUACIÓN DEL PLANO EN FORMA SEGMENTARIA

Si trabajamos la ecuación general del plano $\pi)\ \ ax+by+cz+d=0$, siempre que sea posible:

$$\pi)\ \ ax+by+cz+d=0 \ \Leftrightarrow\ \pi)\ \ ax+by+cz=-d \ \Leftrightarrow\ \pi)\ \ \tfrac{a}{-d}x+\tfrac{b}{-d}y+\tfrac{c}{-d}z=\tfrac{-d}{-d}$$

$$\Leftrightarrow\ \pi)\ \ \tfrac{x}{-\frac{d}{a}}+\tfrac{y}{-\frac{d}{b}}+\tfrac{z}{-\frac{d}{c}}=1,$$

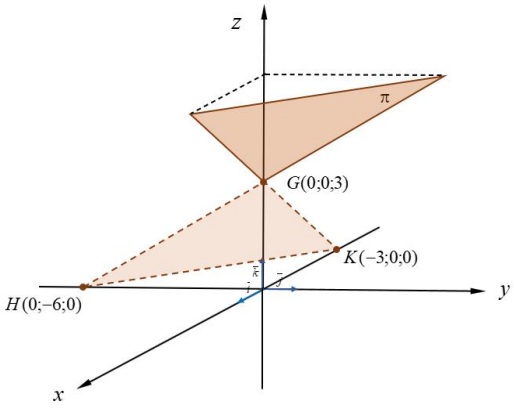
o, también escrita de otra manera $\pi)\ \frac{x}{k}+\frac{y}{h}+\frac{z}{g}=1$ llamada forma **segmentaria** del plano. Los denominadores k, h y g indican los valores donde el plano corta a los ejes x, y y z, respectivamente.

Ejemplo 19: Dado el plano de ecuación $\pi)\ 2x+y-2z+6=0$, para graficarlo se puede buscar las intersecciones o bien llevarlo a la forma segmentaria:

Será $\pi)\ \dfrac{x}{-\frac{6}{2}}+\dfrac{y}{6}+\dfrac{z}{\frac{6}{2}}=1 \Leftrightarrow \dfrac{x}{-3}+\dfrac{y}{6}+\dfrac{z}{3}=1$ donde:

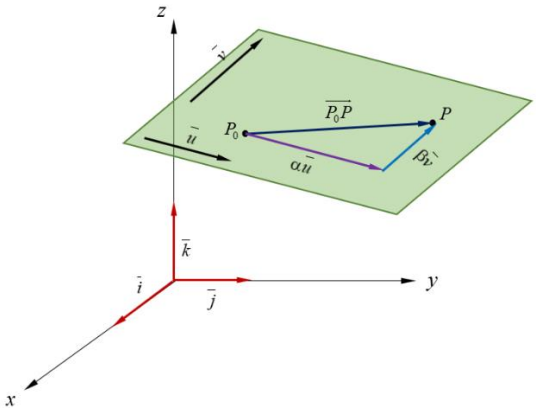
la **abscisa al origen** es $x=-3$, la **ordenada al origen** es $y=6$ y la **cota al origen** es $z=3$.

Si dos puntos pertenecen a un plano, la recta que pasa por ellos está contenida en el plano. Entonces, uniendo K con G, G con H, H con K tenemos una porción del plano que indicamos en línea de puntos, ya que no pertenece al primer octante. Continuando las rectas hacia éste, individualizamos la porción de plano que en él se ubica y que aparece con sombra más oscura.



3.4. ECUACIÓN DEL PLANO EN FORMA PARAMÉTRICA

Un plano también queda unívocamente determinado si tenemos un punto de paso P_0 y dos vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ no paralelos entre sí contenidos en el plano. Al trabajar con vectores libres, se pueden considerar dos vectores $\bar{w}$ y $\bar{x}$ iguales a $\bar{u}$ y $\bar{v}$ respectivamente, pero no contenidos en el plano mencionado y lo indicamos $\bar{u}\,//\,\pi$ y $\bar{v}\,//\,\pi$.



Consideremos $P_0 \in \pi$, $\bar{u}\,//\,\pi$, $\bar{v}\,//\,\pi$, $\bar{u} \nparallel \bar{v}$ y P un punto cualquiera perteneciente al plano. El vector $\overrightarrow{P_0P}$ resulta combinación lineal de $\bar{u}$ y $\bar{v}$, es decir, $\exists \alpha \in R$ y $\beta \in R / \overrightarrow{P_0P} = \alpha\bar{u}+\beta\bar{v}$.

Entonces el plano será el conjunto de puntos P del espacio que cumplan esta condición:

$$\pi = \{P \in R^3 / \overrightarrow{P_0P} = \alpha\bar{u} + \beta\bar{v},\ \ \alpha \in R,\ \ \beta \in R\}$$

Trabajando los puntos con sus coordenadas $P(x;y;z)$ y $P_0(x_0;y_0;z_0)$, y los vectores por componentes $\bar{u} \to (u_1;u_2;u_3)$ y $\bar{v} \to (v_1;v_2;v_3)$, la condición anterior resulta:

$$(x-x_0;y-y_0;z-z_0) = \alpha.(u_1;u_2;u_3) + \beta.(v_1;v_2;v_3) \iff \begin{cases} x - x_0 = \alpha u_1 + \beta v_1 \\ y - y_0 = \alpha u_2 + \beta v_2 \\ z - z_0 = \alpha u_3 + \beta v_3 \end{cases} \quad \alpha \in R, \beta \in R$$

Finalmente, obtenemos la **forma paramétrica** del plano que pasa por P_0 y contiene a dos vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ no paralelos entre sí:

$$\pi) \begin{cases} x = x_0 + \alpha u_1 + \beta v_1 \\ y = y_0 + \alpha u_2 + \beta v_2 \\ z = z_0 + \alpha u_3 + \beta v_3 \end{cases} \quad \alpha \in R, \beta \in R$$

Ejemplo 20: Si queremos hallar la forma paramétrica de un plano π donde $P_0(1;0;4) \in \pi$ y $\bar{u} \to (1;2;2)$, $\bar{v} \to (-1;0;-1)$ son dos vectores no paralelos y contenidos en π, las ecuaciones serán:

$$\pi) \begin{cases} x = 1 + \alpha - \beta \\ y = 2\alpha \\ z = 4 + 2\alpha - \beta \end{cases} \quad \alpha \in R, \beta \in R$$

Para obtener puntos del plano, basta con dar valores a los parámetros, por ejemplo si consideramos $\alpha = 1$ y $\beta = 2$ resulta el punto $P_1(0;2;4)$. Por otro lado, si queremos conocer si un punto pertenece al plano, debemos proceder de la siguiente forma: por ejemplo, para saber si el punto $P_2(0;2;-4)$ pertenece al plano, tenemos que ver si existen únicos escalares y el mismo para cada ecuación. Reemplazamos:

$$\pi) \begin{cases} 0 = 1 + \alpha - \beta \\ 2 = 2\alpha \\ -4 = 4 + 2\alpha - \beta \end{cases}$$

De la segunda ecuación se obtiene $\alpha = 1$. Ahora, reemplazando en la primera ecuación resulta $\beta = 2$. Sin embargo, al reemplazar $\alpha = 1$ en la tercera, se obtiene $\beta = 10$. Como se generan dos valores diferentes para el parámetro β, entonces el punto $P_2(0;2;-4) \notin \pi$.

Para pensar: Si tenemos como dato un punto de paso y dos vectores contenidos en el plano, pero paralelos entre ellos, ¿existe un único plano con dicha condición?

3.5. PASAJE DE LA FORMA PARAMÉTRICA A LA GENERAL O IMPLÍCITA

Si queremos obtener la forma general del plano a partir de la forma paramétrica, necesitamos un punto de paso y un vector normal al plano, para operar como podemos observar en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 21: Queremos hallar la forma general del plano π que tiene como ecuaciones:

$$\pi) \begin{cases} x = 1 + \alpha - \beta \\ y = 2\alpha \\ z = 4 + 2\alpha - \beta \end{cases} \quad \alpha \in R, \beta \in R$$

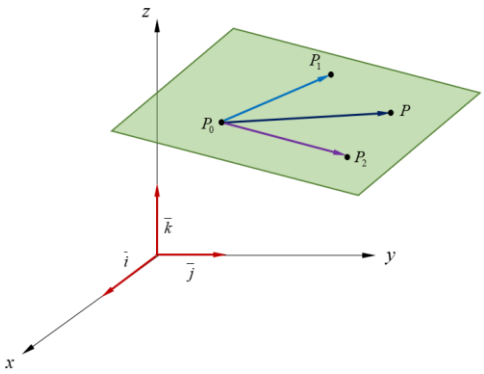
Como hemos visto, $P_0(1;0;4)$ es un punto de paso del plano, y $\bar{u} \to (1;2;2)$ y $\bar{v} \to (-1;0;-1)$ dos vectores no paralelos y contenidos en π. Entonces:

Como para la ecuación general, necesitamos un vector normal $\bar{n}$, podemos obtenerlo haciendo $\bar{n} = \bar{u} \wedge \bar{v}$. Para este caso, $\bar{n} \to (-2;-1;2)$. Luego la ecuación tendrá la forma $-2x - y + 2z + d = 0$ y ahora solo resta averiguar d. Como $P_0(1;0;4) \in \pi$ entonces $-2.(1) - (0) + 2.(4) + d = 0$ de donde $d = -6$.

Finalmente, la ecuación buscada es $\pi)\ -2x - y + 2z - 6 = 0$.

3.6. ECUACIÓN DEL PLANO DETERMINADO POR TRES PUNTOS NO ALINEADOS

Supongamos que tenemos tres puntos no alineados P_0, P_1 y P_2. Por axioma euclideano, existe un único plano al cual pertenecen. Para hallar la ecuación que lo representa fijamos un sistema de coordenadas cartesianas.



Una forma de proceder es la siguiente:

Si $P_0(x_0;y_0;z_0)$, $P_1(x_1;y_1;z_1)$ y $P_2(x_2;y_2;z_2)$, cualquier punto $P(x;y;z) \in \pi$ deberá satisfacer que $\overrightarrow{P_0P}$, $\overrightarrow{P_0P_1}$ y $\overrightarrow{P_0P_2}$ sean vectores coplanares. Esto quiere decir, que su producto mixto debe valer cero. Es decir, el plano puede escribirse:

$$\pi = \{P(x;y;z) \in R^3 / (\overrightarrow{P_0P} \wedge \overrightarrow{P_0P_1}) \times \overrightarrow{P_0P_2} = 0\}$$

Podemos expresar la condición $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$, de donde se llega a la forma implícita

$\pi)\ ax + by + cz + d = 0$.

Ejemplo 22: Determinar la ecuación del plano que contiene a los puntos $P_0(1;0;4)$, $P_1(2;2;6)$ y $P_2(1;2;5)$.

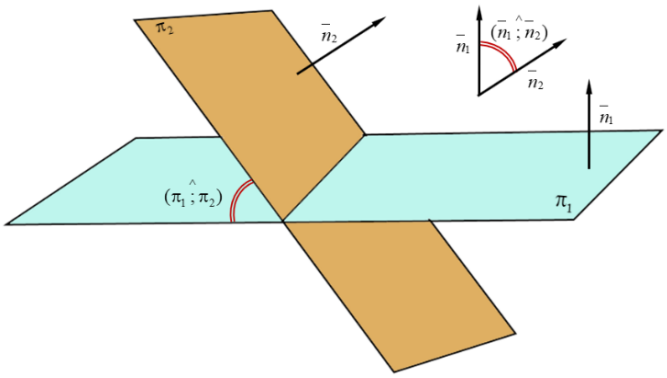
$$\pi) \begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-4 \\ 2-1 & 2-0 & 6-4 \\ 1-1 & 2-0 & 5-4 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \pi) \ 2.(x-1)+2.(z-4)-4.(x-1)-y=0 \Leftrightarrow \pi) \ -2x-y+2z-6=0$$

Para pensar: ¿Es la única forma para hallar la ecuación del plano determinado por los tres puntos?

3.7. ÁNGULO ENTRE DOS PLANOS

Si dos planos π_1 y π_2 se cortan, determinan cuatro regiones en el espacio llamadas ángulos diedros. Resultan un par de ángulos que son opuestos por la arista (congruentes entre ellos) y un par de ángulos suplementarios (también congruentes entre ellos).

Como se puede deducir a partir de la visualización de la siguiente figura, los ángulos entre los planos se determinan mediante sus vectores normales.



Es decir, si tenemos $\pi_1) \ a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ y $\pi_2) \ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$, entonces:

$$(\pi_1 \hat{;} \pi_2) = (\bar{n}_1 \hat{;} \bar{n}_2)$$

Ejemplo 23: Para hallar los ángulos formados entre los planos de ecuaciones $\pi_1) \ x+y-3=0$ y $\pi_2) \ 2x-y+z-1=0$, determinamos uno de ellos:

Siendo $\bar{n}_1 \rightarrow (1;1;0)$ y $\bar{n}_2 \rightarrow (2;-1;1)$, entonces:

$$(\pi_1 \hat{;} \pi_2) = (\bar{n}_1 \hat{;} \bar{n}_2) = ar\cos\left(\frac{(1;1;0)\times(2;-1;1)}{\sqrt{2}.\sqrt{6}}\right) = ar\cos\frac{1}{\sqrt{12}} \cong 73^\circ 13'$$

Los otros son congruentes por ser opuestos por la arista y suplementarios con éste.

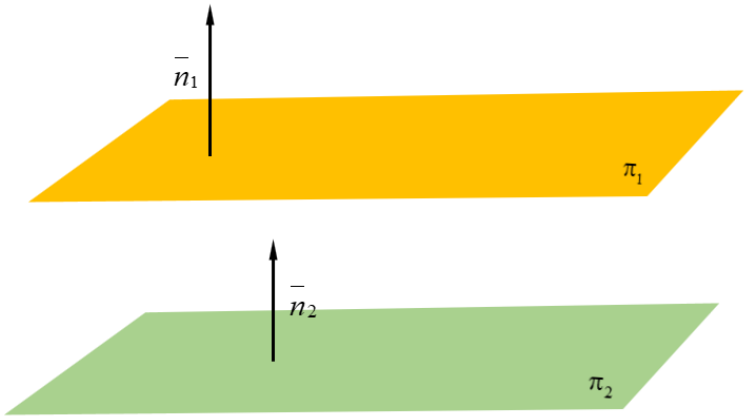
3.8. POSICIONES RELATIVAS PARTICULARES ENTRE LOS PLANOS

Hablar de posición relativa entre dos planos significa indicar si son paralelos, coincidentes y si se cortan, decir si son perpendiculares o no.

PLANOS PARALELOS Y PLANOS COINCIDENTES

DEFINICIÓN: Dos planos **son paralelos** cuando no tienen ningún punto en común. Los planos que tienen todos sus puntos en común se llaman **planos coincidentes**.

Repetiremos el procedimiento llevado a cabo en recta en el plano, pero trabajando ahora únicamente con los vectores normales. Observemos la siguiente figura:



Si conocemos las ecuaciones de los planos en su forma general: $\pi_1)\ \ a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ y $\pi_2)\ \ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$, desde la gráfica podemos obtener las siguientes condiciones analíticas:

$$\pi_1 // \pi_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1=\alpha\bar{n}_2 \ \wedge\ P_0\in\pi_1 \ \wedge\ P_0\notin\pi_2$$

En cambio, para que los mismos sean planos coincidentes, se tiene la siguiente condición:

$$\pi_1 \equiv \pi_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1=\alpha\bar{n}_2 \ \wedge\ P_0\in\pi_1 \ \wedge\ P_0\in\pi_2$$

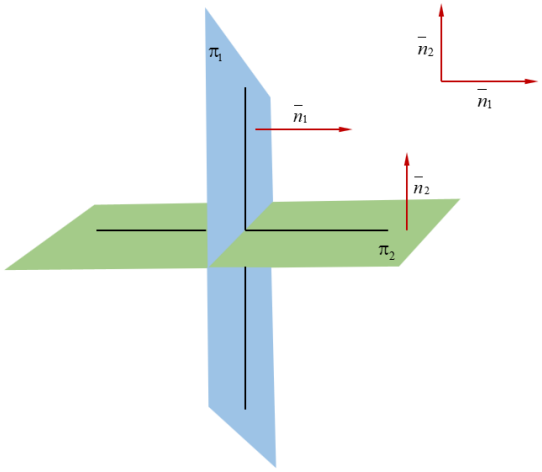
Ejemplo 24: El plano $\pi_1)\ \ 2x+2y+3z-1=0$ resulta paralelo al plano $\pi_2)\ \ 4x+4y+6z-5=0$, pues $\bar{n}_1\rightarrow(2;2;3)//\bar{n}_2\rightarrow(4;4;6)$ y además si tomamos el punto $P_0(\frac{1}{2};0;0)\in\pi_1$, éste no pertenece al plano π_2 ya que $4.(\frac{1}{2})+4.(0)+6.(0)-5\neq 0$.

Ejemplo 25: El plano $\pi_1)\ \ 2x+2y+3z-1=0$ es coincidente con $\pi_2)\ \ 4x+4y+6z-2=0$, pues $\bar{n}_1\rightarrow(2;2;3)//\bar{n}_2\rightarrow(4;4;6)$ y además si tomamos el punto $P_0(\frac{1}{2};0;0)\in\pi_1$, éste pertenece al plano π_2 ya que $4.(\frac{1}{2})+4.(0)+6.(0)-2=0$.

Ejemplo 26: Los planos $\pi_1)\ \ 2x+2y+3z-1=0$ y $\pi_2)\ \ 4x+2y+6z-5=0$, no son ni paralelos ni coincidentes pues $\bar{n}_1 \to (2;2;3)$ no es un vector paralelo a $\bar{n}_2 \to (4;2;6)$.

PLANOS PERPENDICULARES

DEFINICIÓN: Dos planos **son perpendiculares** cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales que miden $90°$ o $\frac{\pi}{2} rad$.



Desde la gráfica podemos obtener las condiciones analíticas siguientes:

$$\pi_1 \perp \pi_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1 \perp \bar{n}_2 \ \Leftrightarrow\ \bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = 0$$

Ejemplo 27: Dados los planos $\pi_1)\ \ x+y+3z-3=0$ y $\pi_2)\ \ ax-y-3z+6=0$, se pide determinar el valor de a que hace que los vectores sean perpendiculares, paralelos y coincidentes.

Para que los planos sean perpendiculares, basta con que $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = 0$. Entonces, hacemos: $(1;1;3)\times(a;-1;-3)=0$ de donde se obtiene $a=10$.

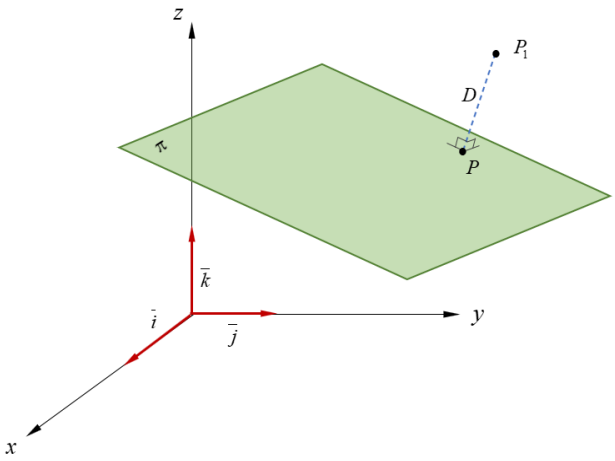
Para que los planos resulten paralelos o coincidentes, es necesario que los vectores normales sean paralelos también. Es decir: $(1;1;3)\,//\,(a;-1;-3)$ de donde a debe ser $a=-1$. Ahora bien, con ese valor de a, ¿cómo resultan los planos? Podemos notar que si las ecuaciones de ambos son $\pi_1)\ \ x+y+3z-3=0$ y $\pi_2)\ \ -x-y-3z+6=0$, al no ser los cuatro coeficientes proporcionales, con $a=-1$ los planos serán paralelos, y por lo tanto no existe valor de a para que ambos sean coincidentes.

3.9. DISTANCIA DE UN PUNTO A UN PLANO

Dado un plano π y un punto P_1 exterior a él, la distancia de P_1 a π se define de la siguiente manera:

$$dist(P_1;\pi) = mín\{|\overrightarrow{P_1P}| / P \in \pi\} = mín\{|\overrightarrow{P_1P_2}|;|\overrightarrow{P_1P_3}|;|\overrightarrow{P_1P_4}|;...\}$$

Supongamos que tenemos la forma implícita del plano π) $ax+by+cz+d=0$, y observemos la siguiente figura:



En el gráfico se observa que $dist(P_1;\pi) = |\overrightarrow{P_1P}|$ ya que $|\overrightarrow{P_1P}| \perp \pi$.

Se puede demostrar que la distancia de un plano π a un punto $P_1(x_1;y_1;z_1)$ dado, exterior a él, es igual a:

$$dist(P_1;\pi) = \frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{|\overline{n}|}$$

Observación: El valor "d" está relacionado con la distancia del plano al origen de coordenadas.

Ejemplo 28: La distancia desde el punto $P(1;-2;1)$ al plano de ecuación $2x-2y-8z+10=0$ es:

$$dist(P;\pi) = \frac{|2.1-2.(-2)-8.1+10|}{\sqrt{72}} = \frac{|8|}{\sqrt{72}} = \frac{8}{\sqrt{72}}udl$$

3.10. MATERIAL AUDIOVISUAL PLANO

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video explicativo de los puntos clave de esta parte de la unidad, con explicaciones y ejemplos:



4. RECTA EN EL ESPACIO

4.1. ECUACION DE LA RECTA EN FORMA PARAMÉTRICA

Estudiaremos ahora la recta en el espacio en su forma algebraica, una vez introducido el sistema de referencia ortonormal en el espacio $\{O;\bar{i};\bar{j};\bar{k}\}$.

Hallaremos las características que verifican los puntos de la misma, según la cantidad mínima de elementos que la determinan.

Supongamos que los datos son un punto de paso P_0 y un vector $\bar{u}$ paralelo a la recta a quién llamaremos δ. Como podemos observar en la gráfica, existe una única recta que cumple con dicha condición.

Los datos con los que contamos son $P_0(x_0;y_0;z_0)\in\delta$ y $\bar{u}\to(u_1;u_2;u_3)\,//\,\delta$.

En notación conjuntista, podemos expresar a la recta como:

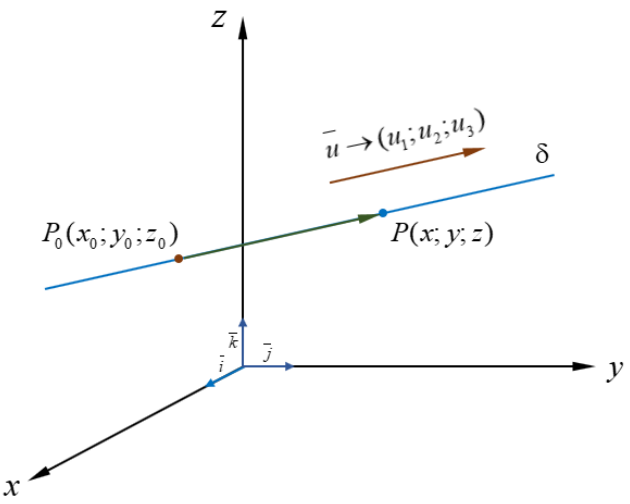
$$\delta=\{P(x;y;z)\in R^3 / \overrightarrow{P_0P}\,//\,\bar{u}\}$$

Si trabajamos la condición de paralelismo, resulta:

$$\overrightarrow{P_0P}\,//\,\bar{u} \;\Leftrightarrow\; \exists\alpha\in R/\overrightarrow{P_0P}=\alpha\bar{u} \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; (x-x_0;y-y_0;z-z_0)=\alpha(u_1;u_2;u_3) \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\; (x-x_0;y-y_0;z-z_0)=(\alpha u_1;\alpha u_2;\alpha u_3)$$



Nota: La figura ilustra un caso general, pero considerando un vector $\bar{u}$ cuyas componentes son positivas.

Igualando componentes a componentes resulta:

$$\delta)\ \begin{cases} x-x_0=\alpha u_1 \\ y-y_0=\alpha u_2 \\ z-z_0=\alpha u_3 \end{cases}\ \alpha\in R \;\Leftrightarrow\; \delta)\ \begin{cases} x=x_0+\alpha u_1 \\ y=y_0+\alpha u_2 \\ z=z_0+\alpha u_3 \end{cases}\ \alpha\in R$$

A estas últimas, se las llaman **ecuaciones paramétricas** o **forma paramétrica** de la recta en el espacio que pasa por P_0 y es paralela al vector $\bar{u}$.

Ejemplo 29: Las siguientes ecuaciones paramétricas representan a una recta en el espacio que pasa por el punto $P_0(2;0;-1)$ y que es paralela al vector $\bar{u}\to(2;1;0)$.

$$\delta) \begin{cases} x = 2 + 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -1 \end{cases} \quad \alpha \in R$$

Si se quiere obtener otro punto de la recta, basta con otorgarle a α un valor arbitrario distinto de cero, y reemplazarlo en las ecuaciones de la recta. Por ejemplo, si $\alpha = 1$, resulta:

$$\begin{cases} x = 2 + 2.1 \\ y = 1 \\ z = -1 \end{cases}$$

Y entonces otro punto de la recta es $P_1(4;1;-1)$.

Ejemplo 30: Se puede expresar al eje z del sistema de referencia por sus ecuaciones paramétricas tomando al origen como punto de paso y al versor $\bar{k} \rightarrow (0;0;1) \,//\, z$.

$$eje \;\; z) \begin{cases} x = 0 + 0\alpha \\ y = 0 + 0\alpha \\ z = 0 + 1\alpha \end{cases} \alpha \in R \;\Leftrightarrow\; eje \;\; z) \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \alpha \end{cases} \alpha \in R$$

Aunque también, podríamos considerar otro punto de paso, o inclusive otros vectores paralelos al eje z. Las siguientes ecuaciones también definen al eje z:

$$eje \;\; z) \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 5 + \alpha \end{cases} \alpha \in R \qquad eje \;\; z) \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 2\alpha \end{cases} \alpha \in R$$

Lo anterior deja en evidencia que, para una misma recta, existen infinitas parametrizaciones.

Para pensar: ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas para los otros ejes coordenados?

4.2. ECUACIÓN DE LA RECTA EN FORMA SIMÉTRICA

Consideremos una recta dada en sus ecuaciones paramétricas:

$$\delta) \begin{cases} x = x_0 + \alpha u_1 \\ y = y_0 + \alpha u_2 \\ z = z_0 + \alpha u_3 \end{cases} \quad \alpha \in R$$

Si despejamos el parámetro en las ecuaciones de la recta, resulta:

$$\delta) \begin{cases} x = x_0 + \alpha u_1 \\ y = y_0 + \alpha u_2 \\ z = z_0 + \alpha u_3 \end{cases} \alpha \in R \Leftrightarrow \delta) \begin{cases} \frac{x-x_0}{u_1} = \alpha \\ \frac{y-y_0}{u_2} = \alpha \\ \frac{z-z_0}{u_3} = \alpha \end{cases} \alpha \in R \text{ siempre que } u_1 \neq 0 \wedge u_2 \neq 0 \wedge u_3 \neq 0$$

Teniendo en cuenta que los segundos miembros son iguales, resulta que los primeros también lo son, con lo cual, la recta se puede expresar:

$$\delta) \quad \frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3} \quad (1)$$

A esta expresión, se la denomina **forma simétrica** de la recta.

Ejemplo 31: Supongamos que se tiene la recta en forma paramétrica: $\delta) \begin{cases} x = 2 + 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -1 - 2\alpha \end{cases} \alpha \in R$

La expresión para la recta en forma simétrica será $\delta) \quad \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$.

Es muy importante mencionar que la expresión señalada con (1) no es una ecuación, sino un sistema de tres ecuaciones. Entonces, puede escribirse:

$$\delta) \begin{cases} \frac{x-x_0}{u_1} = \alpha \\ \frac{y-y_0}{u_2} = \alpha \\ \frac{z-z_0}{u_3} = \alpha \end{cases} \alpha \in R \Leftrightarrow \delta) \begin{cases} \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2} \\ \frac{y-y_0}{u_2} = \frac{z-z_0}{u_3} \end{cases} \text{ ó } \delta) \begin{cases} \frac{y-y_0}{u_2} = \frac{z-z_0}{u_3} \\ \frac{z-z_0}{u_3} = \frac{x-x_0}{u_1} \end{cases} \text{ o bien } \delta) \begin{cases} \frac{z-z_0}{u_3} = \frac{x-x_0}{u_1} \\ \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2} \end{cases}$$

La recta puede ser dada por cualquiera de los sistemas de dos ecuaciones que se forman a partir de su forma simétrica. Si tomamos cada uno de ellos y operamos algebraicamente se llega a sistemas de la forma:

$$\delta) \begin{cases} a_1 x + b_1 y + d_1 = 0 \\ b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases} \text{ ó } \delta) \begin{cases} b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \\ a_3 x + c_3 z + d_3 = 0 \end{cases} \text{ ó } \delta) \begin{cases} a_3 x + c_3 z + d_3 = 0 \\ a_1 x + b_1 y + d_1 = 0 \end{cases}$$

Cada uno de estos sistemas representan a la recta como intersección de dos planos particulares: se trata de planos perpendiculares a los planos coordenados, a quienes se los llama planos **proyectantes** de la recta.

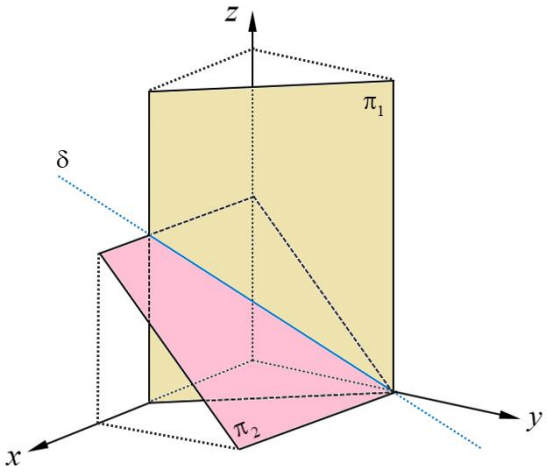
Trabajemos, por ejemplo, el primer sistema:

$$\delta) \quad \begin{cases} a_1 x + b_1 y + d_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \pi_1 \\ b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \pi_2 \end{cases}$$

donde: $\pi_1 // z \Leftrightarrow \pi_1 \perp xy$,

$\pi_2 // x \Leftrightarrow \pi_2 \perp yz$ tales que $\pi_1 \cap \pi_2 = \delta$

En la siguiente figura, se muestra la representación de una recta como la mencionada:



En este caso, la recta queda expresada como intersección de dos planos proyectantes a xy y a yz.

Analicemos ahora qué sucede si algún $u_i = 0$. Por ejemplo, si consideramos $u_1 = 0$ (lo mismo vale para los otros casos), las ecuaciones paramétricas quedarán:

$$\delta) \quad \begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + \alpha u_2 \quad \alpha \in R \\ z = z_0 + \alpha u_3 \end{cases}$$

Al despejar α de la segunda y tercera ecuación e igualar segundos miembros, hay un único sistema equivalente al anterior:

$$\delta) \quad \begin{cases} x = x_0 \\ \dfrac{y - y_0}{u_2} = \dfrac{z - z_0}{u_3} \end{cases}$$

A esto, también se lo suele expresar utilizando la forma simétrica. En este caso quedará:

$$\delta) \quad \frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

Entendiéndose que no se está dividiendo por cero, sino que solo se trata de una notación para indicar componente nula.

Ejemplo 32: Supongamos que tenemos la expresión $\delta)\ \frac{x}{0}=\frac{y-3}{0}=\frac{z-2}{4}$.

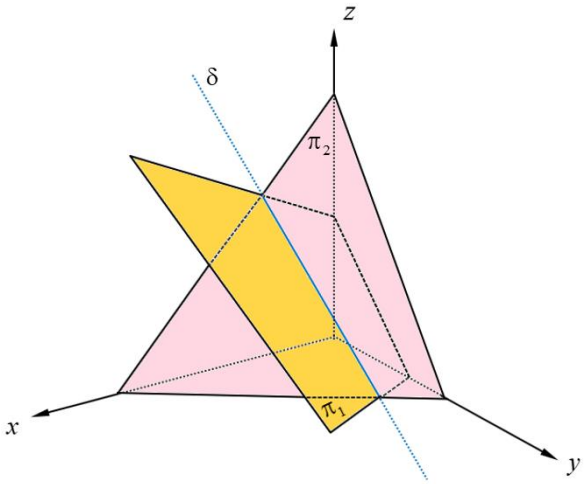
Resulta ser una recta que contiene al punto $P_0(0;3;2)$ y es paralela al vector $\bar{u}\to(0;0;4)$, es decir en este caso, una recta paralela al eje de las cotas.

4.3. RECTA DADA COMO INTERSECCIÓN DE DOS PLANOS

Dados en el espacio $\pi_1)\ a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ y $\pi_2)\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ dos planos no paralelos ni coincidentes, éstos se intersecarán en una recta δ que se puede expresar:

$$\delta=\pi_1\cap\pi_2 \iff \delta)\ \begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0\\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0\end{cases}$$

En este caso, diremos que la recta está dada como **intersección de dos planos**.



4.4. PASAJE DE LA RECTA DADA COMO INTERSECCION DE DOS PLANOS A LA PARAMÉTRICA

En el espacio, resulta más práctico estudiar a la recta en su forma paramétrica o, aún, en su forma simétrica. Si conocemos la ecuación de la recta como intersección de dos planos, notemos que para hallar sus ecuaciones paramétricas necesitamos conocer un punto de paso de la misma y un vector paralelo a ella. Para ello, buscaremos dos puntos de paso de la recta y formamos un vector contenido en la misma, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 33: Sea la recta de ecuación $\delta)\ \begin{cases}2x+3y-z-7=0\\ x+2y+2z-4=0\end{cases}$, para hallar un punto de la misma, se le da un valor arbitrario a una de las variables, se reemplaza en las dos ecuaciones y se resuelve el sistema que queda, por ejemplo:

Para $x=0$, queda:

$$\begin{cases}3y-z-7=0\\ 2y+2z-4=0\end{cases}$$

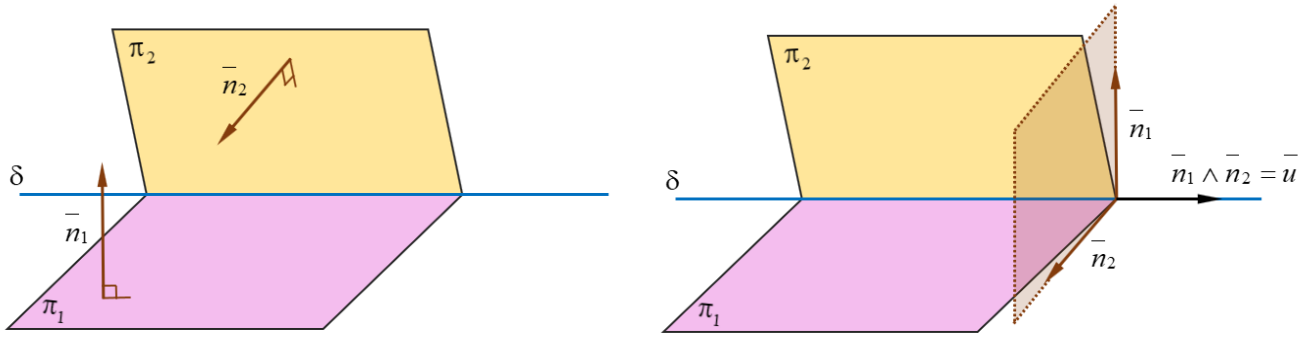
Despejando z de la primera ecuación resulta $z=3y-7$ y reemplazando en la segunda se obtiene $2y+6y-14-4=0 \iff 8y=18 \iff y=\frac{9}{4}$ y $z=-\frac{1}{4}$. Con lo cual, $P_0(0;\frac{9}{4};-\frac{1}{4})\in\delta$.

Con el mismo razonamiento, si se reemplaza $z = 0$ se llega a la conclusión que $P_1(2;1;0) \in \delta$.

Luego, un vector dirección de la recta es $\overrightarrow{P_0P_1} \rightarrow (2;-\frac{5}{4};\frac{1}{4})$ y arribamos a la forma paramétrica:

$$\delta) \begin{cases} x = 0 + 2t \\ y = \frac{9}{4} - \frac{5}{4}t \\ z = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}t \end{cases} \quad t \in R$$

Existe otra forma de hallar la forma paramétrica de una recta, a partir de la ecuación dada como intersección de dos planos. Observemos las siguientes figuras:



En la figura de la izquierda, se muestran los dos planos, y la recta intersección. Como los planos vienen dados por sus ecuaciones generales, entonces conocemos las componentes de sus vectores normales, a quiénes denominamos $\bar{n}_1$ y $\bar{n}_2$. Si los llevamos a un punto común, como se muestra en la figura de la derecha, podemos observar que los mismos están siempre contenidos en algún otro plano. Al hacer el producto vectorial entre ellos, vamos a obtener un vector perpendicular a este último plano y, por lo tanto, como se puede observar, paralelo a la recta. Es decir, hemos conseguido el vector dirección para la forma paramétrica de la recta. Cabe aclarar que la recta, resulta perpendicular al plano formado por los dos vectores normales, como se puede intuir geométricamente. Hablaremos de esta posición entre recta y plano, más adelante. Ahora nos resta conocer un punto de paso de la recta, y a eso lo podemos conseguir dándole un valor arbitrario a alguna de las variables en las ecuaciones de los planos, y resolviendo el sistema de dos por dos que resulta luego de ese reemplazo, como hicimos en el ejemplo anterior. En el siguiente, se desarrollará el procedimiento mencionado.

Ejemplo 34: Tenemos la misma recta $\delta) \begin{cases} 2x + 3y - z - 7 = 0 \\ x + 2y + 2z - 4 = 0 \end{cases}$.

Para obtener su forma paramétrica, necesitamos un vector dirección y un punto de paso de la misma.

Como $\bar{n}_1 \to (2;3;-1)$ y $\bar{n}_2 \to (1;2;2)$, al hacer $\bar{n}_1 \wedge \bar{n}_2$ se obtiene $\bar{u} \to (8;-5;1)$. Con lo cual, hemos encontrado un vector dirección para la recta.

Recordemos que en el ejemplo 33 habíamos deducido que $P_0(0;\frac{9}{4};-\frac{1}{4}) \in \delta$.

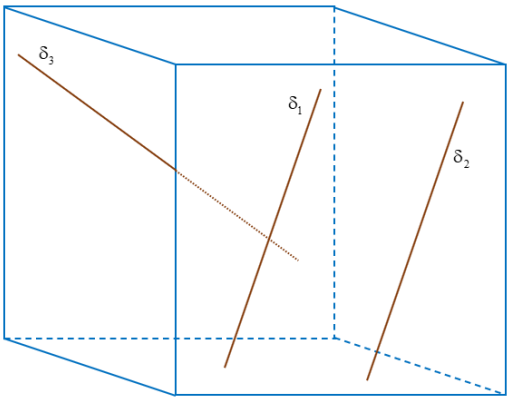
En consecuencia: $\delta)$ $\begin{cases} x = 0 + 8t \\ y = \frac{9}{4} - 5t \quad t \in R \\ z = -\frac{1}{4} + t \end{cases}$

Nota: Si bien las ecuaciones no son idénticas, notemos que los vectores obtenidos en los ejemplos 32 y 33 son paralelos entre sí, por lo tanto, la recta es la misma y ambos resultados son válidos.

4.5. RECTAS ALABEADAS

Cuando trabajamos con dos rectas en el espacio puede suceder que las mismas sean coplanares o no.

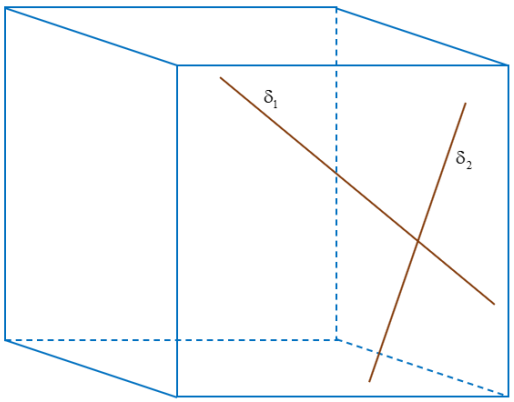
Para las rectas del gráfico que se muestra a la derecha, δ_1 y δ_2 son coplanares, mientras que δ_1 y δ_3 no lo son. Estas últimas se llaman **alabeadas**.



4.6. RECTAS SECANTES

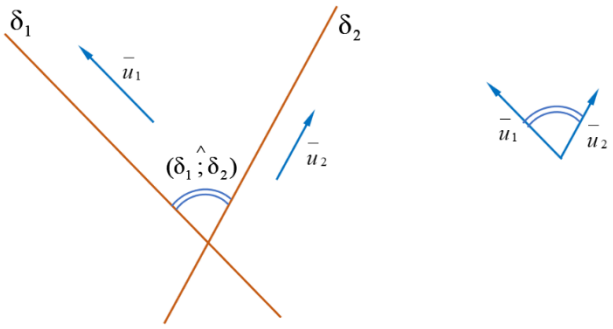
Si consideramos dos rectas que se encuentran en el mismo plano y la única intersección entre ellas es un punto, diremos que las mismas son **secantes**.

Para las rectas del gráfico que se muestra a la derecha, δ_1 y δ_2 son secantes.



4.7. ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS SECANTES

Cuando dos rectas δ_1 y δ_2 se cortan en un único punto, forman cuatro ángulos: dos opuestos por el vértice y el resto, suplementarios a ellos.



El procedimiento para el cálculo del ángulo (o de los ángulos) es el mismo que el llevado a cabo con recta en el plano, pero ahora involucrando sólo a los vectores direcciones de la recta. Recordemos que:

$$(\overline{u_1} \hat{;} \overline{u_2}) = \arccos\left(\frac{\overline{u_1} \times \overline{u_2}}{|\overline{u_1}|.|\overline{u_2}|}\right)$$

Por lo que será: $(\delta_1 \hat{;} \delta_2) = \arccos\left(\frac{\overline{u_1} \times \overline{u_2}}{|\overline{u_1}|.|\overline{u_2}|}\right)$

4.8. POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS COPLANARES EN EL ESPACIO

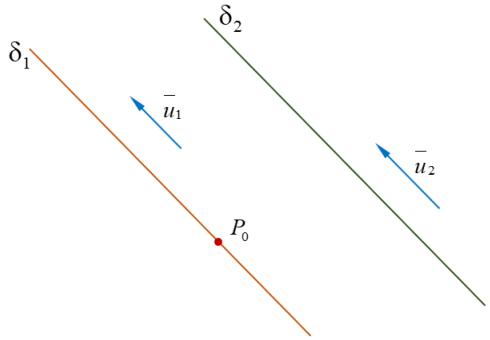
Indicar la posición relativa entre dos rectas es analizar si son paralelas, coincidentes o si se cortan en un punto, decir si son perpendiculares o no.

4.8.1. RECTAS PARALELAS Y RECTAS COINCIDENTES

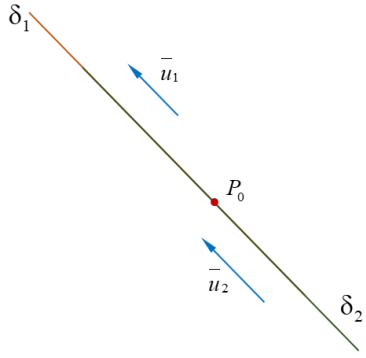
En el plano decimos que si dos rectas no tienen puntos en común se llaman paralelas, pero en el espacio esta definición contemplaría a las alabeadas (como δ_1 y δ_3) las cuales necesitamos dejar de lado.

DEFINICIÓN: Dos rectas coplanares en el espacio **son paralelas** cuando no tienen ningún punto en común. Si todos sus puntos son comunes se llaman **rectas coincidentes**.

Rectas paralelas



Rectas coincidentes



Desde la gráfica, podemos deducir las siguientes condiciones algebraicas para que se den estos casos:

Paralelismo	$\delta_1 // \delta_2 \Leftrightarrow \bar{u}_1 // \bar{u}_2 \wedge P_0 \in \delta_1 \wedge P_0 \notin \delta_2$
Coincidencia	$\delta_1 \equiv \delta_2 \Leftrightarrow \bar{u}_1 // \bar{u}_2 \wedge P_0 \in \delta_1 \wedge P_0 \in \delta_2$

Ejemplo 35: Supongamos que se tienen las rectas de ecuaciones:

$$\delta_1) \begin{cases} x = 1-\alpha \\ y = 2+2\alpha \quad \alpha \in R \\ z = -1+2\alpha \end{cases} \qquad \delta_2) \begin{cases} x = -1-2t \\ y = 2+4t \quad t \in R \\ z = -1+4t \end{cases}$$

Si $\bar{u}_1 \to (-1;2;2) // \delta_1$ y $\bar{u}_2 \to (-2;4;4) // \delta_2$ podemos notar que $\bar{u}_1 // \bar{u}_2$ ya que $\bar{u}_2 = 2\bar{u}_1$.

Ahora bien, consideremos $P_0(1;2;-1) \in \delta_1$. Notemos que $P_0 \notin \delta_2$ ya que no existe t tal que:

$$1 = -1-2t \quad \wedge \quad 2 = 2+4t \quad \wedge \quad -1 = -1+4t$$

Luego, $\delta_1 // \delta_2$.

Ejemplo 36: Supongamos que se tienen las rectas de ecuaciones:

$$\delta_1) \begin{cases} x = 1-\alpha \\ y = 2+2\alpha \quad \alpha \in R \\ z = -1+2\alpha \end{cases} \qquad \delta_2) \begin{cases} x = 0-2t \\ y = 4+4t \quad t \in R \\ z = 1+4t \end{cases}$$

Si $\bar{u}_1 \to (-1;2;2) // \delta_1$ y $\bar{u}_2 \to (-2;4;4) // \delta_2$ podemos notar que $\bar{u}_1 // \bar{u}_2$ ya que $\bar{u}_2 = 2\bar{u}_1$.

Ahora bien, consideremos $P_0(1;2;-1) \in \delta_1$. Notemos que $P_0 \in \delta_2$ ya que existe t tal que:

$$1 = 0-2t \quad \wedge \quad 2 = 4+4t \quad \wedge \quad -1 = 1+4t$$

y es $t = -\frac{1}{2}$. Luego, $\delta_1 \equiv \delta_2$.

Ejemplo 37: En las rectas coplanares de ecuaciones:

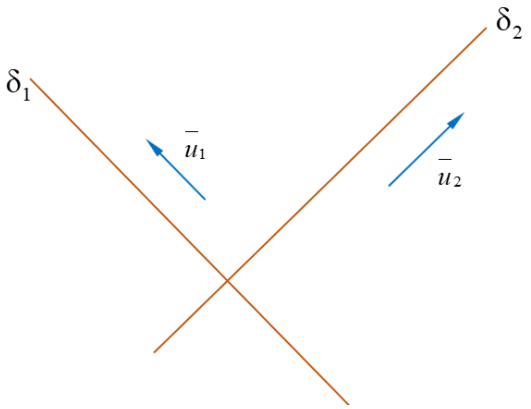
$$\delta_1) \begin{cases} x = 1-\alpha \\ y = 2+2\alpha \quad \alpha \in R \\ z = -1+2\alpha \end{cases} \qquad \delta_2) \begin{cases} x = -1+3t \\ y = 2+4t \quad t \in R \\ z = -1+4t \end{cases}$$

Los vectores dirección son $\bar{u}_1 \to (-1;2;2) // \delta_1$ y $\bar{u}_2 \to (3;4;4) // \delta_2$ quienes resultan no paralelos, entonces ni $\delta_1 // \delta_2$ ni $\delta_1 \equiv \delta_2$.

Como hemos descartado ambos casos, continuaremos el ejemplo luego de analizar los casos en los que las rectas resultan secantes y en particular, perpendiculares.

4.8.2. RECTAS PERPENDICULARES

DEFINICIÓN: Dos rectas en el espacio son **perpendiculares** si al cortarse determinan cuatro ángulos congruentes llamados rectos. La medida de cada ángulo es de 90º o $\frac{\pi}{2}$ radianes.



Gráficamente se observa que sus vectores direcciones también serán perpendiculares entre sí.

Analíticamente:

$$\delta_1 \perp \delta_2 \iff \overline{u_1} \perp \overline{u_2} \iff \overline{u_1} \times \overline{u_2} = 0$$

Ejemplo 38: El siguiente par de rectas resultan perpendiculares ya que sus vectores direcciones los son, pero además es necesario conocer que las mismas tienen un punto en común.

$$r_1) \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z-2}{1} \qquad r_2) \begin{cases} x = 1+4t \\ y = -3+3t \\ z = 2+t \end{cases} \quad t \in R$$

Los vectores dirección son $\overline{u_1} \to (2;-3;1) \,//\, r_1$ y $\overline{u_2} \to (4;3;1) \,//\, r_2$ y se puede comprobar que:

$$\overline{u_1} \times \overline{u_2} = 2.4 + (-3).3 + 1.1 = 0$$

Puede probarse además que las mismas tienen un punto en común y es $P_0(1;-3;2)$. (ver ej. 39)

4.8.3. RECTAS SECANTES

Ya habíamos definido en 4.6 que dos rectas en el espacio resultaban **secantes** si se intersecaban en un único punto. De hecho, las rectas perpendiculares son un caso particular de éstas.

Ejemplo 39: En el ejemplo 37, estudiamos que las rectas de ecuaciones:

$$\delta_1) \begin{cases} x = 1-\alpha \\ y = 2+2\alpha \\ z = -1+2\alpha \end{cases} \quad \alpha \in R \qquad \delta_2) \begin{cases} x = -1+3t \\ y = 2+4t \\ z = -1+4t \end{cases} \quad t \in R$$

no resultaban ni paralelas, ni coincidentes (y conocíamos de antemano que no eran alabeadas). Si hacemos $\bar{u}_1 \times \bar{u}_2$ el resultado no es cero, con lo cual tampoco resultan ser perpendiculares. La única posibilidad que resta es que sean secantes.

Para concluir que las mismas son secantes, se puede probar que tienen un único punto de intersección. Esto último se traduce en estudiar las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones:

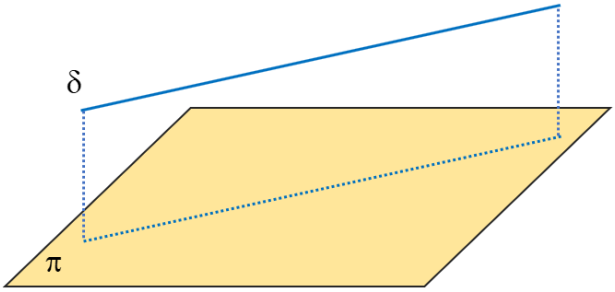
$$\begin{cases} 1-\alpha = -1+3t \\ 2+2\alpha = 2+4t \\ -1+2\alpha = -1+4t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+3t = 2 \\ 2\alpha-4t = 0 \\ 2\alpha-4t = 0 \end{cases}$$

Este sistema tiene una única solución que se da cuando $\alpha = \frac{4}{5}$ para δ_1 y cuando $t = \frac{2}{5}$ para δ_2. Si reemplazamos cualquiera de esos dos valores, podemos obtener las coordenadas del punto intersección. Puede comprobarse fácilmente que dicho punto es $A(\frac{1}{5}; \frac{18}{5}; \frac{3}{5})$.

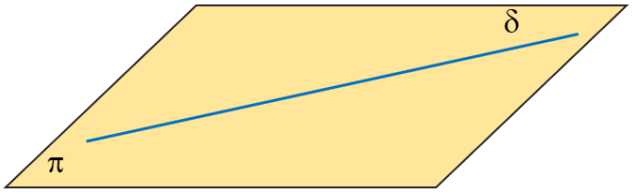
4.9. POSICIONES RELATIVAS ENTRE UNA RECTA Y UN PLANO

Dado un plano π y una recta δ se pueden presentar entre ellos las siguientes posibilidades que se muestran a continuación:

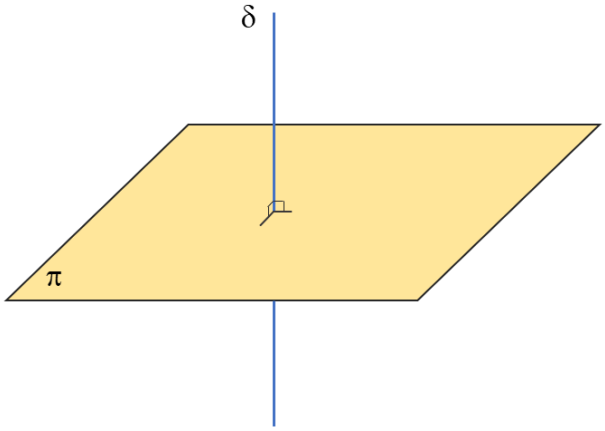
Que la recta no corte al plano



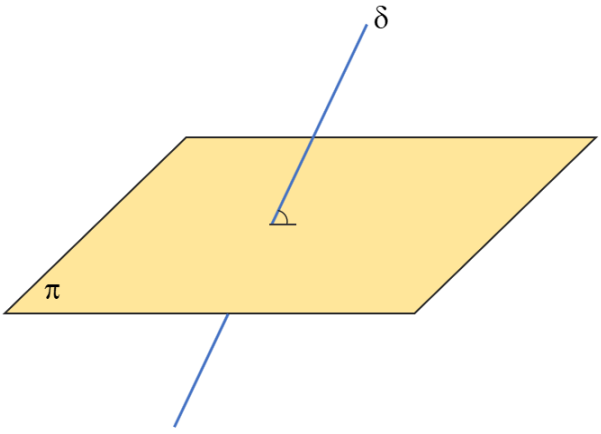
Que todos los puntos de la recta estén en el plano



Que la recta corte al plano perpendicularmente



Que la recta corte al plano en forma oblicua



A continuación, vamos a estudiar cómo se denomina a cada una de estas posiciones y cuáles son las condiciones analíticas para que se cumplan. Consideremos las ecuaciones de δ y π:

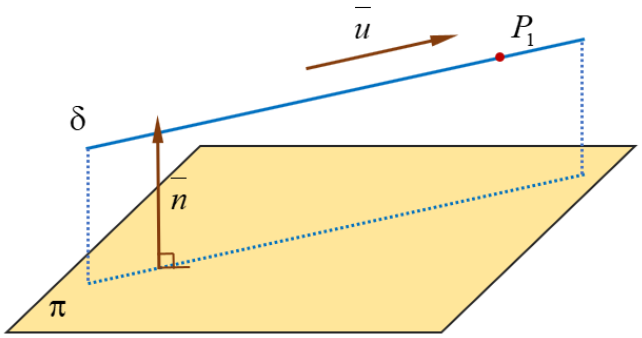
$$\delta) \begin{cases} x = x_0 + \alpha u_1 \\ y = y_0 + \alpha u_2 \\ z = z_0 + \alpha u_3 \end{cases} \alpha \in R \qquad \pi) \quad ax + by + cz + d = 0$$

donde $\bar{u} // \delta$ y $\bar{n} \perp \pi$.

4.9.1. RECTA PARALELA A UN PLANO Y RECTA CONTENIDA EN UN PLANO

DEFINICIÓN: Una recta δ es **paralela** a un plano π si no tienen ningún punto en común. Si, por el contrario, todos los puntos de δ también pertenecen a π, entonces δ está **contenida** en π.

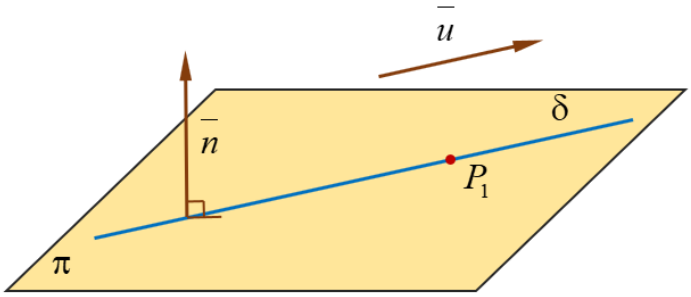
En el siguiente gráfico, se ilustra la posición $\delta // \pi$ (recta paralela al plano):



Desde la gráfica, podemos observar que se debe cumplir la siguiente condición:

$$\delta // \pi \Leftrightarrow \bar{u} \perp \bar{n} \wedge P_1 \in \delta / P_1 \notin \pi$$

En cambio, en el siguiente gráfico $\delta \subset \pi$ (recta contenida en el plano):



Desde la gráfica, podemos observar que se debe cumplir la siguiente condición:

$$\delta \subset \pi \Leftrightarrow \bar{u} \perp \bar{n} \wedge P_1 \in \delta / P_1 \in \pi$$

Ejemplo 40: Sean la recta de ecuación $\delta)\ \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ y el plano $\pi)\ \ 2x + 3y - 2z + 5 = 0$.

Notemos que $\bar{u} \to (-1;2;2) // \delta$ y $\bar{n} \to (2;3;-2) \perp \pi$.

Al hacer $\bar{u} \times \bar{n}$ se obtiene $\bar{u} \times \bar{n} = -2 + 6 - 4 = 0$, con lo cual $\bar{u} \perp \bar{n}$. Ahora resta tomar un punto de la recta (por ejemplo $P_1(1;2;-1)$) y analizar si pertenece al plano. Como $2.1 + 3.2 - 2.(-1) + 5 \neq 0$, resulta $P_1 \notin \pi$. Finalmente podemos concluir que $\delta // \pi$.

Cuando una recta es paralela a un plano, podemos calcular la distancia entre ellos, utilizando la fórmula que hemos estudiado para distancia de un punto a un plano tomando como punto a P_1.

Es decir, $dist(\delta;\pi) = dist(P_1;\pi) = \frac{|2.1+3.2-2.(-1)+5|}{|\bar{n}|} = \frac{15}{\sqrt{17}}\, udl$.

Ejemplo 41: Sea la recta de ecuación $\delta)\ \ \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{2}$ y el plano $\pi)\ \ 2x + 3y - 2z - 10 = 0$.

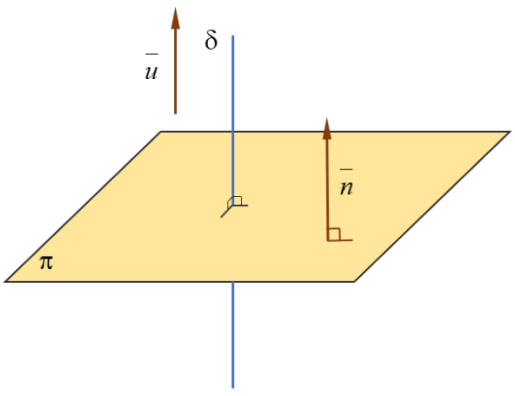
Nuevamente, notemos que $\bar{u} \to (-1;2;2) // \delta$ y $\bar{n} \to (2;3;-2) \perp \pi$.

Al hacer $\bar{u} \times \bar{n}$ se obtiene $\bar{u} \times \bar{n} = -2 + 6 - 4 = 0$, con lo cual $\bar{u} \perp \bar{n}$. Ahora resta tomar un punto de la recta (por ejemplo $P_1(1;2;-1)$) y analizar si pertenece al plano. Como $2.1 + 3.2 - 2.(-1) - 10 = 0$, resulta $P_1 \in \pi$. Finalmente podemos concluir que $\delta \subset \pi$.

4.9.2. RECTA PERPENDICULAR A UN PLANO

DEFINICIÓN: Una recta δ es **perpendicular** a un plano π si es perpendicular a toda recta contenida en el plano que pasa por el punto intersección de ambos.

En el siguiente gráfico, se ilustra la posición $\delta \perp \pi$ (recta perpendicular al plano):



Desde la gráfica, podemos observar que se debe cumplir la siguiente condición:

$$\delta \perp \pi \;\Leftrightarrow\; \bar{u} /\!/ \bar{n} \;\Leftrightarrow\; \exists \alpha \in R / \bar{u} = \alpha \bar{n}$$

Ejemplo 42: Analicemos el vector normal al plano y el dirección de la recta en el siguiente ejemplo, para ver si existe perpendicularidad entre ellos.

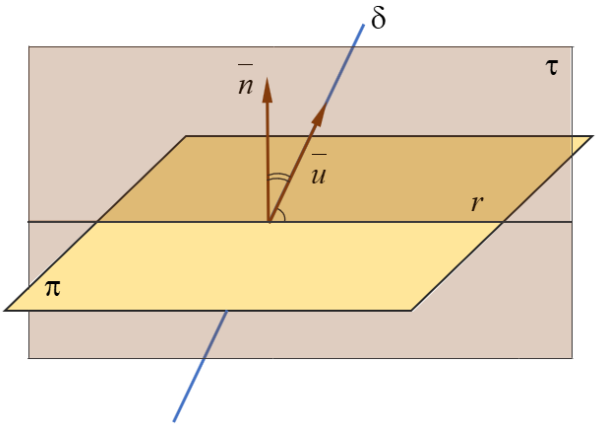
$$\pi)\;\; 2x - y + 3z + 8 = 0 \qquad \delta) \begin{cases} x = 6\alpha \\ y = 2 - 3\alpha \\ z = 9\alpha \end{cases} \alpha \in R$$

Si $\bar{u} \to (6;-3;9) /\!/ \delta$ y $\bar{n} \to (2;-1;3) \perp \pi$, notemos que $\bar{u} = 3\bar{n}$. Luego, $\bar{u} /\!/ \bar{n}$ y $\delta \perp \pi$.

4.9.3. RECTA SECANTE A UN PLANO

DEFINICIÓN: Si la recta corta al plano, pero no es perpendicular a él, diremos que la recta es **oblicua** al plano.

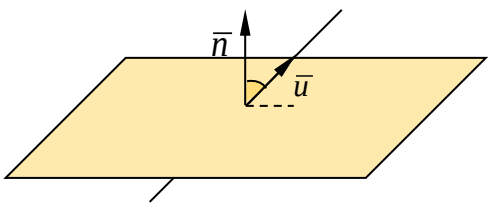
En el siguiente gráfico, se ilustra la posición de una recta oblicua al plano:



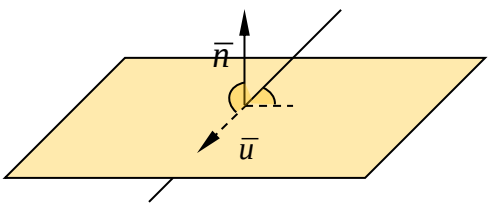
Cuando la recta es oblicua al plano, se define el **ángulo formado por la recta** δ **y el plano** π como el determinado por la recta δ y r, siendo $r = \tau \cap \pi$, donde τ es el plano que contiene a δ y es perpendicular a π, como se muestra en el gráfico.

Para determinar dicho ángulo, vamos a recurrir al ángulo conocido que forman los vectores $\bar{u}$ y $\bar{n}$ de la siguiente manera:

Caso 1



Caso 2



Caso 1: El ángulo formado entre $\bar{u}$ y $\bar{n}$ es agudo, por lo tanto, el ángulo formado entre el plano y la recta es claramente su complementario (es decir, 90º menos el ángulo obtenido).

Caso 2: El ángulo formado entre $\bar{u}$ y $\bar{n}$ es obtuso, por lo tanto, se puede observar que el ángulo formado entre el plano y la recta se obtiene restando 90º al ángulo obtenido.

Ejemplo 43: Determinar el ángulo que forman $\delta)\ \frac{x-3}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{0}$ y $\pi)\ 2x+y-z+1=0$.

Tenemos que $\bar{u}\to(2;-1;0)\,//\,\delta$ y $\bar{n}\to(2;1;-1)\perp\pi$

Calculamos el ángulo entre los vectores:

$$(\hat{\bar{u}\,;\bar{n}})=\arccos\left(\frac{2.2+(-1).1+0.(-1)}{\sqrt{5}.\sqrt{6}}\right)\approx 57^o<90^o$$

Entonces, el ángulo entre la recta y el plano será:

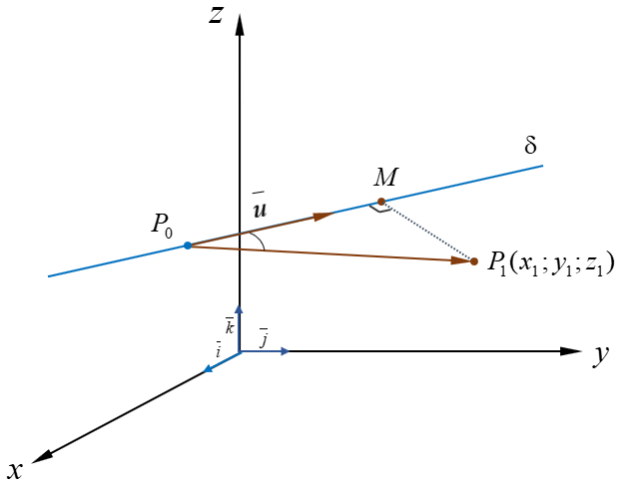
$$(\hat{\delta\,;\pi})=90^o-(\hat{\bar{u}\,;\bar{n}})\approx 33^o$$

4.10. DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA EN EL ESPACIO

Dada la recta de ecuación $\delta)\ \begin{cases}x=x_0+\alpha u_1\\ y=y_0+\alpha u_2\\ z=z_0+\alpha u_3\end{cases}\ \alpha\in R$ y un punto $P_1(x1;y1;z1)\notin\delta$ puede probarse que:

$$dist(P_1;\delta)=\frac{\left|\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0P_1}\right|}{\left|\bar{u}\right|}$$

Demostración:



En el gráfico, puede observarse que $dist(P_1;\delta)=\left|\overline{P_1M}\right|$

En el triángulo rectángulo P_0MP_1, resulta que:

$$sen(\hat{\bar{u}\,;\overrightarrow{P_0P_1}})=\frac{\left|\overline{P_1M}\right|}{\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|}$$

Entonces $dist(P_1;\delta)=\left|\overline{P_1M}\right|=\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|.sen(\hat{\bar{u}\,;\overrightarrow{P_0P_1}})$.

Como $\bar{u}\neq\bar{0}$, podemos multiplicar y dividir a la última expresión obtenida por $\left|\bar{u}\right|$.

Resulta entonces $dist(P_1;\delta)=\dfrac{\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|.sen(\bar{u}\,\hat{;}\,\overrightarrow{P_0P_1}).\left|\bar{u}\right|}{\left|\bar{u}\right|}$. Pero la expresión del denominador es $\left|\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0P_1}\right|$.

Reemplazando, llegamos a lo que se quería probar:

$$dist(P_1;\delta)=\frac{\left|\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0P_1}\right|}{\left|\bar{u}\right|}$$

Ejemplo 44: Se quiere hallar la distancia del punto $A(2;3;5)$ a la recta de ecuación $\frac{x-1}{-3}=\frac{y+5}{2}=\frac{z}{-1}$.

Se tiene que $\bar{u}\rightarrow(-3;2;-1)\,//\,r)$ y $P_0(1;-5;0)\in r)$.

El módulo de $\bar{u}$ es: $\left|\bar{u}\right|=\sqrt{(-3)^2+2^2+(-1)^2}=\sqrt{14}$

Armamos el vector $\overrightarrow{P_0A}\rightarrow(1;8;5)$

Calculamos el producto vectorial: $\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0A}\rightarrow(18;14;-26)$

Luego su módulo: $\left|\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0A}\right|=\sqrt{1196}$

Finalmente, estamos en condiciones de calcular la distancia:

$$d(A;r)=\frac{\left|\bar{u}\wedge\overrightarrow{P_0A}\right|}{\left|\bar{u}\right|}=\frac{\sqrt{1196}}{\sqrt{14}}udl$$

4.11. MATERIAL AUDIOVISUAL RECTA EN EL ESPACIO

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video explicativo de los puntos clave de esta parte de la unidad, con explicaciones y ejemplos:



UTN San Nicolás

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Elena Schivo
Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 3

CÓNICAS

UNIDAD 3. CÓNICAS

1. INTRODUCCIÓN

Las cónicas son las curvas más importantes que la Geometría ofrece a la Física. Por ejemplo, las propiedades de reflexión son de gran utilidad en la óptica. Pero sin duda lo que las hace más importantes es el hecho de que las órbitas de los planetas alrededor del sol sean elipses.

En el siglo XVI con el surgimiento de la Geometría Analítica, de la mano del filósofo y matemático René Descartes (1596-1650), se relacionaron dichas curvas con ecuaciones de segundo grado en dos variables, lo que llevó a sustituir la visión puramente geométrica de las secciones cónicas por otra que incorporaba las nociones de coordenadas y distancia. Esto llevó a la definición de las cónicas como lugares geométricos de puntos que verificaban ciertas propiedades en términos de distancia.

En general la Geometría Analítica combina el Álgebra y el Análisis Matemático con la Geometría en los siguientes problemas típicos:

- Obtención de la ecuación de una curva o superficie cuando se conocen sus propiedades geométricas.
- Estudio de las propiedades geométricas de una curva o superficie cuando se da su ecuación.

Ya hemos tenido ocasión de analizar estos problemas para el caso de rectas y planos. En esta unidad corresponde plantearlos para curvas en el plano llamadas **cónicas**. Veremos que estas curvas, referidas a un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, responden a una ecuación de segundo grado en dos variables de la forma:

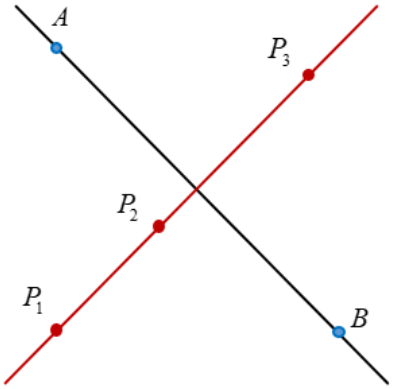
$$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0 \qquad (1) \quad \text{con} \quad A\neq 0 \ \vee \ B\neq 0 \ \vee \ C\neq 0$$

donde: Ax^2, Cy^2 son los términos cuadráticos, Bxy es el término rectangular, Dx, Ey son los términos lineales y F es el término independiente.

Los valores de los coeficientes determinan el tipo de cónica que la ecuación representa. Las cónicas se llaman **circunferencia**, **elipse**, **parábola** e **hipérbola**.

Para determinar la ecuación de cada una de ellas, consideraremos un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal y nos referiremos al **lugar geométrico de puntos**, entendiéndose que es un conjunto de puntos que cumplen cierta propiedad.

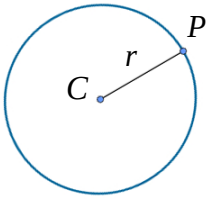
Por ejemplo, dados dos puntos A y B, el lugar geométrico de los puntos que equidistan de ellos, es una recta perpendicular al segmento $\overline{AB}$ en su punto medio. Los puntos P, del lugar geométrico, cumplen con que la distancia del punto P al A es igual a la distancia de P al B.



2. CIRCUNFERENCIA

2.1. DEFINICIÓN

Sea C un punto fijo y r un número real positivo, una **circunferencia** de **centro** C y **radio** r es el lugar geométrico de los puntos P de un plano que se encuentran a distancia r de C.



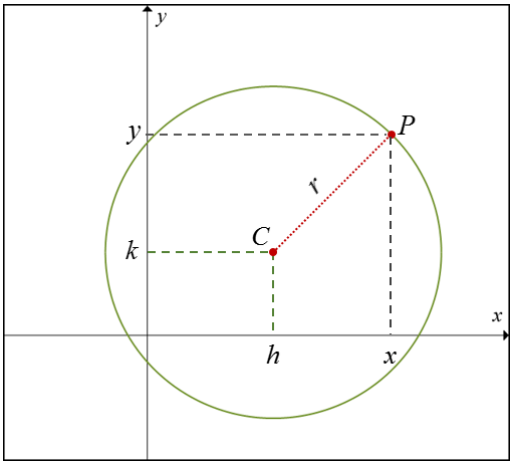
2.2. ECUACIÓN CARTESIANA

2.2.1. FORMA CANÓNICA

Según la definición dada, para obtener la **ecuación cartesiana** de la circunferencia real, debemos conocer las coordenadas del punto fijo y la distancia, consideradas en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.

Si nos situamos en dicho sistema y consideramos al centro en $C(h;k)$, y al **radio** lo indicamos con r $(r>0)$, cualquier otro punto $P(x;y)$ del plano, si pertenece a la circunferencia ($\mathcal{C}_f$), deberá cumplir que $d(P;C)=\left|\overrightarrow{CP}\right|=r$. Como conjunto, $\mathcal{C}_f$ se expresa:

$$\mathcal{C}_f=\{P(x;y)\in R^2 / \left|\overrightarrow{CP}\right|=r\}$$



Luego:

$$P(x;y)\in \mathcal{C}_f \;\Leftrightarrow\; d(P;C)=r \;\Leftrightarrow\; \left|\overrightarrow{CP}\right|=r \;\Leftrightarrow\; \sqrt{(x-h)^2+(y-k)^2}=r \;\Leftrightarrow\; (x-h)^2+(y-k)^2=r^2 \quad (2)$$

(trabajando por módulo del vector en componentes)

Esta es la **forma canónica de la ecuación cartesiana de la circunferencia de centro** $C(h;k)$ y radio r. En el caso particular en que $C(0;0)$, la ecuación toma la forma: $x^2+y^2=r^2$

Ejemplo 1:

La ecuación $(x-3)^2+(y+2)^2=25$ representa a la circunferencia cuyo centro es el punto $C(3;-2)$ y radio de longitud $r=\sqrt{25}=5$.

2.2.2. FORMA GENERAL

Si se desarrollan los cuadrados en la ecuación (2) $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$, se tiene:

$$x^2-2xh+h^2+y^2-2yk+k^2-r^2=0 \quad\Leftrightarrow\quad x^2+y^2+\underbrace{(-2h)}_{D}x+\underbrace{(-2k)}_{E}y+\underbrace{(h^2+k^2-r^2)}_{F}=0,$$

y se agrupan los términos numéricos, queda una ecuación de la forma:

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \qquad (3)$$

que es la **forma general de la ecuación cartesiana de la circunferencia de centro** $C(h;k)$ **y radio** r**.** Los coeficientes D, E, F son números reales.

Ésta es una ecuación de segundo grado en dos variables como la señalada con (1), donde $A=C=1$ y $B=0$.

Cabe preguntarse si la afirmación recíproca es cierta, es decir si toda vez que se tiene una ecuación de la forma (3), la misma representa a una circunferencia.

Para contestar este interrogante, partimos de la ecuación general y completamos cuadrados, primero mediante un ejemplo:

Ejemplo 2: En la ecuación $x^2+y^2+y=0$, valen $A=C=1$ y $B=0$. Con lo cual, puede tratarse de una circunferencia.

$$x^2+y^2+y=0 \;\Leftrightarrow\; x^2+(y+\tfrac{1}{2})^2=\tfrac{1}{4}.$$

La ecuación de segundo grado resulta ser una circunferencia de centro $C(0;-\frac{1}{2})$ y radio $r=\frac{1}{2}$.

Ejemplo 3: En la ecuación $x^2+y^2+y+\frac{1}{4}=0$, valen $A=C=1$ y $B=0$. Con lo cual, puede tratarse de una circunferencia.

$$x^2 + y^2 + y + \tfrac{1}{4} = 0 \iff x^2 + (y + \tfrac{1}{2})^2 = 0 .$$

Como puede verse, la ecuación de segundo grado no resultó ser la de una circunferencia ya que $r = 0$. En este caso decimos que es una circunferencia **degenerada** en un punto o circunferencia punto.

Ejemplo 4: En la ecuación $x^2 + y^2 - 6x + 16 = 0$, valen $A = C = 1$ y $B = 0$. Con lo cual, puede tratarse de una circunferencia.

$$x^2 + y^2 - 6x + 16 = 0 \iff (x-3)^2 + y^2 = -7$$

En este ejemplo no resulta circunferencia porque el radio al cuadrado sería negativo. También se llama circunferencia **imaginaria**.

Veamos ahora para una ecuación de segundo grado de forma genérica.

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \iff (x^2 + Dx + \tfrac{D^2}{4}) + (y^2 + Ey + \tfrac{E^2}{4}) - \tfrac{D^2}{4} - \tfrac{E^2}{4} + F = 0 \iff$$

$$\iff (x + \tfrac{D}{2})^2 + (y + \tfrac{E}{2})^2 = \tfrac{D^2 + E^2 - 4F}{4} \quad (4)$$

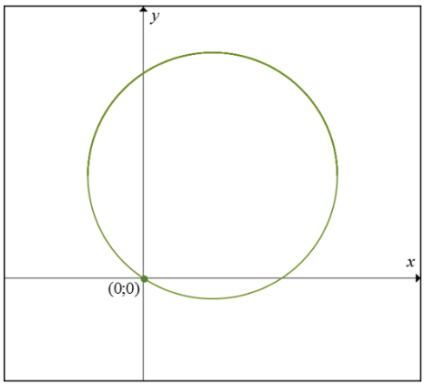
- Para que la expresión (4) represente a una circunferencia real, debe ser $D^2 + E^2 - 4F > 0$.
- En el caso que $D^2 + E^2 - 4F = 0$, el único punto del plano que verifica la ecuación, es el punto $(-\tfrac{D}{2}; -\tfrac{E}{2})$ que es el centro de la circunferencia, también llamada **circunferencia punto**.
- Cuando $D^2 + E^2 - 4F < 0$ no existe punto del plano que la verifique y se llama **circunferencia imaginaria**.

2.3. POSICIONES DE UNA CIRCUNFERENCIA RESPECTO A LOS EJES COORDENADOS

Analizaremos a continuación algunos casos particulares de $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Dada la ecuación de la circunferencia en forma general:

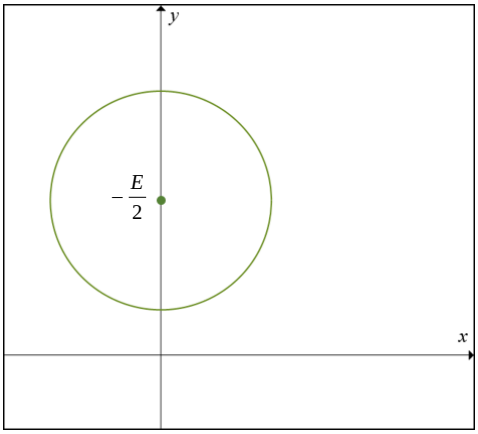
$$\mathcal{C}_f) \quad x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \text{ con, } A = C = 1,\ B = 0 \text{ y } D^2 + E^2 - 4F > 0$$

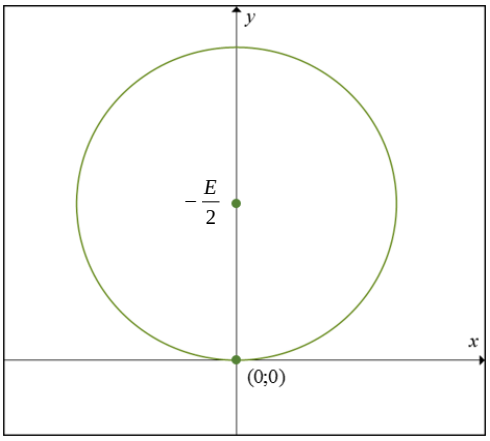
- Si $F = 0$, $O(0;0)$ verifica la ecuación, luego la circunferencia pasa por el origen de coordenadas.



- Si $D=0$ y $E\neq 0$, la ecuación cartesiana toma la forma $\mathcal{C}_f$) $x^2+(y+\frac{E}{2})^2=\frac{E^2-4F}{4}$.

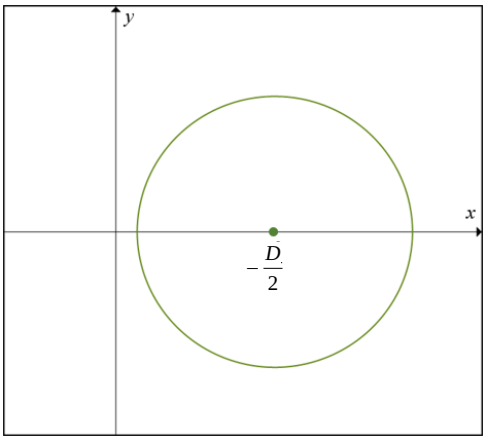
  Ésta corresponde a una circunferencia con el centro $C(0;-\frac{E}{2})$ ubicado en el eje y. Si además $F=0$, como debe pasar por el origen de coordenadas, la circunferencia resulta tangente al eje x.

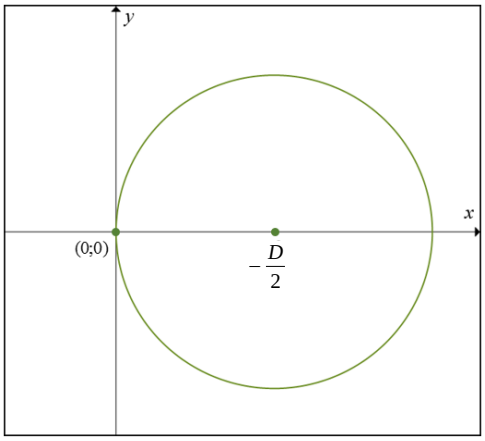




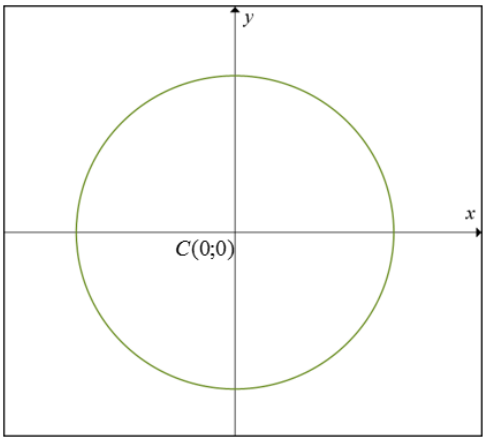
- Si $E=0$ y $D\neq 0$, la ecuación cartesiana toma la forma $\mathcal{C}_f$) $(x+\frac{D}{2})^2+y^2=\frac{D^2-4F}{4}$.

  Ésta corresponde a una circunferencia con el centro $C(-\frac{D}{2};0)$ ubicado en el eje x. Si además $F=0$, como debe pasar por el origen de coordenadas, la circunferencia resulta tangente al eje y.





- Si $D=E=0$, la ecuación cartesiana toma la forma $x^2+y^2=r^2$, y por lo tanto tiene su centro en el origen.



2.4. INTERSECCIÓN ENTRE UNA RECTA Y UNA CIRCUNFERENCIA.

Para calcular los puntos de intersección entre una recta y una circunferencia, se debe resolver el sistema formado por sus ecuaciones, es decir:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 & (1) \\ ax + by + c = 0 \qquad a \neq 0 \vee b \neq 0 & (2) \end{cases}$$

Como es un sistema mixto, lo conveniente es despejar una variable (x o y) en la ecuación lineal señalada con (2) y reemplazarla en la señalada con (1). Por ejemplo, si se realiza este procedimiento despejando la y de (2), y se la reemplaza en (1), queda una ecuación cuadrática $Ax^2 + Bx + C = 0$, para la cual, el tipo de raíces x_1, x_2, dependen del discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$. Si:

- $\Delta > 0$, x_1, x_2 son reales y distintas, lo que geométricamente significa que la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Se trata de una **recta secante** a la circunferencia.
- $\Delta = 0$, x_1, x_2 son reales iguales, lo que geométricamente significa que la recta corta a la circunferencia en un solo punto. Se trata de una **recta tangente** a la circunferencia.
- $\Delta < 0$, x_1, x_2 son números complejos conjugados, lo que geométricamente significa que la recta no corta a la circunferencia. Se trata de una **recta exterior** a la circunferencia.

Del mismo modo se trata la intersección de una recta con cualquier cónica.

2.5. INTERSECCIÓN ENTRE DOS CIRCUNFERENCIAS

Para determinar la intersección entre dos circunferencias se debe resolver el sistema formado por sus ecuaciones, es decir:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0 & (C_{f_1}) \\ x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0 & (C_{f_2}) \end{cases}$$

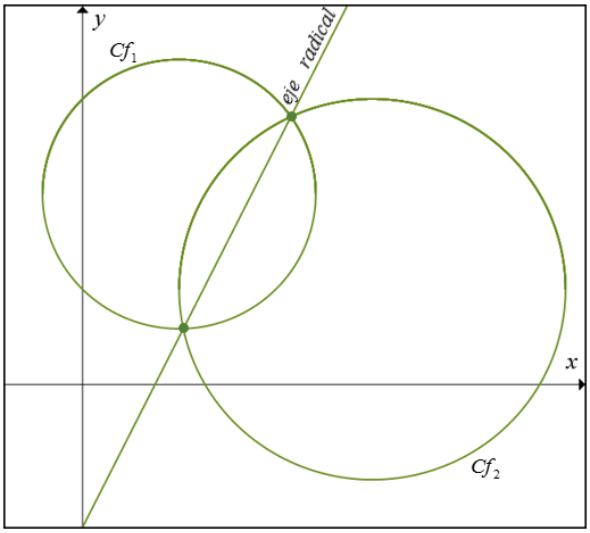
Este sistema se puede reemplazar por su equivalente:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0 & (C_{f_1}) \\ (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0 & (Eje \ \ Radical) \end{cases}$$

donde la segunda ecuación se obtiene al restar las dos ecuaciones dadas.

Este último sistema es mixto, por lo tanto valen las mismas consideraciones hechas en el punto anterior. Si:

- $\Delta > 0$, x_1, x_2 son reales y distintas, lo que geométricamente significa que el eje radical corta a las circunferencias en dos puntos y por lo tanto éstas son **secantes**.
- $\Delta = 0$, x_1, x_2 son reales iguales, lo que significa que son circunferencias **tangentes**.
- $\Delta < 0$, x_1, x_2 son números complejos conjugados, lo que significa que una circunferencia es **exterior o interior** a la otra.



2.6. ECUACIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA CIRCUNFERENCIA

Dada una circunferencia de ecuación $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$, si se quiere conocer la ecuación de la recta tangente a la misma en el punto $P(x_0;y_0)$ se puede proceder como sigue:

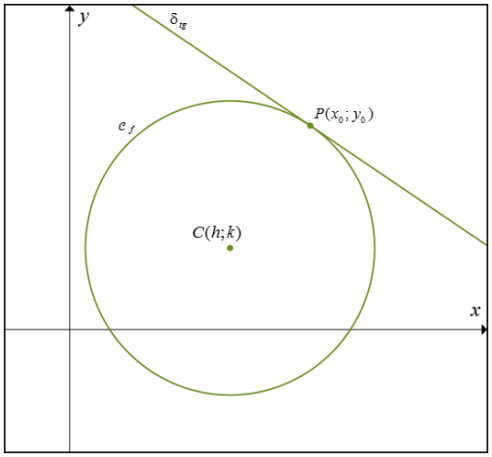
Primer método

La recta r que pasa por los puntos $C(h;k)$ y $P(x_0;y_0)$ tiene pendiente

$$m=\frac{y_0-k}{x_0-h}$$

y resulta perpendicular a la recta buscada, con lo que la ecuación de la recta tangente será:

$$\delta_{tg}) \quad y=-\tfrac{1}{m}.(x-x_0)+y_0 .$$



Segundo método

Como sabemos por Análisis Matemático, si una curva se puede escribir de la forma $y=f(x)$, entonces la expresión $f'(x_0)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto $(x_0;y_0)$.

Aplicando derivación implícita en $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ resulta $2.(x-h)+2.(y-k).y'=0$ y luego $y'=\frac{h-x}{y-k}$ siempre que $y\neq k$. En el punto $(x_0;y_0)$ la pendiente es entonces $y'=\frac{h-x_0}{y_0-k}$ con $y_0\neq k$.

Por lo que finalmente la ecuación de la recta tangente es $y=\frac{h-x_0}{y_0-k}(x-x_0)+y_0$ arribando al mismo resultado que en el primer caso.

Para el caso en que $y_0 = k$, nótese que se trata de dos rectas verticales en los puntos de la forma $(h-r;k)$ y $(h+r;k)$ cuyas rectas tangentes son las de ecuaciones $x = h-r$ y $x = h+r$, respectivamente.

Con este segundo método, encontraremos las rectas tangentes a las cónicas que se desarrollarán en las siguientes páginas.

Observación: Este segundo método sólo es posible aplicarlo cuando la restricción de las variables determine que la gráfica de la circunferencia es la de una función.

2.7. MATERIAL AUDIOVISUAL CIRCUNFERENCIA

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video que contiene ejercicios de circunferencia resueltos paso a paso.

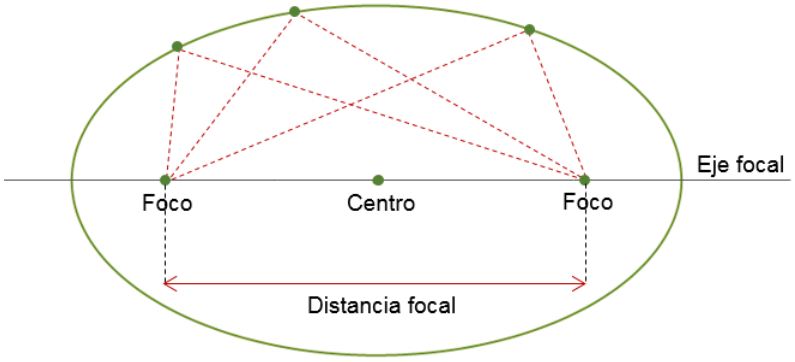


3. ELIPSE

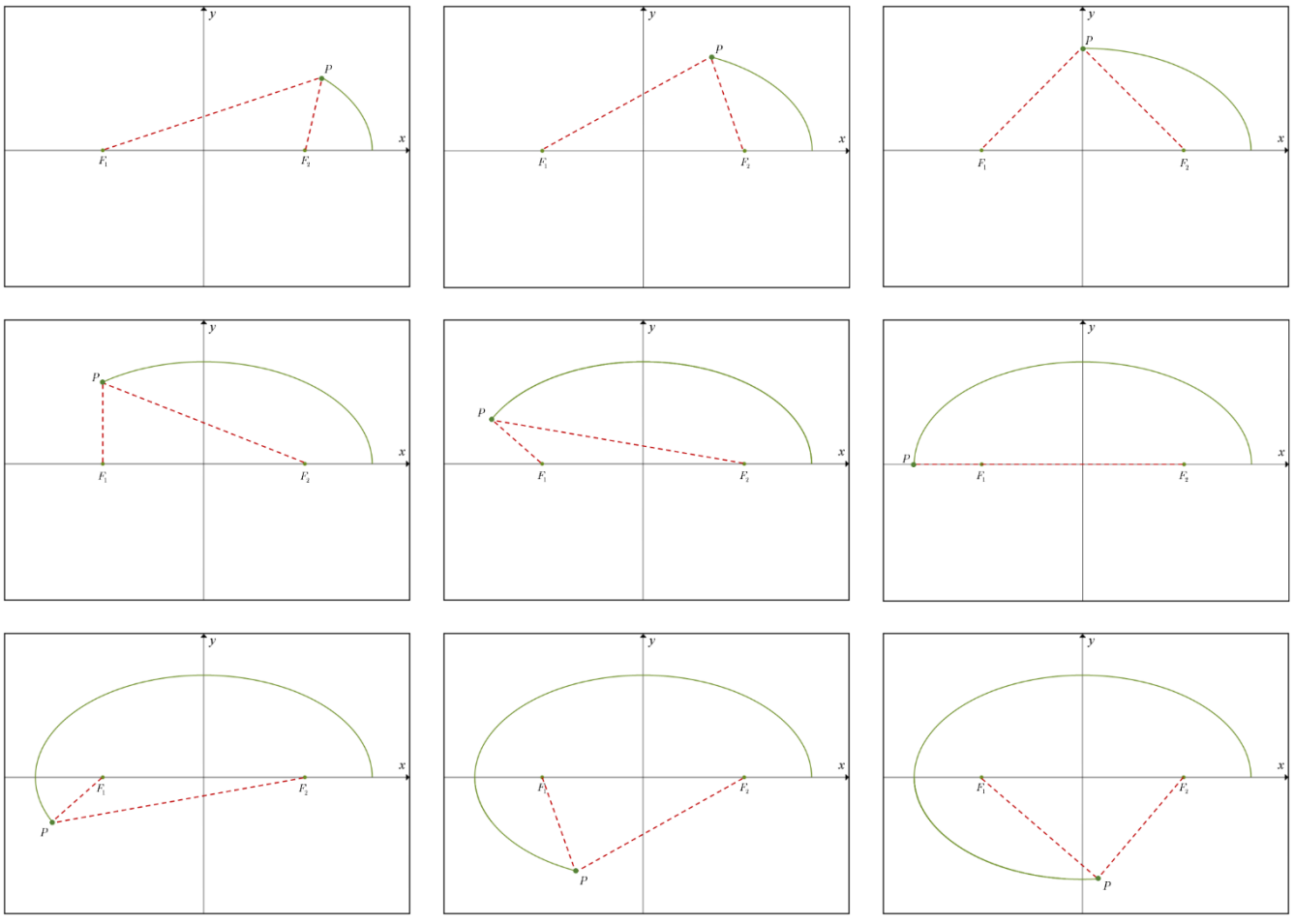
3.1. DEFINICIÓN

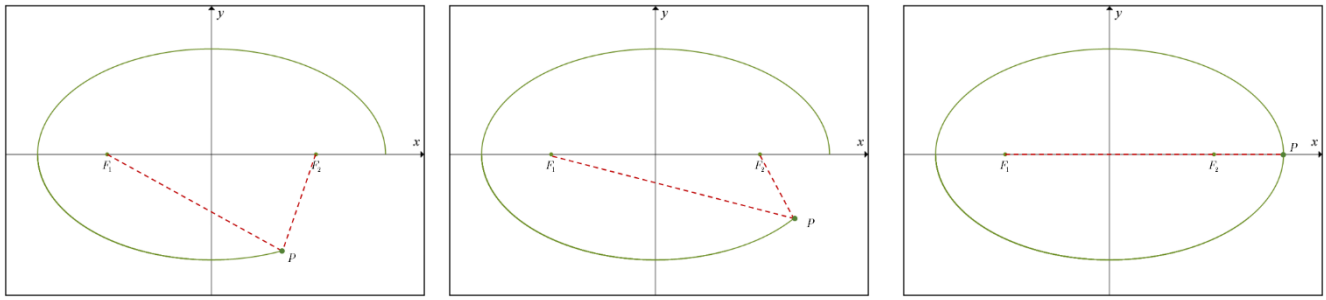
Una **elipse** es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos del mismo plano, llamados **focos**, es un número real positivo constante y mayor que la distancia entre los focos.

La distancia entre los focos se llama **distancia focal.** El punto medio del segmento que une los focos es el **centro** de la elipse y la recta que pasa por los focos se llama **eje focal**.



Puede apreciarse una construcción de la elipse en un sistema de coordenadas cartesianas ortonormal, como sigue:





3.2. FORMA CANÓNICA DE LA ECUACIÓN CARTESIANA

Según la definición dada, para obtener la **ecuación cartesiana** de la elipse, debemos conocer las coordenadas de los focos y la constante, consideradas en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.

El trazado efectuado nos muestra que la elipse es simétrica respecto al eje focal y a la mediatriz de $\overline{F_1F_2}$. Conviene, por lo tanto, elegir el sistema de referencia en coincidencia con los ejes de simetría para facilitar la obtención de una primera ecuación.

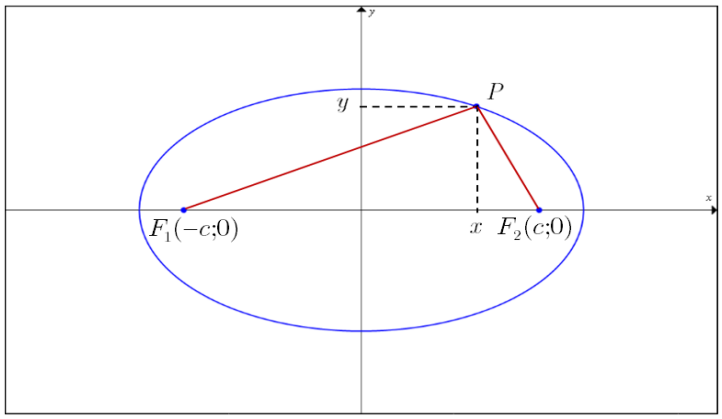
Entonces, para simplificar, vamos a deducir la ecuación de una elipse centrada en el origen de coordenadas y con el eje focal sobre el eje x.

Si en dicho sistema consideramos:

- A los focos en $F_1(-c;0)$ y $F_2(c;0)$, la distancia focal será $2c$.
- Y como constante a un número real positivo que llamaremos $2a$ tal que la distancia entre F_1 y F_2 (distancia focal) sea menor que $2a$, es decir que $2c < 2a$.

Para que sea una elipse real, entonces las coordenadas de cualquier punto $P(x;y)$ perteneciente a la elipse, deben verificar que: $\left|\overrightarrow{F_1P}\right| + \left|\overrightarrow{F_2P}\right| = 2a$ (1), por lo que la elipse es:

$$E = \{P(x;y) \in R^2 / \left|\overrightarrow{F_1P}\right| + \left|\overrightarrow{F_2P}\right| = 2a\}$$



Reemplazando en (1):

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x+c)^2+y^2} \quad \Leftrightarrow$$

Elevando miembro a miembro al cuadrado

$$(x-c)^2+y^2=4a^2-4a\sqrt{(x+c)^2+y^2}+(x+c)^2+y^2 \quad \Leftrightarrow \quad 4a\sqrt{(x+c)^2+y^2}=4xc+4a^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$x^2(a^2-c^2)+y^2a^2=a^2(a^2-c^2) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1$$

Como $2c<2a$, resulta $c<a$ y también $c^2<a^2$ por ser ambos números positivos. Luego a^2-c^2 es un número real positivo, al que se acostumbra a llamar con b^2, es decir $a^2-c^2=b^2$.

Por lo tanto, la ecuación anterior puede escribirse:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

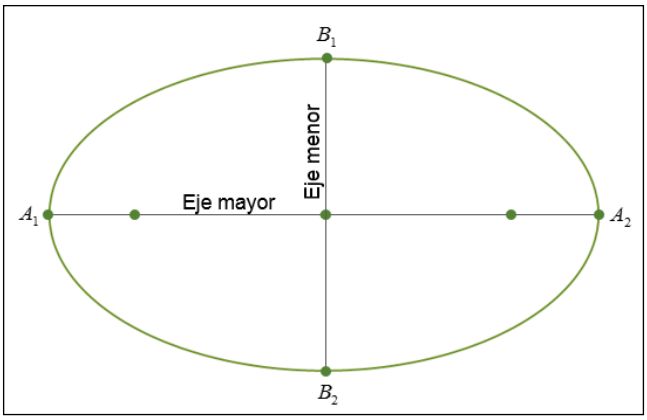
y es la **forma canónica** de la ecuación cartesiana de la elipse centrada en el origen y eje focal el eje x.

También puede expresarse: $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$

3.3. ELEMENTOS Y PROPIEDADES DE LA ELIPSE

Analicemos ahora cómo están representados geométricamente los segmentos de longitud a, b, c.

Se llaman **vértices** de la elipse a los puntos A_1, A_2, B_1 y B_2 en los que corta a sus ejes de simetría. Al segmento de recta $\overline{A_1A_2}$ sobre el cual se ubican los focos, se lo llama **eje mayor** o **eje focal**, mientras que al segmento $\overline{B_1B_2}$ perpendicular al eje mayor, se lo llama **eje menor**.

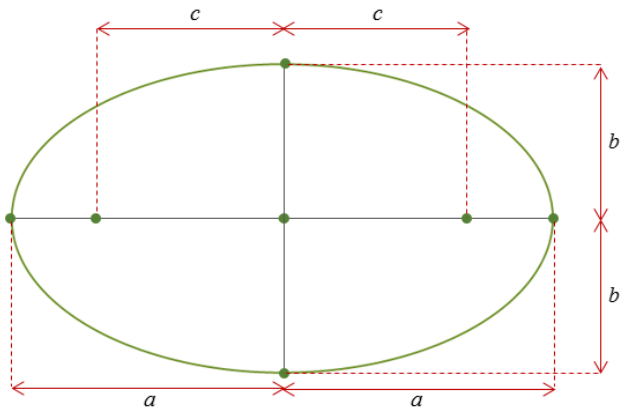


En la elipse, la longitud del eje mayor es $\left|\overline{A_1A_2}\right|=2a$, y la longitud del eje menor es $\left|\overline{B_1B_2}\right|=2b$. Esto se puede demostrar encontrando las intersecciones de la elipse con los ejes coordenados elegidos.

En efecto, si determinamos:

- La intersección con el eje x (de ecuación $y=0$), queda: $\frac{x^2}{a^2}=1 \Leftrightarrow |x|=a$. Luego la elipse interseca al eje x en los puntos $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$**.** Calculando la distancia entre estos puntos, concluimos que la longitud del eje mayor es $2a$.

- La intersección con el eje y (de ecuación $x=0$), queda: $\frac{y^2}{b^2}=1 \Leftrightarrow |y|=b$. Luego la elipse interseca al eje y en los puntos $B_1(0;b)$, $B_2(0;-b)$. Calculando la distancia entre estos puntos, concluimos que la longitud del eje menor es $2b$.
- La distancia focal, como ya hemos visto, es $|\overline{F_1F_2}|=2c$



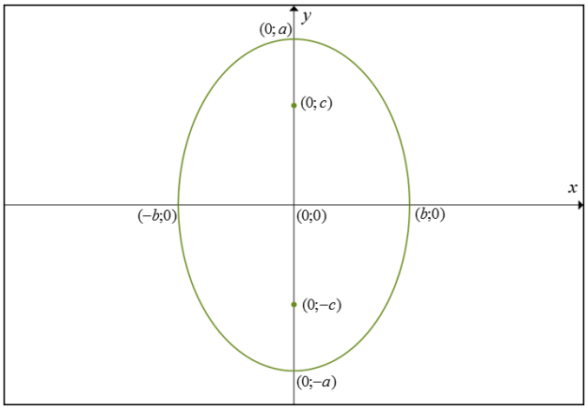
Los números a y b se llaman **semiejes** de la elipse (mayor y menor, respectivamente). Por otro lado, ya hemos visto que la relación entre ellos es: $a^2-c^2=b^2$, de la cual se puede deducir que a es mayor o igual a b, siendo válida la igualdad sólo cuando $c=0$. Desde un punto de vista geométrico esto significa que el eje mayor de una elipse es al menos tan grande como el eje menor y que los dos ejes tienen igual longitud sólo cuando los focos coinciden ($c=0$), caso en el que la elipse es una circunferencia.

- La forma de la elipse depende del cociente $\frac{c}{a}$. Dicho cociente recibe el nombre de **excentricidad de la elipse**: $\varepsilon=\frac{c}{a}$. Siendo c y a positivos y $c<a$ resulta que la excentricidad de la elipse es $0<\frac{c}{a}<1$. Para el caso particular en que sea una circunferencia, como $c=0$, su excentricidad también es cero.

- Para deducir la ecuación $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, se consideró a la elipse centrada en el origen de coordenadas y con sus focos ubicados sobre el eje x.

  Pero sus focos también pueden estar ubicados sobre el eje y. En tal caso, la ecuación tiene la forma $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ (3) y su gráfica es la de la derecha.

  Los focos y el eje mayor están ubicados en el eje y. El eje menor está sobre el eje x. El centro está ubicado en el origen de coordenadas.

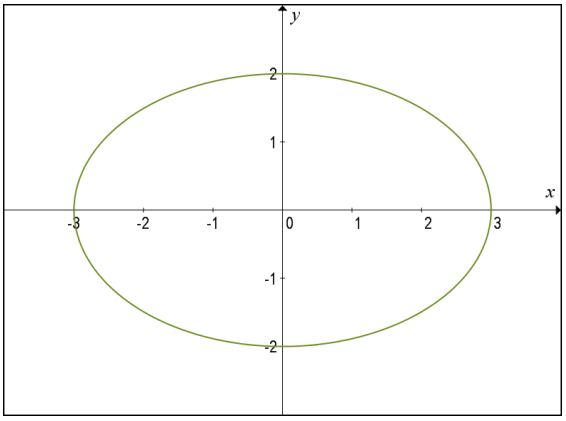


En cualquiera de los dos casos, la ecuación canónica confirma, como lo sugirió su trazado, que la elipse es simétrica con respecto a los ejes y al origen de coordenadas. En efecto, se puede comprobar reemplazando en las ecuaciones, que si un punto $P(x_0;y_0)$ pertenece a la elipse, los puntos cuyas coordenadas son $(x_0;-y_0)$ (simetría de eje x), $(-x_0;y_0)$ (simetría de eje y) y $(-x_0;-y_0)$ (simetría de centro en $(0;0)$) también pertenecen a la elipse, es decir verifican su ecuación.

Ejemplo 5:

La elipse cuya ecuación cartesiana es $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ tiene su eje mayor sobre el eje x porque, como a^2 es mayor o igual que b^2, se deduce que $a^2=9$ y $b^2=4$, de modo que la ecuación dada es de la forma (2), es decir: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ que según lo visto es una elipse con eje mayor sobre el eje x.

Para graficarla, se pueden obtener las intersecciones con los ejes coordenados. Al hacer $y=0$ (intersección con el eje x) se obtiene $\frac{x^2}{9}=1 \Leftrightarrow |x|=3$ de modo que la elipse interseca al eje x en $(-3;0)$ y en $(3;0)$.

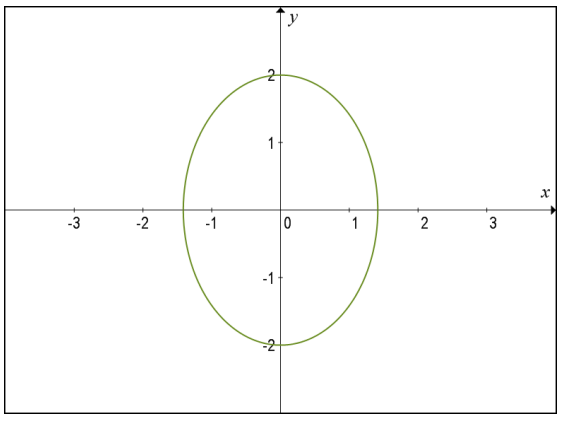


Al hacer $x=0$ (intersección con el eje y) se obtiene $\frac{y^2}{4}=1 \Leftrightarrow |y|=2$, de modo que la elipse interseca al eje y en $(0;-2)$ y $(0;2)$, por lo tanto está encuadrada en un rectángulo centrado en $(0;0)$ y los lados paralelos al eje x tienen longitud 6 y los paralelos al eje y, longitud 4.

Las coordenadas de sus focos se pueden obtener mediante la relación $a^2-c^2=b^2$. Al despejar c, se deduce que los focos están ubicados en: $(\sqrt{5};0)$ y $(-\sqrt{5};0)$.

Ejemplo 6:

Consideremos ahora la elipse cuya ecuación cartesiana es: $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}=1$, aquí $a^2=4$ por lo tanto $a=2$ y de $b^2=2 \Rightarrow b=\sqrt{2}$. Puesto que a^2 está debajo de y^2 en la ecuación dada, el eje mayor está sobre el eje y. Por la relación $a^2-c^2=b^2$ resulta $c=\sqrt{2}$ de modo que los focos son $(0;\sqrt{2})$ y $(0;-\sqrt{2})$. Su gráfica es:

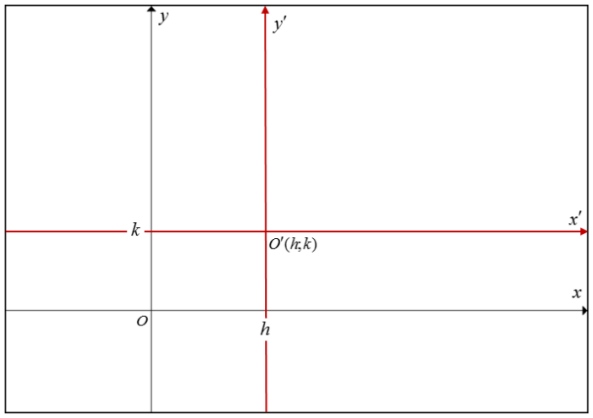


Ejemplo 7:

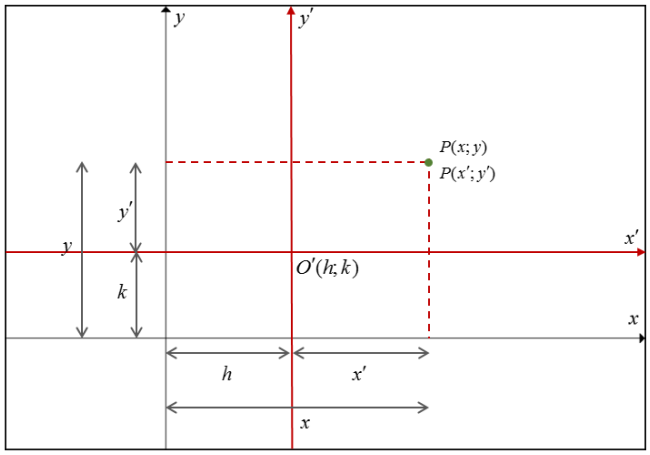
Ahora nos planteamos el problema al revés. Conociendo que los focos de una elipse están ubicados en $(0;2)$ y $(0;-2)$ y que su eje mayor tiene los extremos en $(0;4)$ y $(0;-4)$ nos proponemos determinar su ecuación. Por los datos, el eje focal está sobre el eje y, en consecuencia, de las dos ecuaciones vistas, ésta tiene la forma $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ donde $a=4$, $c=2$ con lo cual $b^2=12$. De modo que la ecuación de la elipse es $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$.

3.4. TRASLACIÓN DE EJES

Para obtener la ecuación de una elipse con ejes paralelos a los ejes coordenados y que no tiene el centro en $(0;0)$, no es tan sencillo como en el caso de la circunferencia. Es necesario analizar previamente qué relación existe entre las coordenadas de un mismo punto referidas a un sistema de ejes xy y a otro sistema de ejes $x'y'$ paralelos a los anteriores, cuyo origen O', referido al sistema xy, es $(h;k)$.



De esto resulta que un punto P, del plano tendrá coordenadas $(x;y)$ en el sistema xy y $(x';y')$ en $x'y'$, como se puede observar en la figura que sigue:



Las coordenadas en ambos sistemas se relacionan por:

$$x'=x-h \quad , \quad y'=y-k$$

o, de manera equivalente

$$x=x'+h \quad , \quad y=y'+k$$

A éstas se les llama **ecuaciones de traslación**.

Como ilustración, si el nuevo origen se encuentra en $(h;k)=(4;-1)$ y las coordenadas $(x;y)$ en el punto P son $(2;5)$ **,** entonces las coordenadas en el $x'y'$ de P son: $x'=-2$ e $y'=6$

3.5. ECUACIÓN DE LA ELIPSE CON AL MENOS UN EJE PARALELO A ALGÚN EJE OORDENADO

Si los ejes de una elipse son paralelos a los ejes de coordenadas y el centro no está en el origen sino en el punto $(h;k)$, entonces la ecuación de la elipse puede determinarse considerando un nuevo sistema de coordenadas $x'y'$ de modo que el origen de éste se encuentre en el centro $(h;k)$, entonces la ecuación de la elipse en el sistema $x'y'$ será:

$$\frac{(x')^2}{a^2}+\frac{(y')^2}{b^2}=1 \qquad (4) \quad \text{ó} \qquad \frac{(x')^2}{b^2}+\frac{(y')^2}{a^2}=1 \qquad (5)$$

dependiendo de la localización de los ejes mayor y menor.

Según las ecuaciones de traslación la relación entre las coordenadas del punto P en los dos sistemas es: $x'=x-h$, $y'=y-k$. En el gráfico se muestra para el caso $h>0, k>0$.

Si se reemplaza en (4), por las ecuaciones de traslación $x'=x-h$, $y'=y-k$, la ecuación de la elipse en el sistema xy dada en **forma canónica** será:

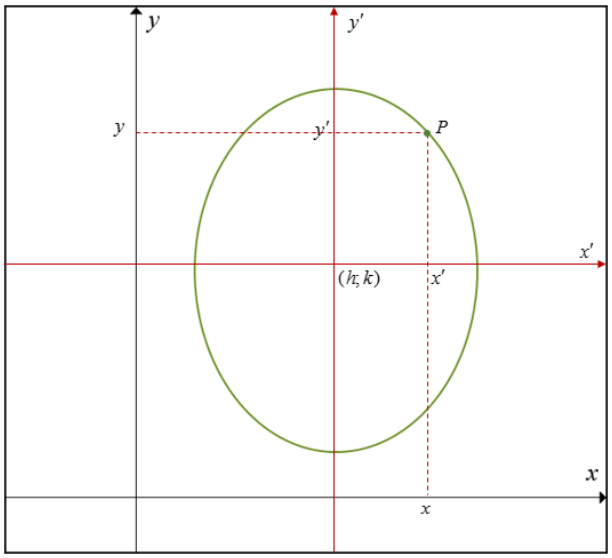
$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

y corresponde a una elipse con centro en $(h;k)$ y eje mayor paralelo al eje x.

Si se reemplaza en (5), por las ecuaciones de translación, la ecuación de la elipse en el sistema xy dada en **forma canónica** será:

$$\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$$

y corresponde a una elipse con centro en $(h;k)$ y eje mayor paralelo al eje y que es la graficada.



Ejemplo 8:

La ecuación $\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{4}=1$ es la de una elipse que tiene las siguientes características:

- Su centro es $C(3;1)$.
- Las medidas de sus semiejes mayor y menor: $a=3$ y $b=2$.
- Sus vértices en los puntos: $V_1(6;1)$, $V_2(3;3)$, $V_3(0;1)$ y $V_4(3;-1)$; etc.

3.6. ECUACIÓN GENERAL

Si desarrollamos los cuadrados en las ecuaciones últimas como se hizo con la de la circunferencia, y se agrupan los términos numéricos, queda una ecuación del tipo:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

que es la **forma general** de la ecuación cartesiana de la elipse cuando los ejes son paralelos a los ejes coordenados**.** Ésta es una ecuación de segundo grado en dos variables donde A, C, D, E, F**,** son números reales y A y C son de igual signo, $B = 0$ donde B es el coeficiente del término en xy o término rectangular.

Cabe aclarar que la anterior es condición necesaria pero no suficiente porque si efectuamos el proceso inverso, la ecuación canónica obtenida no siempre corresponde a una elipse real como se verá más adelante en el estudio general de la ecuación de segundo grado en dos variables y adelantamos en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 9:

Para verificar que la ecuación $16x^2 + 9y^2 - 64x - 54y + 1 = 0$ corresponde a una elipse, es conveniente llevarla a la forma canónica. Para esto se agrupan los términos en x, y los términos en y, pasando el término numérico al segundo miembro: $(16x^2 - 64x) + (9y^2 - 54y) = -1$

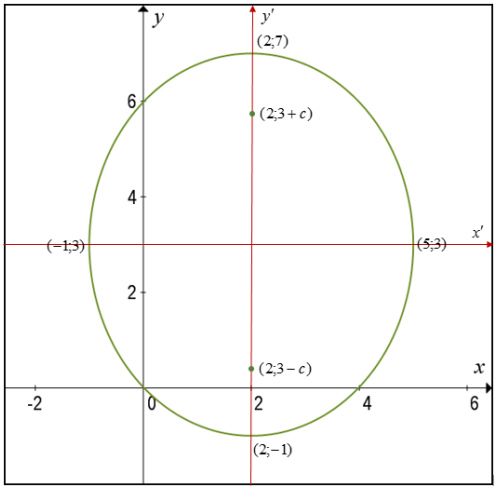
Después se extraen como factor común los coeficientes de x^2 e y^2 y se completan los cuadrados:

$16(x^2 - 4x + 4) + 9(y^2 - 6y + 9) = 144$.

Por último, se dividen por 144 ambos miembros para dejar un 1 en el segundo miembro:

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$$

Esta ecuación corresponde a una elipse con centro en $(2;3)$ y eje mayor paralelo al eje y.



Ejemplo 10:

Si se considera ahora la ecuación $9x^2 + 4y^2 - 18x + 10 = 0$ se puede observar que cumple con la condición necesaria ($A = 9$ y $C = 4$) son de igual signo y además no tiene término rectangular $(B = 0)$, sin embargo, al completar cuadrados nos queda $\frac{(x-1)^2}{1/4} + \frac{y^2}{1/9} = -1$ que es una ecuación que no corresponde a una elipse ya que ningún par $(x;y)$ del plano la puede verificar. Dado que la suma

de dos cuadrados no puede ser igual a un número negativo, cualesquiera que sean los números reales asignados a x y a y la ecuación no se verifica.

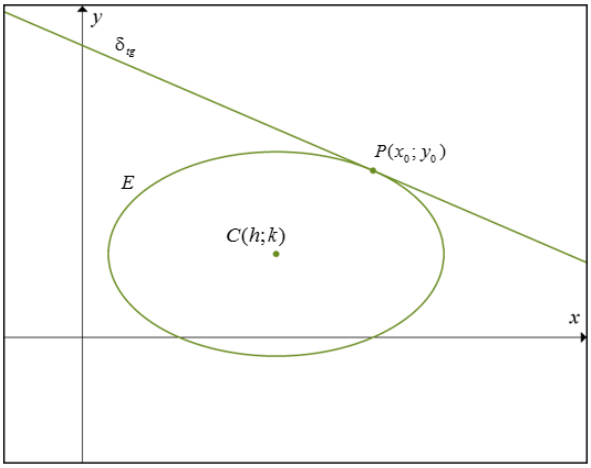
3.7 RECTA TANGENTE A UNA ELIPSE

Dada la elipse de ecuación $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$, se pretende buscar la ecuación de la recta tangente a la misma en el punto $(x_0;y_0)$.

Aplicando derivación implícita en $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ resulta $2.\frac{(x-h)}{a^2}+2.\frac{(y-k)}{b^2}.y'=0$, y luego $y'=\frac{b^2}{a^2}.\frac{h-x}{y-k}$ siempre que $y\neq k$. En el punto $(x_0;y_0)$ la pendiente es entonces $y'(x_0)=\frac{b^2}{a^2}.\frac{h-x_0}{y_0-k}$ con $y_0\neq k$.

Por lo que finalmente la ecuación de la recta tangente es

$$y=\frac{b^2}{a^2}.\frac{h-x_0}{y_0-k}.(x-x_0)+y_0.$$



Si la elipse está centrada en el origen, entonces la ecuación anterior se reduce a $y=\frac{b^2}{a^2}.\frac{-x_0}{y_0}.(x-x_0)+y_0$. De esta ecuación, resulta $a^2y_0(y-y_0)+b^2x_0(x-x_0)=0 \Leftrightarrow a^2y_0y-a^2{y_0}^2+b^2x_0x-b^2{x_0}^2=0 \Leftrightarrow a^2y_0y+b^2x_0x=a^2{y_0}^2+b^2{x_0}^2$. Dividiendo ambos miembros por el producto positivo a^2b^2 resulta $\frac{y_0y}{b^2}+\frac{x_0x}{a^2}=\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{x_0}^2}{a^2}$. Pero como el punto $(x_0;y_0)$ pertenece a la elipse entonces $\frac{{y_0}^2}{b^2}+\frac{{x_0}^2}{a^2}=1$.

Luego, la ecuación de la recta tangente a una elipse centrada en el origen en el punto $(x_0;y_0)$ es:

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$$

Esta última expresión permite trabajar utilizando una "regla" que dice: Una forma sencilla de obtener esta expresión es reemplazar en la ecuación de la elipse a x^2 por x_0x y a y^2 por y_0y.

Para el caso en que $y_0=k$, nótese que se trata de dos rectas verticales en los puntos de la forma $(h+a;k)$ y $(h-a;k)$ cuyas rectas tangentes son las de ecuaciones $x=h+a$ y $x=h-a$, respectivamente.

Observaciones: 1) Este método sólo es posible aplicarlo cuando la restricción de las variables determine que la gráfica de la elipse es la de una función.

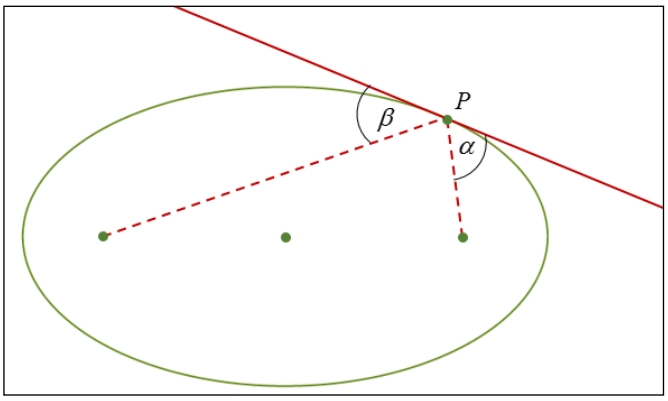
2) Se realiza un razonamiento análogo para las elipses cuyas ecuaciones tienen la forma $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$.

3.8. PROPIEDADES DE REFLEXIÓN DE LAS ELIPSES

Una recta tangente a una elipse en un punto P, forma ángulos congruentes con las rectas que pasan por P y los focos.

Por la propiedad anterior se sigue que un rayo de luz que proceda de un foco de una elipse se reflejará pasando por el otro foco.

Esta propiedad de la elipse se usa en los cuartos de "los susurros". Estos cuartos tienen techos cuyas secciones transversales tienen forma elíptica. El resultado es que si una persona parada en uno de los focos murmura, las ondas sonoras son reflejadas por el techo hacia el otro foco, haciendo posible que una persona parada en ese foco escuche el sonido murmurado.



En Medicina también es utilizada. Existe un aparato llamado litotriptor para desintegrar cálculos renales por medio de ondas intra-acuáticas de choque, usando un reflector elíptico que las dirige e impacta sobre el cálculo.

3.9. MATERIAL AUDIOVISUAL ELIPSE

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video que contiene ejercicios de elipse resueltos paso a paso.



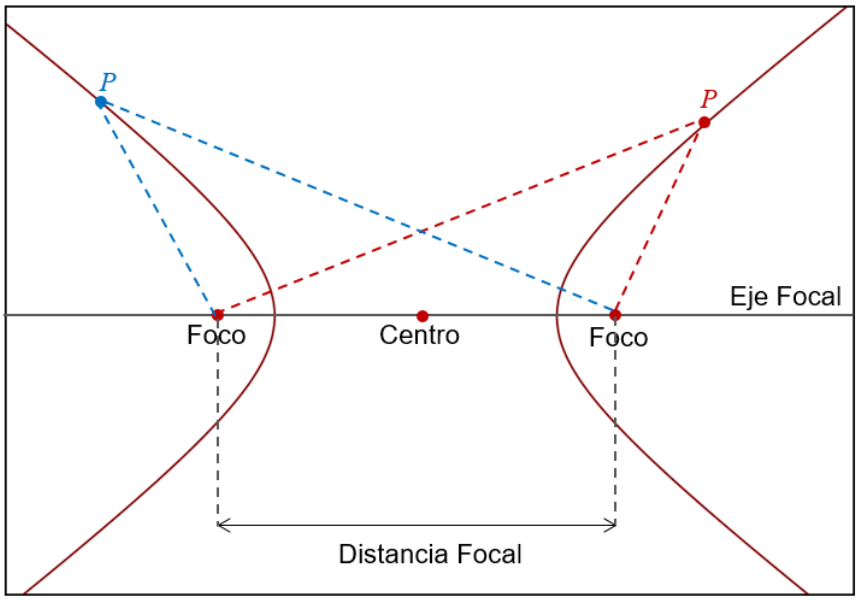
4. HIPÉRBOLA

4.1. DEFINICIÓN

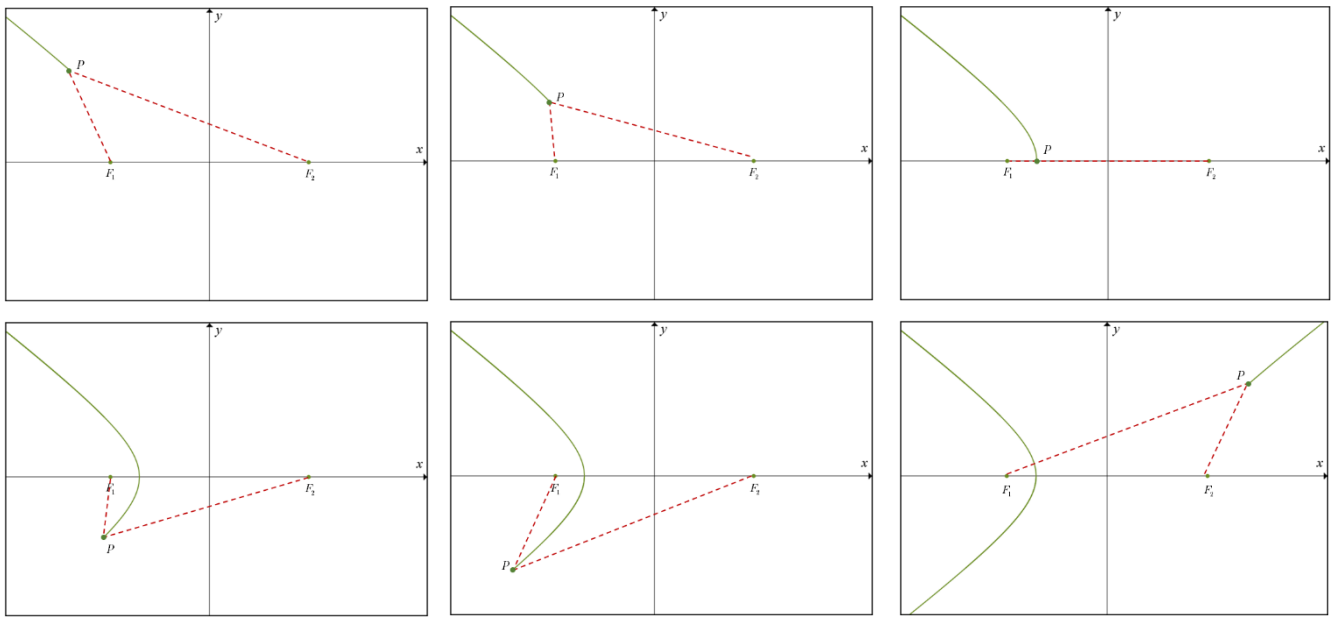
Una **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos del mismo plano, llamados **focos**, es un número real positivo constante y menor que la distancia entre los focos.

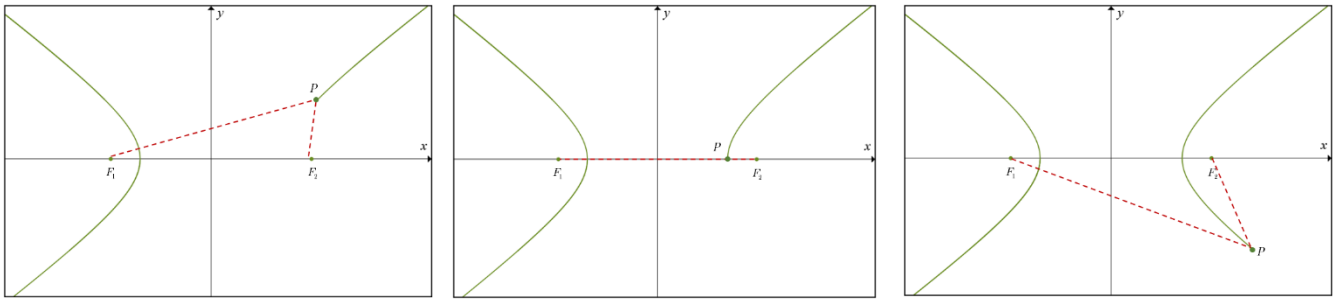
La distancia entre los focos se llama **distancia focal**. El punto medio del segmento que une los focos es el **centro** de la hipérbola y la recta que pasa por los focos se llama eje **focal** o eje transverso.

La representación gráfica punto por punto, aplicando la definición no es sencilla de realizar como en circunferencia o elipse. En el gráfico mostramos la representación final a la que se arriba.



Fijado un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, puede apreciarse una construcción de la misma.





4.2. FORMA CANÓNICA DE LA ECUACIÓN CARTESIANA

Según la definición dada, para obtener la forma canónica de la ecuación cartesiana de la hipérbola, debemos conocer las coordenadas de los focos y la constante, consideradas en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.

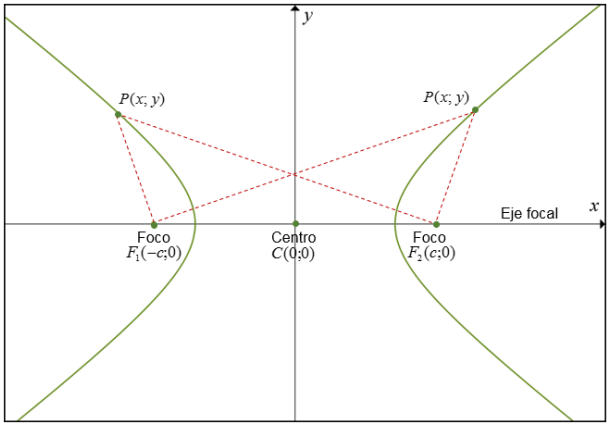
La construcción gráfica nos adelanta que la hipérbola es simétrica respecto al eje focal y a la mediatriz de $\overline{F_1F_2}$, entonces para simplificar, vamos a deducir la ecuación de una hipérbola centrada en el origen de coordenadas y con el eje focal sobre el eje x, como sistema de referencia inicial.

Si en dicho sistema consideramos:

A los focos en $F_1(-c;0)$ y $F_2(c;0)$, es decir que la distancia focal será $2c$ y como constante a un número real positivo que llamaremos $2a$ tal que la distancia entre F_1 y F_2 (distancia focal) sea mayor que $2a$, es decir que $2c > 2a$. Entonces las coordenadas de cualquier punto $P(x;y)$ perteneciente a la hipérbola, debe verificar que la distancia al foco más apartado menos la distancia al foco más próximo es $2a > 0$, es decir $\left|\overrightarrow{F_1P}\right| - \left|\overrightarrow{F_2P}\right| = 2a$ o bien $\left|\overrightarrow{F_2P}\right| - \left|\overrightarrow{F_1P}\right| = 2a$.

Por lo que la hipérbola es: $\mathcal{H} = \{P(x;y) \in R^2 / \left\|\overrightarrow{F_1P}\right| - \left|\overrightarrow{F_2P}\right\| = 2a\}$ (1)

Sea $P(x;y)$ un punto cualquiera de la hipérbola, de modo que la distancia de $P(x;y)$ al foco más apartado menos la distancia de $P(x;y)$ al foco más próximo es $2a$. Esta condición, al ser reemplazada en (1) y utilizando que $\overrightarrow{F_1P} \to (x+c;y)$ y $\overrightarrow{F_2P} \to (x-c;y)$ lleva a la siguiente ecuación:



$$\left|\sqrt{(x+c)^2+y^2} - \sqrt{(x-c)^2+y^2}\right| = 2a$$

Al elevar al cuadrado ambos miembros se obtiene:

$$(x+c)^2+y^2-2.\sqrt{(x+c)^2+y^2}.\sqrt{(x-c)^2+y^2}+(x-c)^2+y^2=4a^2$$

Simplificando, dejando solo el radical y elevando de nuevo al cuadrado para eliminar el radical, finalmente se obtiene:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1 \qquad (2)$$

Hasta acá parece exactamente igual que la ecuación de la elipse, pero ahora $a^2-c^2<0$ puesto que como $2c>2a$ es $c>a$. Si llamamos $a^2-c^2=-b^2$ entonces (2) puede escribirse:

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (3)$$

y es la **forma canónica** de la ecuación cartesiana de la hipérbola para el caso en que los focos estén sobre el eje x y su centro en el origen de coordenadas.

También puede expresarse:

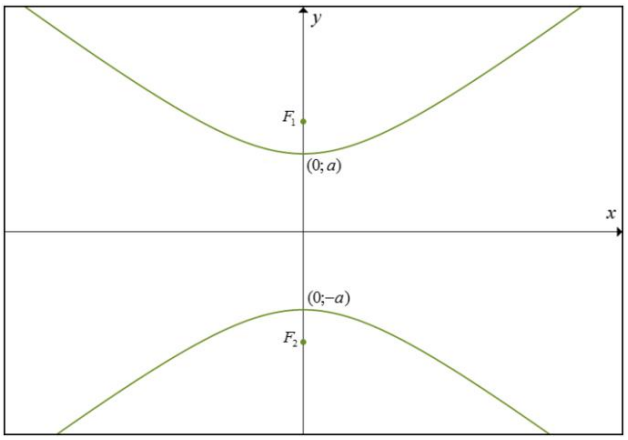
$$b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$$

Recíprocamente, es posible demostrar que para cualquier punto $P(x;y)$ cuyas coordenadas satisfacen (3), la distancia de $P(x;y)$ al foco más apartado menos la distancia de $P(x;y)$ al foco más próximo es $2a$, de modo que dicho punto pertenece a la hipérbola.

La hipérbola también puede estar centrada en el origen, pero tener sus focos en el eje y en este caso la ecuación correspondiente es:

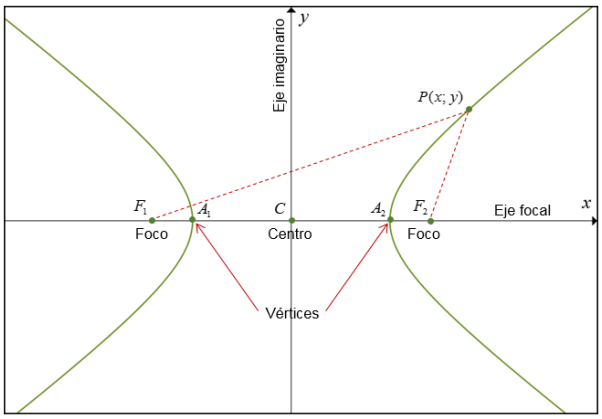
$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1 \qquad (4)$$

Su gráfica es la que se muestra en la figura de la derecha.



4.3. ELEMENTOS DE LA HIPÉRBOLA

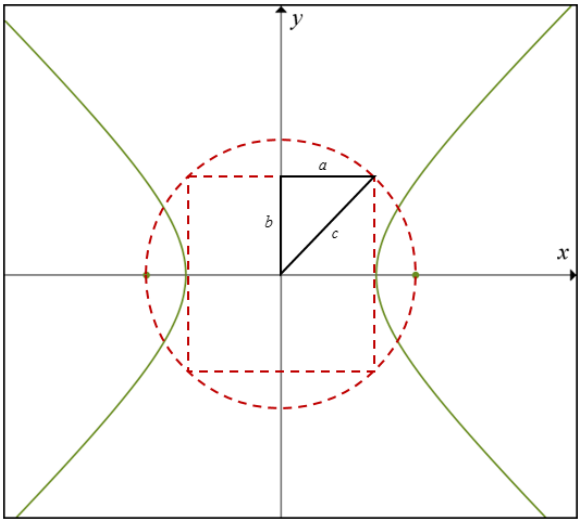
Ya hemos dicho que el punto medio del segmento de recta que une los focos se llama **centro** de la hipérbola y que la recta que pasa por los focos se la llama **eje focal** o **eje transverso.** Nos resta aclarar que:



- A la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal se llama **eje conjugado** o **imaginario** o no **transverso**.
- La gráfica de la hipérbola está separada en dos partes llamadas **ramas**.
- La ecuación $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ contiene sólo los cuadrados de las variables x e y, por lo que su gráfica es simétrica con respecto a los ejes y al centro.
- La hipérbola interseca al eje focal en dos puntos llamados **vértices**.

  Si en la ecuación de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ consideramos $y=0$ se obtiene $|x|=a$. Luego los vértices están ubicados en $A_1(-a;0)$ y $A_2(a;0)$. Además, $|\overline{A_1A_2}|=2a$.

  Usando la relación pitagórica $a^2-c^2=-b^2$ podemos situar b en el gráfico:



Ejemplo 11: Para saber si la hipérbola $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{1}=1$ tiene su eje focal sobre el eje x o sobre el eje y, a diferencia del caso de la elipse, la orientación no se determina examinando los tamaños relativos de a^2 y b^2, sino observando dónde está el signo menos en la ecuación. En la ecuación dada, el signo menos precede el término en y^2, de modo que el eje focal está sobre el eje x.

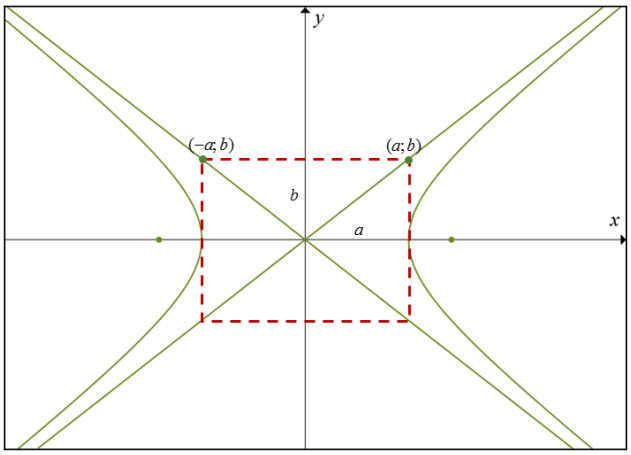
4.4. EXCENTRICIDAD DE LA HIPÉRBOLA

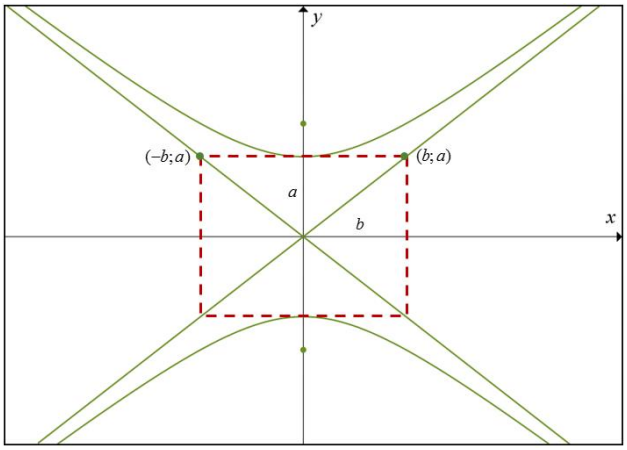
En el caso de la hipérbola también se llama **excentricidad** al cociente $\frac{c}{a}$ que resulta mayor que uno, dado que $c>a$. Se designa con la letra ε: $\varepsilon=\frac{c}{a}$.

4.5. ASÍNTOTAS DE LA HIPÉRBOLA

Por observación de las gráficas se puede deducir que las hipérbolas centradas en el origen, tienen asíntotas oblicuas que pasan por el origen de coordenadas, por lo tanto las ecuaciones de éstas, serán de la forma $y = mx$.

Como se puede observar en las figuras siguientes, las asíntotas de una hipérbola están sobre las diagonales de un rectángulo que se extiende a a unidades en cada lado del origen sobre el eje focal, y b unidades a cada lado del origen sobre el eje conjugado.





a) La hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ tiene asíntotas las rectas de ecuaciones $y = \frac{b}{a}x$ e $y = -\frac{b}{a}x$.

b) La hipérbola $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ tiene asíntotas las rectas de ecuaciones $y = \frac{a}{b}x$ e $y = -\frac{a}{b}x$.

Observación: hay un artificio que puede usarse para evitar la memorización de las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola. Estas pueden obtenerse sustituyendo por cero el uno del segundo miembro de la ecuación de la hipérbola y despejando y en función de x. Por ejemplo, para la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ se considera $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ de donde $y^2 = \frac{b^2}{a^2}x^2$ o, $y = \frac{b}{a}x$ e $y = -\frac{b}{a}x$ que son las ecuaciones de las asíntotas.

Demostración (optativa) de las afirmaciones anteriores

Para demostrar estas afirmaciones, por ejemplo la hecha en el punto b) que corresponde a la segunda gráfica, debemos escribir a su ecuación $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ en la siguiente forma: $y^2 = \frac{a^2}{b^2}(b^2 + x^2)$. Para determinar las asíntotas oblicuas como se determinan para **funciones**, debemos considerar una de sus ramas por vez. La ecuación de cada una de ellas es:

$$y = \frac{a}{b}\sqrt{b^2 + x^2} \quad \text{(rama superior)}$$

$$y = -\frac{a}{b}\sqrt{b^2 + x^2}$$ (rama inferior)

Sabemos que para determinar la pendiente m de las asíntotas debemos calcular los siguientes límites:

$$m_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{y(x)}{x} \quad \text{y} \quad m_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{y(x)}{x}$$

y para determinar h, los límites correspondientes son:

$$h_1 = \lim_{x\to+\infty} (y(x) - m_1.x) \quad \text{y} \quad h_2 = \lim_{x\to-\infty} (y(x) - m_2.x)$$

En caso de existir y ser finitos estos límites, las asíntotas serán:

$$y_1 = m_1 x + h_1 \quad \text{e} \quad y_2 = m_2 x + h_2$$

Consideremos la rama superior y calculemos la primera de las asíntotas:

$$m_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} (\frac{a}{b}\sqrt{b^2 + x^2}.\frac{1}{x}) = \lim_{x\to+\infty} (\frac{a}{b}|x|\sqrt{\frac{b^2}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}}.\frac{1}{x}) = \lim_{x\to+\infty} (\frac{a}{b}\frac{|x|}{x}\sqrt{\frac{b^2}{x^2} + 1}) = \frac{a}{b}\ ,$$

puesto que la función signo $f(x) = \frac{|x|}{x}$ tiende a 1 cuando x tiende a $+\infty$.

Ahora, calculamos el valor de la ordenada al origen h_1:

$$h_1 = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - m_1 x) = \lim_{x\to+\infty} (\frac{a}{b}\sqrt{b^2 + x^2} - \frac{a}{b}x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{a}{b}(\sqrt{b^2 + x^2} - x) = \infty - \infty\ ?$$

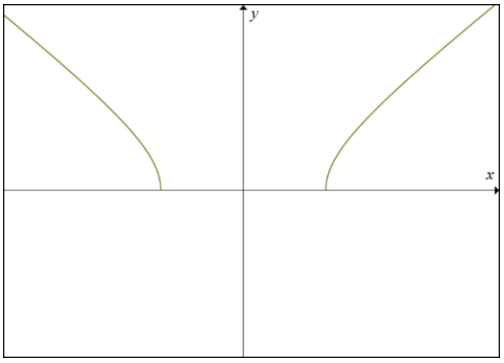
Para salvar esta indeterminación, se multiplica numerador y denominador por $\sqrt{b^2 + x^2} + x$:

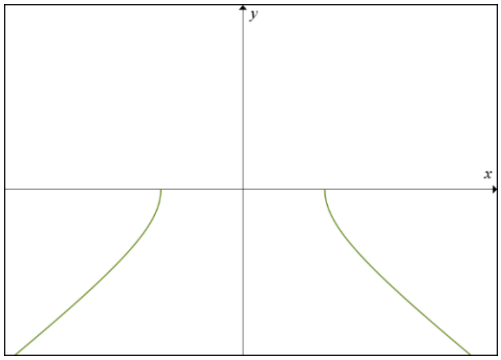
$$h_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{a}{b}(\sqrt{b^2 + x^2} - x).\frac{\sqrt{b^2+x^2}+x}{\sqrt{b^2+x^2}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{a}{b}\frac{b^2}{\sqrt{b^2+x^2}+x} = 0$$

Luego, la asíntota oblicua derecha tiene como ecuación: $y_1 = \frac{a}{b}.x$

Del mismo modo puede calcularse la asíntota izquierda, pero teniendo en cuenta que $f(x) = \frac{|x|}{x}$ tiende a -1 cuando x tiende a $-\infty$, por lo tanto $m_2 = -\frac{a}{b}$. También se puede demostrar que la rama inferior tiene las mismas asíntotas.

Para demostrar cuales son las ecuaciones de las asíntotas de $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ se despeja y y se procede como en el caso anterior con cada una de las partes de la gráfica. La parte que está sobre el eje x tiene ecuación $y = \frac{b}{a}.\sqrt{x^2 - a^2}$ y la parte que está por debajo el eje x tiene ecuación $y = -\frac{b}{a}.\sqrt{x^2 - a^2}$ y sus gráficas son:





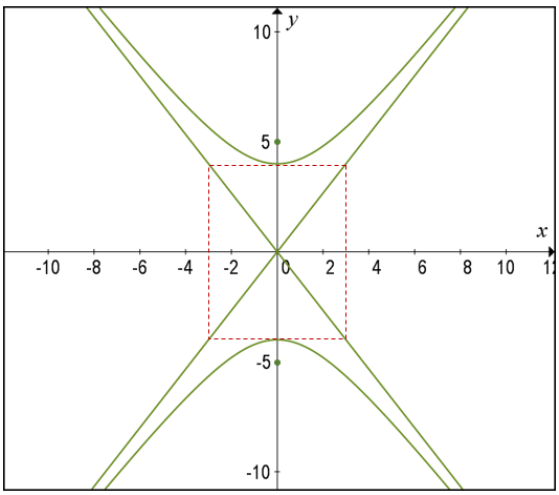
Ejemplo 12: Determinar los focos, los vértices y las asíntotas de la hipérbola $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1$ y trazar la gráfica.

Puesto que el signo menos precede al término en x^2 esta hipérbola tiene sus focos sobre el eje y. Asimismo, $a^2=16$ y $b^2=9$. Puesto que $a=4$, los vértices están en $A_1(0;-4)$ y $A_2(0;4)$. Además, $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{25}=5$, de modo que los focos están en $F_1(0;-5)$ y $F_2(0;5)$.

Para obtener las asíntotas se sustituye 1 por 0 en la ecuación dada, con lo cual se obtiene:

$$\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=0 \quad \Leftrightarrow \quad y=\frac{4}{3}x \ \vee \ y=-\frac{4}{3}x$$

Con la ayuda de un rectángulo que se extiende $a=4$ unidades arriba y abajo del origen en la dirección del eje y, y $b=3$ unidades a la izquierda y a la derecha del origen en la dirección del eje x, se obtiene el trazo como muestra el gráfico.



4.6. ECUACIÓN DE LA HIPÉRBOLA CON AL MENOS UN EJE PARALELO A ALGÚN EJE COORDENADO

Si el centro de la hipérbola está en el punto $(h;k)$ y su eje focal y conjugado son paralelos a los ejes de coordenadas, entonces su ecuación tiene una de las formas siguientes:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1 \qquad (1)$$

$$\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1 \qquad (2)$$

Las deducciones de estas ecuaciones son similares a las de la elipse.

Para estas hipérbolas también las ecuaciones de las asíntotas pueden obtenerse sustituyendo el uno por el cero en el segundo miembro de (1) o de (2), y despejando y en función de x.

4.7. ECUACIÓN GENERAL

Si desarrollamos los cuadrados en las ecuaciones (1) o (2) y se agrupan los términos numéricos, queda una ecuación del tipo:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \qquad (3)$$

que es la **forma general** de la ecuación cartesiana de la hipérbola con eje focal paralelo a uno de los ejes de coordenados.

La ecuación señalada con (3), corresponde a una ecuación de segundo grado en dos variables siendo A, C, D, E, F números reales, A y C, son de distinto signo y $B = 0$ donde B es el coeficiente del término en xy o término rectangular.

Cabe aclarar que la anterior es condición necesaria pero no suficiente porque si efectuamos el proceso inverso, la ecuación canónica obtenida no siempre corresponde a una hipérbola como se verá más adelante en el estudio general de la ecuación de segundo grado en dos variables.

Ejemplo 13: Demostrar que la curva $x^2 - y^2 - 4x + 8y - 21 = 0$ es una hipérbola. Trazar la hipérbola e indicar los focos, los vértices y las asíntotas.

Es conveniente escribir la ecuación en la forma (3) o (4), completando cuadrados. Para esto, primero se agrupan los términos en x y los términos en y y se pasa la constante al segundo miembro.

$$(x^2 - 4x) - (y^2 - 8y) = 21$$

Después se completan los cuadrados: $(x^2 - 4x + 4) - (y^2 - 8y + 16) = 21 + 4 - 16$

$$(x-2)^2 - (y-4)^2 = 9$$

Por último, se dividen ambos miembros por 9 para que quede un uno en el segundo miembro.

$$\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-4)^2}{9} = 1$$

Ésta es una ecuación de la forma (1), con $h = 2$, $k = 4$, $a^2 = 9$ y $b^2 = 9$. Por tanto, la ecuación representa una hipérbola con centro $(2;4)$ y el eje focal paralelo al eje x.

Puesto que $a = 3$, los vértices se localizan tres unidades a la izquierda y tres unidades a la derecha del centro, o sea en los puntos $(-1;4)$ y $(5;4)$.

Como $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 3\sqrt{2}$, de modo que los focos se localizan $3\sqrt{2}$ unidades a la izquierda y a la derecha del centro , o sea en los puntos $(2 - 3\sqrt{2};4)$ y $(2 + 3\sqrt{2};4)$.

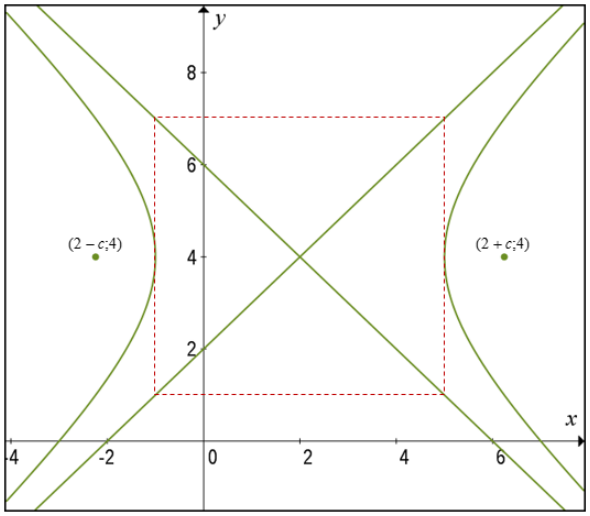
Las ecuaciones de las asíntotas pueden encontrarse sustituyendo 1 por 0 en la forma canónica de la ecuación cartesiana dada y despejando y:

$$y-4=x-2\,;\; y-4=-(x-2)$$

lo que da por resultado:

$$y=x+2 \quad \text{e} \quad y=-x+6$$

Con la ayuda de un rectángulo que se extiende $a=3$ unidades a la izquierda y derecha del centro y $b=3$ unidades arriba y abajo del centro, se obtiene la siguiente gráfica:



Una hipérbola, como la del último ejemplo, se llama **equilátera** porque $a=b$. En estas hipérbolas las asíntotas son perpendiculares.

Dos hipérbolas son **conjugadas** cuando tienen las mismas asíntotas y el eje focal de una de ellas es el imaginario de la otra y recíprocamente. Sus ecuaciones se pueden expresar:

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ (o } -1)$$

4.8. ECUACIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA HIPÉRBOLA

Dada la hipérbola de ecuación $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$, se pretende buscar la ecuación de la recta tangente a la misma en el punto $(x_0;y_0)$.

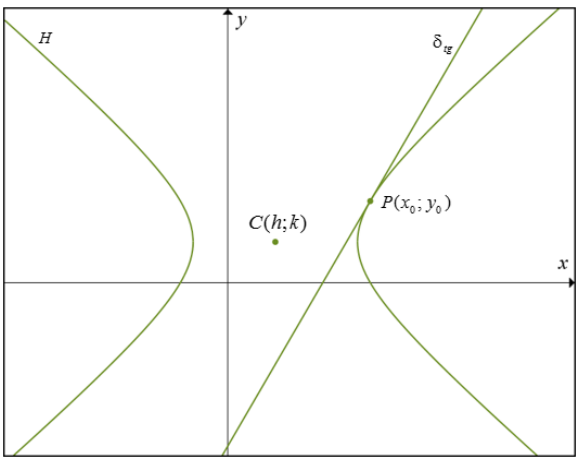
Aplicando derivación implícita en $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ resulta $2.\frac{(x-h)}{a^2}-2.\frac{(y-k)}{b^2}.y'=0$, y luego $y'(x)=\frac{b^2}{a^2}.\frac{x-h}{y-k}$ siempre que $y\neq k$.

En el punto $(x_0;y_0)$ la pendiente es entonces:

$$y'(x_0)=\tfrac{b^2}{a^2}.\tfrac{x_0-h}{y_0-k} \text{ con } y_0\neq k\,.$$

Por lo que finalmente la ecuación de la recta tangente es:

$$y=\tfrac{b^2}{a^2}.\tfrac{x_0-h}{y_0-k}(x-x_0)+y_0$$



Si la hipérbola está centrada en el origen, entonces la ecuación anterior se reduce a $y = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0}{y_0}(x - x_0) + y_0$. De esta ecuación, resulta:

$$a^2 y_0 (y - y_0) - b^2 x_0 (x - x_0) = 0 \iff a^2 y_0 y - a^2 {y_0}^2 - b^2 x_0 x + b^2 {x_0}^2 = 0 \iff a^2 y_0 y - b^2 x_0 x = a^2 {y_0}^2 - b^2 {x_0}^2$$

Dividiendo ambos miembros por el producto positivo $a^2 b^2$ resulta:

$$\frac{y_0 y}{b^2} - \frac{x_0 x}{a^2} = \frac{{y_0}^2}{b^2} - \frac{{x_0}^2}{a^2}.$$

Pero como el punto $(x_0; y_0)$ pertenece a la hipérbola entonces $\frac{{y_0}^2}{b^2} - \frac{{x_0}^2}{a^2} = -1$.

Luego, la ecuación de la recta tangente a una hipérbola centrada en el origen en el punto $(x_0; y_0)$ es:

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

Esta última expresión permite trabajar utilizando una "regla" que dice: Una forma sencilla de obtener esta expresión es reemplazar en la ecuación de la hipérbola a x^2 por $x_0 x$ y a y^2 por $y_0 y$.

Para el caso en que $y_0 = k$, nótese que se trata de dos rectas verticales en los puntos de la forma $(h + a; k)$ y $(h - a; k)$ cuyas rectas tangentes son las de ecuaciones $x = h + a$ y $x = h - a$, respectivamente.

Observaciones:

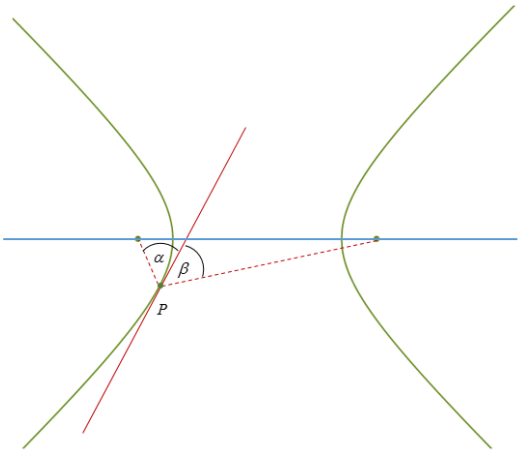
1) Este método sólo es posible aplicarlo cuando la restricción de las variables determine que la gráfica de la hipérbola es la de una función.

2) Se realiza un razonamiento análogo para las hipérbolas cuyas ecuaciones tienen la forma $-\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$.

4.9. PROPIEDADES DE REFLEXIÓN DE LAS HIPÉRBOLAS

TEOREMA: Una recta tangente a una hipérbola en un punto P, forma ángulos congruentes con las rectas que pasan por P y los focos.

En virtud de este teorema, podemos decir que un rayo de luz que parta de uno de los focos de una hipérbola se reflejará siguiendo la recta que pasa por el foco opuesto. Las propiedades de reflexión de las hipérbolas se usan, por ejemplo, para mejorar el diseño de telescopios de alta calidad.



4.10. MATERIAL AUDIOVISUAL HIPÉRBOLA

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video que contiene ejercicios de hipérbola resueltos paso a paso.



5. PARÁBOLA

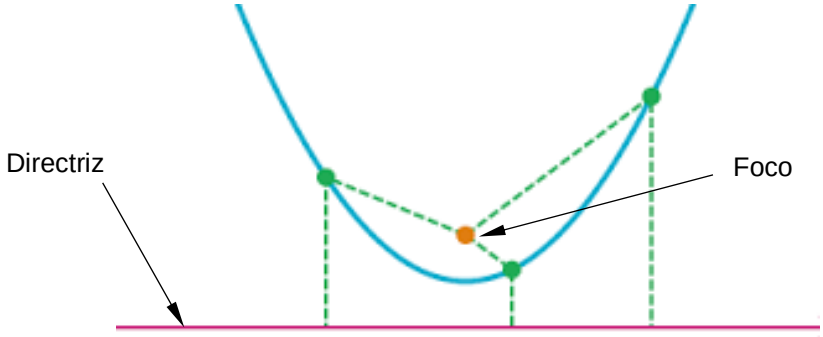
5.1. INTRODUCCIÓN

En Análisis Matemático se ha estudiado a la parábola como la representación gráfica de la función $f: R \to R \,/\, f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. Se ha visto que su gráfica tiene un eje de simetría que es la recta de ecuación $x = -\frac{b}{2a}$ y un vértice en el punto $V\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$. Se sabe además que si se toma como origen de coordenadas el vértice de la parábola y como eje de simetría al eje y, se tiene una ecuación del tipo $y = ax^2$ que es la forma más simple que puede tomar la ecuación. Corresponde definir a la parábola en forma más general, porque definida desde el punto de vista funcional no contempla el caso en que, por ejemplo, el eje de simetría sea horizontal.

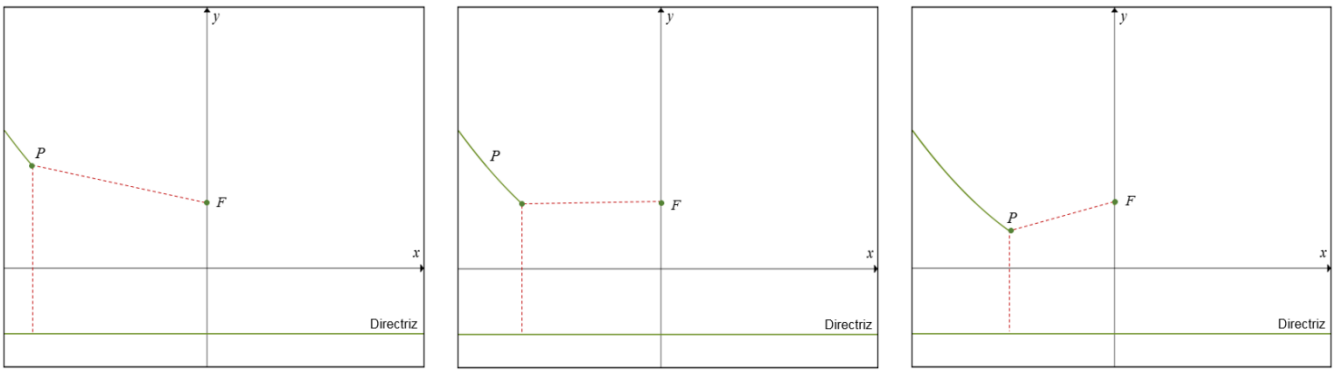
5.2. DEFINICIÓN

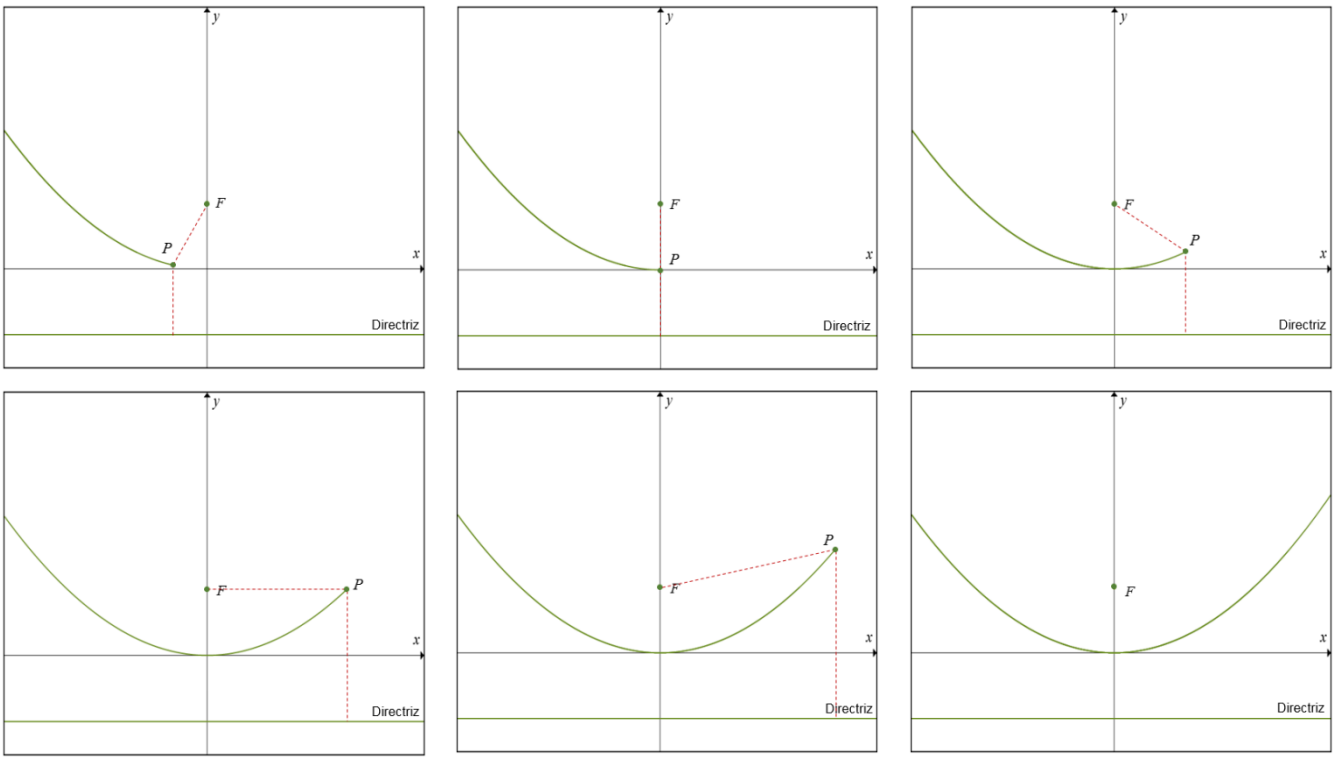
Una **parábola** es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta dada y de un punto dado que no pertenece a la recta.

La recta se denomina **directriz** de la parábola y el punto se denomina **foco.** Puede apreciarse una construcción para ella, como se muestra en la siguiente figura:



Si consideramos un sistema de coordenadas cartesianas y colocamos el foco sobre el eje y, la recta directriz paralela al eje x, podemos obtener el siguiente gráfico.





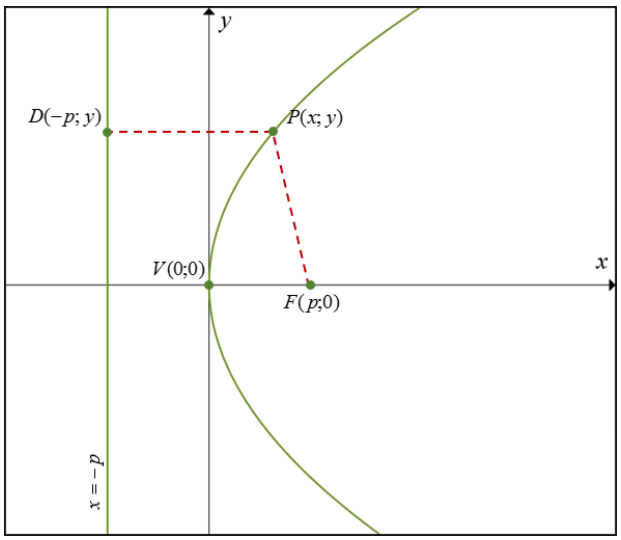
Vemos que una parábola es simétrica con respecto a la recta que pasa por el foco en ángulo recto con la directriz. Esta recta llamada eje de simetría de la parábola, corta a la parábola en un punto llamado vértice.

La construcción sugiere que el vértice de la parábola es el punto medio del segmento de eje de simetría determinado entre F y la directriz.

5.3. ECUACIÓN CARTESIANA

La ecuación más simple de la parábola se obtiene cuando los ejes coordenados están colocados de tal modo que el vértice esté en el origen y que el eje de simetría esté sobre el eje x o el eje y.

Si se considera la parábola con foco en $F(p;0)$, directriz $x=-p$ y un punto cualquiera de la parábola $P(x;y)$, puesto que P equidista del foco y la directriz, las distancias de P a F y de P a D de la siguiente figura, donde $D(-p;y)$ es el pie de la perpendicular que va de P a la directriz, deben ser iguales, es decir, $\left|\overrightarrow{FP}\right| = \left|\overrightarrow{DP}\right|$ (1).



Entonces la parábola es:

$$\mathcal{P} = \{P(x;y) \in R^2 / \left|\overrightarrow{FP}\right| = \left|\overrightarrow{DP}\right|\}$$

Como $\overrightarrow{FP} \to (x-p; y-0)$ y $\overrightarrow{DP} \to (x-(-p); y-y) = (x+p; 0)$, sus módulos resultan:

$$\left|\overrightarrow{FP}\right| = \sqrt{(x-p)^2 + y^2} \qquad \text{y} \qquad \left|\overrightarrow{FD}\right| = \sqrt{(x+p)^2} \qquad (2)$$

En el gráfico mostrado, $p > 0$. Si fuese $p < 0$, $D(-p; y)$ quedaría en el primer o cuarto cuadrante y se obtienen las mismas ecuaciones (2).

Sustituyendo en (1) y elevando al cuadrado se obtiene, en ambos casos

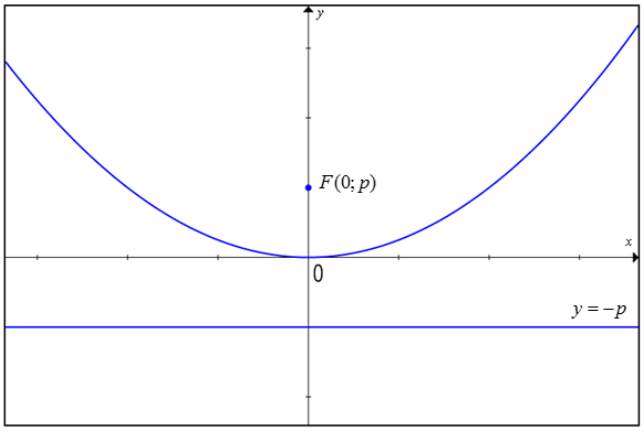
$$\left|\overline{PF}\right| = \left|\overline{PD}\right| \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{(x-p)^2 + y^2} = \sqrt{(x+p)^2} \quad \Leftrightarrow \quad (x-p)^2 + y^2 = (x+p)^2 \quad \Leftrightarrow \quad y^2 = 4px \qquad (3)$$

La última expresión resulta la **forma canónica de la ecuación cartesiana** de la parábola de eje horizontal

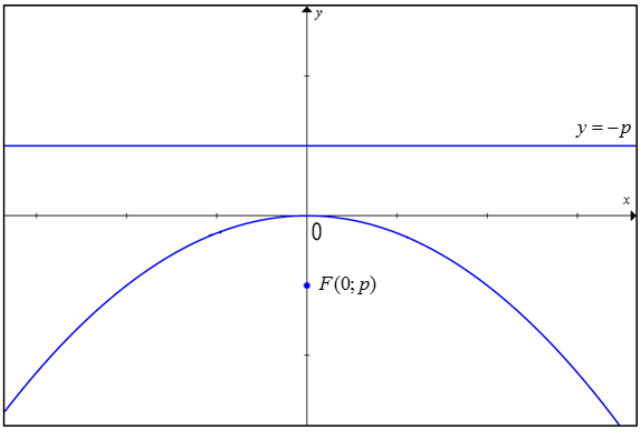
En otras palabras, la expresión señalada con (3), expresa la condición necesaria y suficiente que han de cumplir las coordenadas x e y de los puntos de la parábola, cualquiera sea el signo de p.

La ecuación para el caso en que el eje sea vertical se deduce de manera similar. La **forma canónica de la ecuación cartesiana de la parábola de eje vertical,** con foco en $(0; p)$ y directriz $y = -p$ es:

$$x^2 = 4py \qquad (4)$$



$x^2 = 4py$ con $p > 0$



$x^2 = 4py$ con $p < 0$

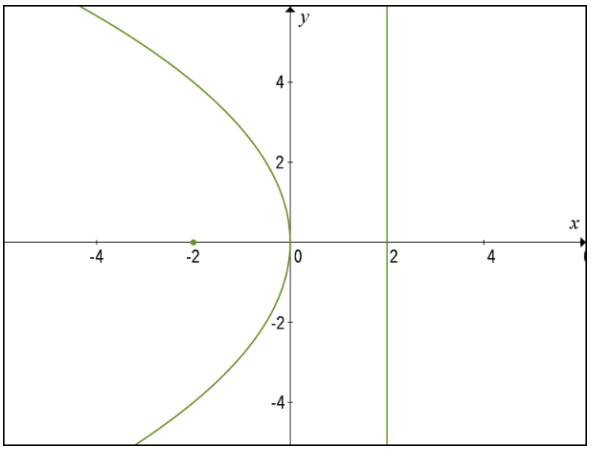
Para estas dos últimas orientaciones el foco está en $(0; p)$, por lo tanto, la directriz tiene una ecuación $y = -p$, donde nuevamente p puede ser positiva o negativa.

Volviendo a relacionar la ecuación de la parábola de eje vertical, con la dada desde el punto de vista funcional, $y = ax^2$, si en la expresión señalada con (4), despejamos y:

$$x^2 = 4py \quad \Rightarrow \quad y = \tfrac{1}{4p}x^2 \text{ se puede observar que } a = \tfrac{1}{4p}$$

Ejemplo 14: Encontrar el foco y la directriz de la parábola cuya ecuación es $y^2 = -8x$.

La ecuación es de la forma $y^2 = 4px$ con $4p = -8$, con lo cual $p = -2$. Puesto que y aparece sólo con exponente par, la parábola es simétrica respecto al eje x. De este modo, el foco está sobre el eje x en el punto $(-2;0)$ y la ecuación de la directriz es $x = 2$. Su gráfica es:



Ejemplo 15: Encontrar la ecuación de una parábola simétrica con respecto al eje y, que tenga su vértice en el origen y que pase por el punto $(5;2)$.

Puesto que la parábola es simétrica respecto al eje de las ordenadas y tiene su vértice en el origen, la ecuación es de la forma $x^2 = 4py$. Como la parábola pasa por $(5;2)$, debe cumplirse que $5^2 = 4.p.2$, la ecuación finalmente es: $x^2 = \frac{25}{2}y$.

5.4. EXCENTRICIDAD DE LA PARÁBOLA

En el caso de la parábola se llama **excentricidad** y se designa con la letra ε**,** al cociente entre los valores $\left|\overrightarrow{FP}\right|$ y $\left|\overrightarrow{DP}\right|$, valor que resulta siempre igual a uno:

$$\varepsilon = \frac{\left|\overrightarrow{FP}\right|}{\left|\overrightarrow{DP}\right|} = 1$$

5.5. ECUACIÓN DE LA PARÁBOLA CON EJE PARALELO A LOS EJES COORDENADOS

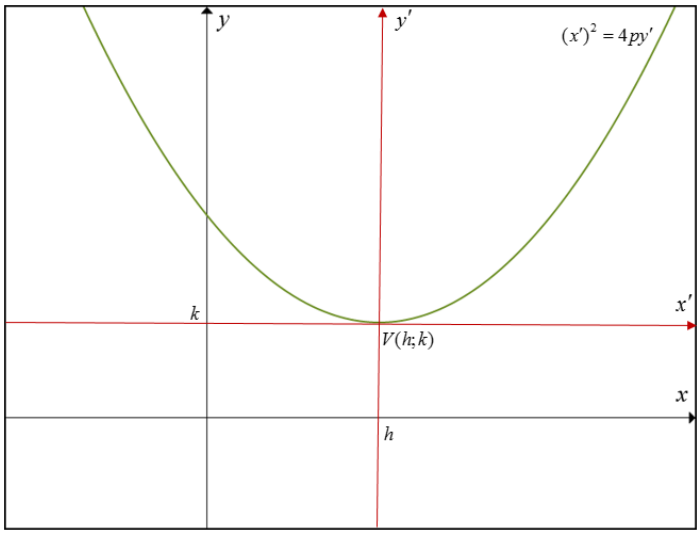
Si una parábola tiene su eje de simetría paralelo a uno de los ejes coordenados, entonces la localización del foco y de la directriz puede encontrarse utilizando las ecuaciones de traslación.

Por ejemplo, si se considera una parábola con vértice en $V(h;k)$ y eje de simetría paralelo al eje y se puede realizar una translación de ejes de tal modo que el vértice esté en el origen de un sistema de coordenadas $x'y'$ entonces la ecuación de la parábola en coordenadas $x'y'$ será:

$$x'^2 = 4py'$$

y por las ecuaciones de translación, la ecuación cartesiana en forma canónica de la parábola con vértice en $V(h;k)$ y eje paralelo al eje y en el sistema de coordenadas xy será:

$$(x-h)^2 = 4p(y-k) \qquad (5)$$



La parábola se abre en la dirección positiva o negativa del eje y según p sea positiva o negativa, respectivamente.

De manera similar, será **la ecuación de la parábola con vértice en** $V(h;k)$ y eje paralelo al eje x

$$(y-k)^2 = 4p(x-h) \quad (6)$$

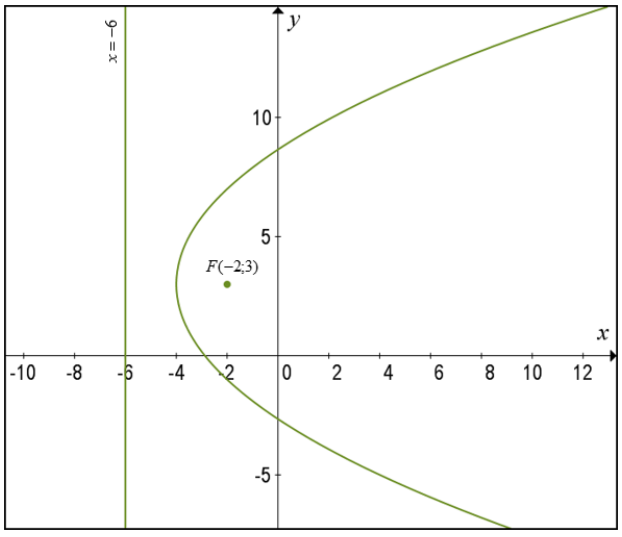
La parábola se abre en la dirección positiva o negativa del eje x según que p sea positiva o negativa, respectivamente.

Ejemplo 16: Trazar la parábola $(y-3)^2 = 8(x+4)$. Localizar el foco y la directriz.

Por lo visto en (6), la ecuación representa una parábola con vértice en $(-4;3)$ y eje de simetría paralelo al eje x. Además, $p = 2$. Puesto que p es positiva, la parábola se abre en la dirección positiva del eje x.

Esto coloca al foco dos unidades a la derecha del vértice, o sea en el punto $F(-2;3)$. La directriz está dos unidades a la izquierda del vértice (y paralela al eje y), de modo que su ecuación es $x = -6$.

La gráfica es:



5.6. ECUACIÓN GENERAL

Si se desarrollan los cuadrados en las ecuaciones señaladas con (6) o con (7) se puede observar que se obtiene una ecuación de segundo grado en dos variables a la que le falta uno de los dos términos cuadráticos además del término rectangular:

FORMA CANÓNICA	FORMA GENERAL	CARACTERÍSTICA DE LA GRÁFICA
$(x-h)^2 = 4p(y-k)$	$y = Ax^2 + Bx + C,\ A \neq 0$	Es una parábola con eje de simetría paralelo al eje y. La parábola se abre en la dirección positiva del eje y si $A > 0$, y en la dirección negativa si $A < 0$.
$(y-k)^2 = 4p(x-h)$	$x = Ay^2 + By + C,\ A \neq 0$	Es una parábola con eje de simetría paralelo al eje x. La parábola se abre en la dirección positiva del eje x si $A > 0$, y en la dirección negativa si $A < 0$

5.7. ECUACIÓN DE LA RECTA TANGENTE A UNA PARÁBOLA

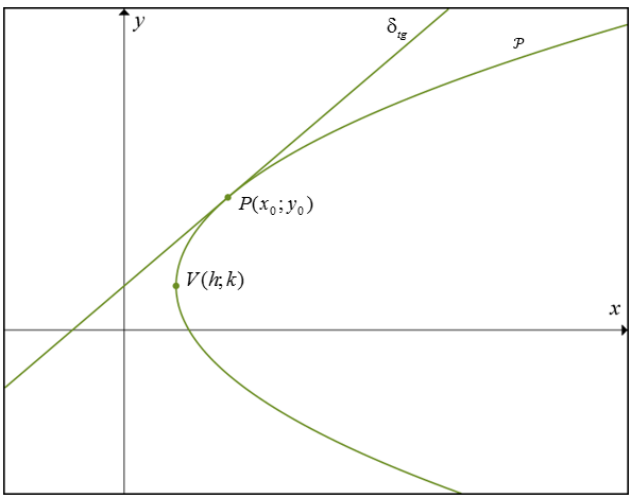
Dada la parábola de ecuación $(y-k)^2 = 4p(x-h)$, se pretende buscar la ecuación de la recta tangente a la misma en el punto $(x_0; y_0)$. $y' = \frac{2p}{y-k}$

Aplicando derivación implícita en $(y-k)^2 = 4p(x-h)$ resulta $2.(y-k).y' = 4p$, y luego si $y \neq k$:

$y' = \frac{2p}{y-k}$. En el punto $(x_0; y_0)$ la pendiente es entonces $y'(x_0) = \frac{2p}{y_0-k}$ con $y_0 \neq k$.

Por lo que finalmente la ecuación de la recta tangente es:

$$y = \frac{2p}{y_0-k}(x-x_0) + y_0$$



Si el vértice de la parábola está en el origen, la ecuación anterior se reduce a $y = \frac{2p}{y_0}(x-x_0) + y_0$. De esta ecuación, resulta $yy_0 - y_0^2 = 2px - 2px_0$.

Pero como el punto $(x_0; y_0)$ pertenece a la parábola, entonces $y_0^{\,2} = 4px_0$.

Luego, la ecuación de la recta tangente a una parábola con vértice en el origen en el punto $(x_0; y_0)$ es:

$$y_0 y = 2p(x + x_0)$$

Esta última expresión permite trabajar utilizando una "regla" que dice: Una forma sencilla de obtener esta expresión es reemplazar en la ecuación de la parábola a y^2 por $y_0 y$ y a x^2 por $\frac{x+x_0}{2}$.

Para el caso en que $y_0 = k$, nótese que se trata de una recta vertical que pasa por el vértice cuya ecuación es $x = h$.

Observaciones: 1) Este método sólo es posible aplicarlo cuando la restricción de las variables determine que la gráfica de la circunferencia es la de una función.

2) Se realiza un razonamiento análogo para las parábolas cuyas ecuaciones tienen la forma $(x-h)^2 = 4p(y-k)$.

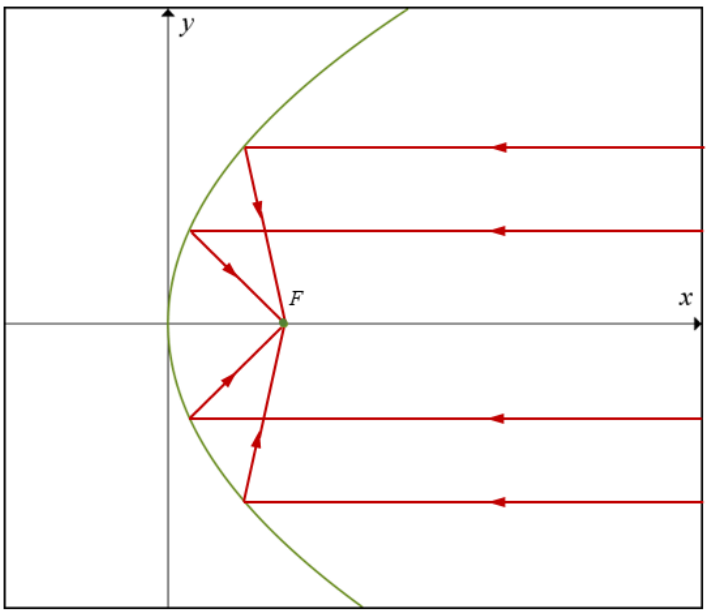
5.8. PROPIEDADES DE REFLEXIÓN DE LAS PARÁBOLAS

Las parábolas tienen importantes aplicaciones en el diseño de telescopios, antenas de radar y sistemas de iluminación. Ello se debe a la siguiente propiedad geométrica de las mismas.

Una de las propiedades más utilizadas de las parábolas es la de reflexión, la cual consiste en lo siguiente: un rayo que sale del foco se refleja sobre la superficie de la parábola saliendo de forma paralela a su eje; y un rayo que llegue de forma paralelo al eje de la parábola, se refleja en ella dirigiéndose al foco.

En los faros de los autos podemos ver cómo se aprovecha esta propiedad, colocando una luz en el foco del espejo de sección parabólica se logra una potente luz con dirección paralela al eje de la parábola (hacia adelante).

Las antenas parabólicas funcionan con este principio cuando un flujo de ondas electromagnéticas choca contra su superficie, reflejándose en el foco de la parábola. En el foco se sitúa un receptor que decodifica toda la información.



5.9. MATERIAL AUDIOVISUAL PARÁBOLA

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video que contiene ejercicios de parábola resueltos paso a paso.



UTN
San Nicolás

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN
2026

AUTORES:

Mg. María Elena Schivo
Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 4

ECUACIONES PARAMÉTRICAS

UNIDAD 4. ECUACIONES PARAMÉTRICAS

1. CURVAS EN EL PLANO

1.1. INTRODUCCIÓN

Hasta el momento hemos expresado a las cónicas por medio de su ecuación cartesiana en sus *formas* canónica y general. Las mismas contienen a las variables x e y, referidas a un sistema cartesiano ortogonal. En esta unidad estudiaremos una situación en la cual es útil introducir una tercera variable para representar curvas en el plano y en el espacio utilizando también ecuaciones cartesianas, pero en otra de sus formas.

Para ver la utilidad de este procedimiento, considérese la trayectoria de un objeto lanzado al aire formando un ángulo de 45°. Si el objeto sigue una trayectoria parabólica, con una rapidez inicial de $v_0 = 10\,\frac{m}{s}$, las ecuaciones que determinan su posición respecto del tiempo son:

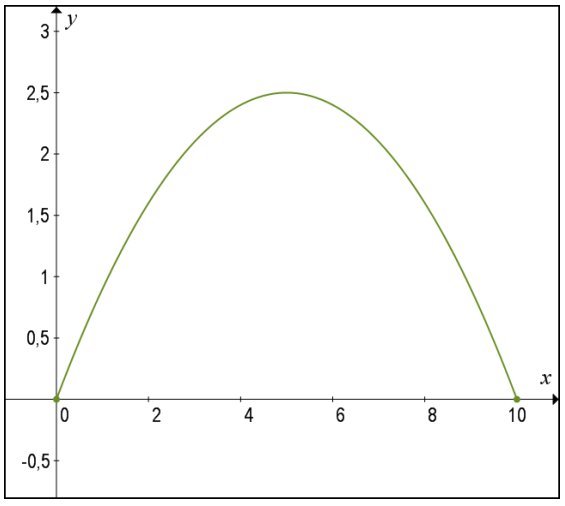
$$(1)\quad \begin{cases} x = x_0 + v_0\cos(\alpha t) \\ y = y_0 + v_0 sen(\alpha t) - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

donde g es la aceleración de la gravedad que se considerará de $10\,\frac{m}{s^2}$ para simplificar los cálculos y la posición de partida será el origen.

Luego:

$$\begin{cases} x = 10\,\frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 10\,\frac{\sqrt{2}}{2}t - \frac{1}{2}10t^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5\sqrt{2}t \\ y = 5\sqrt{2}t - 5t^2 \end{cases}$$

Dando valores a t y representando los pares $(x;y)$ en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, se obtiene el gráfico que se muestra a la derecha:



Por otro lado, si se despeja el tiempo de la primera ecuación y se reemplaza en la segunda, se llega a la relación funcional: $y = x - \frac{x^2}{10}$, que describe la misma trayectoria y nos muestra sólo la posición del objeto mientras que en las primeras además muestran en qué instante ocupó determinada posición. La forma de la ecuación cartesiana descripta en (1), recibe el nombre de ecuaciones paramétricas, donde t es el parámetro.

1.2. DEFINICIONES

Si f y g son funciones continuas de t en un intervalo I, el conjunto de pares ordenados $(f(t);g(t))$ se denomina **curva plana** C. En notación conjuntista:

$$C=\{(f(t);g(t)),\quad t\in I\}$$

Las ecuaciones $x=f(t)$ e $y=g(t)$ se denominan **ecuaciones paramétricas** de C, y a t se lo llama **parámetro**.

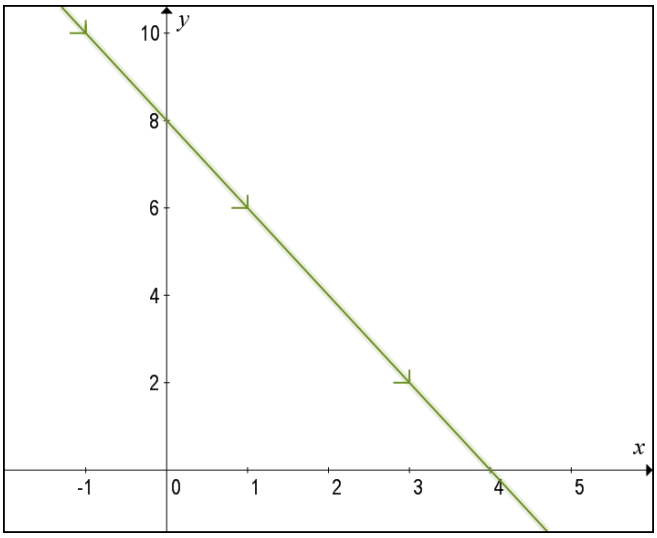
El conjunto de puntos $(x;y)=(f(t);g(t))$ representados en el plano, constituye la **gráfica** de la curva C. Al realizar la gráfica de una curva dada por su ecuación cartesiana en forma paramétrica, seguiremos marcando los puntos en un sistema de coordenadas cartesianas xy. Cada par de coordenadas $(x;y)$ queda determinado por un valor elegido para el parámetro t. Marcando los puntos en orden de t *creciente*, trazamos la curva en un sentido determinado, al que se llama **orientación** de la curva, siempre y cuando sea posible.

Ejemplo 1: Graficar la curva descripta por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases}x=3+t\\y=2-2t\end{cases}$ con $t\in R$

Este primer ejemplo ya es conocido puesto que las ecuaciones dadas, corresponden a la forma paramétrica de la ecuación de la recta en el plano donde $P_0(3;2)$ es un punto de paso de la recta y $\bar{u}\to(1;-2)$ un vector paralelo a ella.

Para graficarla, primero realicemos una tabla para algunos valores de t.

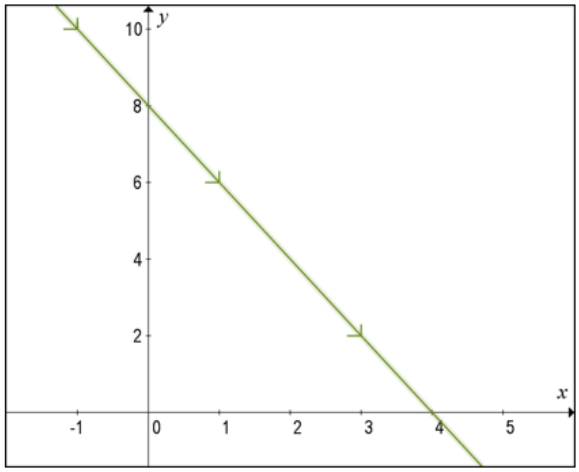
t	x	y	$(x;y)$
-4	-1	10	$(-1;10)$
-2	1	6	$(1;6)$
0	3	2	$(3;2)$
2	5	-2	$(5;-2)$
4	7	-6	$(7;-6)$



Ejemplo 2: Graficar la curva descripta por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases}x=3+t^3\\y=2-2t^3\end{cases}$ con $t\in R$

Primero realicemos una tabla para algunos valores de t

t	x	y	$(x;y)$
-2	-5	18	$(-5;18)$
-1	2	4	$(2;4)$
0	3	2	$(3;2)$
1	4	0	$(4;0)$
2	11	-14	$(11;-14)$



¡Obtenemos la misma gráfica que la del ejemplo anterior!

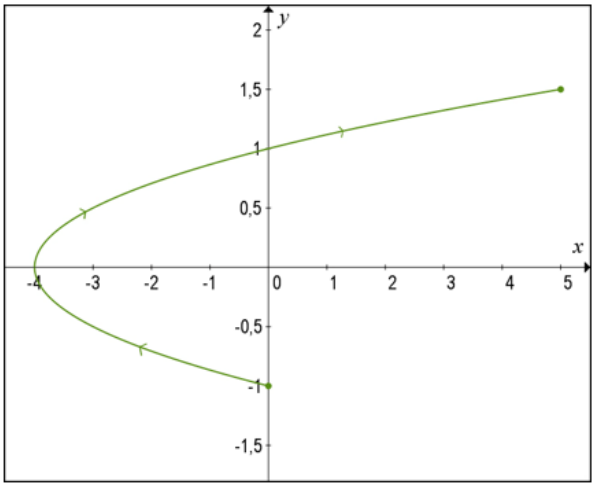
Ocurre con frecuencia que dos pares diferentes de ecuaciones paramétricas tienen la misma gráfica. Sin embargo, comparando los valores dados a t en los dos ejemplos anteriores se puede observar que el mismo segmento de recta se dibuja más "rápidamente" (considerando a t como el tiempo) con la segunda parametrización donde $\sqrt[3]{-4} \le t \le \sqrt[3]{4}$ que con la primera donde ocurre que $-4 \le t \le 4$. Luego, en las aplicaciones pueden usarse ecuaciones paramétricas diferentes para representar velocidades distintas a las que un objeto puede viajar en una trayectoria dada.

Conclusión: Dada la gráfica de una curva, existen *infinitas parametrizaciones* que la definen.

Ejemplo 3: Dibujar la curva descrita por $\begin{cases} x = t^2 - 4 \\ y = \frac{t}{2} \end{cases}$ con $-2 \le t \le 3$

Primero realicemos una tabla para algunos valores de t.

t	x	y	$(x;y)$
-2	0	-1	$(0;-1)$
-1	-3	$-\frac{1}{2}$	$(-3;-\frac{1}{2})$
0	-4	0	$(-4;0)$
1	-3	$\frac{1}{2}$	$(-3;\frac{1}{2})$
3	5	$\frac{3}{2}$	$(5;\frac{3}{2})$



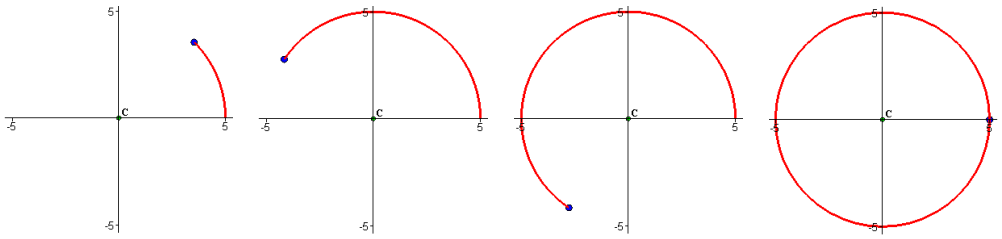
En este caso, se hubiera obtenido la misma gráfica con las siguientes ecuaciones paramétricas: $\begin{cases} x = 4t^2 - 4 \\ y = t \end{cases}$ pero considerando $-1 \le t \le \frac{3}{2}$.

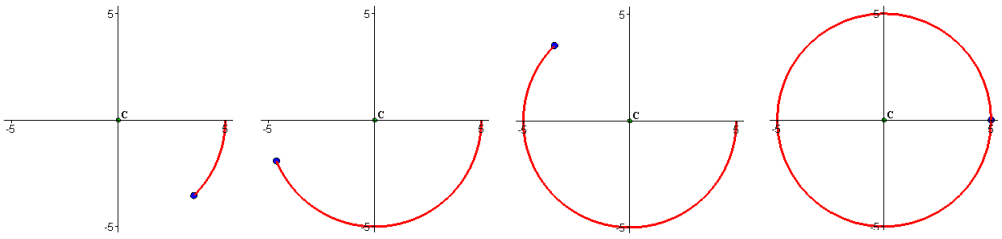
Nota*:* Por el criterio de la recta vertical, vemos que la gráfica de la figura anterior no define a y como función de x. Esto resalta uno de los méritos de las ecuaciones paramétricas: pueden utilizarse para representar gráficas de ecuaciones más generales que las funcionales.

Ejemplo 4: Las representaciones gráficas de las curvas de ecuaciones paramétricas

$$C_1) \begin{cases} x = 5\cos\theta \\ y = 5sen\theta \end{cases} \text{ y } C_2) \begin{cases} x = 5\cos\theta \\ y = 5sen(-\theta) \end{cases},$$

con $0 \le \theta \le 2\pi$ son:

$C_1)$ 

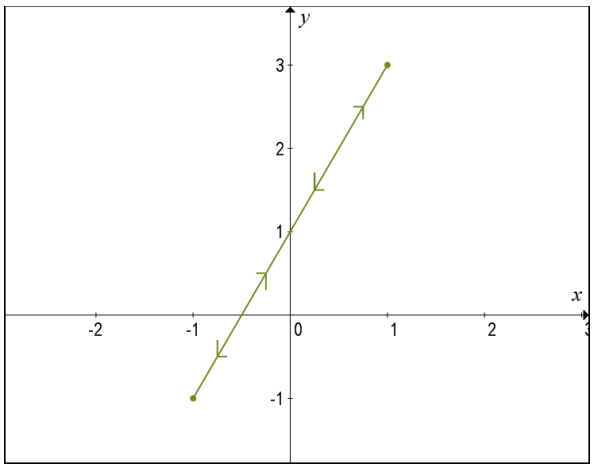
$C_2)$ 

En los gráficos, se ve que las dos curvas se trazan en distintos sentidos, a medida que el parámetro θ crece. Por esta razón se dice que las ecuaciones paramétricas imponen una orientación a la curva.

Ejemplo 5: Existen curvas que no tienen un sentido determinado. Por ejemplo:

$$\begin{cases} x = \cos\ t \\ y = 2\ \cos\ t + 1 \end{cases} \text{ con } t \in R,$$

como se puede apreciar en la siguiente gráfica:



1.3. ELIMINACIÓN DEL PARÁMETRO

En los ejemplos anteriores usamos un método simple de gráfico punto a punto para trazar la curva dada. Este proceso puede simplificarse, a veces, hallando la ecuación no contenga al parámetro. Se lo llama **eliminación del parámetro.**

Ya hemos efectuado este procedimiento al eliminar el parámetro en la ecuación de una recta para expresarla en sus distintas formas (implícita, explícita, etc.). En general, y para curvas que no sean necesariamente rectas, consiste en:

Ecuaciones paramétricas → Despejar t en una ecuación → Sustituir en la otra para obtener la ecuación sin el parámetro t

Para el ejemplo 3:

$$\begin{cases} x = t^2 - 4 \\ y = \frac{t}{2} \end{cases} \Rightarrow \quad t = 2y \quad \Rightarrow \quad x = 4y^2 - 4$$

Se puede reconocer que la ecuación $x = 4y^2 - 4$ corresponde a una parábola con eje horizontal y vértice en $(-4;0)$.

Los valores de x e y involucrados en las ecuaciones paramétricas pueden verse alterados al eliminar el parámetro. En tales circunstancias hay que ajustar la variación de x e y en la ecuación obtenida, de modo tal que su gráfica se adapte a los datos que aportan originalmente las ecuaciones paramétricas.

A veces, según las funciones empleadas en las ecuaciones, usamos otros métodos. Por ejemplo:

Ejemplo 6**:** Dibujar la curva representada por $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 4sent \end{cases}$ con $0 \le t \le 2\pi$ mediante la eliminación del parámetro y hallar la ecuación correspondiente.

Como primera medida hay que aclarar que el parámetro, en un conjunto de ecuaciones paramétricas, no es necesario que represente al tiempo. En este ejemplo se utiliza un ángulo como parámetro y para eliminarlo es conveniente utilizar identidades trigonométricas.

Comenzamos despejando $\cos t$ y $sent$ en las ecuaciones dadas:

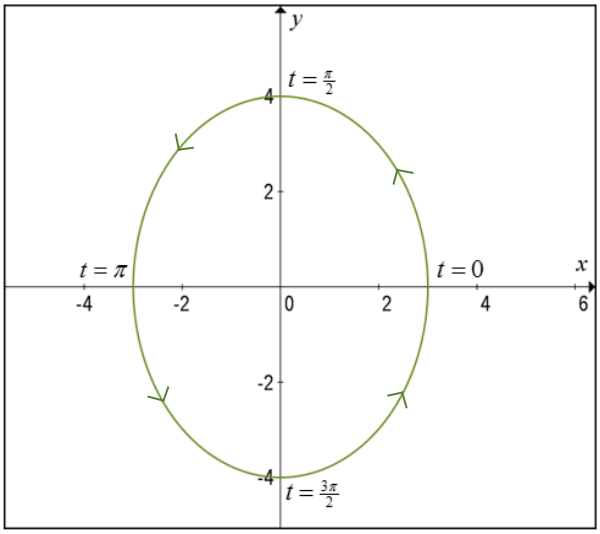
$$\cos t = \frac{x}{3} \quad , \quad sent = \frac{y}{4}$$

Utilizamos la identidad $\cos^2 t + sen^2 t = 1$ para obtener una ecuación en x e y solamente.

$$\cos^2 t + sen^2 t = \left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = 1$$

Obtenemos la ecuación $(\frac{x}{3})^2+(\frac{y}{4})^2=1$ que sabemos que corresponde a una elipse centrada en $(0;0)$ vértices en $(0;-4),(0;4),(-3;0)$ y $(3;0)$ y eje menor de longitud 6 en el eje x.

Hay que notar que, si se realiza la gráfica por puntos, a partir de las ecuaciones paramétricas tomando los valores de x en forma creciente de 0 a 2π, la elipse se va trazando en sentido contrario al de avance de las agujas del reloj.



Ejemplo 7: Dibujar la curva descripta por $\begin{cases} x=\frac{1}{\sqrt{t+1}} \\ y=\frac{t}{t+1} \end{cases}$ con $t>-1$, y hallar la ecuación correspondiente mediante la eliminación del parámetro.

Despejando t en la ecuación de x, y sustituyendo en la de y resulta $y=1-x^2$ que corresponde a una parábola de eje vertical como se muestra en la Figura 1. Esta ecuación está definida para todo valor real de x mientras que en su ecuación paramétrica la x, sólo toma valores positivos por definición. Con lo cual la gráfica correcta es la de la Figura 2.

Figura 1

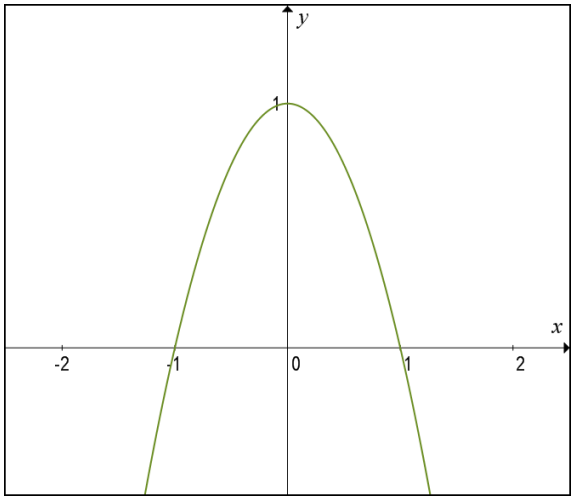
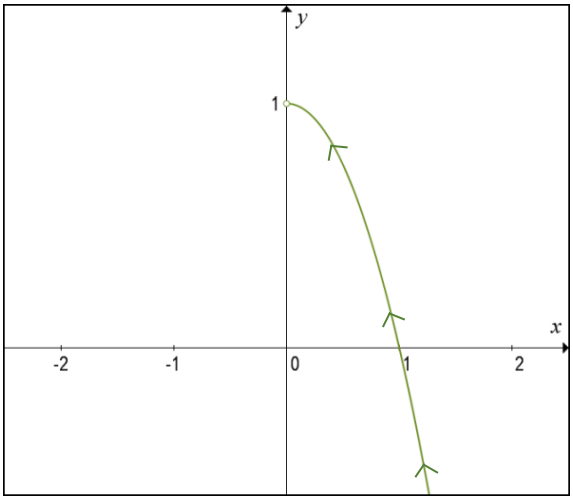


Figura 2



1.4. DETERMINACIÓN DE ECUACIONES PARAMÉTRICAS

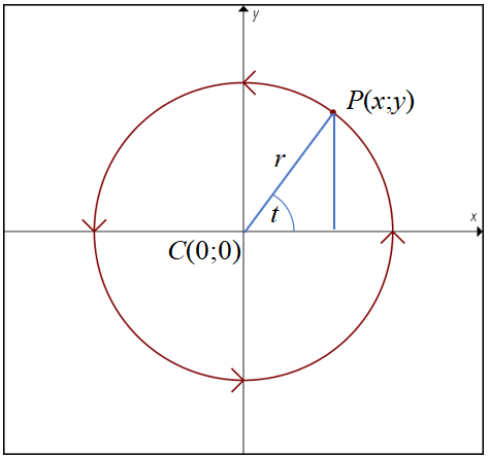
Hemos visto cómo se puede eliminar el parámetro para pasar de la forma paramétrica a otra forma en coordenadas cartesianas. Ahora nos plantearemos el problema inverso. ¿Cómo podemos determinar un conjunto de ecuaciones paramétricas dada la curva en otra de sus formas? Por lo expuesto en el

punto 1.2. ejemplos 1) y 2), sabemos que tal representación por medio de ecuaciones paramétricas no es única. Insistimos en este aspecto en el ejemplo siguiente, en el cual hallamos dos representaciones paramétricas diferentes para una misma curva.

1.5. ECUACIONES PARAMÉTRICAS DE LAS CÓNICAS

1.5.1. CIRCUNFERENCIA

Para parametrizar a una circunferencia centrada en el origen, se puede tomar al ángulo t de la figura que sigue como parámetro. En este caso, por trigonometría, las coordenadas de un punto P serán:



$$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = rsent \end{cases} \quad (2)$$

Para recorrer toda la circunferencia es necesario que $0 \le t \le 2\pi$.

(Esta es *una* forma paramétrica de la circunferencia centrada en el origen de coordenadas y de radio r)

Puede comprobarse que dichas ecuaciones verifican la forma canónica: $x^2 + y^2 = r^2$

Existen otras parametrizaciones distintas que dan la misma gráfica como, por ejemplo:

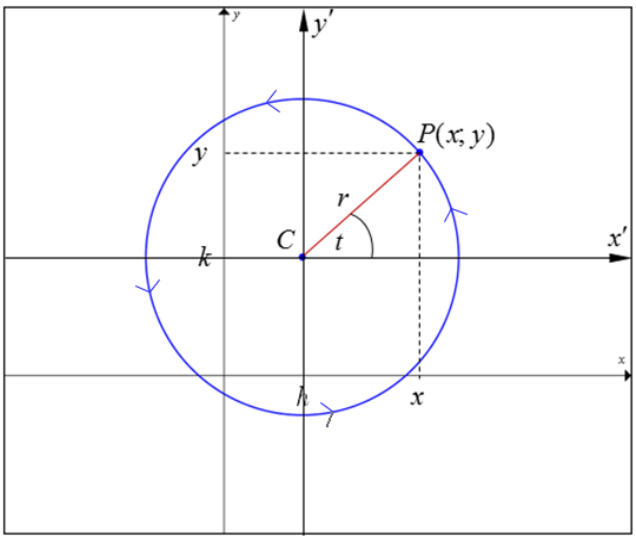
$$\begin{cases} x = r\ sent \\ y = r\cos t \end{cases} \quad 0 \le t \le 2\pi$$

En esta oportunidad, se trata de la misma circunferencia recorrida en distinto sentido y con distinto punto de inicio.

En caso de considerar a la circunferencia con su centro $C(h;k)$ desplazado con respecto al origen de coordenadas de un sistema xy, para obtener la forma paramétrica, se aplican las ecuaciones de traslación a (2).

En efecto, las ecuaciones paramétricas de la circunferencia centrada en el sistema $O'x'y'$ son: $\begin{cases} x' = r\cos t \\ y' = rsent \end{cases}$. Si a estas ecuaciones les aplicamos las de traslación: $\begin{cases} x' = x - h \\ y' = y - k \end{cases}$, la forma paramétrica de la circunferencia centrada en $C(h;k)$ con respecto al sistema Oxy es:

$$\begin{cases} x = h + r\cos t \\ y = k + rsent \end{cases} \quad 0 \le t \le 2\pi$$



1.5.2. ELIPSE

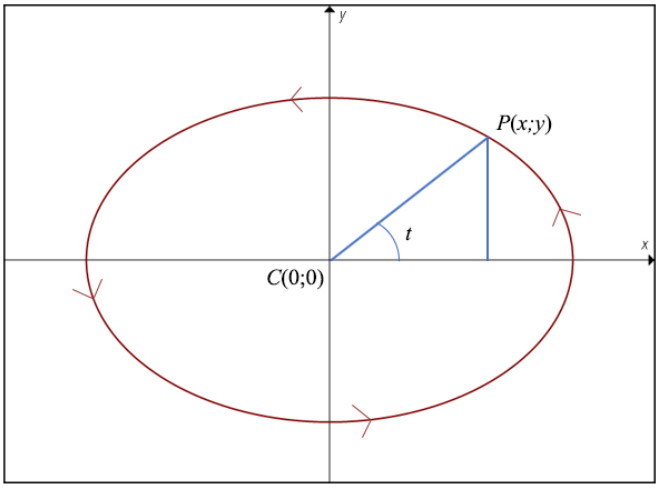
Si se analizan las ecuaciones paramétricas de la elipse se observa que la identidad $\cos^2 t + sen^2 t = 1$ ha sido fundamental en la elección del parámetro (ver ejemplo 2 del punto 1.3. de este apunte)

Comenzamos despejando $\cos t$ y $sent$ en las ecuaciones dadas: $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = bsent \end{cases}$

$$\cos t = \frac{x}{a} \quad , \quad sent = \frac{y}{b}$$

Utilizamos el hecho que $\cos^2 t + sen^2 t = 1$ para llegar a la ecuación cartesiana en forma canónica.

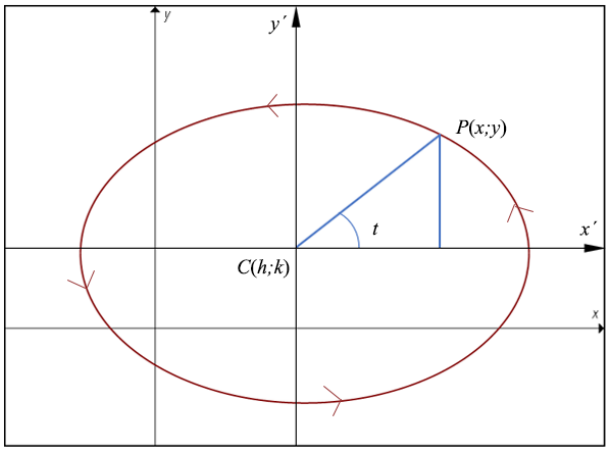
$$\cos^2 t + sen^2 t = (\tfrac{x}{a})^2 + (\tfrac{y}{b})^2 = 1$$



CARACTERÍSTICAS	ECUACIÓN CARTESIANA EN FORMA CANÓNICA	ECUACIÓN CARTESIANA EN FORMA PARAMÉTRICA $0 \le t \le 2\pi$
Elipse centrada en $(0;0)$ y de semiejes a y b.	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = bsent \end{cases}$
Elipse centrada en $(h;k)$ y de semiejes a y b.	$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = h + a\cos t \\ y = k + bsent \end{cases}$

Las anteriores también son una parametrización de las elipses.

Gráfico con centro $C(h;k)$:

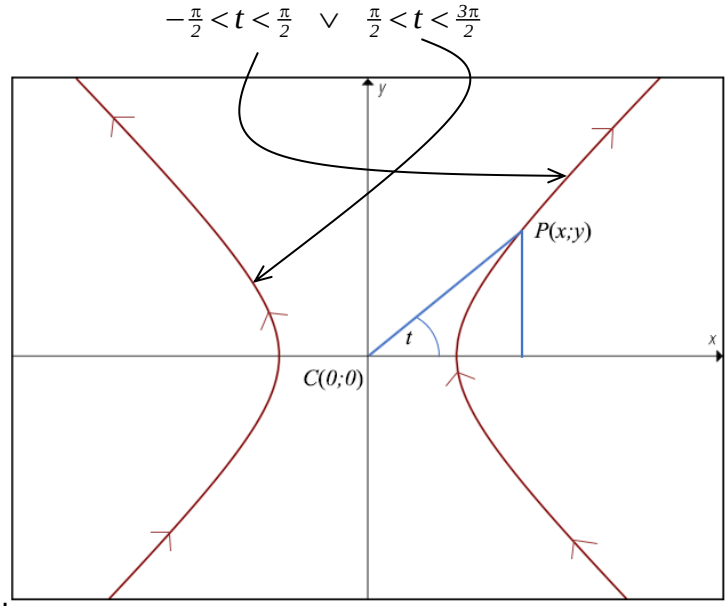


1.5.3. HIPÉRBOLA

Siendo la ecuación de una hipérbola centrada en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (3)$$

Para hallar ecuaciones paramétricas, se puede pensar en buscar dos funciones trigonométricas tales que la diferencia de sus cuadrados sea igual a 1. Tales funciones pueden obtenerse de la identidad trigonométrica $\sec^2 t - tg^2 t = 1$. Considerando en (3), $\frac{x}{a}=\sec t$, $\frac{y}{b}=tgt$ se obtiene **una forma paramétrica de la ecuación de la hipérbola** en cuestión. En esta oportunidad el parámetro no está definido en los valores que presenta asíntota vertical la función $y=tgt$. Si armamos una tabla de valores, puede verse que se necesitan dos intervalos para obtener la gráfica completa, uno para cada rama, por ejemplo:



De forma similar se obtienen las ecuaciones que se resumen en el siguiente cuadro.

CARACTERÍSTICAS	ECUACIÓN CARTESIANA EN FORMA CANÓNICA	ECUACIÓN CARTESIANA EN FORMA PARAMÉTRICA $-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2} \vee \frac{\pi}{2}<t<\frac{3\pi}{2}$
Hipérbola centrada en $(0;0)$ de eje focal sobre el eje x y vértices en $(a;0)$ y $(-a;0)$.	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$\begin{cases} x = a\sec t \\ y = btgt \end{cases}$
Hipérbola centrada en $(0;0)$ de eje focal sobre el eje y y vértices en $(0;a)$ y $(0;-a)$.	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$	$\begin{cases} x = btgt \\ y = a\sec t \end{cases}$
Hipérbola centrada en $(h;k)$ de eje focal paralelo al eje x.	$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$	$\begin{cases} x = h + a\sec t \\ y = k + btgt \end{cases}$
Hipérbola centrada en $(h;k)$ de eje focal paralelo al eje y.	$\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$	$\begin{cases} x = h + btgt \\ y = k + a\sec t \end{cases}$

1.5.4. PARÁBOLA

Si partimos de la ecuación de la parábola con vértice en $(h;k)$ y eje paralelo al eje y, le llamamos t a la expresión $x-h$:

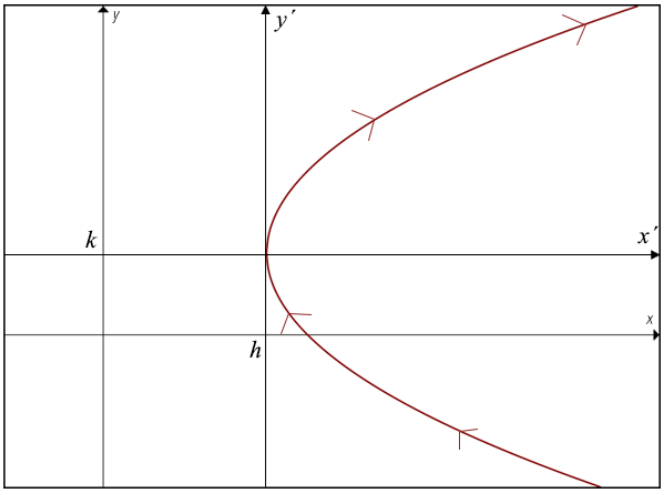
$$\underbrace{(x-h)}_{t}^2 = 4p(y-k) \quad \Rightarrow \quad y = k + \frac{1}{4p}.\underbrace{(x-h)}_{t}^2$$

Luego, una forma paramétrica de la ecuación de esta parábola es: $\begin{cases} x = h + t \\ y = k + \frac{1}{4p}t^2 \end{cases}$ con $t \in R$

Si partimos de la ecuación de la parábola con vértice en $(h;k)$ y eje paralelo al eje x, le llamamos t a la expresión $y-k$:

$$\underbrace{(y-k)}_{t}^2 = 4p(x-h) \quad \Rightarrow \quad x = h + \frac{1}{4p}.\underbrace{(y-k)}_{t}^2$$

Luego, la forma paramétrica de la ecuación de esta parábola es: $\begin{cases} x = h + \frac{1}{4p}t^2 \\ y = k + t \end{cases}$ con $t \in R$



2. CURVAS EN EL ESPACIO

2.1. INTRODUCCIÓN

Hasta el momento hemos trazado curvas en el plano dadas por ecuaciones paramétricas. En esta sección representaremos algunas curvas en el espacio cuando están dadas mediante el mismo tipo de ecuaciones. Un ejemplo es la ya conocida recta en el espacio.

2.2. DEFINICIONES

Las definiciones que siguen son extensiones de las dadas para curvas en el plano.

Si f, g y h son funciones continuas de t en un intervalo I, el conjunto de todas las ternas ordenadas $(f(t);g(t);h(t))$ se denomina **curva en el espacio** C. En notación conjuntista:

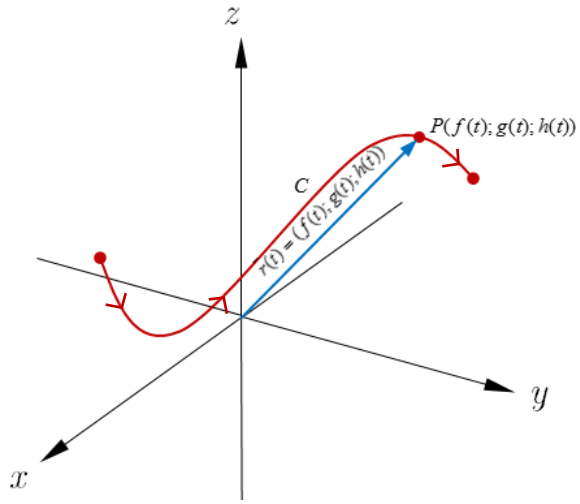
$$C=\{(f(t);g(t);h(t)),\quad t\in I\}$$

Las ecuaciones $x=f(t)$, $y=g(t)$ y $z=h(t)$ se denominan **ecuaciones paramétricas** de C, y a t se lo llama **parámetro**.

El conjunto de puntos $(x;y;z)=(f(t);g(t);h(t))$ representados en el espacio, constituye la **gráfica** de la curva C.

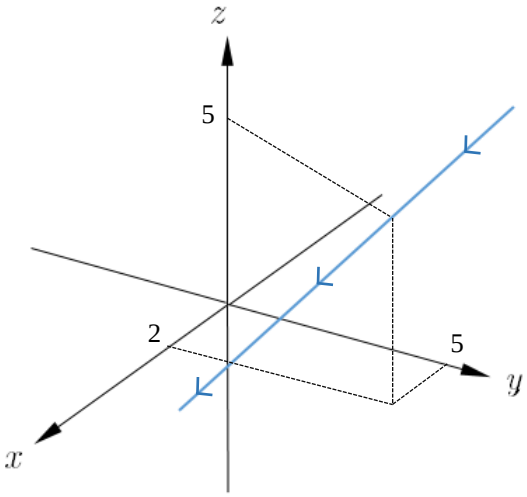
Se puede imaginar que C es trazada por una partícula móvil cuya posición en el tiempo t es $(x;y;z)=(f(t);g(t);h(t))$. Al realizar la gráfica de una curva dada por ecuaciones paramétricas marcando los puntos en un sistema de coordenadas xyz, cada terna de coordenadas $(x;y;z)$ queda determinada por un valor elegido para el parámetro t. Marcando los puntos en orden de t *creciente*, trazamos la curva en el espacio en un sentido determinado, al que se llama también, **orientación** de la curva.

Si se considera el vector $\bar{r}(t)\rightarrow(f(t);g(t);h(t))$ como el vector posición del punto $P(f(t);g(t);h(t))$, la curva en el espacio C se puede pensar como que es trazada por la punta del vector móvil $\vec{r}(t)$ como se indica en la figura siguiente:



Ejemplo 7: Graficar la curva descripta por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 5 - 3t \\ z = 5 - t \end{cases}$ con $t \in R$

Este primer ejemplo ya es conocido puesto que las ecuaciones dadas, corresponden a la forma paramétrica de la ecuación de la recta en el espacio donde $P_0(2;5;5)$ es un punto de paso de la recta y $\bar{u} \to (2;-3;-1)$ un vector paralelo a ella. El conjunto de valores que puede tomar t es $\mathbb{R}$. Su gráfica es:

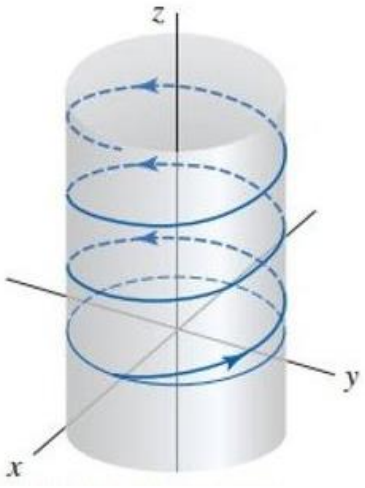


2.3. HÉLICE

Otra curva en el espacio es la **hélice circular** que tiene como ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = asent \\ z = bt \end{cases} \text{ con } t \in R. \qquad a \in R^+, \quad b \in R - \{0\}$$

Analicemos un poco más esta curva. Si eliminamos el parámetro t de las dos primeras ecuaciones, obtenemos $x^2 + y^2 = a^2$. Esto significa que la proyección sobre el plano xy de cualquier punto de la curva, es un punto que recorre una circunferencia con centro en el origen y radio a. Si el punto se mueve de manera que su altura z sea proporcional al ángulo de giro t, es decir $z = bt$ la curva adopta la forma de una espiral como el de la figura siguiente:



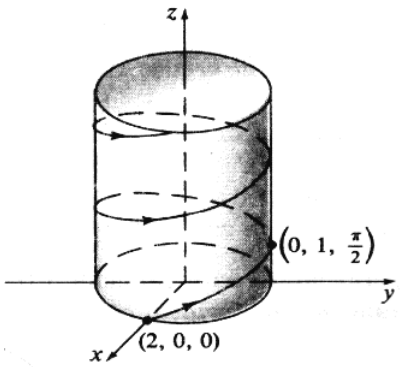
Cuando t varía de 0 a 2π, los valores de x e y, vuelven a sus valores iniciales mientras que z pasa de 0 a $2\pi b$. Este valor $p = 2\pi b$ se llama **paso de la hélice.**

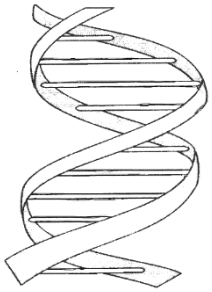
La hélice está orientada en sentido directo si $b > 0$ o retrógrado si $b < 0$.

La ecuación $x^2 + y^2 = a^2$ en $\mathbb{R}^3$, representa a un cilindro circular recto de radio a con eje z que es el cilindro sobre el cual se arrolla la hélice. Este cilindro se llama **cilindro sostén**.

Ejemplo 8: Trazar la curva cuyas ecuaciones paramétricas son: $\begin{cases} x = 2\cos(t) \\ y = sen(t) \\ z = t \end{cases}$ con $t \in [0;6\pi]$

Puesto que $(\frac{x}{2})^2 + y^2 = 1$, la curva debe encontrarse en el cilindro elíptico $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Además, como $z = t$, la curva asciende en espiral alrededor del cilindro cuando t aumenta.





La forma espiral de la hélice considerada en el ejemplo es conocida por su presencia en los resortes helicoidales. También está presente en el modelo del ADN (ácido desoxirribonucleico, el material genético de las células vivas). En 1953 James Watson y Francis Crick demostraron que la estructura de la molécula del ADN es la de dos hélices paralelas unidas y entrelazadas como se indica en la figura de la izquierda.

3. MATERIAL AUDIOVISUAL ECUACIONES PARAMÉTRICAS

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video que contiene ejercicios de curvas en forma paramétrica resueltos paso a paso.



UTN San Nicolás

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Elena Schivo
Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 5

SUPERFICIES

UNIDAD 5. SUPERFICIES

1. INTRODUCCIÓN

En el espacio de dos dimensiones en general, la forma de una curva se puede obtener graficando puntos. Sin embargo, para las superficies del espacio de tres dimensiones obtener la gráfica de una superficie por puntos en general no es útil ya que se necesitan demasiados de ellos para lograr una precaria representación de la misma. Resulta más útil construir la forma de la superficie observando sus intersecciones con distintos planos paralelos a los planos coordenados. A las curvas formadas por estas intersecciones se las denomina **trazas**.

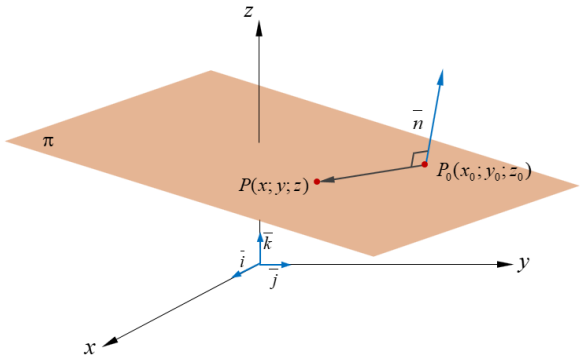
Desde un punto de vista general, el lugar geométrico de los puntos $P(x;y;z)$ que satisfacen una ecuación de la forma $F(x;y;z)=0$ cabe interpretarlo, como una superficie, en símbolos:

$$S=\{P(x;y;z)\in R^3 / F(x;y;z)=0\}$$

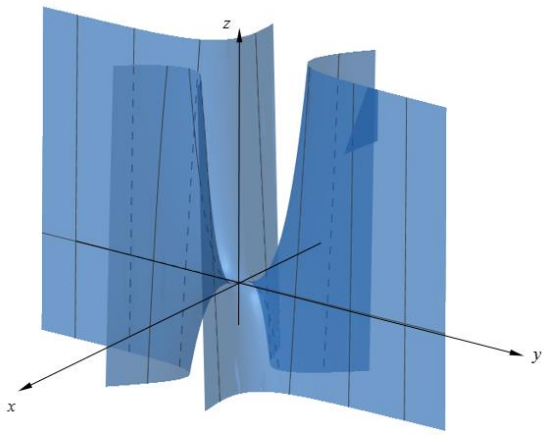
La superficie más sencilla es el plano y hemos visto que la ecuación de un plano, en general, es del tipo $F(x;y;z)=0$, siendo ésta una ecuación línea con tres variables, luego le siguen las superficies cilíndricas.

Los puntos del plano verifican la ecuación:

$$\pi) \quad ax+by+cz+d=0$$



En la figura se puede observar la superficie de ecuación $z=x^3-3xy^2$ a partir del dibujo de sus trazas (líneas que forman la “red”).



Caso particular: Si la solución de la ecuación da un punto o una curva, se consideran superficie.

Ejemplo 1: $S=\{P(x;y;z)\in R^3 / x^2+y^2+z^2=0\}$ es el punto $(0;0;0)$.

Ejemplo 2: $S=\{P(x;y;z)\in R^3 / x^2+y^2=0\}$ es el eje z.

2. CURVAS EN EL ESPACIO

En la unidad anterior expresamos a las curvas en el espacio en forma paramétrica, pero éstas también pueden ser expresadas como intersección de dos superficies.

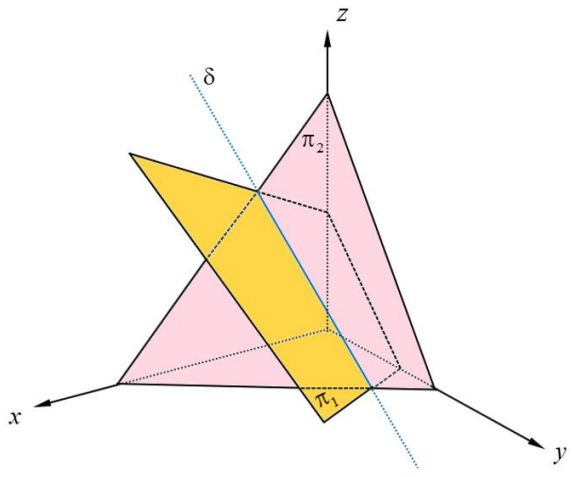
En efecto, si consideramos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} F_1(x;y;z)=0 \\ F_2(x;y;z)=0 \end{cases}$$

cada una de las ecuaciones que intervienen, consideradas aisladamente, ya hemos dicho que representan a una superficie, por lo tanto, el sistema representa a los puntos comunes a las dos superficies. La totalidad de estos puntos, si es que existe más de uno, determinan una o más **curvas** en el espacio.

Observación: Si la intersección es vacía no estaríamos en presencia de una curva.

Ejemplo 3: Un ejemplo de lo dicho anteriormente es la ecuación de la recta en el espacio, que la hemos expresado en forma paramétrica o como intersección de dos planos.

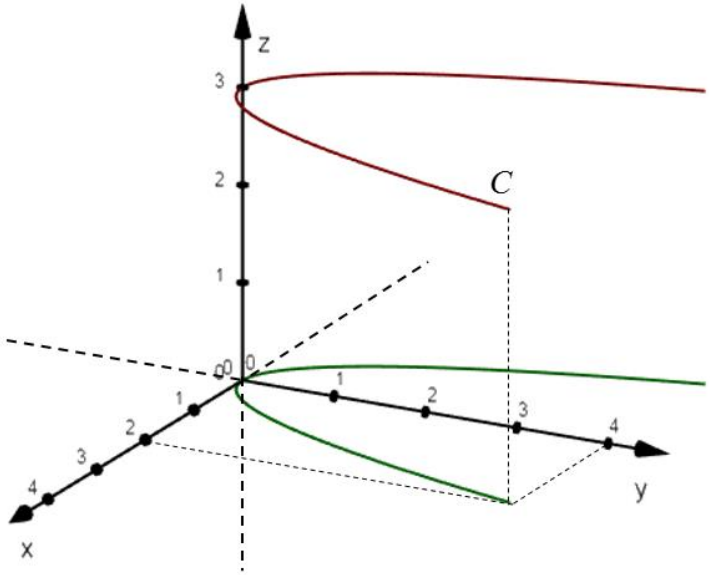


$\delta)$ $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0 \end{cases}$

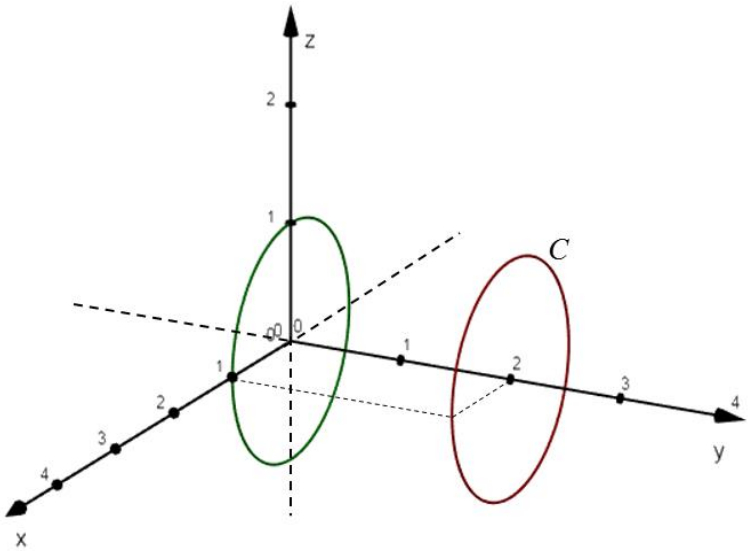
Ejemplo 4: $C)$ $\begin{cases} x^2=y \\ z=3 \end{cases}$ esta curva surge como intersección entre dos superficies:

$S_1=\{P(x;y;z)\in R^3 / F_1(x;y;z)=x^2-y=0\}$ y $S_2=\{P(x;y;z)\in R^3 / F_2(x;y;z)=z-3=0\}$ (plano)

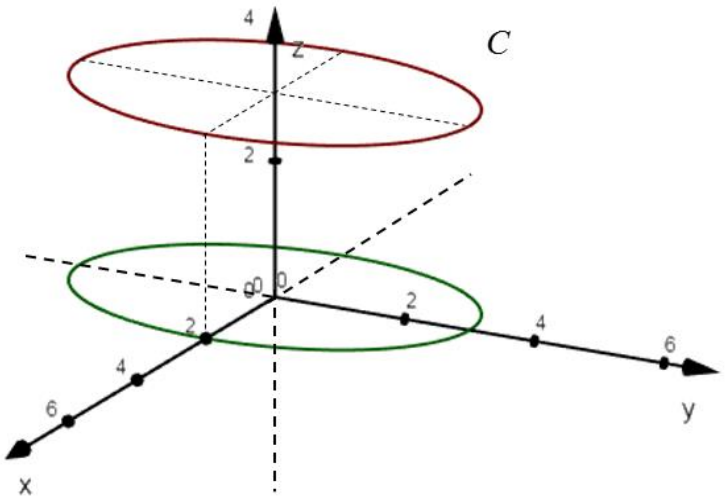
Si queremos graficar las dos superficies, a una de ellas no la conocemos (S_1), pero puede apreciarse que la curva serán las ternas del espacio donde los pares $(x;y)$ verifican la ecuación de la parábola $x^2 = y$, en el plano xy, y la variable z permanece constante $z = 3$.



Ejemplo 5: El sistema $C)\ \begin{cases} x^2 + z^2 = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ representa una circunferencia de centro $(0;2;0)$ y radio 1.



Ejemplo 6: El sistema $C)\ \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ z = 3 \end{cases}$ representa una elipse en el espacio de centro $(0;0;3)$ y semiejes $a = 3$ y $b = 2$.



3. SUPERFICIES CILÍNDRICAS

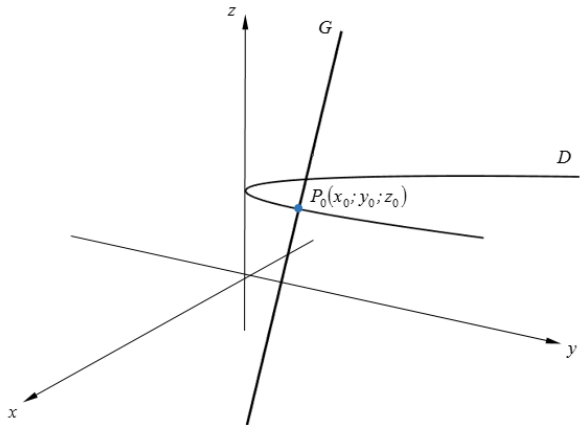
Sea C una curva en el espacio contenida en un plano y G una recta no contenida en ese plano. Las **superficies cilíndricas** son superficies tridimensionales generadas por la recta G cuando se desplaza a través de la curva plana C, manteniéndose siempre paralela a sí misma. A dicha recta se la llama **generatriz** de la superficie y a la curva C, **directriz**.

Ahora sí estamos en condiciones de deducir la ecuación de la superficie cilíndrica. Para esto, debe conocerse la ecuación de la directriz, que la daremos como intersección de dos superficies y el vector dirección de la recta generatriz. Comencemos analizando un ejemplo.

Ejemplo 7: Hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz está dada por $\begin{cases} x^2 = 2y \\ z = 3 \end{cases}$ y cuya generatriz sigue la dirección del vector $\bar{u} \to (1;1;3)$.

En este caso la curva directriz es la parábola $x^2 = 2y$ que está en el plano paralelo al plano xy, de ecuación $z = 3$.

Supongamos que la generatriz de la superficie, que pasa por un punto $P(x;y;z)$, corta a la directriz en $P_0(x_0;y_0;z_0)$. Entonces, la ecuación de la generatriz, en forma paramétrica es:



$$\begin{cases} x = x_0 + 1.t \\ y = y_0 + 1.t \\ z = z_0 + 3.t \end{cases} \qquad (1)$$

Despejando las coordenadas de P_0 en (1) quedan:

$$\begin{cases} x_0 = x - t \\ y_0 = y - t \\ z_0 = z - 3.t \end{cases} \quad (2)$$

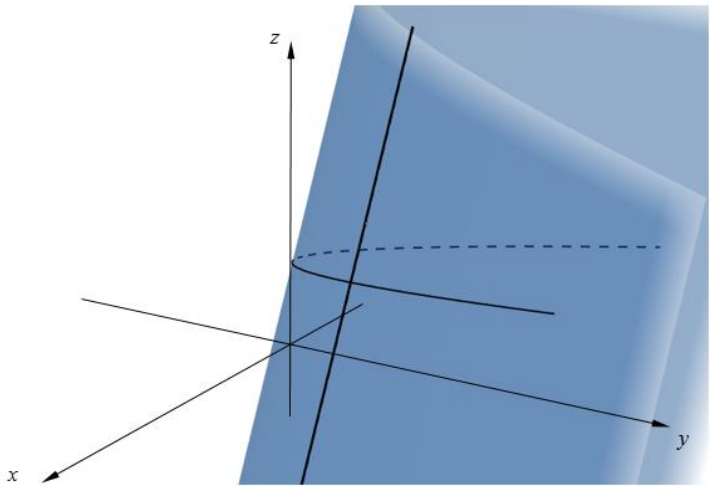
Pero como P_0 está sobre la parábola, también verifica su ecuación, es decir:

$$\begin{cases} x_0^2 = 2.y_0 \\ z_0 = 3 \end{cases} \quad (3)$$

Reemplazando (2) en (3):

$$\begin{cases} (x-t)^2 = 2.(y-t) & (4) \\ z - 3.t = 3 & (5) \end{cases}$$

Para eliminar t la despejamos de (5) y la reemplazamos en (4). Así nos queda la ecuación de la superficie cilíndrica: $9x^2 + z^2 - 6xz + 18x - 18y - 9 = 0$



3.1. ECUACIÓN DE LA SUPERFICIE CILÍNDRICA

Para deducir la forma de la ecuación de una superficie cilíndrica en general, podemos considerar a:

- la curva directriz como una curva plana dada por: $\begin{cases} F_1(x;y;z) = 0 \\ F_2(x;y;z) = 0 \end{cases}$
- la generatriz paralela al vector $\bar{u} \to (u_1;u_2;u_3)$, y que corta a la curva directriz en $P_0(x_0;y_0;z_0)$, es decir con ecuación en forma paramétrica:

$$\begin{cases} x = x_0 + u_1.t \\ y = y_0 + u_2.t \\ z = z_0 + u_3.t \end{cases} \quad (1)$$

Siguiendo los mismos pasos que en ejemplo anterior, despejamos de (1) las coordenadas de P_0:

$$\begin{cases} x_0 = x - u_1.t \\ y_0 = y - u_2.t \\ z_0 = z - u_3.t \end{cases}$$

y las reemplazamos en la ecuación de la curva:

$$\begin{cases} F_1[(x - t.u_1),(y - t.u_2),(z - t.u_3)] = 0 \\ F_2[(x - t.u_1),(y - t.u_2),(z - t.u_3)] = 0 \end{cases}$$

Luego, eliminando t de las ecuaciones anteriores, se obtiene la **ecuación** de la superficie cilíndrica.

3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES CILÍNDRICAS

Si el vector $\bar{u}$ es perpendicular al plano que contiene a la directriz se trata de una **superficie cilíndrica recta**. En caso contrario, se dice que es **oblicua**.

3.3. CASOS PARTICULARES

Si la curva directriz se considera en uno de los planos coordenados, por ejemplo, en el plano xy su ecuación tendrá la siguiente forma:

$$\begin{cases} F_1(x;y;z) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_1(x;y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

y si la generatriz es paralela al vector $\bar{u} \to (u_1;u_2;u_3)$ con $u_3 \neq 0$ (para que no esté sobre el mismo plano que la directriz) y corta a la curva directriz en $P_0(x_0;y_0;0)$, es decir, con ecuación en forma paramétrica:

$$\begin{cases} x = x_0 + u_1.t \\ y = y_0 + u_2.t \\ z = 0 + u_3.t \end{cases}$$

cuando efectuamos el mismo procedimiento anterior para deducir su ecuación, concluimos que la superficie cilíndrica queda expresada con una ecuación que toma la siguiente forma:

$$\begin{cases} F_1(x - u_1t; y - u_2t) = 0 \\ t = \dfrac{z}{u_3} \end{cases}$$

o bien, eliminando t, se puede expresar:

$$F_1\left(x-u_1\frac{z}{u_3};y-u_2\frac{z}{u_3}\right)=0 \quad (1)$$

Del mismo modo se pueden deducir las ecuaciones correspondientes a superficies cilíndricas con directrices en los otros dos planos coordenados. Estas superficies podrán ser rectas u oblicuas según la dirección del vector $\bar{u}$.

Un caso particular de gran importancia se da cuando consideramos a la curva directriz en uno de los planos coordenados o en un plano paralelo a uno de ellos y a la generatriz perpendicular a dicho plano, es decir, paralela a uno de los ejes coordenados.

Por ejemplo, si la curva directriz se considera en el plano xy $\begin{cases} F_1(x;y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ y la directriz paralela al eje z, los puntos $P(x;y;z)$ de la superficie pertenecen a la generatriz y los pares $(x;y)$ verifican la ecuación de la curva directriz, por lo tanto verifican $F_1(x;y)=0$, luego la superficie es:

$$S=\{P(x;y;z)\in R^3 / F(x;y)=0\}$$

Este tipo de superficies cilíndricas:

- Responden a ecuaciones que sólo contienen dos de las tres variables x, y y z.
- La generatriz (recta) de la superficie es paralela al eje que corresponde a la variable que falta.
- Serán siempre superficies cilíndricas rectas.

Por lo tanto, se puede decir que las mismas ocupan el lugar geométrico del espacio que está caracterizado por ecuaciones de una de las formas siguientes:

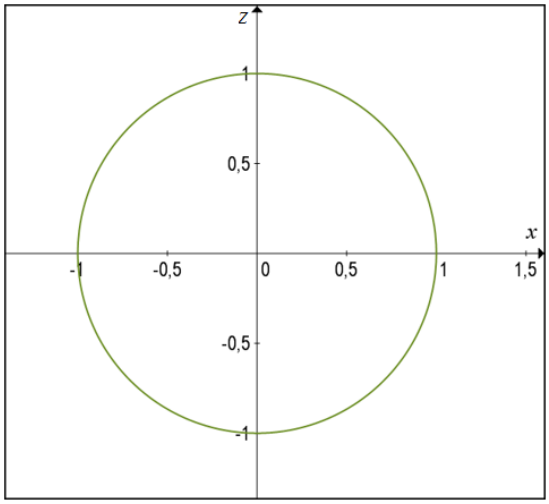
$F(x;y)=0$	Directriz (curva)en el plano xy	Con generatrices paralelas al eje z
$F(x;z)=0$	Directriz (curva)en el plano xz	Con generatrices paralelas al eje y
$F(y;z)=0$	Directriz (curva)en el plano yz	Con generatrices paralelas al eje x

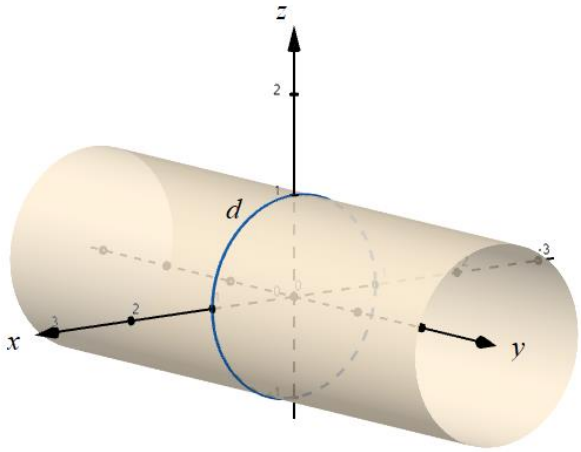
Ejemplo 8: Trazar la gráfica de la superficie de ecuación $x^2+z^2=1$ en R^3.

En este caso la variable faltante es y. Debemos entonces interpretar cómo se vería la curva en un plano xz, y luego, en el espacio (R^3), hacer pasar por la misma, una recta paralela al eje y.

En el plano xz la ecuación $x^2+z^2=1$ tiene por gráfica a una circunferencia. Al trazar paralelas al eje y por cada punto de la circunferencia se obtiene una **superficie cilíndrica circular recta** o

cilindro circular recto de generatrices paralelas al eje y. La curva directriz es la circunferencia de ecuación $x^2 + z^2 = 1$ en el plano $y = 0$.



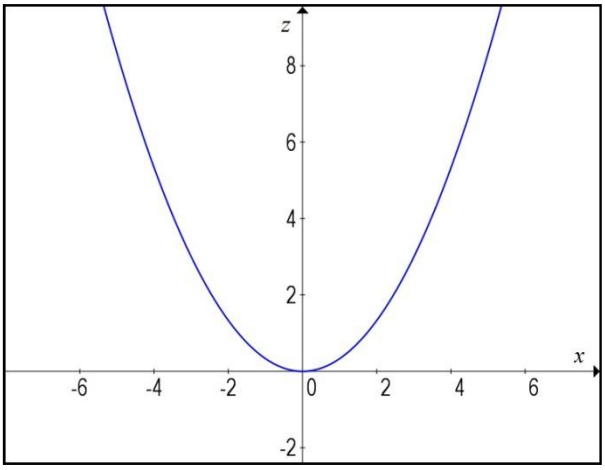


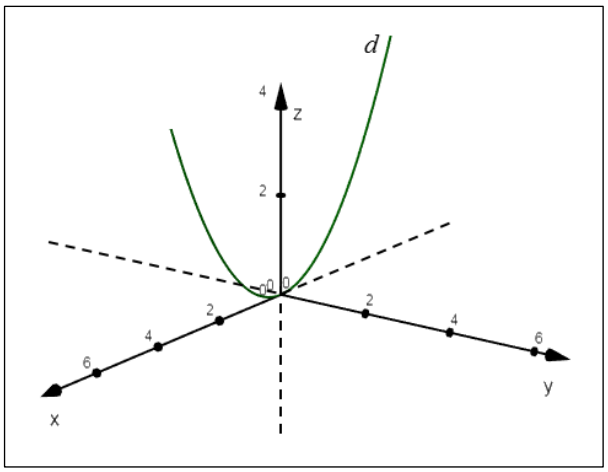
Si en lugar de que la curva directriz sea una circunferencia, fuera una elipse, se obtendría una **superficie cilíndrica elíptica recta**. En el caso de que sea una hipérbola, la superficie se llama **superficie cilíndrica hiperbólica recta**.

Ejemplo 9: Representar gráficamente la superficie cilíndrica siendo la curva directriz $C) \begin{cases} x^2 - 3z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ y de generatriz paralela al eje y.

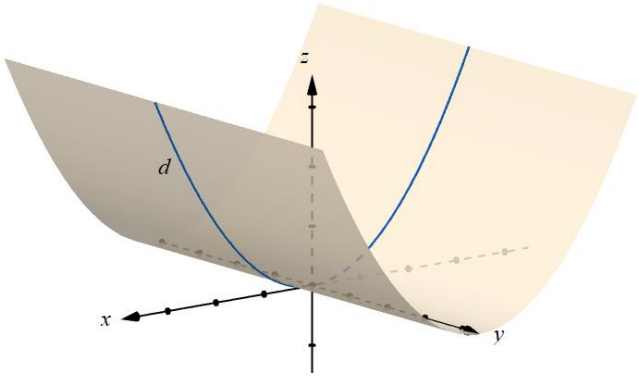
En el cuadro se representa la parábola en el plano xz de ecuación: $x^2 = 3z$.

En el segundo cuadro la parábola transportada en el espacio.



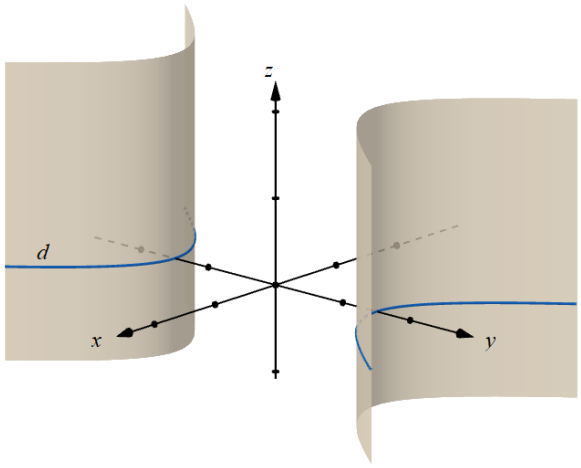


Por último, la superficie cilíndrica recta, al hacer variar los valores de y en los reales.



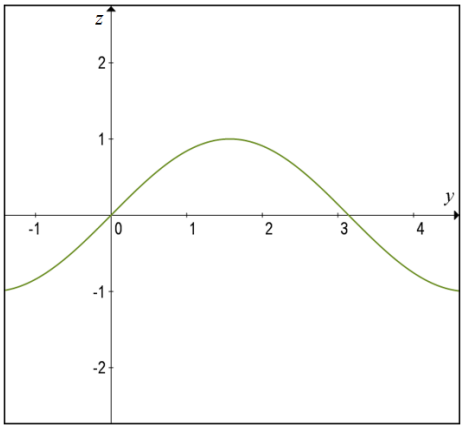
Ejemplo 10: La gráfica muestra la superficie cilíndrica siendo la curva directriz $C)\begin{cases} -\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1 \\ z=0 \end{cases}$ y generatriz paralela al eje z.

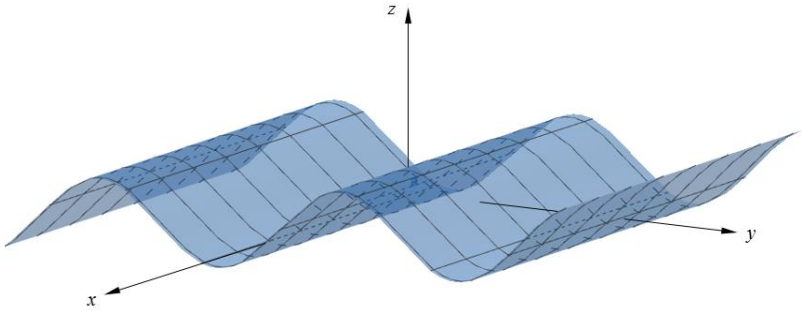
Superficie cilíndrica recta hiperbólica.



Ejemplo 11: Trazar la gráfica de la superficie de ecuación $z = sen(y)$ en R^3.

Ahora es x la variable ausente. Graficamos entonces sobre un plano yz y luego desplazamos una recta paralela al eje x por dicha curva al extender la gráfica al espacio.





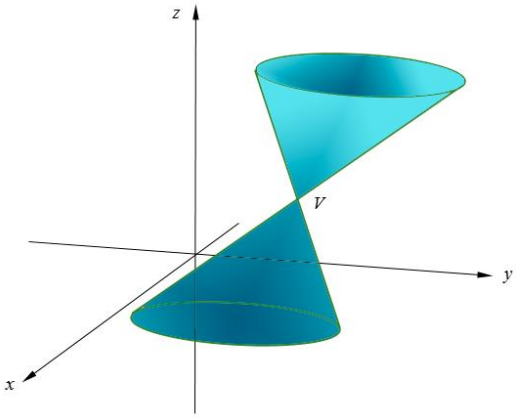
3.4. MATERIAL AUDIOVISUAL SUPERFICIES CILÍNDRICAS RECTAS

En el siguiente enlace (código QR) podrás acceder a un video con ejercicios resueltos sobre superficies cilíndricas rectas.



4. SUPERFICIES CÓNICAS

Las **superficies cónicas** son superficies tridimensionales generadas por una recta llamada **generatriz** que se desplaza a través de una curva plana llamada **directriz**, manteniendo fijo unos de sus puntos, no perteneciente al plano de la directriz, llamado **vértice**.

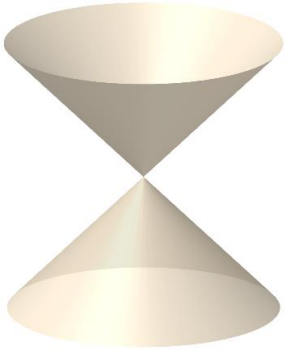


Evidentemente, el vértice divide a la superficie cónica en dos partes, cada una de las cuales es una **hoja** o **rama**.

4.1. OBTENCIÓN DE LAS CÓNICAS POR INTERSECCIÓN DE UNA SUPERFICIE CÓNICA CON UN PLANO

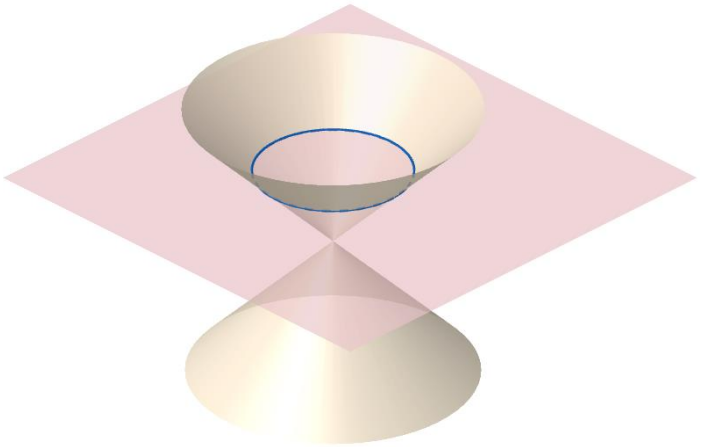
Antes de continuar con el estudio de la superficie cónica, veremos cómo se pueden obtener las cónicas ya estudiadas, a partir de una superficie cónica.

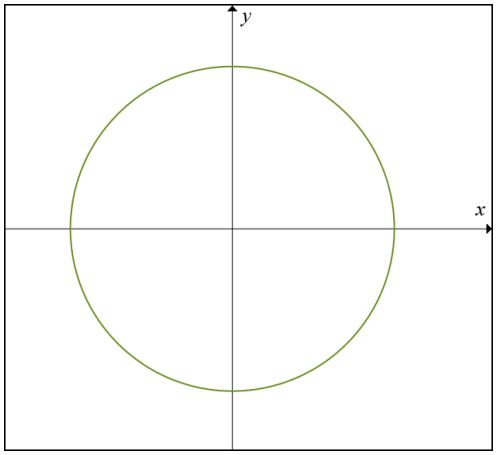
La representación que sigue muestra una **superficie cónica circular recta**. Esta superficie se caracteriza porque la curva directriz es una circunferencia y la recta que pasa por el vértice y por el centro de la circunferencia, llamada eje de la superficie, es perpendicular al plano que contiene a la directriz.



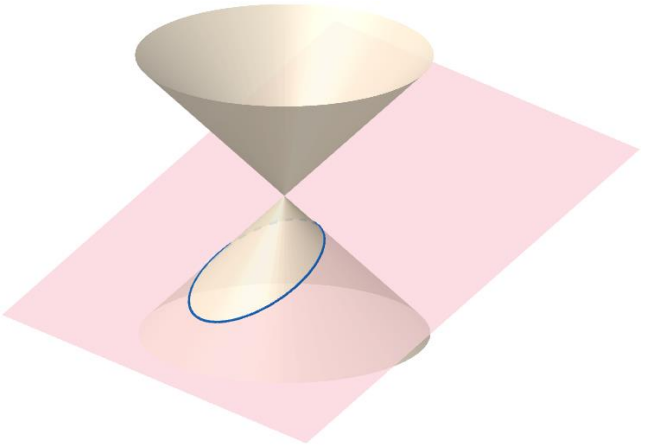
Imaginemos ahora que esta superficie es intersecada por un plano; como resultado tendremos las curvas ya estudiadas llamadas **cónicas** o **secciones cónicas**.

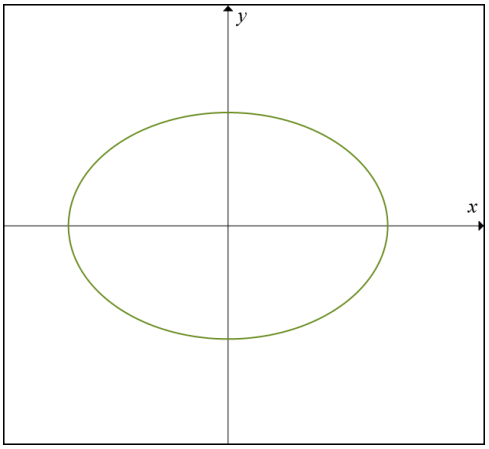
La **circunferencia** se obtiene como resultado de la intersección de una superficie cónica con un plano normal al eje, que no contenga al vértice.



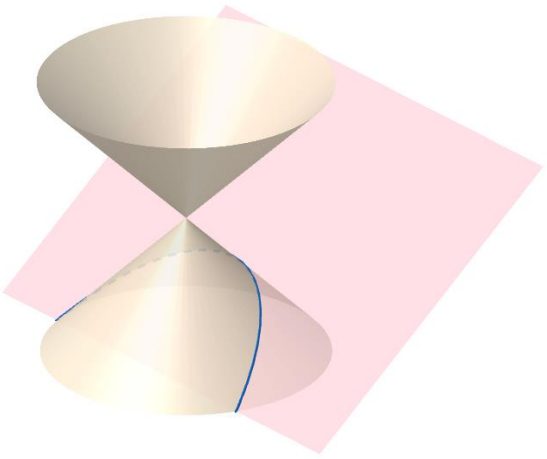


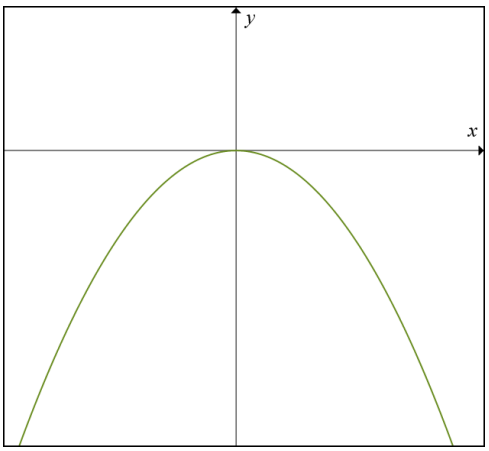
Si ahora inclinamos ligeramente el plano de corte y seguimos manteniendo nuestra intersección en un solo manto, obtenemos una **elipse**.



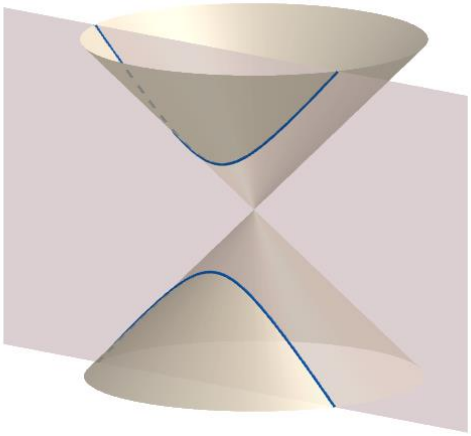


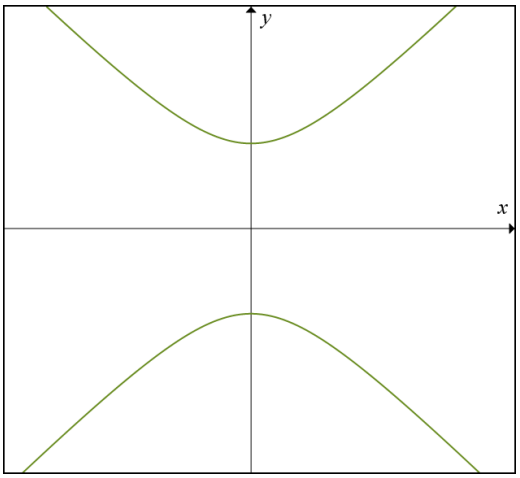
Mediante una inclinación del plano de corte tal que se convierta en paralelo a una recta sobre la superficie del cono, considerando esto aún sobre un solo manto, resulta una **parábola**.





Por último, si el plano interseca ambos mantos, pero sin contener el vértice, resulta una **hipérbola**.





Cuando el plano de corte se elige de modo que pase por el vértice, es posible obtener de la intersección, un punto o un par de rectas llamadas **secciones cónicas degeneradas**.

4.2. ECUACIÓN DE LA SUPERFICIE CÓNICA

Es posible deducir la ecuación de una superficie cónica cuando se conocen las coordenadas del vértice y la ecuación de la directriz. El procedimiento es similar al de la obtención de la ecuación de una superficie cilíndrica.

Si consideramos:

- $V(x_1;y_1;z_1)$ como el vértice del cono.
- La curva directriz que define a la superficie cónica, y que está expresada como intersección de dos superficies.

$$C)\ \begin{cases} f_1(x;y;z)=0 \\ f_2(x;y;z)=0 \end{cases}$$

El cono será entonces el conjunto de rectas que pasen a la vez por el vértice y por cada punto genérico que recorre la curva C al que llamaremos $P_0(x_0;y_0;z_0)$ tal que P_0 pertenezca a la curva C y a la superficie.

La generatriz será entonces paralela al vector $\overrightarrow{VP_0}$ por lo tanto tendrá como ecuación:

$$\begin{cases} x = x_1 + t'.(x_0 - x_1) \\ y = y_1 + t'.(y_0 - y_1) \\ z = z_1 + t'.(z_0 - z_1) \end{cases}$$

Esta ecuación también se puede escribir:

$$\frac{x-x_1}{x_0-x_1}=\frac{y-y_1}{y_0-y_1}=\frac{z-z_1}{z_0-z_1}=t'$$

o, lo que es lo mismo, si invertimos y consideramos $\frac{1}{t'}=t$

$$\frac{x_0-x_1}{x-x_1}=\frac{y_0-y_1}{y-y_1}=\frac{z_0-z_1}{z-z_1}=t$$

de donde despejamos las coordenadas de P_0.

$$\begin{cases} x_0=x_1+t.(x-x_1) \\ y_0=y_1+t.(y-y_1) \\ z_0=z_1+t.(z-z_1) \end{cases} \qquad (1)$$

Luego, como P_0 pertenece a la curva C sabemos que verifica su ecuación. Por lo tanto:

$$C) \begin{cases} f_1(x_0,y_0,z_0)=0 \\ f_2(x_0,y_0,z_0)=0 \end{cases} \qquad (2)$$

Reemplazando a las coordenadas de P_0 en (2), por sus correspondientes valores de (1) obtenemos una nueva ecuación que contiene tanto a la curva C como al vértice V.

$$C) \begin{cases} f_1[t(x-x_1)+x_1,t(y-y_1)+y_1,t(z-z_1)+z_1]=0 \\ f_2[t(x-x_1)+x_1,t(y-y_1)+y_1,t(z-z_1)+z_1]=0 \end{cases}$$

Basta después despejar en ambas funciones la variable t para unificar esta expresión en una única ecuación del cono que tendrá la forma:

$$f(x-x_1,y-y_1,z-z_1)=0 \qquad *$$

* Más adelante se darán más detalles sobre esta ecuación.

Ejemplo 12: Hallar la ecuación del cono con vértice en $V(2;-1;3)$ y cuya directriz es la elipse perteneciente al plano xy:

$$\begin{cases} 4x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$$

Planteamos primero la ecuación de la recta generatriz.

$$\frac{x_0-2}{x-2}=\frac{y_0+1}{y+1}=\frac{z_0-3}{z-3}=t$$

Despejamos las coordenadas de P_0:

$$\begin{cases} x_0 = t.(x-2)+2 \\ y_0 = t.(y+1)-1 \\ z_0 = t.(z-3)+3 \end{cases}$$

Las reemplazamos en la ecuación de la curva:

$$\begin{cases} 4(t(x-2)+2)^2 + (t(y+1)-1)^2 = 1 \\ t(z-3)+3 = 0 \end{cases}$$

Ahora solamente nos queda sintetizarlo en una sola ecuación suprimiendo el parámetro t. En este caso vemos que es más sencillo despejar t en la segunda ecuación:

$$t = \frac{-3}{z-3}$$

y reemplazar en la primera ecuación:

$$4\left(\frac{-3}{z-3}(x-2)+2\right)^2 + \left(\frac{-3}{z-3}(y+1)-1\right)^2 = 1$$

Operando algebraicamente nos queda la ecuación del cono.

$$4\left(\frac{-3x+2z}{z-3}\right)^2 + \left(\frac{-3y-z}{z-3}\right)^2 = 1$$

O bien: $4.(-3x+2z)^2 + (-3y-z)^2 = (z-3)^2$

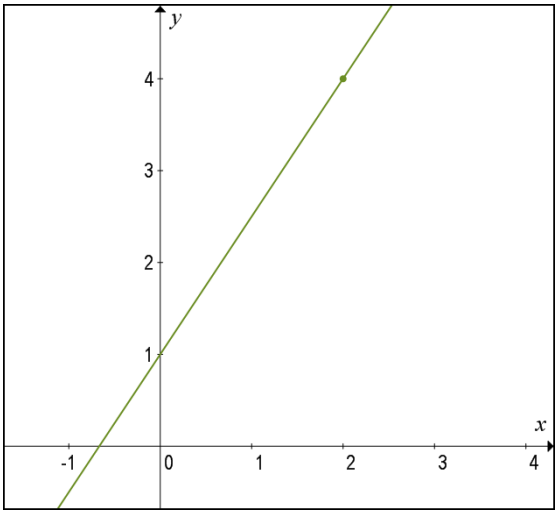
5. SUPERFICIES DE REVOLUCIÓN

Se llama **superficie de revolución** a la superficie que se obtiene haciendo rotar una curva contenida en un plano, alrededor de una recta perteneciente a dicho plano.

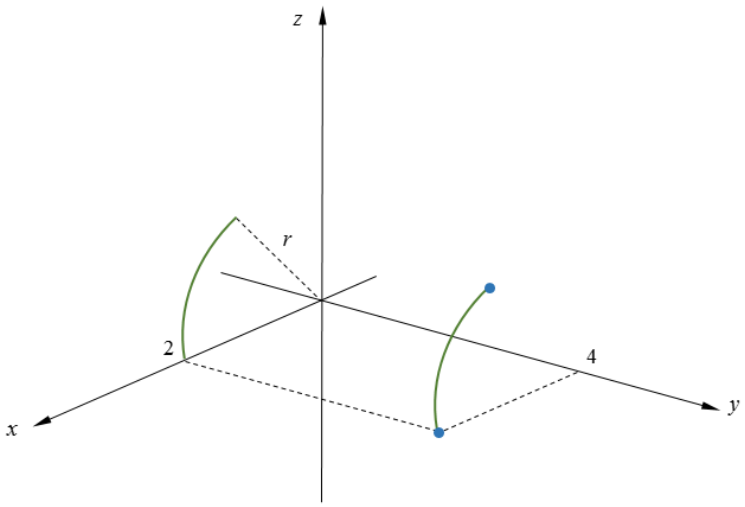
La curva que gira se llama **generatriz** y la recta alrededor de la cual gira se llama **eje de rotación**. Los puntos de la generatriz describen circunferencias contenidas en planos perpendiculares al eje. Dichas circunferencias tienen centro en el eje de rotación y se llaman **paralelos** de la superficie.

Los planos que pasan por el eje de rotación cortan a la superficie según curvas llamadas **meridianos** de la superficie.

Ejemplo 13: Tomemos como ejemplo la función lineal $y = \frac{3}{2}x + 1$, y de esta función observemos en particular el punto $(2;4)$ que pertenece a la misma. Notamos que éste está (por tener la primera coordenada igual a 2) a dos unidades de distancia del eje y.



Si dicho punto girara alrededor del eje y del sistema xyz, generaría una circunferencia de radio $r = 2$. En este caso todos los puntos de la circunferencia estarían a una altura $y = 4$.



En el plano xy: para $x = 2$ $y = 4$

En el espacio xyz: para $r = 2$ $y = 4$

Siendo r el radio de una circunferencia en el plano xz, es decir $r = \sqrt{x^2 + z^2}$.

Esto sucede para cualquier punto de la recta que definimos anteriormente. Se podría decir entonces que para girar la recta debemos reemplazar, en este caso, a x por r.

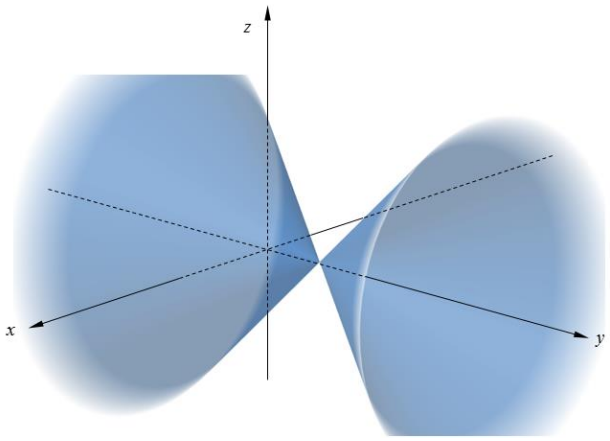
Si la recta en el plano era de ecuación: $y = \frac{3}{2}x + 1$

En el espacio será: $y = \frac{3}{2}r + 1$

Es decir: $y = \frac{3}{2}\sqrt{x^2 + z^2} + 1$

o bien, $x^2 + z^2 = \left[\frac{2}{3}(y-1)\right]^2$

Y su gráfica será:



Veamos ahora que, si se rota la misma recta, pero esta vez, alrededor del eje x, se tendrá que reemplazar en este caso a y por un r que represente el radio de una circunferencia con coordenadas yz. Entonces r será:

$$r = \sqrt{y^2 + z^2}$$

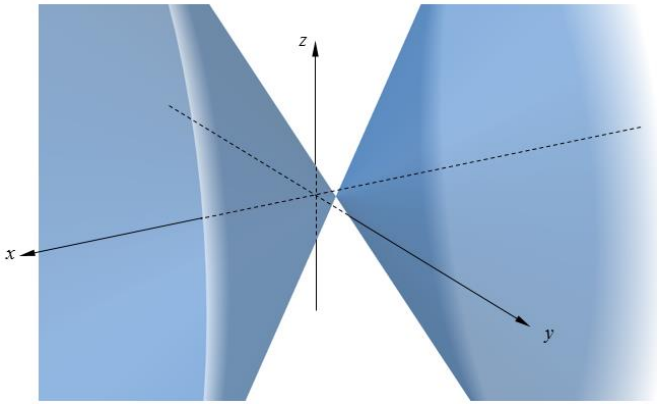
Si reemplazamos a y por r en la ecuación de la recta:

$$r = \frac{3}{2}x + 1$$

Sustituyendo:

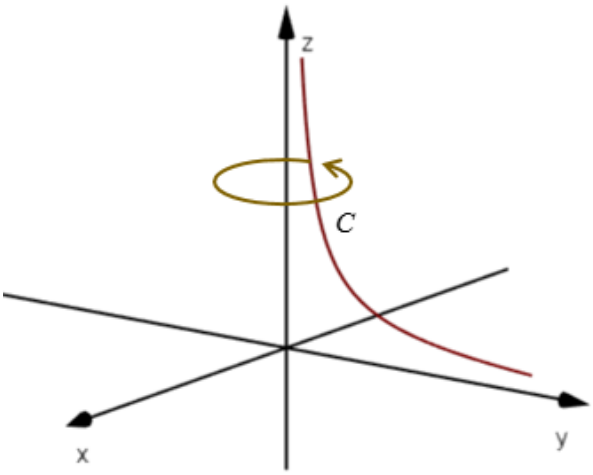
$$\sqrt{y^2 + z^2} = \frac{3}{2}x + 1 \qquad \text{o bien} \qquad y^2 + z^2 = \left[\frac{3}{2}x + 1\right]^2$$

Y su gráfica sería:



5.1. ECUACIÓN DE LA SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

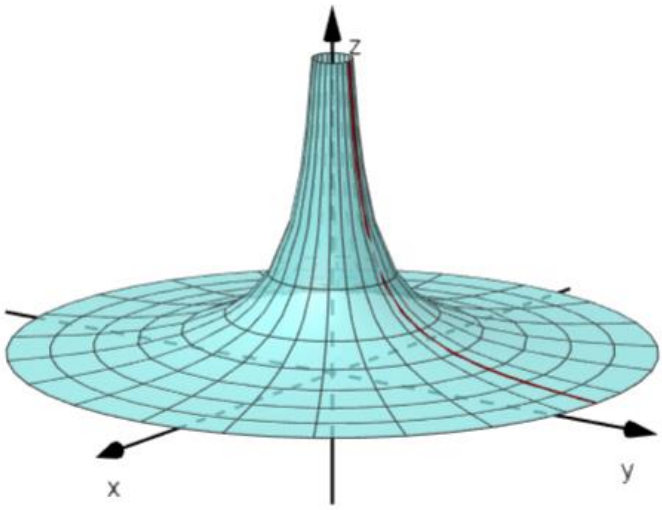
Para determinar la ecuación de las superficies de revolución consideraremos que el eje de rotación es el eje z y que la generatriz está contenida en el plano yz y representada por C) $\begin{cases} f(y;z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$



Los puntos P de la superficie serán los de la curva generatriz rotada. Si consideramos el plano $z = z_0$ y giramos la curva generatriz, queda determinada una circunferencia en el espacio de centro $(0;0;z_0)$ y radio $r = \left|\overrightarrow{CP}\right| = \left|\overrightarrow{CQ}\right| = y'$ siendo $y'/Q(0;y';z_0) \in C$. Luego, $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Entonces los puntos P de la superficie son los puntos de la curva C con $z = z_0$, pero reemplazando en la curva $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$, es decir $f(\sqrt{x^2 + y^2}; z_0) = 0$. Esto es para $z = z_0$. Para lograr todos los puntos de la superficie, hay que tomar $z \in R$. Finalmente:

$$S = \{P(x;y;z) \in R^3 / f(\sqrt{x^2 + y^2}; z_0) = 0\}$$

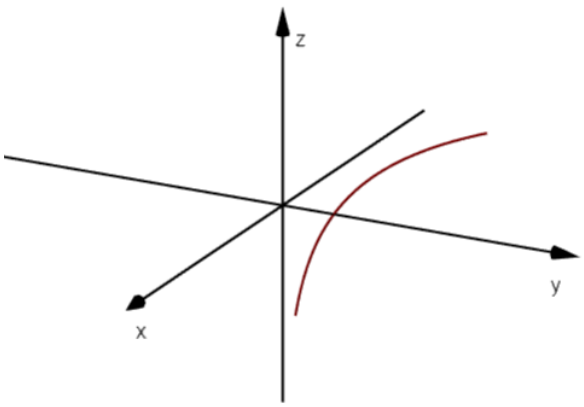


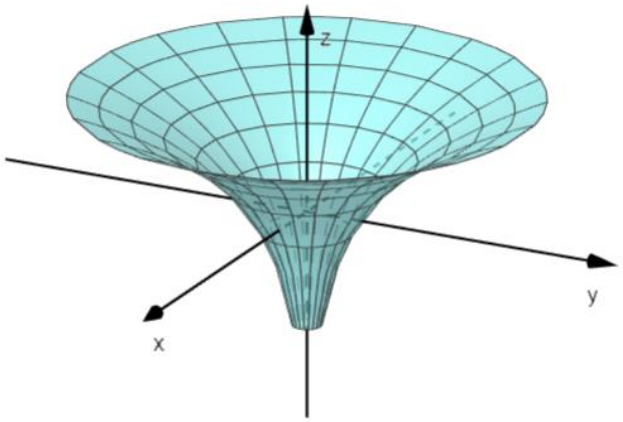
Ejemplo 14: Supongamos que se quiere establecer una ecuación para la superficie que se obtiene al girar la gráfica de la curva de ecuación:

$$\begin{cases} y = 2^z \\ x = 0 \end{cases}$$

alrededor del eje de las cotas.

Puede deducirse que la misma es $x^2 + y^2 = (2^z)^2$.





Ejemplo 15: La curva generatriz de una superficie de revolución no es única. Por ejemplo, la superficie $x^2+z^2=e^{-2y}$ puede engendrarse al girar la gráfica de $x=e^{-y}$ alrededor del eje y o también con la gráfica de $z=e^{-y}$ alrededor del mismo eje y.

De forma similar podemos obtener ecuaciones de superficies de revolución alrededor de los otros ejes. Resumimos estos resultados en el siguiente cuadro:

Generatriz contenida	Eje de rotación	Reemplazar
xy	y	$x=\sqrt{x^2+z^2}$
	x	$y=\sqrt{z^2+y^2}$
yz	y	$z=\sqrt{z^2+x^2}$
	z	$y=\sqrt{y^2+x^2}$
xz	x	$z=\sqrt{y^2+z^2}$
	z	$x=\sqrt{y^2+x^2}$

6. SUPERFICIES CUÁDRICAS

6.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Se llama **superficie cuádrica** al lugar geométrico de los puntos del espacio cuyas coordenadas $(x;y;z)$, respecto de un sistema de referencia cartesiano, verifican a una ecuación de segundo grado en tres variables en x, y y z, de la forma:

$$Ax^2+By^2+Cz^2+Dxy+Exz+Fyz+Gx+Hy+Iz+J=0 \text{ con}$$

$$A\neq 0\vee B\neq 0\vee C\neq 0 \ \vee \ D\neq 0\vee E\neq 0\vee F\neq 0$$

De acuerdo con esta definición, algunas de las superficies cilíndricas estudiadas, las superficies cónicas y algunas de las superficies de revolución, son casos particulares de cuádricas porque responden a la ecuación.

Las superficies cuádricas son el análogo tridimensional de las cónicas en el plano. En general, podemos ver que las **trazas** (sección de una cuádrica con planos paralelos a los planos coordenados) son cónicas o una forma degenerada o límite de éstas.

Las cuádricas se clasifican como sigue:

- Superficies Cuádricas
  - Ordinarias
    - Con centro de simetría
      - Superficie esférica: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
      - Elipsoide: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
      - Hiperboloide de
        - 1 hoja: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
        - 2 hojas: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
    - Sin centro de simetría
      - Paraboloide
        - Elíptico: $cz = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$
        - Hiperbólico: $cz = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$
  - Degeneradas
    - Conos
    - Cilindros
    - Parejas de planos
    - Planos dobles

Como ya habíamos mencionado, se puede observar que las superficies cónicas y algunas superficies cilíndricas (las que tienen como curva directriz a una cónica) son cuádricas degeneradas. También son cuádricas degeneradas las parejas de planos. Como ejemplo podemos mencionar las de ecuación $x^2 - y^2 = 0$. Al factorizar la expresión queda $(x-y).(x+y) = 0$, por lo que corresponde a los planos $x - y = 0$ y $x + y = 0$. Un ejemplo de plano doble es el que tiene por ecuación $x^2 = 0$ que es el plano $x = 0$ "contado dos veces".

6.2. ESTUDIO DE UNA SUPERFICIE CUÁDRICA

Antes de continuar con el estudio de las cuádricas ordinarias es necesario precisar qué es lo que vamos a analizar de cada una. Estudiaremos:

- **Intersección con los ejes coordenados**: para conocer la intersección con el eje x hacemos $y = z = 0$ y despejamos x. Análogamente con los otros ejes.
- **Intersección con los planos coordenados**: para hallar la intersección con el plano xy, anulamos z. Esto nos da la ecuación de la traza correspondiente sobre el plano $z = 0$.

  De manera análoga, podemos hallar las ecuaciones de las trazas correspondientes a los otros dos planos coordenados.

- **Intersección con planos paralelos a los planos coordenados**: Ya hemos dicho al comienzo de este apunte que a las curvas formadas por estas intersecciones se las denomina trazas. Para hallar las trazas sobre planos paralelos al plano xy, de ecuación $z = k$, reemplazamos en la ecuación de la superficie a z por k.

  Análogamente procedemos para las trazas sobre planos paralelos a los otros planos coordenados.

- **Simetrías**:

  Con respecto a los ejes coordenados: Una superficie es simétrica
  respecto del eje x si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(x,-y,-z) \in S$
  respecto del eje y si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(-x,y,-z) \in S$
  respecto del eje z si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(-x,-y,z) \in S$

  Con respecto a los planos coordenados: Una superficie es simétrica
  respecto del plano xz si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(x,-y,z) \in S$
  respecto del plano yz si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(-x,y,z) \in S$
  respecto del plano xy si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(x,y,-z) \in S$

  Con respecto al origen de coordenadas: Una superficie es simétrica
  respecto del origen si dado $P(x,y,z) \in S \Rightarrow P'(-x,-y,-z) \in S$
  Al origen se lo llama centro de simetría.

- **Extensión de las variables**: se trata de establecer los intervalos de x, y, z, para los cuales está definida la superficie.

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUÁDRICAS ORDINARIAS

Veremos a continuación las ecuaciones, las gráficas y las características principales de cada una de las seis cuádricas ordinarias.

Nota: En todas las ecuaciones siguientes consideraremos a a, b y c constantes positivas.

6.3.1. SUPERFICIE ESFÉRICA

Se llama **superficie esférica** o esfera de centro C y radio $r>0$ al lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de C en el valor r.

Ecuación que caracteriza a la esfera: Si la superficie esférica está centrada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano ortogonal xyz, cualquier punto $P(x;y;z)$ de la misma verifica:

$\left|\overrightarrow{OP}\right| = r \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=r^2$, ecuación de la esfera con centro $O(0;0;0)$ y radio r.

Si bien conocemos la gráfica de una esfera, veremos **algunos** pasos que permitirán realizar un bosquejo aproximado de las cuádricas ordinarias en general.

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y=z=0$ y despejamos x. Análogamente con los otros ejes.

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ y=z=0 \end{cases} \Leftrightarrow x^2=r^2 \Leftrightarrow |x|=r \rightarrow \begin{cases} P_1(r;0;0) \\ P_2(-r;0;0) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje x (puntos)

Intersección con eje y: Hacemos $x=z=0$ y despejamos y.

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ x=z=0 \end{cases} \Leftrightarrow y^2=r^2 \Leftrightarrow |y|=r \rightarrow \begin{cases} P_3(0;r;0) \\ P_4(0;-r;0) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje y (puntos)

Intersección con eje z: Hacemos $x=y=0$ y despejamos z.

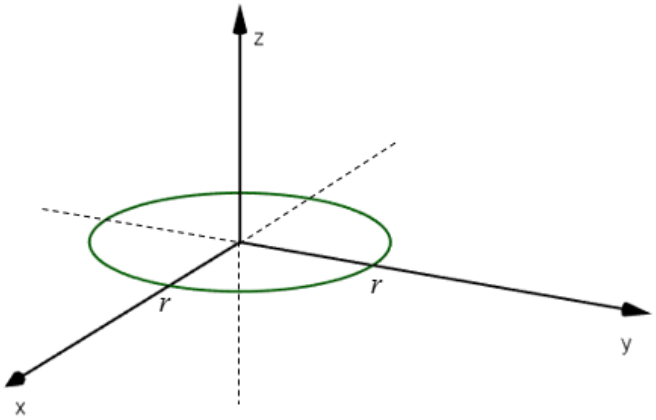
$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ x=y=0 \end{cases} \Leftrightarrow z^2=r^2 \Leftrightarrow |z|=r \rightarrow \begin{cases} P_5(0;0;r) \\ P_6(0;0;-r) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje z (puntos)

Intersección con los planos coordenados: (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano xy

Anulamos z en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2=r^2 \\ z=0 \end{cases} \rightarrow$$

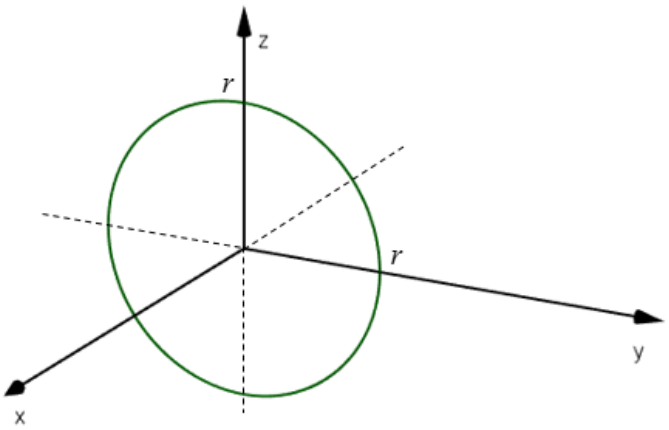


La ecuación $x^2+y^2=r^2$ representa una superficie cilíndrica circular recta, mientras que la ecuación $z=0$ representa al plano xy. La intersección entre ellas es una circunferencia en el espacio contenida en el plano xy de centro $C(0;0;0)$ y radio r.

Intersección con el plano yz

Anulamos x en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2+z^2=r^2 \\ x=0 \end{cases} \rightarrow$$

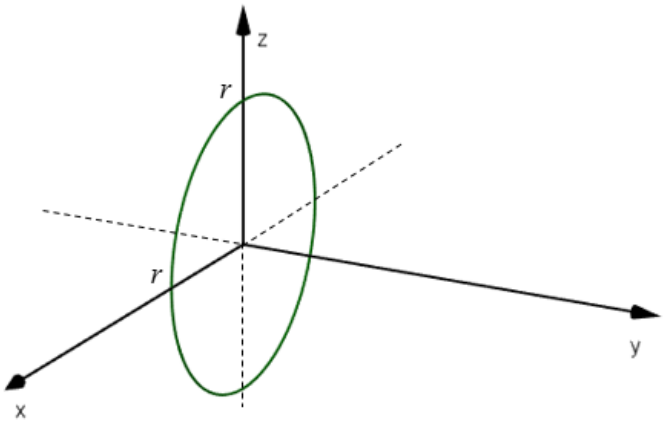


La ecuación $y^2+z^2=r^2$ representa una superficie cilíndrica circular recta, mientras que la ecuación $x=0$ representa al plano yz. La intersección entre ellas es una circunferencia en el espacio contenida en el plano yz de centro $C(0;0;0)$ y radio r.

Intersección con el plano xz

Anulamos y en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+z^2=r^2 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow$$



La ecuación $x^2+z^2=r^2$ representa una superficie cilíndrica circular recta, mientras que la ecuación $y=0$ representa al plano xz. La intersección entre ellas es una circunferencia en el espacio contenida en el plano xz de centro $C(0;0;0)$ y radio r.

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

Trazas sobre planos paralelos al plano xy

Reemplazamos en la ecuación de la superficie a z por k:

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=r^2 \\ z=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2+k^2=r^2 \\ z=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+y^2=r^2-k^2 \\ z=k \end{cases}$$

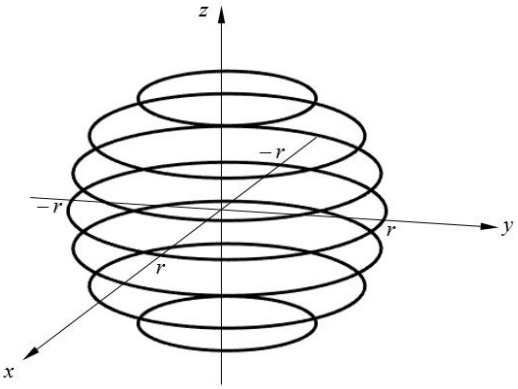
Lo que se obtiene es una curva intersección entre dos superficies. Por un lado, la superficie de ecuación $x^2+y^2=r^2-k^2$ que representa un cilindro circular recto solo en el caso en que $r^2-k^2>0$; y por otro el plano paralelo a xy de ecuación $z=k$. El resultado de la intersección es una circunferencia con centro en $C(0;0;k)$ y radio $\sqrt{r^2-k^2}$, pero analicemos cuándo se da que $r^2-k^2>0$:

$$r^2-k^2>0 \Leftrightarrow k^2<r^2 \Leftrightarrow |k|<r \Leftrightarrow -r<k<r$$

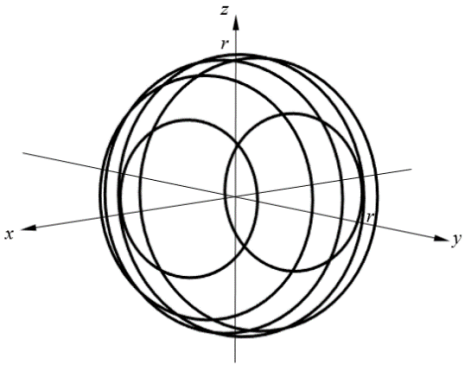
Es decir, para el caso en que $-r<z<r$ las trazas son las circunferencias mencionadas, que disminuyen el valor de su radio a medida que z se aleja de 0.

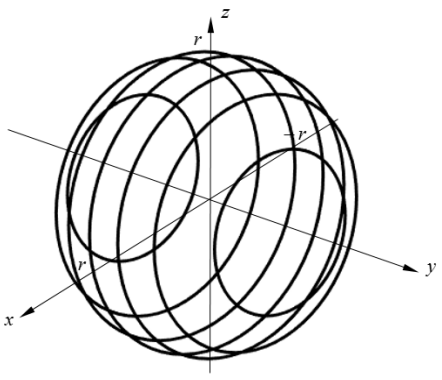
Si en cambio $r^2-k^2=0$ se tratan de los puntos ya analizados cuando se estudiaron las intersecciones con el eje z; y por último si $r^2-k^2<0$ la ecuación no tiene solución real, por lo que no existe intersección.

En el gráfico, se muestran algunas trazas con planos $z=k$.

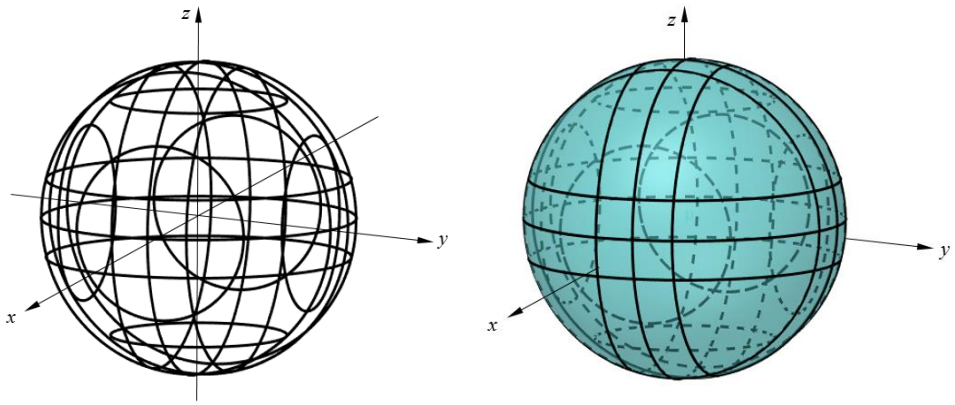


Repitiendo el procedimiento con $x=k$, $y=k$ se vuelven a obtener circunferencias en el espacio





Realizando estos “cortes” transversales a la superficie esférica, podemos tener una idea muy aproximada de la gráfica de la misma. Si combinamos todas las trazas en una misma imagen, obtenemos:



Extensión de las variables:

Del estudio anterior, podemos deducir que $-r \le z \le r$ (extensión de la variable z). Análogamente, resulta que las extensiones de x y de y son: $-r \le x \le r$ e $-r \le y \le r$.

Si el centro de la esfera es $C(x_0; y_0; z_0)$ la ecuación resulta: $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2$

6.3.2. ELIPSOIDE:

Su ecuación, si está centrado en el origen de un sistema de coordenadas xyz, es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Por estar las tres variables elevadas al cuadrado, el elipsoide es simétrico con respecto a los tres ejes, a los tres planos coordenados y al origen.

Nota: en la ecuación del elipsoide las constantes a, b y c no guardan relación alguna entre ellas.

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y = z = 0$ y despejamos x.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow |x| = a \rightarrow \begin{cases} P_1(a;0;0) \\ P_2(-a;0;0) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje x (puntos)

Intersección con eje y: Hacemos $x = z = 0$ y despejamos y.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow |y| = b \rightarrow \begin{cases} P_3(0;b;0) \\ P_4(0;-b;0) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje y (puntos)

Intersección con eje z: Hacemos $x = y = 0$ y despejamos z.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{z^2}{c^2} = 1 \Leftrightarrow |z| = c \rightarrow \begin{cases} P_5(0;0;c) \\ P_6(0;0;-c) \end{cases}$$ dos intersecciones en el eje z (puntos)

Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano xy

Anulamos z en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \\ z=0 \end{cases}$$

La ecuación $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ representa una superficie cilíndrica elíptica recta, mientras que la ecuación $z=0$ representa al plano xy.

La intersección entre ellas es una elipse en el espacio contenida en el plano xy de centro $C(0;0;0)$ (**traza**)

Intersección con el plano xz

Anulamos y en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ y=0 \end{cases}$$

La ecuación $\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ representa una superficie cilíndrica elíptica recta, mientras que la ecuación $y=0$ representa al plano xz.

La intersección entre ellas es una elipse en el espacio contenida en el plano xz de centro $C(0;0;0)$ (**traza**)

Intersección con el plano yz

Anulamos x en la ecuación dada y se obtiene:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ x=0 \end{cases}$$

La ecuación $\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ representa una superficie cilíndrica elíptica recta, mientras que la ecuación $x=0$ representa al plano yz.

La intersección entre ellas es una elipse en el espacio contenida en el plano yz de centro $C(0;0;0)$ (**traza**)

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

Trazas sobre planos paralelos al plano xy

Las trazas del elipsoide con planos $z=k$ son:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1 \\ z=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{k^2}{c^2} \\ z=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2.(1-\frac{k^2}{c^2})}+\frac{y^2}{b^2.(1-\frac{k^2}{c^2})}=1 \\ z=k \end{cases}$$

Lo que se obtiene es una curva intersección entre dos superficies. Por un lado, la superficie de ecuación:

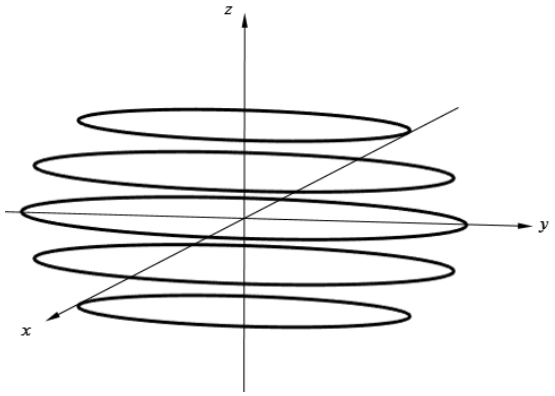
$$\frac{x^2}{a^2.(1-\frac{k^2}{c^2})}+\frac{y^2}{b^2.(1-\frac{k^2}{c^2})}=1$$

que representa un cilindro elíptico recto solo en el caso en que $1-\frac{k^2}{c^2}>0$; y por otro el plano paralelo a xy de ecuación $z=k$. El resultado de la intersección es una elipse con centro en $C(0;0;k)$, pero analicemos cuándo se da que $1-\frac{k^2}{c^2}>0$:

$$1-\frac{k^2}{c^2}>0 \Leftrightarrow k^2<c^2 \Leftrightarrow |k|<c \Leftrightarrow -c<k<c$$

Es decir, para el caso en que $-c<z<c$ las trazas son las elipses mencionadas. A medida que el $|z|$ aumenta, el valor $1-\frac{k^2}{c^2}$ disminuye y los semiejes de la elipse se hacen más pequeños.

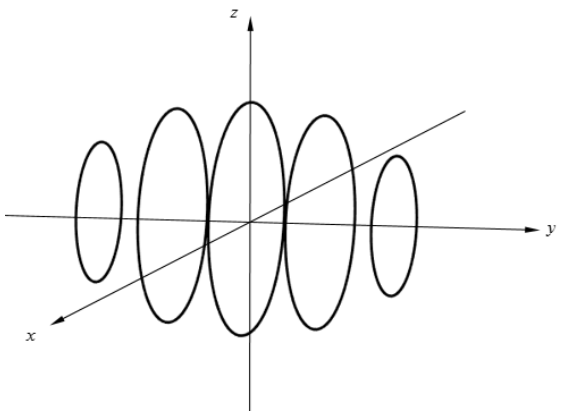
Si en cambio $1-\frac{k^2}{c^2}=0$ se tratan de los puntos ya analizados cuando se estudiaron las intersecciones con el eje z; y por último si $1-\frac{k^2}{c^2}<0$ la ecuación no tiene solución real, por lo que no existe intersección.



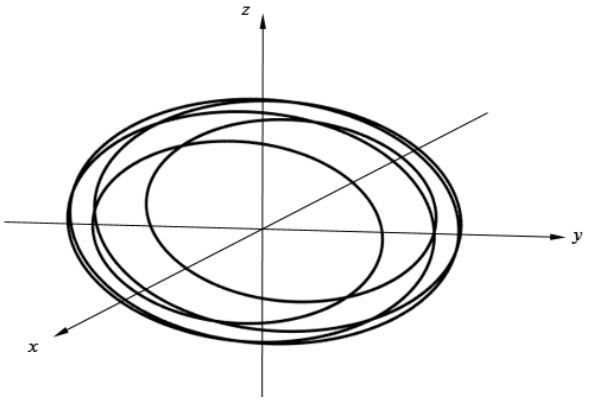
En el gráfico, se muestran algunas trazas con planos $z=k$.

Razonamiento análogo, para los otros dos casos resultando:

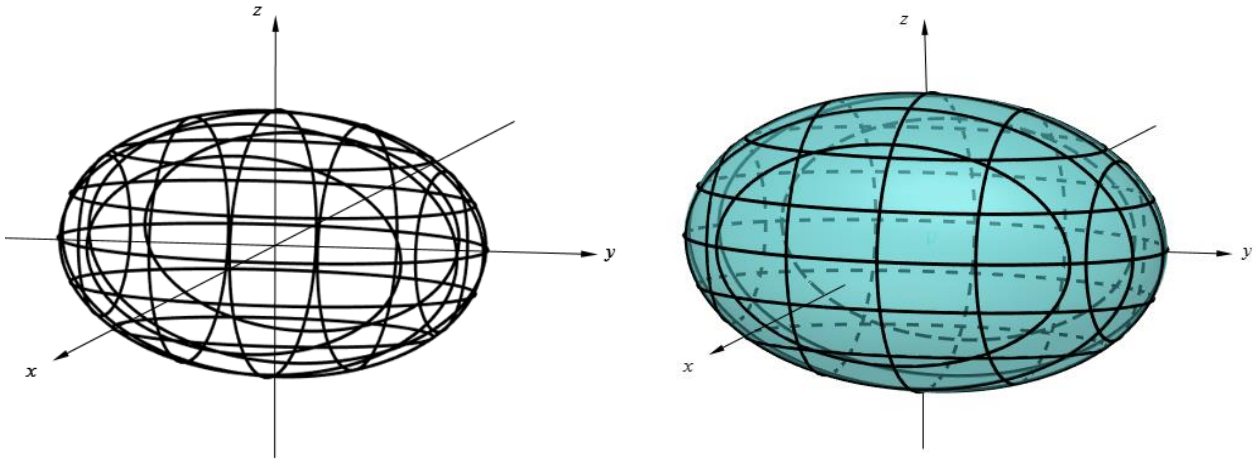
El gráfico muestra distintas intersecciones con $y=k$



El gráfico muestra distintas intersecciones con $x=k$



Realizando estos "cortes" transversales al elipsoide, podemos tener una idea muy aproximada de la gráfica del mismo. Si combinamos todas las trazas y los demás datos en una misma imagen, obtenemos:



Extensión de las variables:

Del estudio anterior, podemos deducir que $-c \le z \le c$ (extensión de la variable z). Análogamente, resulta que las extensiones de x y de y son: $-a \le x \le a$ e $-b \le y \le b$.

Casos particulares:

Si en la forma canónica de la ecuación del elipsoide $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$:

- dos de los tres denominadores son iguales, por ejemplo $a=b$, es un **elipsoide de revolución**.
- los tres denominadores son iguales, es una **superficie esférica**.

Si el centro del elipsoide es $C(x_0;y_0;z_0)$ la ecuación resulta: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}+\frac{(z-z_0)^2}{c^2}=1$

Ejemplo 16: Realizar el estudio para $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{9}=1$

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y=z=0$ y despejamos x.

$$\begin{cases}\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{9}=1\\ y=z=0\end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{25}=1 \Leftrightarrow |x|=5 \rightarrow \begin{cases}P_1(5;0;0)\\ P_2(-5;0;0)\end{cases}$$ dos intersecciones en el eje x (puntos)

Intersección con eje y: Hacemos $x=z=0$ y despejamos y.

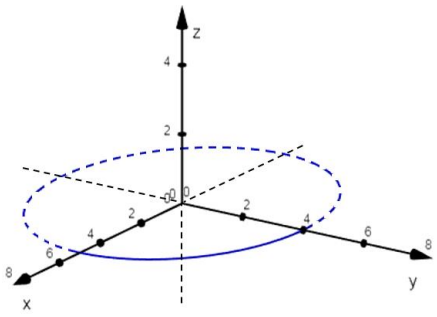
$$\begin{cases}\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{9}=1\\ x=z=0\end{cases} \Leftrightarrow \frac{y^2}{16}=1 \Leftrightarrow |y|=4 \rightarrow \begin{cases}P_3(0;4;0)\\ P_4(0;-4;0)\end{cases}$$ dos intersecciones en el eje y (puntos)

Intersección con eje z: Hacemos $x=y=0$ y despejamos z.

$$\begin{cases}\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}+\frac{z^2}{9}=1\\ x=y=0\end{cases} \Leftrightarrow \frac{z^2}{9}=1 \Leftrightarrow |z|=3 \rightarrow \begin{cases}P_5(0;0;3)\\ P_6(0;0;-3)\end{cases}$$ dos intersecciones en el eje z (puntos)

Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

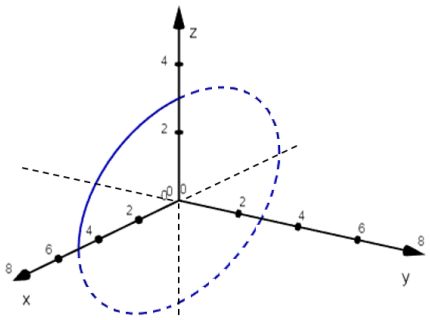
Intersección con el plano $xy: (z = 0)$



La traza es una elipse en el espacio contenida en el plano xy, centrada en el origen con focos sobre el eje x. Su ecuación es:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

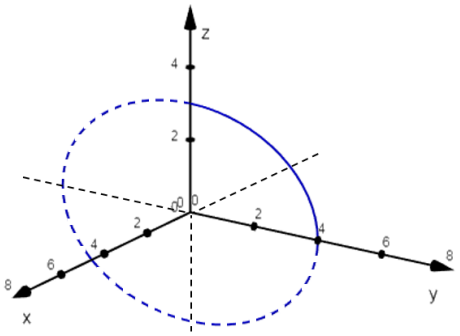
Intersección con el plano $xz: (y = 0)$



La traza es una elipse en el espacio contenida en el plano xz, centrada en el origen con focos sobre el eje x. Su ecuación es:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Intersección con el plano $yz: (x = 0)$



La traza es una elipse en el espacio contenida en el plano yz, centrada en el origen con focos sobre el eje y. Su ecuación es:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

Trazas sobre planos paralelos al plano xy

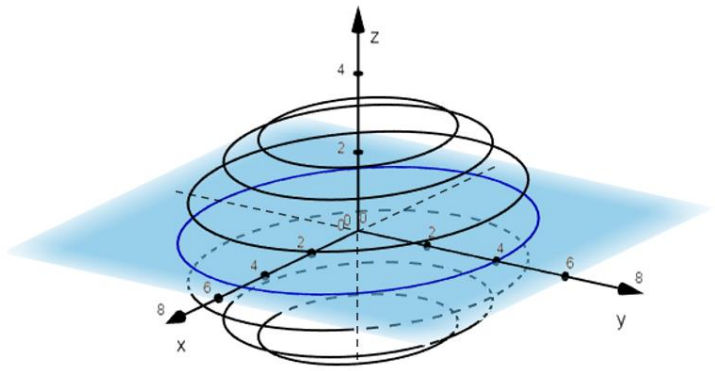
Las trazas del elipsoide con planos $z = k$ son:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1 \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 - \frac{k^2}{9} \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25.(1-\frac{k^2}{9})} + \frac{y^2}{16.(1-\frac{k^2}{9})} = 1 \\ z = k \end{cases}$$

Si $|k| < 3$ resultan elipses en el espacio contenidas en el plano $z = k$. A medida que el $|k|$ aumenta los ejes de la elipse se hacen más pequeños.

Si $|k| > 3$ no existe intersección.

Con $|k| = 3$ se obtienen los puntos de intersección con el eje z.



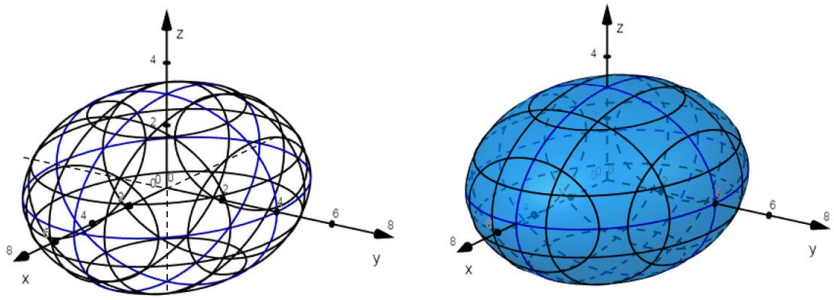
Se muestra además la elipse en el plano xy obtenida en el análisis anterior.

Razonamiento análogo, para los otros dos casos.

Extensión de las variables:

$$-5 \le x \le 5;\ -4 \le y \le 4;\ -3 \le z \le 3$$

Realizando estos "cortes" transversales al elipsoide, podemos tener una idea muy aproximada de la gráfica del mismo. Si combinamos todas las trazas y los demás datos en una misma imagen, obtenemos:



6.3.3. HIPERBOLOIDE DE UNA HOJA

La ecuación en forma canónica del hiperboloide de una hoja, referida a un sistema cartesiano ortogonal, si está centrado en el origen de coordenadas y es de eje z, es:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

Por estar las tres variables elevadas al cuadrado, el hiperboloide de una hoja es simétrico con respecto a los tres ejes, a los tres planos coordenados y al origen.

El estudio lo haremos mediante el siguiente ejemplo:

Ejemplo 17: Realizaremos el estudio del hiperboloide de ecuación $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1$.

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y=z=0$ y despejamos x.

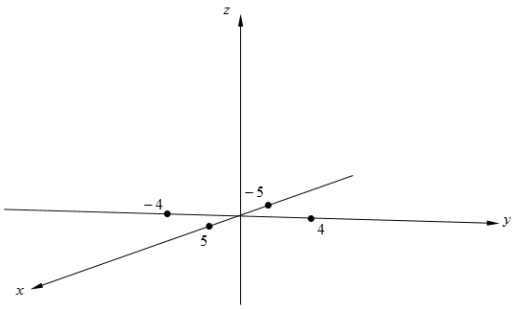
$\begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1 \\ y=z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{25}=1 \Leftrightarrow |x|=5 \rightarrow \begin{cases} P_1(5;0;0) \\ P_2(-5;0;0) \end{cases}$ dos intersecciones en el eje x (puntos)

Intersección con eje y: Hacemos $x=z=0$ y despejamos y.

$\begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1 \\ x=z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{y^2}{16}=1 \Leftrightarrow |y|=4 \rightarrow \begin{cases} P_3(0;4;0) \\ P_4(0;-4;0) \end{cases}$ dos intersecciones en el eje y (puntos)

Intersección con eje z: Hacemos $x=y=0$ y despejamos z.

$\begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1 \\ x=y=0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{z^2}{9}=1$ no hay intersección al no tener solución esta ecuación

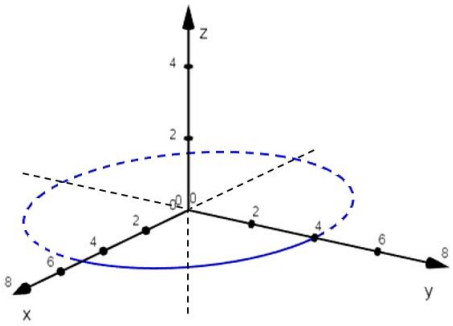


Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano $xy: (z=0)$

La traza es una elipse en el espacio contenida en el plano xy, centrada en el origen con focos sobre el eje x. Su ecuación es:

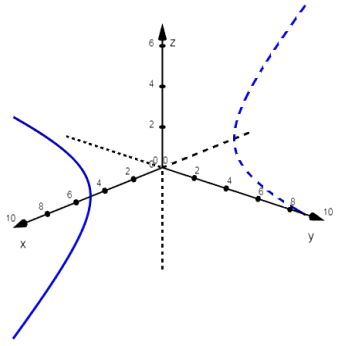
$$\begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1 \\ z=0 \end{cases}$$



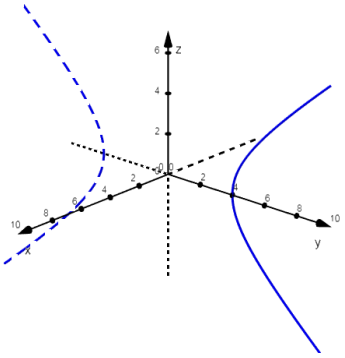
Intersección con el plano $xz: (y=0)$

La traza es una hipérbola en el espacio contenida en el plano xz, centrada en el origen con focos sobre el eje x. Su ecuación es:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=1 \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25}-\frac{z^2}{9}=1 \\ y=0 \end{cases}$$



Intersección con el plano yz : ($x = 0$)



La traza es una hipérbola en el espacio contenida en el plano yz , centrada en el origen con focos sobre el eje y . Su ecuación es:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

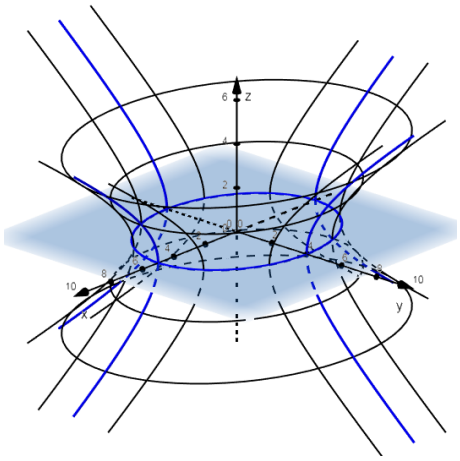
Trazas sobre planos paralelos al plano xy

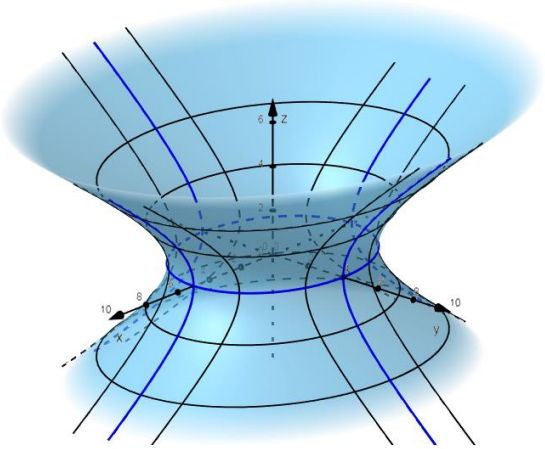
Las trazas del hiperboloide con planos $z = k$ son:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = 1 \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 + \frac{k^2}{9} \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{25.(1+\frac{k^2}{9})} + \frac{y^2}{16.(1+\frac{k^2}{9})} = 1 \\ z = k \end{cases}$$

Para cualquier valor de k resultan elipses en el espacio contenidas en el plano $z = k$ centradas en el punto $(0;0;k)$.

Se puede notar cómo dibujando las trazas que forma la superficie con cada eje coordenado, la gráfica delata ser un hiperboloide de una hoja.





Extensión de las variables:

$$x \in R \qquad y \in R \qquad z \in R$$

Observación: Hemos estudiado al hiperboloide de eje z pero hay dos posibilidades más según cuál de los términos sea negativo. El eje de la cuádrica siempre está en dirección de la variable afectada por el signo menos.

$-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ Corresponde a un hiperboloide de eje x.

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ Corresponde a un hiperboloide de eje y.

Caso particular: Si en la forma canónica de la ecuación del hiperboloide de una hoja $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ es $a=b$, es un **hiperboloide de revolución**.

Si el centro del hiperboloide de una hoja es $C(x_0;y_0;z_0)$ la ecuación resulta: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}-\frac{(z-z_0)^2}{c^2}=1$

6.3.4. HIPERBOLOIDE DE DOS HOJAS

Su ecuación, referida a un sistema cartesiano ortogonal xyz, centrado en el origen de coordenadas y de eje real z, es:

$$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

Por estar las tres variables elevadas al cuadrado, el hiperboloide de dos hojas es simétrico con respecto a los tres ejes, a los tres planos coordenados y al origen.

Haremos el estudio completo mediante el siguiente ejemplo:

Ejemplo 18: Realizaremos el estudio del hiperboloide de dos hojas de ecuación $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1$.

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y=z=0$ y despejamos x.

$\begin{cases}\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1\\ y=z=0\end{cases} \Leftrightarrow \frac{x^2}{16}=1 \Leftrightarrow |x|=4 \rightarrow \begin{cases}P_1(4;0;0)\\ P_2(-4;0;0)\end{cases}$ dos intersecciones en el eje x (puntos)

Intersección con eje y: Hacemos $x=z=0$ y despejamos y.

$\begin{cases}\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1\\ x=z=0\end{cases} \Leftrightarrow -\frac{y^2}{9}=1$ no hay intersección al no tener solución esta ecuación

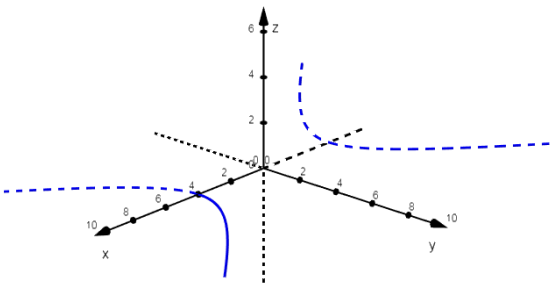
Intersección con eje z: Hacemos $x=y=0$ y despejamos z.

$\begin{cases}\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1\\ x=y=0\end{cases} \Leftrightarrow -\frac{z^2}{4}=1$ no hay intersección al no tener solución esta ecuación

Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano $xy: (z=0)$

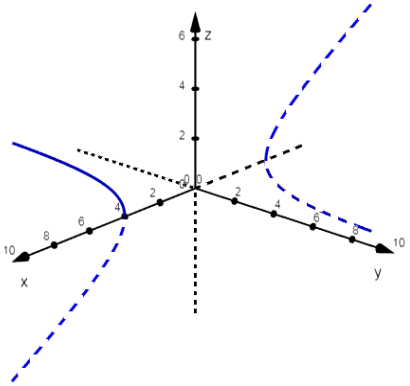
La traza es una hipérbola en el espacio contenida en el plano xy, centrada en el origen cuyos focos están sobre el eje x. Su ecuación es:



$$\begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1 \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1 \\ z=0 \end{cases}$$

Intersección con el plano $xz: (y=0)$

La traza es una hipérbola en el espacio contenida en el plano xz, centrada en el origen con focos sobre el eje x. Su ecuación es:



$$\begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1 \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{z^2}{4}=1 \\ y=0 \end{cases}$$

Intersección con el plano $yz: (x=0)$

No existe intersección ya que el sistema siguiente no tiene solución:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1 \\ x=0 \end{cases}$$

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

Trazas sobre planos paralelos al plano yz

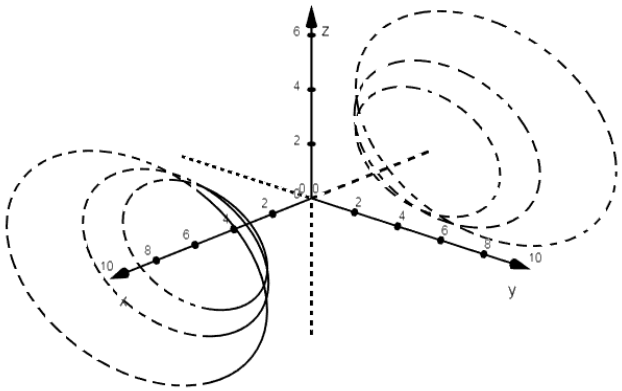
Las trazas del hiperboloide con planos $x=k$ son:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1 \\ x=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1-\frac{k^2}{16} \\ x=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y^2}{9.(\frac{k^2}{16}-1)}+\frac{z^2}{4.(\frac{k^2}{16}-1)}=1 \\ x=k \end{cases}$$

Si $|k|>4$ resultan elipses en el espacio contenidas en el plano $x=k$ de centro $(k;0;0)$, eje focal paralelo al eje y, con ejes cada vez mayores a medida que k crece en valor absoluto.

Si $|k|<4$ no existe intersección.

Con $|k|=4$ se obtienen los puntos de intersección con el eje x.

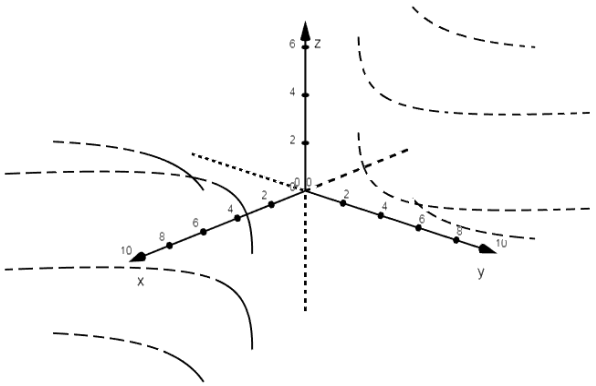


Trazas sobre planos paralelos al plano xy

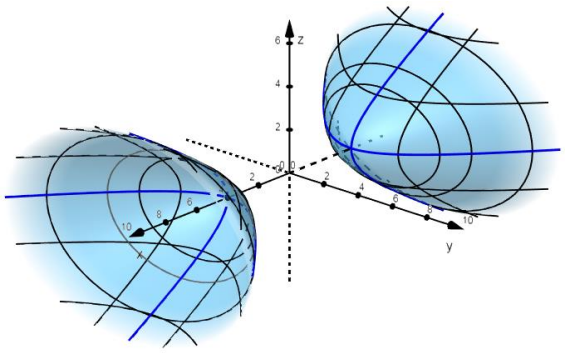
Las trazas del hiperboloide con planos $z = k$ son:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 + \frac{k^2}{4} \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{16.(1+\frac{k^2}{4})} - \frac{y^2}{9.(1+\frac{k^2}{4})} = 1 \\ z = k \end{cases}$$

Para cualquier valor de k, la expresión $1 + \frac{k^2}{4}$ es positiva, por lo que se trata de hipérbolas con eje focal paralelo al eje x.



Gráfica:



Extensión de las variables:

$$x \in]-\infty;-4] \cup [4;+\infty[\qquad y \in R \qquad z \in R$$

Observaciones:

En la ecuación del hiperboloide de dos hojas, la variable afectada por el signo más, indica la orientación del eje real de la cuádrica. Por lo tanto, hay otras dos posibilidades: con eje real coincidente con el eje x si ésta es la variable afectada por un signo más, o bien con eje coincidente con el eje y.

Recuerden que quedó pendiente dar más precisiones sobre la ecuación de la superficie cónica que ahora estamos en condiciones de darlas. Si en las ecuaciones del hiperboloide tanto de una como de dos hojas, reemplazamos el 1 del segundo miembro por 0 se obtiene una superficie de ecuación

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

que es un cono elíptico recto. Este cono es asintótico a los dos hiperboloides. Por fuera de él, se encuentra el de una hoja y en su interior el de dos. Al ser un caso límite entre los dos hiperboloides, es una **cuádrica degenerada**.

Caso particular: Si en la forma canónica de la ecuación del hiperboloide de dos hojas $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ es $a = b$, entonces es un **hiperboloide de revolución**.

Si el centro del hiperboloide de dos hojas es $C(x_0; y_0; z_0)$ la ecuación resulta: $-\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1$

6.3.5. PARABOLOIDE ELÍPTICO

Su ecuación, referida a un sistema cartesiano, con vértice en el origen de coordenadas y de eje z, es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz \text{ con } c \neq 0$$

Estudiemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 19: Se tiene la superficie de ecuación $y^2 + z^2 = 4x$

Intersección con los ejes coordenados:

Intersección con eje x: Hacemos $y = z = 0$ y despejamos x.

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = 4x \\ y = z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \rightarrow P(0;0;0)$$ intersección con el eje x (punto)

Intersección con eje y: Hacemos $x = z = 0$ y despejamos y.

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = 4x \\ x = z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y^2 = 0 \Leftrightarrow y = 0 \rightarrow P(0;0;0)$$ intersección con el eje y (punto)

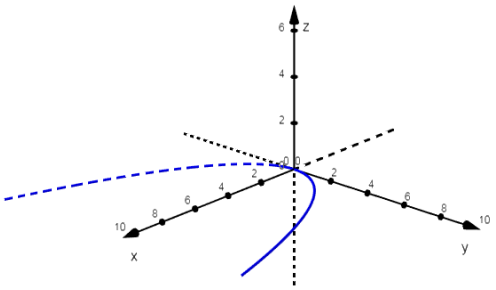
Intersección con eje z: Hacemos $x = y = 0$ y despejamos z.

$\begin{cases} y^2+z^2=4x \\ x=y=0 \end{cases} \Leftrightarrow z^2=0 \Leftrightarrow z=0 \rightarrow P(0;0;0)$ intersección con el eje z (punto)

Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano xy: $(z=0)$

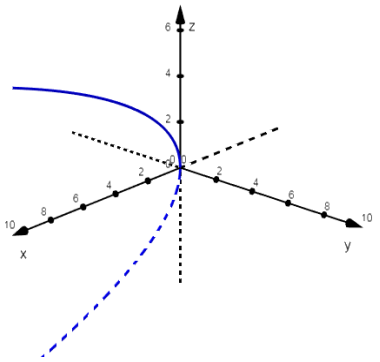
La traza es una parábola en el espacio contenida en el plano xy, con vértice en el origen. Su ecuación es:



$$\begin{cases} y^2+z^2=4x \\ z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2=4x \\ z=0 \end{cases}$$

Intersección con el plano xz: $(y=0)$

La traza es una parábola en el espacio contenida en el plano xz, con vértice en el origen. Su ecuación es:



$$\begin{cases} y^2+z^2=4x \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2=4x \\ y=0 \end{cases}$$

Intersección con el plano yz: $(x=0)$

Se trata de un punto (origen) solución del sistema:

$$\begin{cases} y^2+z^2=4x \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2+z^2=0 \\ x=0 \end{cases}$$

Intersección con planos paralelos a los planos coordenados:

Solo realizaremos con planos paralelos al plano yz y a xy. Queda para el alumno analizar los restantes.

Trazas sobre planos paralelos al plano yz

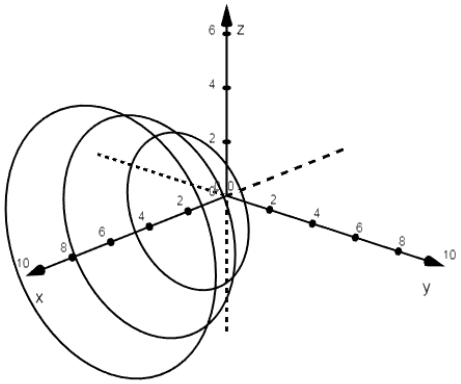
Las trazas del paraboloide con planos $x=k$ son:

$$\begin{cases} y^2+z^2=4x \\ x=k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2+z^2=4k \\ x=k \end{cases}$$

Si $k>0$ resultan circunferencias de centro en el punto $(k;0;0)$ y radio $2\sqrt{k}$

Si $k<0$ no existe intersección.

Con $k = 0$ se trata del punto $(0;0;0)$.

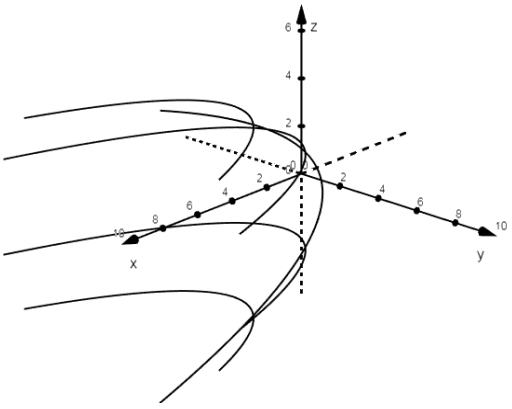


Trazas sobre planos paralelos al plano xy

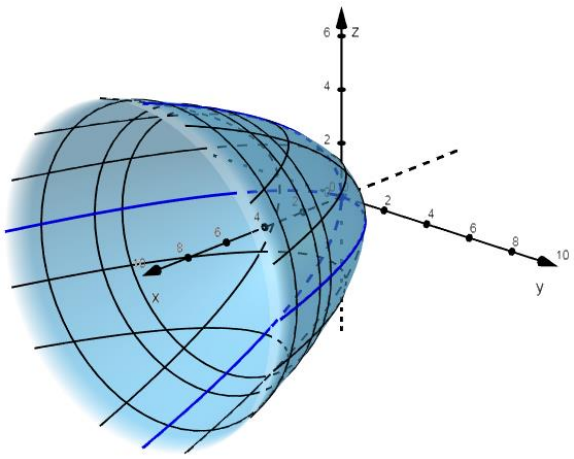
Las trazas del paraboloide con planos $z = k$ son:

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = 4x \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + k^2 = 4x \\ z = k \end{cases}$$

Para cualquier valor de k se tratan de parábolas que se desplazan hacia el sentido positivo del eje x si $k \neq 0$; y con vértice en el origen si $k = 0$.



Gráfica de la superficie:



Extensión de las variables:

$$x \in R_0^+ \qquad y \in R \qquad z \in R$$

Observaciones: Si en la ecuación $\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=cx$ es $c<0$, resulta un paraboloide como el anterior, pero con la "copa" invertida. Por ejemplo, aquel de ecuación $y^2+4z^2=-x$

El término lineal determina la orientación de la superficie, por lo tanto, hay otras posibilidades:

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=cy$ Eje real coincidente con el eje y.

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=cx$ Eje real coincidente con el eje z.

Caso particular: Si en la forma canónica de la ecuación del paraboloide $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=cz$ es $a=b$, entonces es un **paraboloide de revolución**.

Si el vértice del paraboloide es $V(x_0;y_0;z_0)$ la ecuación resulta: $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=c.(z-z_0)$

6.3.6. PARABOLOIDE HIPERBÓLICO

Su ecuación, referida a un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal xyz es:

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=cz \text{ con } c\neq 0$$

Es simétrico con respecto a los planos xz e yz y con respecto al eje z. Pasa por el origen de coordenadas y no tiene ningún otro punto en común con los ejes. A continuación, realizaremos parte del estudio del paraboloide hiperbólico con el objetivo de mostrar su representación gráfica, considerando $c>0$.

Intersección con los planos coordenados (trazas en planos coordenados)

Intersección con el plano $xy:(z=0)$

$$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=cz\\ z=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0\\ z=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}\\ z=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}|y|=\frac{b}{a}x\\ z=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}y=\frac{b}{a}x \ \vee \ y=-\frac{b}{a}x\\ z=0\end{cases}$$

Se tratan de dos rectas que pasan por el origen y que son las asíntotas de las hipérbolas que se forman para los distintos valores de k.

Intersección con el plano $xz:(y=0)$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} = cz \\ y = 0 \end{cases}$$

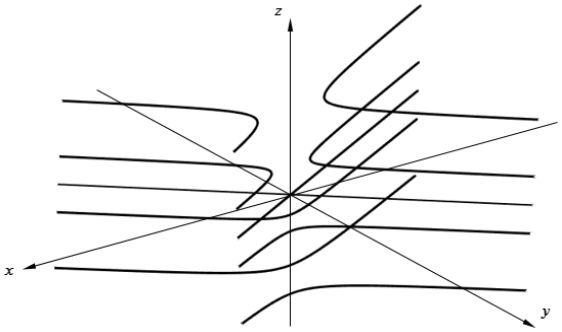
Se tratan de una parábola en el espacio que tiene vértice en el origen y concavidad hacia las z positivas (en este caso, pues consideramos $c > 0$).

Intersección con planos paralelos a los coordenados

Trazas sobre planos paralelos al plano xy

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = ck \\ z = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2}{a^2.k} - \frac{y^2}{b^2.k} = c \\ z = k \end{cases}$$

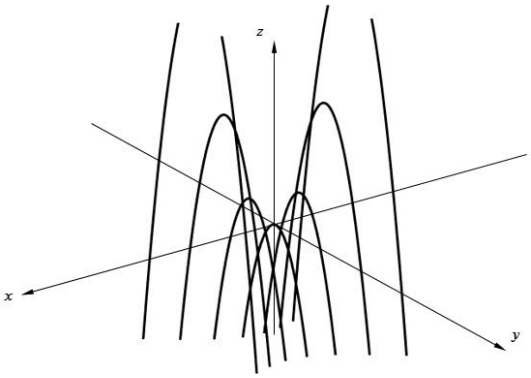
Si $k > 0$, son hipérbolas en el espacio que tienen eje focal x, en caso de ser $k < 0$, el eje focal será y. (Se comprueba fácilmente reemplazando k por distintos valores en la ecuación).



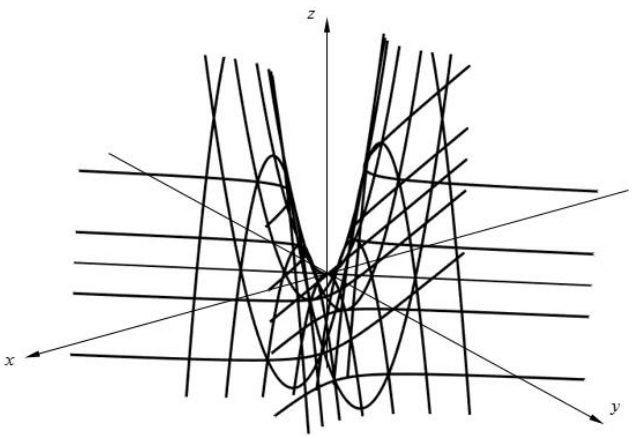
Trazas sobre planos paralelos al plano yz

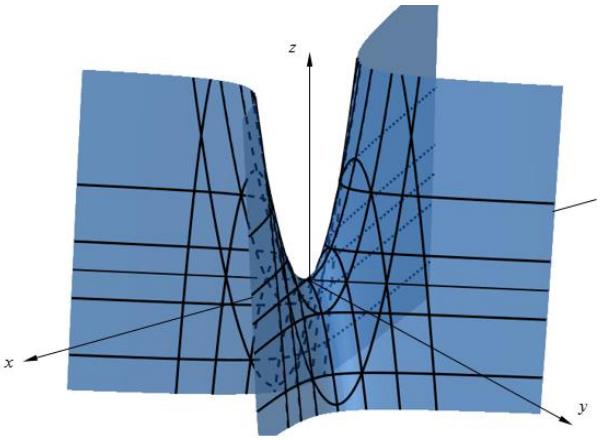
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz \\ x = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{k^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz \\ x = k \end{cases}$$

Se tratan de parábolas de eje de simetría z con concavidad hacia abajo, cuyo vértice se desplaza hacia arriba a medida que k aumenta en valor absoluto.



Uniendo los datos que nos ofrece cada “corte” del paraboloide hiperbólico, podemos obtener la siguiente gráfica.





Observaciones: El eje del paraboloide hiperbólico corresponde a la variable que está elevada a la primera potencia. Por lo tanto, hay otras posibilidades para su orientación.

Son también paraboloides hiperbólicos con distintas orientaciones:

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=cz$ Eje z $\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=cy$ Eje y $\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{b^2}=cx$ Eje x

El paraboloide hiperbólico **nunca** es de **revolución**.

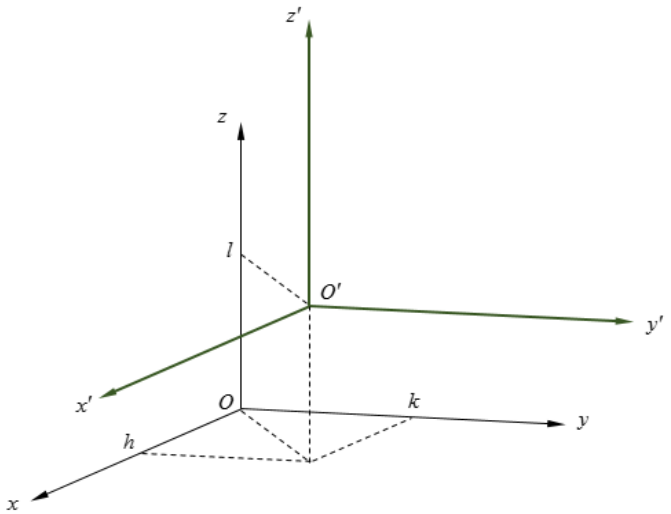
7. TRASLACIÓN DE EJES EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

Supongamos ahora un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales $x'y'z'$ con ejes paralelos a los ejes de otro sistema de coordenadas cartesianas xyz y que tiene como origen en éste, el punto de coordenadas $(h;k;l)$.

Por analogía con las ecuaciones de traslación en el plano podemos decir que las coordenadas de un punto $P'(x';y';z')$ serán:

$$\begin{cases} x' = x-h \\ y' = y-k \\ z' = z-l \end{cases}$$

Las anteriores son las **ecuaciones de traslación** en el espacio.



Tomando esto en cuenta podemos interpretar que ciertas superficies que aparentemente no tienen una forma definida son simplemente cuádricas trasladadas del origen de coordenadas a otro punto (h,k,l). Veamos un ejemplo:

Ejemplo 20: Trazar la superficie de ecuación $4x^2+y^2+4z^2-8x-4y-24z=-40$.

Completando cuadrados:

$$4x^2-8x+4+y^2-4y+4+4z^2-24z+36=-40+4+4+36$$

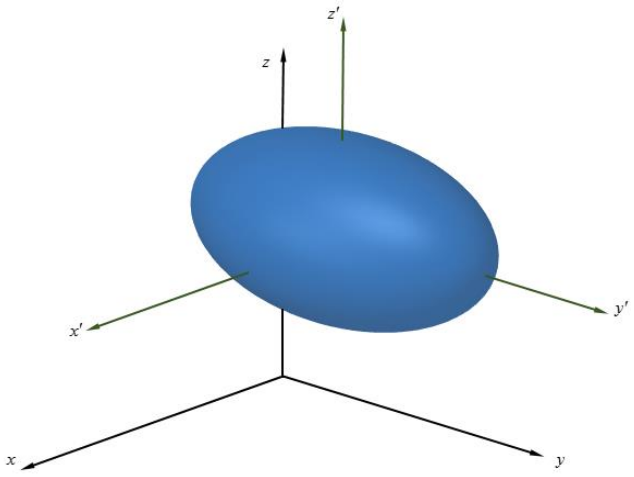
$$4(x^2-2x+1)+(y^2-4y+4)+4(z^2-6z+9)=4$$

$$4(x-1)^2+(y-2)^2+4(z-3)^2=4$$

$(x-1)^2+\frac{(y-2)^2}{4}+(z-3)^2=1$

Si se trasladan los ejes de modo que: $\begin{cases} x'=x-1 \\ y'=y-2 \\ z'=z-3 \end{cases}$ Obtenemos: $x'^2+\frac{y'^2}{4}+z'^2=1$

Significa entonces que la superficie dada en un principio es un elipsoide con centro en el punto $(1;2;3)$.



Ejemplo 21: Una superficie caracterizada por $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=16$ es una superficie esférica porque tiene la forma de su ecuación, pero con centro en $(-1;2;-3)$ y radio $r=4$.

UTN San Nicolás

ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 6

MATRICES y DETERMINANTES

UNIDAD 6. MATRICES Y DETERMINANTES

1. INTRODUCCIÓN

El Álgebra Lineal es la rama de las matemáticas modernas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales y, en un enfoque más formal, espacios vectoriales y transformaciones lineales.

Es una herramienta de uso ineludible para el estudio de muchas otras materias que conforman el diseño curricular de las carreras de ingeniería. Tiene una gran cantidad de aplicaciones dentro y fuera de la matemática, entre las cuales podemos mencionar en el análisis funcional, ecuaciones diferenciales, gráficas por computadora, la industria espacial, los circuitos eléctricos, las redes de comunicación, la arqueología, la predicción del tiempo, los movimientos de población, la relatividad, el análisis del tráfico y de rutas mercantiles, etc.

2. MATRICES

Si bien la definición rigurosa de matriz es a través del concepto de función, nosotros trabajaremos con una más operativa que se deriva de la misma.

DEFINICIÓN: Una **matriz** es un cuadro rectangular de números R o C distribuidos en filas y columnas y encerrados entre paréntesis.
Usualmente, nombramos a las matrices con letra imprenta mayúscula: matriz A, matriz M, etc.

Ejemplo 1: La matriz A que se muestra a continuación tiene dos filas y tres columnas.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow F_1 \\ \leftarrow F_2 \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{matrix}$$

Suponiendo que una matriz tiene m filas y n columnas, llamamos **orden de la matriz** a la expresión $m \times n$ y a la matriz la indicamos $A_{m \times n}$. Para el Ejemplo 1 se indica $A_{2 \times 3}$.

En una matriz, cada número ocupa una posición determinada. Por ejemplo, el 8 se encuentra en la primera fila y en la primera columna mientras que el 4 se encuentra en segunda fila y en la tercera columna. Cabe destacar que de ahora en más utilizaremos la palabra “línea” para referirnos indistintamente a una fila o a una columna.

La forma genérica de representar a una matriz de orden $m\times n$, enumerando a sus elementos, es la que se muestra a la derecha.

$$A_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

La expresión "a_{ij}" representa al elemento genérico que ocupa la fila i-ésima y la columna j-ésima, con i variando entre 1 y m, así como j entre 1 y n.

Ejemplo 2: En la matriz $A=\begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 2i \end{pmatrix}$ el elemento a_{21} es -3. Si bien coincide con a_{12}, ocupan distinta posición.

Expresaremos con $R_{m\times n}$ o $C_{m\times n}$ al conjunto de todas las matrices de orden $m\times n$ con elementos en R o C, respectivamente, y con $K_{m\times n}$ cuando es indistinto que los elementos sean reales o complejos.

Observación: También suele utilizarse la notación $A=(a_{ij})$

Ejemplo 3: Para la matriz dada, resulta:

$$M=\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0{,}2 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Su orden 4×3 y por ejemplo los elementos $m_{31}=1$, $m_{42}=2$ y $m_{13}=-2$.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MATRICES

- Dada una matriz A de orden $m\times n$, diremos que la misma es **cuadrada** si y sólo si $m=n$. De lo contrario, se dice que es **rectangular**.

  A la línea diagonal formada por todos los elementos de una matriz cuadrada para los que $i=j$ se la llama **diagonal principal**.

Ejemplo 4: Las matrices $A_{2\times 2}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B_{3\times 3}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $C_{1\times 1}=(-4)$ son cuadradas.

La diagonal principal de la matriz A es la que se destaca en el siguiente esquema: $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

En una matriz genérica indicamos que son los elementos a_{ij} con $i=j$.

- Dada una matriz A de orden $m \times n$, diremos que la misma es **matriz fila** (o vector fila) si y sólo si $m = 1 \ \wedge \ n > 1$.

$$A_{1\times n} = (a_{11} \quad a_{12} \quad \ldots \quad a_{1j} \quad \ldots \quad a_{1n})$$

Ejemplo 5: La matriz $C_{1\times 3} = (1 \quad 2 \quad 0)$ es una matriz fila de tres columnas.

- Dada una matriz A de orden $m \times n$, diremos que la misma es **matriz columna** (o vector columna) si y sólo si $n = 1 \ \wedge \ m > 1$.

$$A_{m\times 1} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \ldots \\ a_{i1} \\ \ldots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

Ejemplo 6: La matriz $D_{2\times 1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ es una matriz columna de dos filas.

- Dada una matriz A de orden $m \times n$, diremos que es **real si** y sólo si $a_{ij} \in R$, $\forall i, j$.

Ejemplo 7: La matriz $E = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ no es una matriz real.

- Se define como **matriz nula** a la matriz A de orden $m \times n$, que cumple que $a_{ij} = 0 \ \forall i, j$. La simbolizaremos O.

Ejemplo 8: La matriz $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ es la matriz nula de orden 2×4.

- Una matriz A de orden $m \times n$ es una **matriz diagonal** si, siendo cuadrada, todos los elementos que se encuentren fuera de su diagonal principal son nulos. Es decir, si $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$.

Ejemplo 9: La matriz $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal. (La matriz cuadrada nula, ¿es una matriz diagonal?)

- Una matriz A es una **matriz escalar** si además de ser diagonal, todos los elementos que están en la diagonal principal son iguales entre sí: $a_{ij} = 0, \forall i \neq j \wedge a_{ij} = k, \forall i = j$

Ejemplo 10: La matriz $E=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ es una matriz escalar. (La matriz cuadrada nula, ¿es una matriz escalar?)

- Una matriz A es una **matriz identidad** si además de ser escalar también se verifica que $a_{ij}=1, \forall i=j$. La simbolizaremos I.

Ejemplo 11: Las matrices $I=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ e $I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ son matrices identidad.

Ejemplo 12: Veamos la clasificación de las siguientes matrices en cuadradas, rectangulares, fila, columna, real, nula, diagonal, escalar, identidad:

a) $M_1=\begin{pmatrix}1&1+2i&3\end{pmatrix}$ b) $M_2=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$ c) $M_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&6\end{pmatrix}$

d) $M_4=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ e) $M_5=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$ f) $M_6=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$

	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
Cuadrada		×	×	×	×	
Rectangular	×					×
Fila	×					
Columna						
Real		×	×	×	×	×
Nula						
Diagonal			×	×		
Escalar				×		
Identidad				×		

Ejemplo 13: Nos pueden solicitar hallar una matriz A que verifique simultáneamente determinadas condiciones, como ser:

A real de orden 3×3 y $a_{ij}=4 \quad \forall i=j$, $a_{ij}=2-i \quad \forall i>j$, $a_{ij}=j^2 \quad \forall i<j$

La única solución posible es: $A=\begin{pmatrix}4&4&9\\0&4&9\\-1&-1&4\end{pmatrix}$

2.2. IGUALDAD ENTRE MATRICES

DEFINICIÓN: Dadas dos matrices $A=(a_{ij})$ y $B=(b_{ij})$ del mismo orden $m\times n$, diremos que $A=B$ si y sólo si $a_{ij}=b_{ij}$ para todo i, j. Es decir que cada elemento que ocupa la posición ij en la matriz A debe ser el mismo que cada elemento que ocupa la posición ij en la matriz B.

Ejemplo 14: Si queremos determinar el valor de las incógnitas para que las matrices resulten iguales debemos plantear:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2y+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+4 & 0 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x+4 \\ -2y+2=7 \end{cases} \Leftrightarrow x=-3 \wedge y=-\tfrac{5}{2}$$

2.3. OPERACIONES CON MATRICES

2.3.1. SUMA DE MATRICES

DEFINICIÓN: Dadas dos matrices $A=(a_{ij})$ y $B=(b_{ij})$ del mismo orden $m\times n$, se define como **suma** entre ellas a una nueva matriz $S=(s_{ij})$ también de orden $m\times n$, en donde cada elemento s_{ij} se obtiene como la suma entre el elemento a_{ij} de A y el elemento b_{ij} de B.

Es decir, dadas $A_{m\times n}=(a_{ij})$ y $B_{m\times n}=(b_{ij})$ se define: $S_{m\times n}=A+B=(a_{ij})+(b_{ij})=(a_{ij}+b_{ij})=(s_{ij})$.

Ejemplo 15: Si $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ entonces $A+B=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \end{pmatrix}$.

PROPIEDADES

Considerando: $A_{m\times n}\in K_{mxn}, B_{mxn}\in K_{mxn}$ y $C_{mxn}\in K_{mxn}$, se verifican:

1. Es una operación interna: En efecto, $(A+B)\in K_{mxn}$

2. Propiedad asociativa: $(A+B)+C=A+(B+C)$

Demostración: $(A+B)+C=[(a_{ij})+(b_{ij})]+(c_{ij})=(a_{ij}+b_{ij})+(c_{ij})=((a_{ij}+b_{ij})+(c_{ij}))=$

$=(a_{ij}+(b_{ij}+c_{ij}))=(a_{ij})+[(b_{ij})+(c_{ij})]=A+(B+C)$

3. Propiedad conmutativa: $A+B=B+A$

Demostración: (Queda como actividad para el alumno)

4. Existencia del elemento neutro: Dada $A_{m\times n}$ existe una matriz $N_{m\times n}$ tal que $A+N=N+A=A$. Se demuestra que $N=O$.

Demostración: $A+N=(a_{ij})+(n_{ij})=(a_{ij}+n_{ij})=(a_{ij})=A \Rightarrow a_{ij}+n_{ij}=a_{ij} \Rightarrow n_{ij}=0 \Rightarrow N=O$

5. Existencia del elemento opuesto: Dada $A_{m\times n}$ existe una matriz $A'_{m\times n}$ / $A+A'_{m\times n}=A'_{m\times n}+A=O$.

Se demuestra que $A'_{m\times n}=-A$, que es la matriz formada por todos los elementos opuestos de A.

Demostración: $A+A'_{m\times n}=(a_{ij})+(O_{ij})=...$ (Queda como actividad para el alumno)

Concluimos que el conjunto $K_{m\times n}$ con las propiedades que verifica la suma es un **grupo abeliano** y lo indicamos: $(K_{m\times n};+)$ es grupo abeliano.

2.3.2. PRODUCTO DE UN ESCALAR POR UNA MATRIZ

DEFINICIÓN: Dada una matriz $A=(a_{ij})$ de orden $m\times n$, y un escalar $\alpha\in R$ (o $\alpha\in C$) **producto del escalar por la matriz** es una nueva matriz del mismo orden que A, que se obtiene multiplicando a cada elemento a_{ij} de A por el escalar α.

Es decir: $\alpha.A=\alpha.(a_{ij})=(\alpha.a_{ij})$.

Ejemplo 16: Si $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$ entonces $-2.A=\begin{pmatrix}-2 & -4 & 0\\ 2 & -4 & -2\end{pmatrix}$

PROPIEDADES

Consideremos $A\in K_{m\times n}\wedge\alpha\in K,\beta\in K$:

1. Es una operación externa (porque involucra un elemento de otro conjunto) En efecto, $(\alpha.A)\in K_{m\times n}$

2. Asociatividad mixta: $\alpha.(\beta.A)=(\alpha.\beta).A$

3. Elemento neutro en K: Sean $A\in K_{m\times n}\wedge 1\in K \Rightarrow 1.A=A$

4. Propiedades distributivas: $\alpha.(A+B)=\alpha.A+\alpha.B$ y $(\alpha+\beta).A=\alpha.A+\beta.A$

Considerando las cinco propiedades vistas para la suma, más estas cuatro del producto de un escalar por una matriz, diremos que la estructura $(K_{m\times n};+;K;.)$ es un **espacio vectorial**.

Ejemplo 17:

Para las matrices $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 3 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 0\\ -1 & 3\end{pmatrix}$ resultan:

$A+B=\begin{pmatrix}5 & 0\\ 5 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ y si queremos hallar $2A-C$, en primer lugar realizamos: $2A=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 4 & 2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$ y luego le restamos a la matriz C: $2A-C=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 2 & 2\\ -1 & -3\end{pmatrix}$

2.3.3. PRODUCTO ENTRE DOS MATRICES

DEFINICIÓN: Dadas dos matrices A de orden $m\times p$ y otra B de orden $q\times n$, el **producto** $A_{m\times p}.B_{q\times n}$ se encuentra definido si y sólo si $p=q$, lo cual significa que el número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B. La matriz resultado C será de orden $m\times n$ y se obtendrá de la siguiente forma:

$$A_{m\times p}.B_{p\times n}=C_{m\times n}$$

$$B_{p\times n}=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{in}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ b_{p1} & b_{p2} & \dots & b_{pj} & \dots & b_{pn}\end{pmatrix}$$

$$A_{m\times p}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mp}\end{pmatrix}$$

$$C_{m\times n}=\begin{pmatrix}c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2j} & \dots & c_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{in}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mj} & \dots & c_{mn}\end{pmatrix}$$

Cada elemento c_{ij} se obtiene como la suma de los productos $a_{i1}.b_{1j}$, $a_{i2}.b_{2j}$, …, $a_{ip}.b_{pj}$ utilizando los elementos que se encuentran en la fila y columna que convergen en él.

Es decir $c_{ij}=a_{i1}.b_{1j}+a_{i2}.b_{2j}+\dots+a_{ip}.b_{pj}=\sum_{k=1}^{p}a_{ik}.b_{kj}$

Ejemplo 18: Dadas las matrices $A_{2\times3}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 1 & 2 & 0\end{pmatrix}$ y $B_{3\times3}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 5 & 1 & 2\\ 2 & -1 & -2\end{pmatrix}$, hallaremos $A.B$.

	$B_{3\times3}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 5 & 1 & 2\\ 2 & -1 & -2\end{pmatrix}$
$A_{2\times3}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 1 & 2 & 0\end{pmatrix}$	$C_{2\times3}=A.B=\begin{pmatrix}1.1+3.5+2.2 & 1.2+3.1+2.(-1) & 1.1+3.2+2.(-2)\\ 1.1+2.5+0.2 & 1.2+2.1+0.(-1) & 1.1+2.2+0.(-2)\end{pmatrix}$

Luego $A.B=\begin{pmatrix}20 & 3 & 3\\ 11 & 4 & 5\end{pmatrix}$ ¿es posible realizar $B.A$?

PROPIEDADES

1. Asociatividad: admitiendo que sea posible realizar los respectivos productos, vale:

$$(A.B).C=A.(B.C)$$

2. Asociatividad en el producto por escalares: siendo A y B dos matrices para las cuales pueda realizarse $A.B$, y α un escalar, entonces:

$$\alpha.(A.B)=(\alpha.A).B=A.(\alpha.B)$$

3. Conmutatividad: el producto entre matrices no es conmutativo: $A.B\neq B.A$

Veamos esto en detalle: $A_{p\times m}.B_{m\times q}=C_{p\times q}$

Caso A: $A_{p\times m}.B_{m\times q}=C_{p\times q}$ pero cuando planteamos $B_{m\times q}.A_{p\times m}$ **no** se encuentra definido a menos que $p=q$.

Caso B: $A_{p\times m}.B_{m\times p}=C_{p\times p}$ y $B_{m\times p}.A_{p\times m}=D_{m\times m}$. En este caso puede plantearse el producto entre B por A, pero el resultado es una matriz de distinto orden que la de A por B.

Caso C: Si las matrices son cuadradas de igual orden, el producto siempre existe pero también puede obtenerse distintos resultados, por ejemplo:

$$A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 2 & 5\end{pmatrix}\qquad AB=\begin{pmatrix}-2 & -8\\ 8 & 18\end{pmatrix}\ \text{y}\ BA=\begin{pmatrix}-2 & -4\\ 16 & 18\end{pmatrix}$$

Caso D: Existen dos únicos casos en que el producto entre matrices es conmutativo.

- Uno de ellos, es en el cual una de las matrices es escalar, y se demuestra a continuación:

$A_{nxn}.E_{nxn}$	$E_{n\times n}=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & \dots & 0 & \dots & 0\\ 0 & \lambda & \dots & b_0 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & \lambda & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \lambda\end{pmatrix}$
$A_{n\times n}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2p}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip}\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{nn}\end{pmatrix}$	$C_{m\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}\lambda & a_{12}\lambda & \dots & & \dots & a_{1n}\lambda\\ a_{21}\lambda & a_{22}\lambda & \dots & & \dots & a_{2n}\pi\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ & a_{i2}\lambda & \dots & a_{ii}\lambda & \dots & a_{in}\lambda\\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots\\ a_{n1\lambda} & & \dots & & \dots & a_{nn}\lambda\end{pmatrix}=\lambda A$

Realizando $E_{n\times n}A_{n\times n}$ se llega al mismo resultado.

- El otro caso es el que desarrollaremos en la Definición 2.5

Conclusión: Con los casos analizados decimos que la multiplicación entre matrices no es conmutativa.

4. Elemento neutro del producto: Como consecuencia de lo anterior, la matriz identidad I es el elemento neutro del producto entre matrices. En efecto, siempre que sea posible el producto $A.I=I.A=A$

5. Propiedad cancelativa: El producto entre matrices no es cancelativo: $A.B=A.C \not\Rightarrow B=C$

Ejemplo 19:

$A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}5 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $AB=AC=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ pero $B\neq C$

6. El producto entre dos matrices puede ser la matriz nula sin que ninguna de ellas sea necesariamente la nula. En efecto: $A.B=O \not\Rightarrow A=O\vee B=O$. Por ejemplo:

	$B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 8 & 4\end{pmatrix}$
$A=\begin{pmatrix}4 & -1\\ 4 & -1\end{pmatrix}$	$A.B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

2.4. TRASPOSICIÓN DE MATRICES

DEFINICIÓN: Dada una matriz A de orden $m\times n$ se llama **matriz traspuesta de** A y se indica A^t a la matriz de orden $n\times m$ que se obtiene intercambiando las filas por las columnas; y las columnas por las filas de A.

Ejemplo 20: SI $B_{3\times 2}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 0\\ 1 & 5\end{pmatrix}$ entonces $B^t{}_{2\times 3}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 1\\ 2 & 0 & 5\end{pmatrix}$.

2.5. INVERSA DE UNA MATRIZ

DEFINICIÓN: Dada una matriz A de orden $m\times n$ se llama **matriz inversa** de A y se indica A^{-1} a la matriz tal que verifique que $A.A^{-1}=A^{-1}.A=I$.

Ejemplo 21: SI $B_{3\times 3}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 3 & -1\end{pmatrix}$ entonces $B^{-1}{}_{3\times 3}=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3} & 1 & -\frac{1}{3}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}$.

Actividad: Comprobar en el ejemplo dado, que se cumple la definición de inversa.

Observaciones:

- Cuando desarrollemos el concepto de determinantes, veremos cuándo existe la inversa de una matriz cuadrada y un método para la obtención de la misma.
- De la definición de matriz inversa: $A.A^{-1}=A^{-1}.A=I$, se deduce el segundo caso de conmutatividad del producto de matrices.

3. DETERMINANTES

DEFINICIÓN: El determinante de orden n es una función que a una matriz cuadrada de orden n le hace corresponder un número real o complejo como sigue:

$$\begin{array}{rccl} \det: & K_{n\times n} & \to & K \\ & A & \to & \det(A)=|A| \end{array} \qquad K \ (R \text{ o } C)$$

- Si $n=1$, la matriz es de la forma $A=(a_{11})$ y se *define* como determinante de orden 1 al valor $|A|=a_{11}$.
- Si $n=2$, recordemos que llamábamos determinante de orden 2 al valor:

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}.a_{22}-a_{12}.a_{21}$$

Ejemplo 22: $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}=2.4-5.4=-12$

- Si $n=3$, recordemos que llamábamos determinante de orden 3 al valor:

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=(a_{11}.a_{22}.a_{33}+a_{21}.a_{32}.a_{13}+a_{12}.a_{23}.a_{31})-(a_{13}.a_{22}.a_{31}+a_{23}.a_{32}.a_{11}+a_{33}.a_{12}.a_{21})$$

Utilizando lo que se conoce como la regla de Sarrus, un determinante de tres por tres puede calcularse de manera sencilla: consiste en repetir las dos primeras filas debajo del determinante y sumar los productos de los números en las diagonales descendentes (color azul) restados a los de las diagonales ascendente (naranja):

$$|A|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}=(a_{11}.a_{22}.a_{33}+a_{21}.a_{32}.a_{13}+a_{12}.a_{23}.a_{31})-(a_{13}.a_{22}.a_{31}+a_{23}.a_{32}.a_{11}+a_{33}.a_{12}.a_{21})$$

Ejemplo 23: $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix}=[1.2.5+(-2).(-2).3+3.(-1).1]-[3.2.3+1.(-2).1+5.(-1).(-2)]=-7$

Ejemplo 24: Si queremos hallar el valor de la incógnita que verifica la siguiente ecuación:

$$\begin{vmatrix} x-1 & -3 \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & x & 0 \\ -x & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Se calculan los determinantes y se resuelve la ecuación obtenida:

$$(x-1).(x+2)-(-3) = -x+3-\left[-3x^2+2\right] \Leftrightarrow x^2+2x-x-2+3 = 3x^2-x+1 \Leftrightarrow -2x^2+2x=0$$
$$\Leftrightarrow 2x(-x+1)=0 \Leftrightarrow x_1 = 0 \ \vee x_2 = 1$$

- Para el caso en que $n \geq 4$, es necesario realizar algunas definiciones previas.

DEFINICIONES PREVIAS

Dada una matriz A de orden $m \times n$, se llama **submatriz** a toda matriz que se obtiene eliminando una fila o una columna (o ambas).

Ejemplo 25: Si $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ si se eliminan la fila dos y columna uno, se obtiene la submatriz:

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si A es una matriz cuadrada de orden n se define como **menor complementario** M_{ij} del elemento a_{ij} al determinante de la submatriz de orden $n-1$ que se obtiene eliminando la fila i-ésima y la columna j-ésima de A. Por el momento, podemos calcularlo hasta una matriz de orden 4.

Ejemplo 26: Para la matriz anterior, el menor complementario del elemento a_{21} es $M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ y el menor complementario del elemento a_{12} es $M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$.

Se denomina **adjunto o cofactor** del elemento a_{ij} de una matriz cuadrada A y se anota A_{ij} al número $A_{ij} = (-1)^{i+j}.M_{ij}$.

Ejemplo 27: Siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, como $M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ entonces:

$$A_{21} = (-1)^{2+1}.\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1).(-1) = 1$$

Además, por ejemplo, también es $M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad A_{22} = (-1)^{2+2}.1 = 1.$

DETERMINANTES DE ORDEN n**, *para*** $n \geq 2$

DEFINICIÓN: Dada una matriz cuadrada A de orden $n \geq 2$, **se llama determinante de orden** n de A y se simboliza $|A|$ o $\det(A)$ al número:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}.A_{1j} = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}.(-1)^{1+j} M_{1j}$$

Observaciones:

- Se ha tomado la fila 1 fija y se varían las columnas.
- Se demuestra que la definición no varía si se toma fija cualquier fila o columna.
- Los casos particulares para $n = 2$ y $n = 3$ pueden deducirse de esta definición.

Ejemplo 28: Para calcular el determinante de la matriz de orden cuatro por definición, lo haremos desarrollándolo por la primera fila:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \det(A) = \sum_{j=1}^{4} a_{1j}.(-1)^{1+j}.M_{1j} = 0.(-1)^{1+1}.\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 1.(-1)^{1+2}.\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3.(-1)^{1+3}.\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 1.(-1)^{1+4}.\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0.1.0 + 1.(-1).(-4) + 3.1.(-3) + 1.(-1).(-2) = -3$$

Aprovechando lo mencionado en la segunda observación, notemos que nos convendría desarrollar el determinante por la fila 3, que es quién tiene mayor cantidad de elementos nulos:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \det(A) = \sum_{j=1}^{4} a_{3j}.A_{3j} = \sum_{j=1}^{4} a_{3j}.(-1)^{3+j}.M_{3j} = 1.(-1)^{3+1}.\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1.1.(-3) = -3$$

Al calcular el determinante de orden 4 siempre quedan cuatro determinantes de orden 3. Si calculamos determinantes de orden 5 quedan cinco determinantes de orden 4. Por este motivo decimos que es una definición recurrente.

Para el caso de orden mayor o igual a cuatro, utilizaremos la regla de **Chío** que explicaremos luego de ver determinadas propiedades.

3.1. PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

1) El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta: $|A| = |A^t|$

Lo demostraremos para $n = 2$:

Si $n = 2$: $\quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}$

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow |A^t| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21} = |A|$$

2) Sea B la matriz que se obtiene al intercambiar dos líneas paralelas (filas o columnas) de la matriz A entonces $|B| = -|A|$.

Veámoslo para una matriz de orden 2 intercambiando las filas

Si $n = 2$: $\quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}$

$$B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \rightarrow |B| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = a_{12}.a_{21} - a_{11}.a_{22} = -(a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}) = -|A|$$

Actividad para el alumno: Comprobarlo para una matriz de orden 2 intercambiando las columnas.

3) Sea B la matriz que se obtiene al multiplicar una línea (fila o columna) de la matriz A por una constante α. Entonces $|B| = \alpha.|A|$.

Verifiquémoslo para una matriz de orden 2:

Si $n = 2$: $\quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}$

$$B = \begin{pmatrix} \alpha.a_{11} & \alpha.a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow |B| = \begin{vmatrix} \alpha.a_{11} & \alpha.a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \alpha.a_{11}.a_{22} - \alpha.a_{12}.a_{21} = \alpha.(a_{11}.a_{22} - a_{12}.a_{21}) = \alpha.|A|$$

Lo mismo sucede si se multiplica la fila 2.

Esta propiedad nos dice que, si multiplicamos un determinante por un escalar, sólo se multiplica una línea (fila o columna de la matriz), mientras que en matrices se multiplican todas las líneas.

Ejemplo 29: Sean $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ es fácil comprobar que $|A|=11$ y $|B|=22$.

Notemos que la matriz B se obtiene tomando A y multiplicando la primera línea por $\alpha=2$.

En efecto, $|B|=2.|A|$.

4) Si una matriz A tiene una línea (fila o columna) cuyos elementos son todos ceros, entonces el determinante de A es $|A|=0$.

Claramente se aplica la definición eligiendo la fila que posee los ceros.

5) Si en una matriz A tiene dos líneas (filas o columnas) paralelas iguales, entonces $|A|=0$.

Ejemplo 30: $|A|=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}=0$

Notemos que las filas 1 y 3 son iguales.

6) Si en una matriz A tiene dos líneas (filas o columnas) paralelas proporcionales, entonces $|A|=0$.

Ejemplo 31: $|A|=\begin{vmatrix} 6 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}=3.\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}=0$

Al extraer 3 como factor común en la primera fila, quedan la primera y tercera filas iguales.

7) El determinante del producto entre dos matrices, es igual al producto de los determinantes. En símbolos: $|A.B|=|A|.|B|$

Sin embargo, no sucede lo mismo con la suma de determinantes, $|A+B|\neq|A|+|B|$

Ejemplo 32: Sean $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ es fácil comprobar que $|A|=3$ y $|B|=5$.

Calculemos ahora la operación $A+B$. Se obtiene:

$$A+B=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Como puede verificarse, $|A+B|=\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}=12+8=20\neq 3+5=|A|+|B|$

Queda para el alumno: Probar la propiedad $|A.B|=|A|.|B|$ para matrices de orden dos.

8) Si en una matriz A una línea (fila o columna) es combinación lineal de las restantes paralelas, el determinante de la misma es cero.

Ejemplo 33: Sea A la matriz que se muestra a continuación, la misma tiene determinante nulo pues puede comprobarse que $F_3 = 2.F_1 + F_2$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

9) Si se suman los productos entre los elementos de una línea por los adjuntos de otra línea paralela, se obtiene como resultado 0.

Ejemplo 34: Sea A la matriz que se muestra a continuación, consideremos los elementos de la primera fila: 1, 2 y -1 y los multiplicaremos por los adjuntos de los elementos de la tercera fila:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Adjuntos de los elementos de la fila 3:

$$A_{31} = (-1)^{3+1}.\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \qquad A_{32} = (-1)^{3+2}.\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -4 \qquad A_{33} = (-1)^{3+3}.\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

Veamos que efectivamente $1.4 + 2.(-4) + (-1).(-4) = 0$

En forma genérica por ejemplo si desarrollamos por fila 1 resulta: $|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}.A_{ij} = 0 \;\; i \neq 1$

3.2. REGLA DE CHÍO

La Regla de Chío es una sistematización de anulación de elementos por combinaciones lineales que surge luego de aplicar las propiedades de determinantes pero que no demostraremos. Para el caso de determinantes de matrices de orden mayor o igual a 4 es más sencillo aplicar esta forma de cálculo, que realizarlo mediante la definición ya que permite reducir sistemáticamente el orden de un determinante en una unidad, y se aplica de la siguiente manera.

- Se elige un 1 del determinante y se distingue su posición ij. En caso de no haber un 1 en el determinante, se puede obtener extrayendo factor común en alguna línea.

- El determinante será $(-1)^{i+j}$ multiplicado por un el determinante de orden $n-1$ que se obtiene suprimiendo la fila y la columna que ocupa el 1 y en el que cada elemento que no está en estas líneas se sustituye por la resta entre el elemento que ocupaba el lugar en la matriz original, y el producto de los elementos que se encuentran en las intersecciones de la fila y columna del elemento con la columna y fila del 1.

Ejemplo 35: Supongamos que se quiere calcular el determinante de la matriz

$$A=\begin{pmatrix}0&1&3&1\\1&2&2&-1\\1&2&0&-1\\0&1&2&1\end{pmatrix}$$ tomamos por ejemplo el 1 que ocupa la fila 3 y columna 1

$$|A|=\begin{vmatrix}0&1&3&1\\1&2&2&-1\\1&2&0&-1\\0&1&2&1\end{vmatrix}=(-1)^{3+1}.\begin{vmatrix}1-(0.2)&3-(0.0)&1-[0.(-1)]\\2-(1.2)&2-(1.0)&-1-[1.(-1)]\\1-(0.2)&2-(0.0)&1-[0.(-1)]\end{vmatrix}=1.\begin{vmatrix}1&3&1\\0&2&0\\1&2&1\end{vmatrix}=0$$

Puede verificar el alumno que, con la elección de otro uno, que se obtiene el mismo resultado.

Ejemplo 36: Calculemos los determinantes aplicando la regla de Chio:

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}1&2&3&-1\\0&1&2&3\\2&-1&2&0\\3&-1&2&-2\end{vmatrix}\qquad\qquad \Delta_2=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}$$

Para Δ_1, tomamos el 1 que ocupa la fila 1 y la columna 1:

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}1&2&3&-1\\0&1&2&3\\2&-1&2&0\\3&-1&2&-2\end{vmatrix}=(-1)^{1+1}.\begin{vmatrix}1-(0.2)&2-(0.3)&3-[0.(-1)]\\-1-(2.2)&2-(2.3)&0-[2.(-1)]\\-1-(3.2)&2-(3.3)&-2-[3.(-1)]\end{vmatrix}=1.\begin{vmatrix}1&2&3\\-5&-4&2\\-7&-7&1\end{vmatrix}=13$$

Para Δ_2, tomamos como elemento pivote al 1 que se encuentra en la fila 1 y columna 1:

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}=(-1)^{1+1}.\begin{vmatrix}2-(1.1)&4-(1.1)&8-(1.1)\\3-(1.1)&9-(1.1)&27-(1.1)\\4-(1.1)&16-(1.1)&64-(1.1)\end{vmatrix}1.\begin{vmatrix}1&3&7\\2&8&26\\3&15&63\end{vmatrix}=12$$

3.3. MATRIZ INVERSA DE UNA MATRIZ CUADRADA

DEFINICIÓN: Recordemos que dada una matriz A de orden n se define la **matriz inversa de** A como aquélla matriz que conmuta el producto con A y da como resultado a la matriz identidad I. Si indicamos con A^{-1} a la matriz inversa inversa, resulta:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$$

No toda matriz posee inversa y el siguiente teorema nos brinda una herramienta para su cálculo, en el caso de existir.

Realizaremos la siguiente distinción. Sea A una matriz cuadrada de orden $n \times n$:

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A la matriz formada por los elementos adjuntos de cada elemento la simbolizaremos A^*:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1j} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2j} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{i1} & A_{i2} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nj} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \text{ donde } A_{ij} = (-1)^{i+j}.M_{ij}$$

A la traspuesta de la matriz anterior se la denomina **matriz adjunta** (que simbolizaremos A_D).

$$adj(A) = A_D = (A^*)^t = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{i1} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{i2} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1j} & A_{2j} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{in} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

3.3.1. TEOREMA DE EXISTENCIA DE UNA MATRIZ INVERSA (CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE)

Una matriz A de orden n, posee inversa y vale $A^{-1} = \frac{A_D}{|A|} \Leftrightarrow |A| \neq 0$

Demostración: Probaremos la recíproca del enunciado ($|A| \neq 0 \Rightarrow \exists \ A^{-1} = \frac{A_D}{|A|}$)

Para ello, realizaremos el producto entre las matrices A y A_D, definida previamente:

$$A.A_D \qquad A_D = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{i1} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{i2} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1j} & A_{2j} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{in} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad A.A_D = \begin{pmatrix} (a) & (b) & \dots & (b) & \dots & (b) \\ (b) & (a) & \dots & (b) & \dots & (b) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (b) & (b) & \dots & (a) & \dots & (b) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (b) & (b) & \dots & (b) & \dots & (a) \end{pmatrix}$$

Los elementos que quedan en las posiciones señaladas con (a) son:

$$a_{11}.A_{11} + a_{12}.A_{12} + \dots + a_{1n}.A_{1n}$$
$$a_{21}.A_{21} + a_{22}.A_{22} + \dots + a_{2n}.A_{2n}$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}.A_{n1} + a_{n2}.A_{n2} + \dots + a_{nn}.A_{nn}$$

¿A qué son iguales las sumas? Si observamos las expresiones, cada una de ellas representan por definición el valor del determinante de la matriz A, es decir $|A|$.

Por otro lado, los elementos que quedan en las posiciones señaladas con (b) en la primera fila son:

$$a_{11}.A_{21} + a_{12}.A_{22} + \dots + a_{1n}.A_{2n}$$
$$\vdots$$
$$a_{11}.A_{i1} + a_{12}.A_{i2} + \dots + a_{1n}.A_{in} \qquad i \neq 1$$
$$\vdots$$
$$a_{11}.A_{n1} + a_{12}.A_{n2} + \dots + a_{1n}.A_{nn}$$

¿A qué son iguales cada una de estas sumas? Si observamos las expresiones, lo que estamos haciendo es multiplicar a los elementos de una línea (la primera fila) por los adjuntos de otras paralelas a ella (segunda fila, tercera,…, i-ésima,…, n-ésima). Por propiedad 9 todas las expresiones de las posiciones señaladas con (b) son 0.

Resulta entonces:

$$A.A_D \qquad A_D = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{i1} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{i2} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1j} & A_{2j} & \dots & A_{ij} & \dots & A_{nj} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{in} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A_{n\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad A.A_D = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = |A|.I$$

Luego puede deducirse que $A.A_D = |A|.I$.

Supongamos que multiplicamos miembro a miembro a esta igualdad por el valor $\frac{1}{|A|}$. Esto puede lograrse, solamente si $|A| \neq 0$, cosa que admitimos cierta por hipótesis del teorema. Resultará entonces: $\frac{1}{|A|}.A.A_D = I$ o también: $A.\frac{A_D}{|A|} = I$.

Queda para el alumno probar que también se cumple $\frac{A_D}{|A|}A = I$.

Luego, por definición de inversa resulta que $A.\frac{A_D}{|A|} = \frac{A_D}{|A|}A = I$ y entonces necesariamente debe ser:

$$A^{-1} = \frac{A_D}{|A|}$$

Queda para el alumno: ¿Cómo podemos demostrar el contrarrecíproco? Es decir, si sabemos que $\exists \; A^{-1} = \frac{A_D}{|A|}$ cómo podemos concluir que $\Rightarrow |A| \neq 0$.

Ejemplo 37: Aplicando el método de la matriz adjunta, calcular la inversa de la siguiente matriz, si existe:

$$B=\begin{pmatrix}2 & 3 & 1\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & 5 & 4\end{pmatrix} \qquad |B|=\begin{vmatrix}2 & 3 & 1\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & 5 & 4\end{vmatrix}=-7\neq 0 \Rightarrow \exists\ B^{-1}$$

Calculamos a los elementos adjuntos $B_{ij}=(-1)^{i+j}.M_{ij}$:

$$B_{11}=(-1)^{1+1}.\begin{vmatrix}0 & -1\\ 5 & 4\end{vmatrix}=5 \qquad B_{12}=(-1)^{1+2}.\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 4\end{vmatrix}=-9 \qquad B_{13}=(-1)^{1+3}.\begin{vmatrix}2 & 0\\ 1 & 5\end{vmatrix}=10$$

$$B_{21}=(-1)^{2+1}.\begin{vmatrix}3 & 1\\ 5 & 4\end{vmatrix}=-7 \qquad B_{22}=(-1)^{2+2}.\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 4\end{vmatrix}=7 \qquad B_{23}=(-1)^{2+3}.\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 5\end{vmatrix}=-7$$

$$B_{31}=(-1)^{3+1}.\begin{vmatrix}3 & 1\\ 0 & -1\end{vmatrix}=-3 \qquad B_{32}=(-1)^{3+2}.\begin{vmatrix}2 & 1\\ 2 & -1\end{vmatrix}=4 \qquad B_{33}=(-1)^{3+3}.\begin{vmatrix}2 & 3\\ 2 & 0\end{vmatrix}=-6$$

La matriz formada por los elementos adjuntos es: $B^{*}=\begin{pmatrix}5 & -9 & 10\\ -7 & 7 & -7\\ -3 & 4 & -6\end{pmatrix}$

Para obtener a la matriz adjunta, realizamos la traspuesta de B^{*}: $B_D=(B^{*})^{t}=\begin{pmatrix}5 & -7 & -3\\ -9 & 7 & 4\\ 10 & -7 & -6\end{pmatrix}$

Finalmente: $B^{-1}=\dfrac{B_D}{|B|}=\begin{pmatrix}-\frac{5}{7} & 1 & \frac{3}{7}\\ \frac{9}{7} & -1 & -\frac{4}{7}\\ -\frac{10}{7} & 1 & \frac{6}{7}\end{pmatrix}$

3.4. ECUACIONES MATRICIALES

Una ecuación matricial es una ecuación cuya incógnita es una matriz X . Existen varias formar de resolverlas, pero aquí lo haremos a través de la matriz inversa.

Ejemplo 38: Queremos hallar X en la expresión $A.X+3X=-BX+A^{t}$, siendo:

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix} \text{ y } B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$$

En primer lugar, debemos explicitar a la matriz X desde la ecuación matricial dada. Si bien el procedimiento es similar al que se utiliza para resolver ecuaciones de números reales, en este caso, se requiere tener ciertos recaudos que no se consideran en una ecuación ordinaria. Se mencionarán a medida que se desarrolla el ejemplo:

$$A.X+3X=-BX+A^{t}$$

Como la idea es despejar la matriz X, parece lógico agrupar todos los términos que tengan el factor X en uno solo de los miembros. Sumando miembro a miembro el opuesto de la matriz $-BX$ resulta:

$BX+(A.X+3X)=BX+(-BX+A^t) \Leftrightarrow BX+A.X+3X=O+A^t$ donde O es la matriz nula.

$BX+A.X+3X=A^t$, porque O es el elemento neutro de la suma.

Ahora, extraemos a X como un "factor común" entre las matrices del primer miembro. Pero ojo, no podemos escribir a X deliberadamente en la izquierda o derecha de la expresión, debido a que el producto entre matrices no es conmutativo. Entonces deberemos extraerla como factor común hacia el lado en el que esté multiplicada, en este caso hacia la derecha.

$$(...+....+....).X=A^t$$

Ahora bien, parece lógico pensar que quiénes ocupan los dos primeros lugares en los términos entre los paréntesis son las matrices B y A: $(B+A+3).X=A^t$

Y también es muy común creer que el tercer término debe ser el 3 que aparece en la ecuación. Es decir, quedaría $(B+A+3).X=A^t$. Pero la expresión $B+A+3$ no tiene sentido porque se está sumando un número a una matriz. Por eso, se debe proceder de la siguiente manera:

Ya que I es el elemento neutro del producto entre matrices, entonces X puede escribirse como $I.X$ o $X.I$ según convenga. Luego, volviendo a la ecuación:

$$BX+A.X+3.I.X=A^t \Leftrightarrow (B+A+3I).X=A^t$$

Finalmente, para despejar la X debemos deshacernos del factor $B+A+3I$ del primer miembro. En una ecuación ordinaria de números reales, dividiríamos todo por el valor $B+A+3I$. Pero la operación "división" entre matrices no se haya definida. Por lo que pensemos lo siguiente: Sabemos, por definición que $Y.Y^{-1}=Y^{-1}.Y=I$, siendo Y^{-1} la matriz inversa de Y.

Si premultiplicamos a toda la ecuación por la inversa $(B+A+3I)^{-1}$ nos queda:

$(B+A+3I)^{-1}.(B+A+3I).X=(B+A+3I)^{-1}.A^t$

Siempre y cuando exista $(B+A+3I)^{-1}$ es decir $|B+A+3I|\neq 0$

Luego, por definición de inversa, $I.X=(B+A+3I)^{-1}.A^t$

Y finalmente, como $I.X=X$, $X=(B+A+3I)^{-1}.A^t$ que era lo que se buscaba realizar.

Observación: Para realizar un ejercicio práctico, directamente podemos omitir varios de los pasos anteriores y operar indicando la condición de existencia.

3.5. RANGO DE UNA MATRIZ

3.5.1. VECTORES FILAS Y COLUMNAS

Consideremos la matriz genérica A de orden $m \times n$ cuya notación habíamos visto era:

$$A_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Llamemos ahora F_i a las matrices de una sola fila (submatrices) formadas por los elementos de cada fila de A, en el orden en que cada elemento de la matriz viene dado. Así, por ejemplo:

$$F_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \end{pmatrix},\ F_2 = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \end{pmatrix}, \text{ y en general:}$$

$$F_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \end{pmatrix}$$

Luego, la matriz A puede expresarse mediante la siguiente notación: $A = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_m \end{pmatrix}$

Sea el **espacio n dimensional:**

$$R^n = \{(\underbrace{x_1; x_2; \dots; x_{n-1}; x_n}_{n \text{ componentes}}) / x_i \in R\},$$

conjunto de las n uplas de números reales. Podemos llamar a las matrices fila **vectores fila de n componentes** debido a que existe una biyección entre vectores de R^n y las matrices de una fila y n columnas $R_{1\times n}$:

$$f : R^n \to R_{1\times n} / \bar{v} \to (v_1; v_2; \dots; v_n) \to f(\bar{v}) = F_{1\times n} = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix}$$

Observemos que el valor n corresponde tanto a la cantidad de componentes del vector $\bar{v}$ como a la cantidad de columnas de la matriz $F_{1\times n}$.

En R^2 tendríamos, por ejemplo, que el vector $\bar{v} \to (1;3)$ se identifica con la matriz fila $F_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$.

De manera análoga, se definen **vectores columna de m componentes**, según la correspondencia:

$$f: R^m \to R_{m\times 1} / \bar{u} \to (u_1; u_2; ...; u_m) \to f(\bar{u}) = C_{m\times 1} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$$

Y luego, la matriz puede anotarse: $A = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_n \end{pmatrix}$

Mediante esta identificación podemos hablar de vectores fila (o columna), y de combinaciones lineales de otros vectores fila (o columna).

3.5.2. COMBINACIONES LINEALES E INDEPENDENCIA LINEAL DE VECTORES (FILAS O COLUMNAS)

DEFINICIÓN: Dado un conjunto de vectores fila del mismo orden $\{F_1; F_2; ...; F_m\}$, diremos que un vector fila F **es combinación lineal de** $\{F_1, F_2, ...F_m\}$ si y solo si existen escalares α_i tales que:

$$F = \alpha_1.F_1 + \alpha_2.F_2 + .. + \alpha_m.F_m$$

Ejemplo 39: Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 7 & 10 \end{pmatrix}$, en ella puede notarse que $F_3 = 2F_1 + F_2$.

En efecto:

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 & 10 \end{pmatrix} = 2.\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Con lo cual, se puede decir que F_3 es combinación lineal de $\{F_1; F_2\}$.

DEFINICIÓN: Dado un conjunto de vectores columna del mismo orden $\{C_1; C_2; ...; C_n\}$, diremos que un vector columna C **es combinación lineal de** $\{C_1; C_2; ...; C_n\}$ si y solo si existen escalares α_i tales que:

$$C = \alpha_1.C_1 + \alpha_2.C_2 + .. + \alpha_n.C_n$$

Ejemplo 40: Sea la matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ 6 & 7 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, en ella puede notarse que $C_1 = C_2 + 0.C_3 - C_4$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = 1.\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} + 0.\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1.\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Con lo cual, se puede decir que C_1 es combinación lineal de $\{C_2;C_3;C_4\}$.

Para los ejemplos 39 y 40, recordemos que en la unidad 1 hemos estudiado las propiedades de la dependencia e independencia lineal. Entre ellas, una enunciaba que:

Un conjunto A es LD si y sólo si un vector de A es CL de los restantes.

Con esto, podemos concluir que los conjuntos $\{F_1;F_2;F_3\}$ y $\{C_1;C_2;C_3;C_4\}$ son LD.

En cambio, por ejemplo, el conjunto $\{F_1;F_2\}$ es LI, y esto se debe a que no existe una proporcionalidad entre sus elementos. Es decir, $F_1 \neq kF_2$.

3.5.3. RANGO POR FILA Y POR COLUMNA

DEFINICIÓN: Dada una matriz A de orden $m\times n$, llamamos **rango por fila de** A y se indica $rg(A)$ al número máximo de vectores fila que forman un conjunto linealmente independiente.

Ejemplo 41: La matriz $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 4\\ 4 & 7 & 10\end{pmatrix}$ del ejemplo 39 no podría tener rango 3, pues como ya hemos visto, el conjunto formado por los tres vectores fila es linealmente dependiente.

Ejemplo 42: La matriz $V=\begin{pmatrix}-1 & 3 & 1\\ -4 & 0 & -2\end{pmatrix}$ tiene rango 2, ya que sus dos vectores filas conforman un conjunto linealmente independiente y no hay más vectores fila.

Ejemplo 43: La matriz $A=\begin{pmatrix}2 & -4\\ -6 & 12\end{pmatrix}$ no tiene rango 2, ya que sus dos vectores no conforman un conjunto linealmente independiente. Como cualquier vector no nulo es siempre linealmente independiente, entonces el $rg(A)=1$.

Ejemplo 44: La matriz nula O sea del orden cual fuere, siempre tiene rango 0. ¿Por qué?

DEFINICIÓN: Dada una matriz A de orden $m\times n$, llamamos **rango por columna de** A y se indica $rg(A)$ al número máximo de vectores columna que forman un conjunto linealmente independiente.

Ejemplo 45: La matriz $B=\begin{pmatrix}0 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 3 & -1 & 1\\ 6 & 7 & 1 & 1\end{pmatrix}$ del ejemplo 39 no podría tener rango 4, pues como ya hemos visto, el conjunto formado por los cuatro vectores columna es linealmente dependiente.

Se demuestra mediante propiedades que el $rg(A)$ por filas coincide con el $rg(A)$ por columnas. Por esto ocurre que $0 \leq rg(A) \leq mín\{m;n\}$.

Si queremos calcular el rango a una matriz por ejemplo de orden 4×5 ya no resulta sencillo y necesitamos acudir a la siguiente propiedad de determinantes:

PROPIEDAD: A es una matriz de orden $n\times n$, $|A| \neq 0$ si y solo si $\{F_1;F_2;F_3;...;F_n\}$ es LI.

Lo anterior equivale a decir: A es una matriz de orden $n\times n$, $|A| = 0$ si y solo si $\{F_1;F_2;F_3;...;F_n]$ es LD.

Ejemplo 46: En la matriz $A=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$ resulta que $|A| \neq 0$, por lo tanto $rg(A)=2$ ya que las filas son linealmente independientes y no podría ser mayor que 2.

Ejemplo 47: En el ejemplo 36, consideramos la matriz $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 7 & 10 \end{pmatrix}$. Notemos que $|A| = 0$, por lo que la matriz no puede tener rango 3, ya que las tres filas constituyen un conjunto LD.

El rango entonces será dos o uno.

Existe un método que se denomina **método de los determinantes** para hallar rango de matrices principalmente cuando son de orden mayor o igual que 3 y es el que enunciaremos a continuación.

Si A es una matriz de orden $m\times n$, de ella pueden extraerse submatrices, es decir matrices formadas al eliminar filas o columnas de la matriz dada, y en particular submatrices cuadradas con sus correspondientes determinantes. Estos podrán ser de orden 1, 2, …, etc, hasta el menor de los números m,n.

Si el determinante asociado a una submatriz de orden r es distinto de cero y todas las submatrices de orden $r+1$ tienen determinante nulo entonces el $rg(A)=r$.

Veamos cómo se procede para calcular el rango de una matriz mediante un ejemplo:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- **El rango es** $rg(A)=0$ si y sólo si se trata de una matriz nula.

- Si hay al menos un elemento distinto de cero, el rango es **por lo menos 1**: la fila o columna que contiene ese elemento es LI (recordemos que todo vector no nulo es LI).
- Investigamos entonces si es de rango 2: para ello buscamos una submatriz de orden dos cualquiera. Si sucede que su determinante es distinto de cero entonces sus filas constituyen un conjunto LI pero para ser el máximo de vectores LI debemos analizar si todos los determinantes de las submatrices de orden 3 tienen determinante cero, ya que al ser cero serían todas las combinaciones de tres filas de la matriz LD.

  Por ejemplo, la submatriz $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} / |A| = 1 \neq 0$ entonces las dos primeras filas de A son LI con lo cual el rango es por lo menos dos. (Si este determinante diera cero, se busca otro y si no se consigue es porque el $rg(A) = 1$).

  Se puede demostrar que no es necesario calcular todos los determinantes de las submatrices de orden 3, si no que alcanza con el método que se llama **"orlar"** sobre el último determinante, de la siguiente manera:

$$A = \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

  A partir del último determinante se agrega la tercera fila y tercera columna, tercera fila y cuarta columna y así hasta la última columna como se muestra:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

  Si todos estos determinantes dieran cero significa que $\{F_1; F_2; F_3\}$ es LD con lo cual el rango sería dos. En este caso los tres determinantes valen cero, por lo tanto, el rango de A es **igual a 2**. Además, podemos notar que en A se cumple que $F_3 = F_1 + F_2$.

Observaciones:

Si la matriz hubiese sido de 4×5:

- A partir del determinante que nos dio distinto de cero se orla con la cuarta fila.
- Y todos los determinantes de tres por tres orlando desde la tercera fila nos dan nulos significa que el conjunto formado por las tres filas es LD. Esta fila se descarta y se comienza a orlar desde el determinante de 2×2 pero con la cuarta fila y así consecutivamente.

Ejemplo 48: Calculemos el rango de la matriz $A=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

- En primer lugar, como $A \neq O$ entonces $rg(A) \neq 0 \implies rg(A) \geq 1$.
- Consideramos la submatriz $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ para la cual $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$.

  Luego $rg(A) \neq 1 \implies rg(A) \geq 2$
- Ahora, tomemos $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$ y veamos que éste vale $6 \neq 0$.

  Luego $rg(A) \neq 2 \implies rg(A) \geq 3$

- Finalmente, como no es posible encontrar una submatriz cuadrada de orden 4, resulta $rg(A) = 3$

Ejemplo 49: Si tenemos una matriz cuadrada de orden 3, $A=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Podemos calcular directamente su determinante y si da distinto de cero su rango sería tres.

$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -6$, luego $rg(A) = 3$

¿Y si hubiese sigo igual a cero, podemos asegurar algo?

UTN San Nicolás

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN 2026

AUTORES:

Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 7

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

UNIDAD 7. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de ecuaciones nos sirven para resolver distintas situaciones problemáticas no solo de la ingeniería, sino de otras disciplinas como la física, la economía, la química, etc. En particular entre ellos, los sistemas de ecuaciones lineales. Esta herramienta matemática ya fue estudiada desde los orígenes de la Matemática, como por ejemplo por los babilonios o los griegos. En esta unidad, estudiaremos técnicas de resolución, análisis de los sistemas de ecuaciones y cómo algunos de ellos pueden interpretarse geométricamente.

2. ECUACIONES LINEALES

ECUACIÓN LINEAL CON UNA VARIABLE

DEFINICIÓN. Se llama **ecuación lineal con una variable** o incógnita x, a toda expresión de la forma $ax=b$, donde $a\in R\ (C)$, $b\in R\ (C)$ y x es un símbolo llamado variable o incógnita que aparece elevada a la uno.

Resolver la ecuación significa hallar el valor de x que la satisface.

Ejemplos 1 a 4: 1) La igualdad $3x+4=0$ es una ecuación lineal en una variable (x) y su única solución es $x=-\frac{4}{3}$.

2) La ecuación $3x-4i=0$ es una ecuación lineal y tiene una solución en el conjunto de los complejos: $x=\frac{4}{3}i$

3) La ecuación $0.x=0$ es lineal y tiene como solución al conjunto de los reales.

4) La ecuación $0.x=5$ es lineal y tiene como solución al conjunto vacío.

ECUACIONES LINEALES CON n VARIABLES

DEFINICIÓN. Una **ecuación lineal con n variables** o incógnitas x_1, x_2, …, x_n es una expresión de la forma:

$$a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n=b_1 \quad (1)$$

Donde a_1, a_2, …, a_n son números reales o complejos llamados coeficientes de las x_i y b_1 es el término independiente.

Ejemplo 5: La ecuación $3x+4y=0$ es lineal con dos variables x, y y tiene infinitos pares de soluciones, por ejemplo: $(0;0)$, $(1;-\frac{3}{4})$, …. Se trata de los puntos de la recta de ecuación $y=-\frac{3}{4}x$

Ejemplo 6: La ecuación $3x+4y+4z=0$ es lineal en tres variables x, y, z y tiene infinitas ternas de soluciones por ejemplo $(0;0;0)$, $(1;0;-\frac{3}{4})$…. Se trata de los puntos pertenecientes a dicho plano.

Puede verse que la expresión $a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n=b_1$ vincula ciertos números reales o complejos con una o más incógnitas que aparecen elevadas a la primera potencia, sin que haya producto entre dos o más de ellas. Hallaremos el conjunto de valores $\{x_1;x_2;...;x_n\}$ que verifican (1). Si existen, a este conjunto se lo llama **solución** de la ecuación.

Nota: Trabajaremos solamente ecuaciones con variables y coeficientes reales.

3. SISTEMAS DE m ECUACIONES LINEALES CON n INCÓGNITAS

Hemos estudiado expresiones como la siguiente:

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=b_1 \\ a_{21}x+a_{22}y=b_2 \end{cases},$$

que representan dos ecuaciones lineales a cumplirse simultáneamente, conocidas como sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y aprendimos algunos métodos para hallar sus soluciones: de igualación, de determinantes, sustitución, etc.

¿Qué sucede si en lugar de ser dos ecuaciones, se trata de más, digamos m ecuaciones? ¿Y si en lugar de ser dos incógnitas, de n?

DEFINICIÓN. Si tenemos m ecuaciones lineales con n incógnitas que se cumplen simultáneamente lo **llamaremos sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas** y lo indicamos:

$$S:\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+...+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+...+a_{2n}x_n=b_2 \\ ..... \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+...+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

El subíndice m representa la cantidad de ecuaciones lineales que intervienen en el sistema y el subíndice n la cantidad de incógnitas: x_1, x_2, …, x_n.

Resolver el sistema significa encontrar, si existen, los valores de las incógnitas que verifican simultáneamente las ecuaciones.

Un sistema de ecuaciones también puede escribirse utilizando una notación matricial, como un producto entre matrices:

$$S: A.X = B.$$

La matriz A es una matriz de orden $m \times n$ a la que se denomina **matriz de los coeficientes**. Cada fila i de A está formada por los coeficientes de las incógnitas x_1, x_2, …, x_n de la i-ésima ecuación.

$$A_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

La matriz X es una matriz de orden $n \times 1$ a la que se denomina **matriz de las incógnitas**. Se trata de una matriz columna formada por las incógnitas del sistema: x_1, x_2, …, x_n.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

La matriz B es una matriz de orden $m \times 1$ a la que se denomina **matriz de los términos independientes**. Es una matriz columna formada por los términos independientes del sistema: b_1, b_2, …, b_m.

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Luego,

$$\begin{array}{c|c} A.X = B & \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} \\ \hline \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{matrix} & \begin{matrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{matrix} \end{array} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Nota: En un sistema de ecuaciones lineales S, a_{ij} representa el coeficiente de la ecuación i-ésima que acompaña a la incógnita x_j y b_i es el término independiente de la ecuación i-ésima.

Entonces, dados los números a_{ij} y b_i, el sentido del problema es:

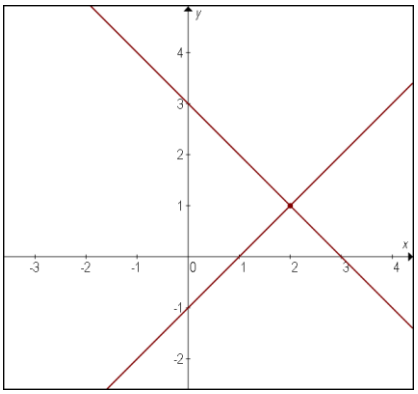
¿Existen valores de las variables x_j que verifiquen de manera simultánea las ecuaciones del sistema? Si existen, ¿cuántas soluciones son? Y estas últimas, ¿cómo se determinan?

4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES DE ACUERDO A SUS SOLUCIONES

Un sistema puede tener o no soluciones. En tal caso se llamará **compatible o incompatible**, respectivamente. Además, si es compatible puede tener una única solución (se llama **compatible determinado**) o infinitas soluciones (**compatible indeterminado**)

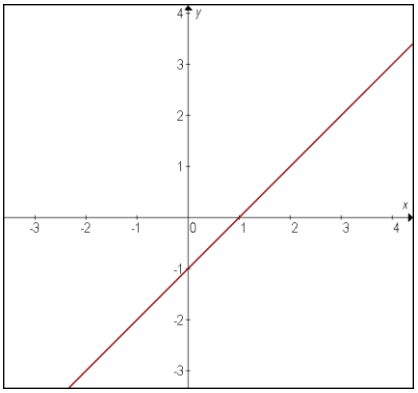
Ejemplo 7: El sistema de ecuaciones $\begin{cases} x-y=1 \\ x+y=3 \end{cases}$ tiene como única solución al par $(2;1)$. Por lo tanto, es **compatible determinado**.

Además, tiene la siguiente interpretación geométrica: La gráfica de cada ecuación en R^2 es una recta. Puede ser que las rectas se corten en un punto (compatible determinado), que sean coincidentes (compatible indeterminado) o que sean paralelas (incompatible). En este caso, podemos observar que al ser compatible determinado, las rectas se intersecan en un único punto, y viceversa.

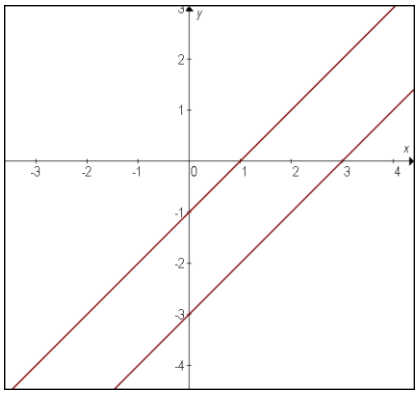


Ejemplo 8: El sistema de ecuaciones $\begin{cases} x-y=1 \\ 2x-2y=2 \end{cases}$ tiene infinitas soluciones, algunas de ellas son: $(2;1)$, $(3;2)$, $(-3;-4)$ etc.

Por lo tanto, es compatible indeterminado (se trata de dos rectas coincidentes).



Ejemplo 9: El sistema de ecuaciones $\begin{cases} x-y-1=0 \\ x-y=3 \end{cases}$ no tiene solución y por lo tanto es incompatible. Se trata de dos rectas paralelas.



5.- TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

Un sistema S de m ecuaciones lineales con n incógnitas tiene solución si y solo si $rg(A) = rg(A')$ donde:

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix}$ es la matriz de los coeficientes y $A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$ la

matriz **ampliada** que se obtiene a partir de A agregando una columna formada por los términos independientes.

Además, el teorema plantea que si:

$rg(A) = rg(A') = n \Leftrightarrow S$ tiene única solución.	S compatible determinado
$rg(A) = rg(A') < n \Leftrightarrow S$ tiene infinitas soluciones.	S compatible indeterminado
$rg(A) \neq rg(A') \Leftrightarrow S$ no tiene solución.	S incompatible

Ejemplo 10: Analicemos si el sistema de tres ecuaciones ($m = 3$) con tres incógnitas ($n = 3$) tiene solución:

$$S_1) \begin{cases} 3x - y + z - 1 = 0 \\ y - z = 0 \\ -2x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

Calculemos el $rg(A)$:

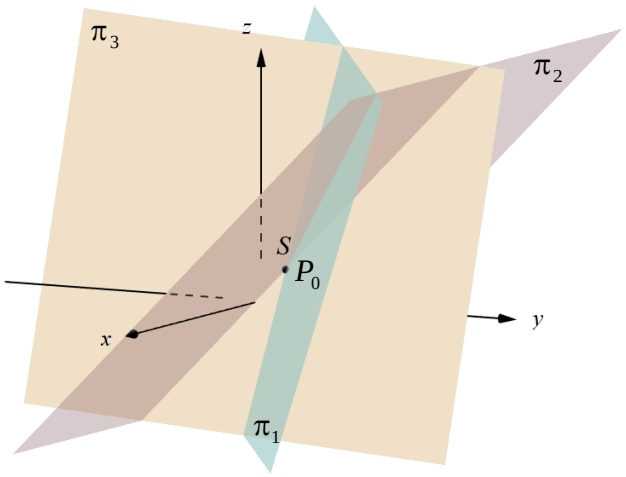
$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ $|A| = 6 \neq 0$ con lo cual $rg(A) = 3$.

Ahora, calculemos $rg(A')$:

$A' = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ como $rg(A')$ no puede ser superior a 3 resulta que $rg(A) = 3 = rg(A')$ y el

sistema es compatible determinado.

Geométricamente se trata de tres planos que se cortan en un punto.



$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = \{P_0(x_0; y_0; z_0)\}$$

Ejemplo 11: En el sistema $S_1 \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x + 2y = -1 \\ -x + 3y = 2 \end{cases}$ resultan $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $A' = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

El rango máximo de A puede ser dos, y el de la ampliada tres.

Para el rango de A: Vemos que: $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ por lo tanto $rg(A) = 2$

Para el rango de A' : Como $|A'| \neq 0$, $rg(A') = 3$

El sistema resulta incompatible porque los rangos son distintos.

6. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN E INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Solamente veremos el método de eliminación de Gauss y a lo sumo ecuaciones con tres variables para poder interpretarlas.

Ejemplo 12: Analicemos si el siguiente sistema tiene solución y en dicho caso hallémosla.

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 0 \\ 3x + y - z = 5 \\ 2x + 3y - 2z = 5 \end{cases}$$

Calculemos los rangos: Como $|A| \neq 0$ entonces el $rg(A) = rg(A') = n$ (porque no puede ser cuatro el rango de la matriz ampliada). Luego, el sistema es compatible determinado.

Para hallar la única terna $(x; y; z)$ que verifica las tres ecuaciones del sistema, haremos el siguiente esquema práctico.

La esquematización que veremos surge del método de “eliminación de variables” que permite trabajar con un sistema equivalente al original (tienen iguales soluciones) pero en el que es resulta más sencillo el cálculo de las mismas.

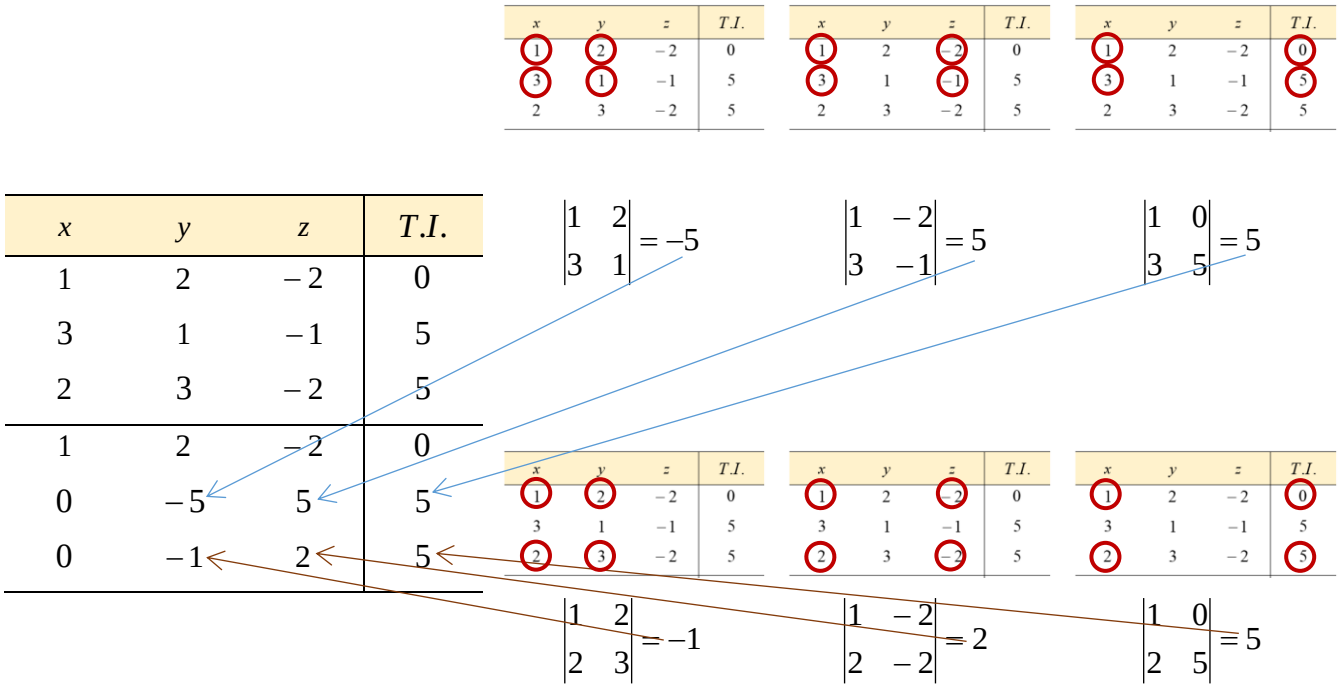
1º paso: Armamos un cuadro con la matriz de los coeficientes y separamos mediante una línea, la columna de los términos independientes.

x	y	z	$T.I.$
1	2	-2	0
3	1	-1	5
2	3	-2	5

2º paso: Debajo de este cuadro se repite la primera fila y se colocan todos ceros debajo del elemento a_{11}.

x	y	z	$T.I.$
1	2	-2	0
3	1	-1	5
2	3	-2	5
1	2	-2	0
0			
0			

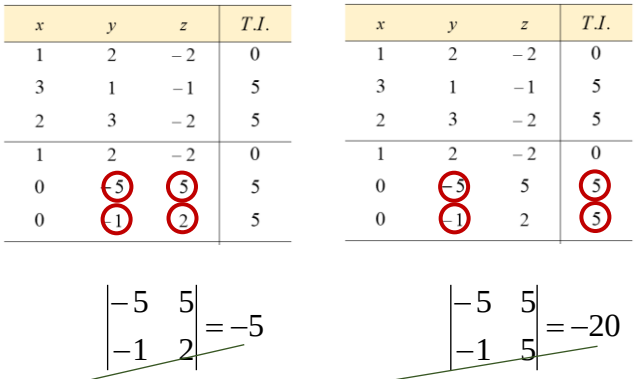
3º paso: Los elementos de la segunda fila distintos de a_{21}, son los determinantes de orden dos cuyos elementos se muestran en círculos y así análogamente para la tercera fila.



x	y	z	$T.I.$
1	2	-2	0
3	1	-1	5
2	3	-2	5
1	2	-2	0
0	-5	5	5
0	-1	2	5

4º paso: Se repiten los pasos anteriores, pero ahora copiando primera y segunda fila del paso anterior y colocando cero debajo del elemento a_{22}.

x	y	z	$T.I.$
1	2	-2	0
3	1	-1	5
2	3	-2	5
1	2	-2	0
0	-5	5	5
0	-1	2	5
1	2	-2	0
0	-5	5	5
0	0	-5	-20



El sistema original es equivalente al que armamos con el último cuadro: $\begin{cases} x+2y-2z=0 \\ -5y+5z=5 \\ -5z=-20 \end{cases}$

Pero en este último los cálculos son más sencillos ya que de la tercera ecuación obtenemos:

$-5z=-20 \Leftrightarrow z=4$ y después con ese valor podemos utilizar la ecuación inmediata de arriba $-5y+5z=50 \Leftrightarrow -5y+20=50 \Leftrightarrow y=3$.

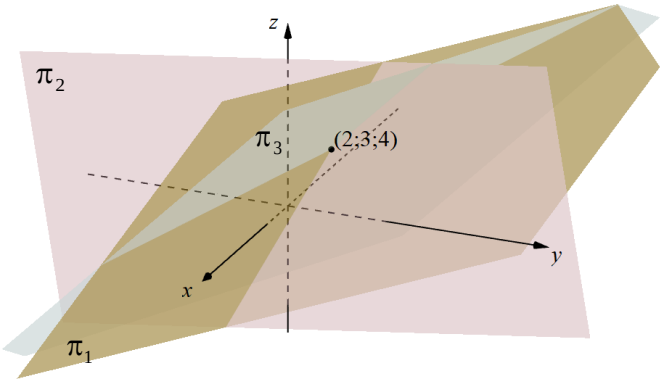
Para hallar la variable x utilizamos la primera ecuación del sistema con los datos ya obtenidos y resulta $x=2$.

Luego, la solución del sistema es:

$$S=\{(2;3;4)\}$$

Geométricamente se trata de tres planos que se cortan en un punto:

$$\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = \{(2;3;4)\}$$



Ejemplo 13: Dado el sistema de ecuaciones $S)\begin{cases} 2x-y+z=2 \\ 3x+2y-4z=1 \\ x-4y+6z=3 \end{cases}$:

a) Estudiar si posee soluciones utilizando el teorema de Rouché-Frobenius.

b) Resolverlo en caso de que sea compatible.

c) Interpretarlo geométricamente.

a) **Queda para el alumno.**

b) Aplicando el método visto, resulta:

x	y	z	$T.I.$
2	-1	1	2
3	2	-4	1
1	-4	6	3
2	-1	1	2
0	7	-11	-4
0	-7	11	4
2	-1	1	2
0	7	-11	-4
0	0	0	0

Notemos lo siguiente: De la última ecuación $0.z=0$, cuya solución es $z \in R$. Por lo que podemos designar $z=t$, con $t \in R$.

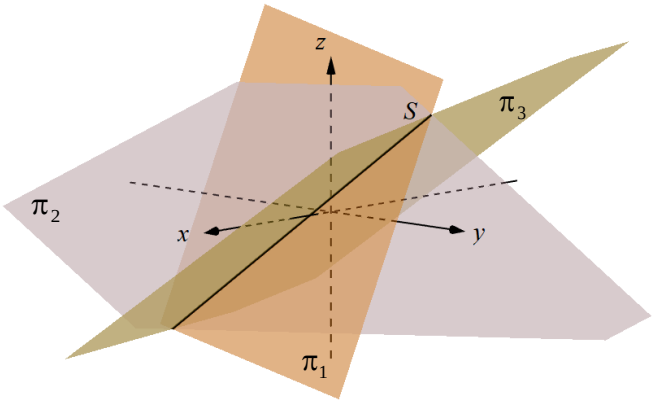
De la segunda ecuación: $7y-11t=-4 \Rightarrow y=-\frac{4}{7}+\frac{11}{7}t$

Reemplazando en la primera ecuación: $2x-\left(-\frac{4}{7}+\frac{11}{7}t\right)+t=2 \Rightarrow x=\frac{5}{7}+\frac{2}{7}t$

Luego, la solución del sistema $S=\left\{(x;y;z) \in R^3 / x=\frac{5}{7}+\frac{2}{7}t \wedge y=-\frac{4}{7}+\frac{11}{7}t \wedge z=t; t \in R\right\}$

c) Geométricamente se trata de 3 planos que se cortan en la recta de ecuaciones paramétricas:

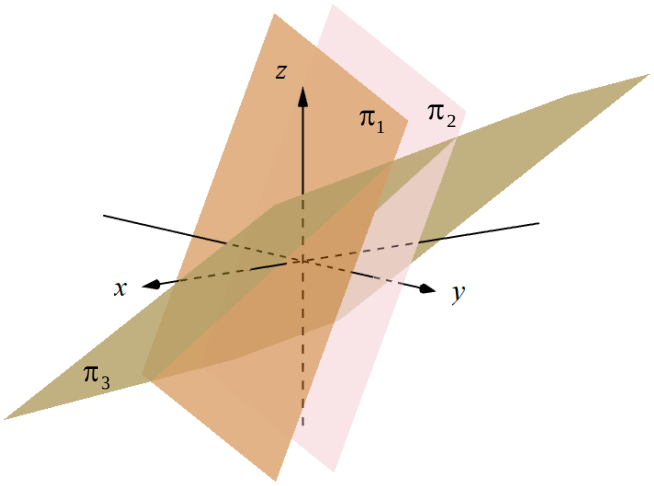
$$r) \begin{cases} x=\frac{5}{7}+\frac{2}{7}t \\ y=-\frac{4}{7}+\frac{11}{7}t \\ z=t \end{cases} \qquad t \in R$$



Es decir, $\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = r$.

Ejemplo 14: El sistema $S)\begin{cases} 2x-y+z=2 \\ 2x+z=-5+y \\ x-4y+6z=3 \end{cases}$ resulta incompatible. En efecto, puede probarse que el $rg(A)=2$ y $rg(A')=3$.

Geométricamente, se interpreta como tres planos que no se intersecan entre sí los tres, pues dos de ellos (los dos primeros) resultan paralelos.



En notación conjuntista: $\pi_1 \cap \pi_2 \cap \pi_3 = \varnothing$.

6. SISTEMAS DE m ECUACIONES LINEALES CON n INCÓGNITAS HOMOGÉNEOS

Se llama así a todo sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas cuyos términos independientes son iguales a cero:

$$S:\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+...+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+...+a_{2n}x_n=0 \\ ..... \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+...+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

Analicemos los rangos de la matriz del sistema y la ampliada para ver las posibles situaciones.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad A'=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} & 0 \end{pmatrix}$$

- Si el $rg(A)=r$, ¿varía si agregamos la columna de elementos nulos?

No, porque al tener una columna formada por ceros, el conjunto que contenga a dicha columna sería L.D.

- ¿Cómo resultan siempre los sistemas homogéneos?
  Queda para el alumno.

- ¿Existe alguna solución conocida?
  Queda para el alumno.

- ¿Cuándo resulta compatible determinado?

  Aplicando Rouché-Frobenius, si $rg(A) = rg(A') = n$ resulta solución única.

- Si el sistema es homogéneo y la matriz de los coeficientes es cuadrada, ¿cuándo tiene solución única?

  El $|A| \neq 0$ si y solo si $rg(A) = n$ con lo cual tiene única solución y es la nula.

  O bien: El $|A| \neq 0$ si y solo sistema compatible determinado (única solución la nula).

  Si el $|A| = 0$ entonces existen infinitas soluciones.

Ejemplo 15: Analizar es siguiente sistema:

$$S) \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ 3x + y + z = 0 \end{cases}$$

Por un lado, la terna $(0;0;0)$ siempre es solución por tratarse de un sistema homogéneo.

Veamos el rango de la matriz de los coeficientes:

$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 20 \neq 0$ por lo tanto, el $rg(A)$ es tres, luego el sistema resulta determinado y tiene como única solución a la trivial.

UTN San Nicolás

DEPARTAMENTO
DE MATERIAS BÁSICAS

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

VERSIÓN
2026

AUTORES:

Mg. María Rosa Romiti
Ing. Hernan Martínez

UNIDAD 8

ESPACIOS VECTORIALES

UNIDAD 8. ESPACIOS VECTORIALES

1. INTRODUCCIÓN

Hemos estudiado conjuntos de vectores del plano y del espacio que indicamos V_2 y V_3. Introducido un sistema de referencia, dichos conjuntos quedan identificados con R^2 y R^3, respectivamente y simbolizamos a los vectores $\bar{a} \to (a_1; a_2)$ o $\bar{a} \to (a_1; a_2; a_3)$. Deducimos cómo se lleva a cabo la suma entre vectores y la multiplicación de un escalar por un vector.

Estos conjuntos comparten una cierta estructura que se la llama **espacio vectorial**, concepto fundamental en el estudio del Álgebra Lineal. Pero previamente, necesitamos dar las siguientes definiciones.

Dado el conjunto V, se **define**:

- **Operación binaria interna** a toda función:

$$f : V \times V \to V$$

Ejemplo 1: En $R^2 = \{(x; y) / x \in R \ \wedge y \in R\}$ la suma es una operación interna:

$$+ : R^2 \times R^2 \to R^2$$
$$((x_1; y_1); (x_2; y_2)) \to (x_1; y_1) + (x_2; y_2) = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$$

Ejemplo 2: En el conjunto de los números naturales la suma es operación interna pero la resta no:

$$- : N \times N \to N$$
$$(x; y) \to (x - y) \notin N, \qquad si \quad x < y$$

- **Operación externa** a toda función: $f : K \times V \to V$ donde K es el conjunto de los reales o de los complejos.

Ejemplo 3: El producto por un escalar:

$$\cdot : R \times R^2 \to R^2$$
$$(\alpha; (x_1; y_1)) \to \alpha.(x_1; y_1) = (\alpha.x_1; \alpha.y_1)$$

es una operación externa.

Ejemplo 4: El producto de una matriz del conjunto $R^{m \times n}$ por un número real, es una operación externa ya que el resultado de la operación es una matriz de $R^{m \times n}$.

2. ESPACIO VECTORIAL

Sean V un conjunto no vacío de elementos x (comúnmente llamados vectores), K (R o C), $+$ una operación interna que llamaremos suma y $\cdot$ una operación externa que llamaremos multiplicación, la cuaterna $(V;+;K;\cdot)$ es un espacio vectorial sobre K si y sólo si se verifican:

1) $\forall x,y,z \in V:\ (x+y)+z=x+(y+z)$	$+$ es asociativa en V
2) $\exists\ 0_V \in V /\ \forall x \in V:\ x+0_V=0_V+x=x$	elemento neutro de $+$ en V
3) $\forall x \in V,\ \exists(-x) \in V / x+(-x)=(-x)+x=0_V$	elemento opuesto de $+$ en V
4) $\forall x,y \in V:\ x+y=y+x$	$+$ es conmutativa en V
5) $\forall \alpha,\beta \in K \wedge \forall x \in V:\ (\alpha\cdot\beta)\cdot x=\alpha\cdot(\beta\cdot x)$	asociatividad mixta para $\cdot$
6) $\exists\ 1_K \in K /\ \forall x \in V:\ x\cdot 1_K=1_K\cdot x=x$	elemento neutro de $\cdot$ en K
7) $\forall \alpha,\beta \in K \wedge \forall x \in V:\ (\alpha+\beta)\cdot x=\alpha\cdot x+\beta\cdot x$	$\cdot$ es distributiva respecto de $+$ en K
8) $\forall \alpha \in K \wedge \forall x,y \in V:\ \alpha\cdot(x+y)=\alpha\cdot x+\alpha\cdot y$	$\cdot$ es distributiva respecto de $+$ en V

Ejemplo 5: R^2 con la suma y multiplicación por escalar tiene estructura de espacio vectorial sobre los reales, lo indicaremos: $(R^2;+;R;\cdot)$ espacio vectorial (EV)

Ejemplo 6: De la misma manera $(R^3;+;R;\cdot)$ resulta un espacio vectorial.

Ejemplo 7: Se define el **espacio n dimensional** de la siguiente manera:

$$R^n=\{(\underbrace{x_1;x_2;...;x_{n-1};x_n}_{n\text{ componentes}})/\ x_i \in R\}$$ (conjunto de las n uplas)

Y con las operaciones internas y externas siguientes:

$$+:(x_1;x_2;...;x_n)+(y_1;y_2;...;y_n)=(x_1+y_1;x_2+y_2;...;x_n+y_n)$$

$$\alpha\cdot(x_1;x_2;...;x_n)=(\alpha x_1;\alpha x_2;...;\alpha x_n)$$

R^n resulta un espacio vectorial real. (Notar que se admite esta notación más reducida)

A los elementos de R^n también se los llama vectores de n componentes o vectores de V_n .

Los únicos que tienen interpretación geométrica es para $n=1$, $n=2$ y $n=3$.

Ejemplo 8: Espacio vectorial de funciones

La cuaterna $(F_A;+R;.)$ tal que $F_A=\{f / f: A\to R\}$ con $A\subseteq R$ en la que se definen:

$+:\ (f+g)(x)=f(x)+g(x)$ y $\cdot:\ (\alpha\cdot f)(x)=\alpha\cdot f(x)$

es un espacio vectorial sobre los reales.

Ejemplo 9: Espacio vectorial de las matrices de orden $m\times n$

La cuaterna $(R^{m\times n};+;R;\cdot)$ es un espacio vectorial sobre los reales definidas:

$$+: A+B=(a_{ij})+(b_{ij})=(a_{ij}+b_{ij})$$

$$.:\alpha.A=\alpha.(a_{ij})=(\alpha.a_{ij})$$

Lo anterior significa que, si las matrices tienen elementos reales, entonces el conjunto de matrices es un espacio vectorial sobre los reales.

Observación: Los ejemplos 8 y 9 valen si se consideran en los números complejos.

En los siguientes dos ejemplos se consideran la suma y producto usuales de escalares:

Ejemplo 10: El conjunto $V=\{1\}$ no es espacio vectorial. Podemos argumentarlo ya que el neutro de la suma no pertenece al conjunto.

Ejemplo 11: El conjunto $V=\{0\}$ es espacio vectorial de fácil comprobación. Es el único conjunto finito que resulta espacio vectorial.

Ejemplo 12: El conjunto de los polinomios que tienen grado menor o igual que n $P_n=\{p(x)/\ p(x)=a_0+a_1.x+...+a_n.x^n\}$ con la suma entre polinomios y multiplicación por escalar resulta un espacio vectorial real. Notar que al no pedir condiciones sobre los coeficientes hace que en el conjunto estén todos los polinomios de grado menor o igual a n.

Aclaraciones:

a) A los elementos de un espacio vectorial se los suele llamar *vectores* pudiendo referirse a polinomios, matrices etc.

b) Por lo general, se habla de suma y producto en lugar de operación interna y externa.

c) Con el símbolo 0_V hacemos referencia al elemento neutro de la suma en el espacio vectorial V

Ejemplo 13: Explicar por qué el siguiente conjunto no es un espacio vectorial real, con las operaciones usuales de suma de polinomios y producto de un escalar por un polinomio:

$$G = \{p(t) / \ p(t) = a_0 + a_1.t + a_2.t^2; a_2 \neq 0; a_0 \in R; a_1 \in R\}$$

Solución:

La suma de dos polinomios no es una operación interna, ya que, con la condición, $a_2 \neq 0$ no se garantiza obtener en la suma un nuevo polinomio de grado 2. También podría haberse observado de antemano que este conjunto carece de neutro, pues el mismo es de grado cero.

Por ejemplo, si consideramos $P(t) = 2 + 3t + 4t^2$ y $Q(t) = -6 + 8t - 4t^2$ al sumarlos nos da $P(t) + Q(t) = -4 + 11t$ que es un polinomio de grado 1. Luego, $(G;+;R;.)$ no es espacio vectorial.

3. SUBESPACIOS VECTORIALES

Sea $(V;+;K;\cdot)$ un espacio vectorial y sea $\varnothing \neq S \subseteq V$ diremos que $(S;+;K;\cdot)$ **es subespacio vectorial** de $(V;+;K;\cdot)$ si y sólo si $(S;+;K;\cdot)$ es un espacio vectorial también.

Podemos acordar en decir resumidamente S **es un subespacio vectorial de** V **.**

Ejemplo 14: $B = \{(x;y) \in R^2 / \ y = 3x\}$ es un subespacio vectorial de R^2 .

Para demostrarlo se tendrían que corroborar cada una de las condiciones dadas en la definición.

A continuación, veremos una condición más sencilla que la anterior.

3.1. CONDICIÓN NECESARIA Y SUFICIENTE PARA QUE UN CONJUNTO SEA SUBESPACIO VECTORIAL

Sea $\underset{(1)}{\varnothing \neq} S \underset{(2)}{\subseteq} V$: S es subespacio vectorial de V si y solo si:

$$\begin{cases} (3) \quad \forall x; y: \quad x \in S \wedge y \in S \Rightarrow (x + y) \in S \\ (4) \quad \forall x, \forall \alpha: \quad \alpha \in K \wedge x \in S \Rightarrow (\alpha \cdot x) \in S \end{cases}$$

Demostración:

($\Rightarrow$) Por hipótesis S es subespacio vectorial de V, con lo cual verifica todos los axiomas, en particular (3) y (4).

Veamos ahora la otra implicancia.

($\Leftarrow$) Por hipótesis (3) $x \in S \wedge y \in S \Rightarrow (x+y) \in S$, entonces + es una ley de composición interna en S.

Como V es un espacio vectorial en el que se cumple la propiedad asociativa para la $+$ de sus elementos, y al estar $S \subseteq V$, todos los elementos de S también están en V, entonces se verifica la asociatividad en S para la $+$. (axioma 1 comprobado)

Para la siguiente prueba se utilizará la siguiente propiedad de espacios vectoriales: El producto entre el neutro de la suma 0 y cualquier vector $x \in V$ es el elemento neutro de V, es decir 0_V.
Por hipótesis (4), considerando $\alpha = 0$, $x \in S \wedge 0 \in K \Rightarrow 0.x \in S$. Pero $0.x = 0_V$, por la propiedad mencionada, entonces $0_V \in S$, es decir que S tiene neutro para la suma (axioma 2 comprobado)

Por hipótesis (4), si $\alpha = -1$, $x \in S \wedge -1 \in K \Rightarrow (-1).x \in S \Rightarrow (-x) \in S$. (axioma 3 comprobado)

Por hipótesis (4), $\forall x \in S \wedge \forall \alpha \in K:\ \alpha \in K \wedge x \in S \Rightarrow (\alpha \cdot x) \in S$, con lo cual la . es una ley de composición externa en S.

Como la suma de elementos en V es conmutativa, y $S \subseteq V$ ésta propiedad es heredada por los elementos de S, y se cumple que $x + y = y + x, \forall x, y \in S$. (axioma 4 comprobado)

Razonando de manera similar, al estar $S \subseteq V$, S hereda las propiedades de V y se cumplen el resto de los axiomas. (axiomas 5, 6, 7 y 8)

Luego, S es un espacio vectorial, y por lo tanto subespacio vectorial de V.

Observación: Para probar si un conjunto es un subespacio vectorial, puede empezarse comprobando si el elemento neutro de la suma pertenece al conjunto, ya que para ser subespacio es una de las condiciones. Si no pertenece, ya no puede serlo. $S = \{(x;y) \in R^2 / y = 3x\}$

Ejemplo 15: $S = \{(x;y) \in R^2 / y = 3x\}$ es un subespacio vectorial de R^2.

- $S \neq \varnothing : (0;0) \in S$ si $x = 0$, $y = 3.0 = 0$

- Si $\bar{u} \to (x_1;3x_1)$ y $\bar{v} \to (x_2;3x_2)$

Resulta
$$\bar{u}+\bar{v} \to (x_1+x_2;3.(x_1+x_2)) \Rightarrow (\bar{u}+\bar{v}) \in S$$
$$\alpha.\bar{u} \to (\alpha.x_1;\alpha.3.x_1) \Rightarrow \alpha.\bar{u} \in S$$

Geométricamente representa la recta que pasa por origen y tiene pendiente 3.

Si la recta no pasa por el origen, no puede ser espacio vectorial y por lo tanto, tampoco es subespacio vectorial.

Ejemplo 16: $B=\{(x;y) \in R^2 / y=3x+1\}$ no es un subespacio vectorial de R^2.

- $(0;0) \notin B$ pues si $x=0$, $y=3.0+1=1$.

Ejemplo 17: $B=\{(0;x_2;...;x_{n-1};x_n) / x_i \in R\}$ (conjunto de las n uplas cuyas primeras componentes son nulas) es un subespacio vectorial de R^n.

- $B \neq \varnothing$: $(0;0;...;0) \in B$ ya que tiene la primera componente nula

$\bar{u} \to (0;x_2;x_3;...;x_n)$ y $\bar{v} \to (0;y_2;y_3;...;y_n)$
De donde resulta
$\bar{u}+\bar{v} \to (0;x_2+y_2;x_3+y_3;...;x_n+y_n) \in B$
$\alpha \in R,\ \alpha\bar{u} \to (0;\alpha x_2;\alpha x_3;...;\alpha x_n) \in B$

Ejemplo 18: El conjunto anterior, es en efecto un subespacio vectorial de R^n. Ahora bien, el conjunto formado por las *n* uplas de *alguna componente nula* (no necesariamente la primera) ¿es o no subespacio vectorial?

- En primer lugar, notemos que el vector $\bar{0}=(0;0;...;0) \in B$ ya que al menos tiene una componente nula (de hecho, todas). Luego, $B \neq \varnothing$.

- Ahora bien, tomemos dos elementos en particular del conjunto. Estos pueden ser, por ejemplo, los vectores $(2;2;2;...;2;0) \in B$ y $(0;3;3;...;3;3) \in B$. Si los sumamos, obtenemos $(2;5;5;...;5;3)$, elemento que claramente no pertenece a B por no tener ninguna componente nula. Con lo cual, la suma no es cerrada en B, y luego B no es un subespacio vectorial.

4. SUBESPACIOS GENERADOS

4.1. COMBINACIONES LINEALES

Antes de dar la definición de subespacio generado, recordemos que en la Unidad 1, se ha definido oportunamente el concepto de combinación lineal.

Extendemos ahora, dicho concepto para cualquier conjunto de vectores (no necesariamente vectores dados por componentes de la forma $\bar{x} \to (x_1;...;x_n)$):

DEFINICIÓN: Sea $A = \{x_1; x_2;...; x_n\} \subset V$ una familia de vectores del espacio vectorial $(V;+;K;\cdot)$ se llama combinación lineal de A a todo vector y que puede escribirse:

$$y = \alpha_1 \cdot x_1 + \alpha_2 \cdot x_2 + ... + \alpha_n \cdot x_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot x_i$$

donde α_i es un escalar del cuerpo K y $x_i \in V$.

Ejemplo 19: Sea $(R^3;+;R;\cdot)$ el espacio vectorial de los vectores de tres componentes reales. Si consideramos el conjunto $A = \{\bar{x}_1 \to (2;1;3); \bar{x}_2 \to (1;0;-1)\}$, el vector $\bar{y} \to (1;2;9)$ es combinación lineal de A.

En efecto, existen α_1 y α_2 tales que $\bar{y} = \alpha_1.\bar{x}_1 + \alpha_2.\bar{x}_2$: $(1;2;9) = 2.(2;1;3) + (-3).(1;0;-1)$

Ejemplo 20: La matriz nula del conjunto de matrices $R_{3\times 2}$ es combinación lineal de cualquier conjunto A de vectores. ¿por qué?

4.2. SUBESPACIO GENERADO

DEFINICIÓN: Sea $\varnothing \neq A \subset V$ tal que $(V;+;K;\cdot)$ es un espacio vectorial. Al conjunto de todas las combinaciones lineales de A se lo llama subespacio generado por A y se lo indica $\overline{A}$ (se lee: A raya). Es decir:

$$\overline{A} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot x_i \,/\, \alpha_i \in K \wedge x_i \in A \right\}$$

Los dos ejemplos que se desarrollarán a continuación poseen una particularidad: pueden interpretarse geométricamente, porque es posible asociar cada par o terna de reales a un punto del plano, o del espacio, respectivamente. Por lo que, de manera intuitiva, interpretaremos a $\overline{A}$ como un subconjunto del plano o del espacio.

Ejemplo 21: Supongamos que se quiere determinar el subespacio generado por el siguiente conjunto: $A = \{\bar{u} \to (-2;3)\} \subset R^2$. El mismo está formado por un único vector no nulo.

Veamos cuáles son todas las combinaciones lineales de dicho vector, que serán los elementos de $\overline{A}$. A dichas combinaciones las expresaremos en forma genérica $(x;y)$.

$$(x;y) = \alpha.(-2;3) = (-2.\alpha;3.\alpha)$$

Por lo que $\overline{A} = \{(x;y) \in R^2 / x = -2\alpha \wedge y = 3\alpha, \alpha \in R\}$.

Notemos que las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = -2\alpha \\ y = 3\alpha \end{cases}$ $\alpha \in R$ definen a la recta del plano que pasa por el origen, y que es paralela al vector $\overline{u} \to (-2;3)$.

$$\overline{A} = \{(x;y) \in R^2 / \begin{cases} x = -2\alpha \\ y = 3\alpha \end{cases}, \alpha \in R\}$$

También puede escribirse $\overline{A} = \{(x;y) \in R^2 / y = -\frac{3}{2}x\}$.

Ejemplo 22: Sea $A = \{\overline{u} \to (1;0;1); \overline{v} \to (0;1;1)\} \subset R^3$, entonces:

$\overline{A}$ está formado por todas las ternas cuya tercera componente es la suma de las dos primeras.

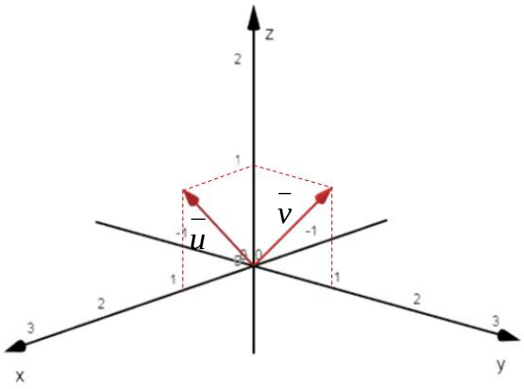
Notemos además que las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \\ z = \alpha + \beta \end{cases}$ $\beta, \alpha \in R$ representan al plano en el espacio que pasa por el origen porque los vectores dados son **no** son paralelos.

$\overline{A} = \{(x;y;z) \in R^3 / \begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \\ z = \alpha + \beta \end{cases}$ $\beta, \alpha \in R\}$ representa al plano en el espacio que pasa por el origen y $\overline{u} \to (1;0;1)$ y $\overline{v} \to (0;1;1)$ son dos vectores no paralelos contenidos en el plano.

Ahora bien, sabemos que $(1;0;1)$ y $(0;1;1)$ son dos vectores no paralelos contenidos en el plano. El producto vectorial entre ellos $(1;0;1) \wedge (0;1;1) = (-1;-1;1)$ resultará perpendicular al plano, por lo que quedará $-x - y + z = 0$ o también $z = x + y$ (que además se deduce desde las paramétricas).

Luego, el subespacio generado también se puede escribir: $\overline{A} = \{(x;y;z) \in R^3 / z = x + y\}$, como ya habíamos visto.

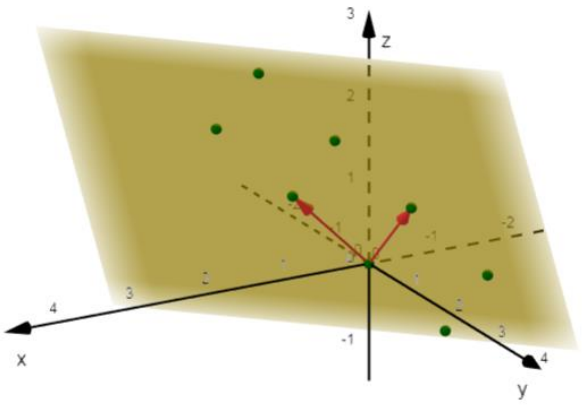
Visualización: En el sistema representamos $\overline{u}$ y $\overline{v}$ como dos vectores posición no paralelos del espacio.

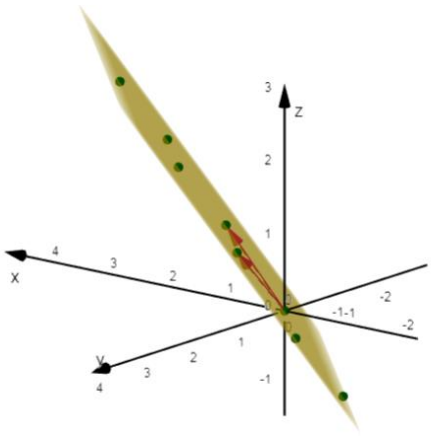


Ahora, consideraremos algunas combinaciones lineales, tomando valores arbitrarios para los escalares obtenemos algunos puntos del subespacio generado de A.

α	β	CL
0	0	$0.(1;0;1)+0.(0;1;1)=(0;0;0)$
0	1	$0.(1;0;1)+1.(0;1;1)=(0;1;1)$
1	0	$1.(1;0;1)+0.(0;1;1)=(1;0;1)$
1	1	$1.(1;0;1)+1.(0;1;1)=(1;1;2)$
-1	0	$-1.(1;0;1)+0.(0;1;1)=(-1;0;-1)$
-1	1	$-1.(1;0;1)+1.(0;1;1)=(-1;1;0)$
2	1	$2.(1;0;1)+1.(0;1;1)=(2;1;3)$
2	0	$2.(1;0;1)+0.(0;1;1)=(2;0;2)$
-3	2	$-3.(1;0;1)+2.(0;1;1)=(-3;2;-1)$

Podemos apreciar que todos estos puntos pertenecen a un mismo plano que, además, pasa por el origen. Esta última, es una propiedad que cumple cualquier subespacio generado, ya que como $\bar{A}$ está formado por todas las combinaciones lineales, también estará en el conjunto la combinación lineal resultado de tomar todos los escalares nulos: el vector nulo. En las siguientes figuras se muestra $\bar{A}$ y algunos de los infinitos puntos que pertenecen al mismo:





Podemos generalizar las siguientes propiedades en el plano o en el espacio:

En el plano:

- Un único vector no nulo, genera la recta del plano que pasa por el origen y que es paralela a dicho vector.
- Un único vector nulo, genera el origen.
- Dos o más vectores todos paralelos y alguno de ellos no nulos, generan la recta que pasa por el origen y que tiene la misma dirección que todos ellos.
- Si en el conjunto hay al menos dos vectores no paralelos ni nulos, se genera toda la región R^2.

En el espacio:

- Un único vector no nulo, genera la recta del espacio que pasa por el origen y que es paralela a dicho vector.
- Un único vector nulo, genera el origen.
- Dos o más vectores todos paralelos y alguno de ellos no nulos, generan la recta que pasa por el origen y que tiene la misma dirección que todos ellos.
- Si en el conjunto hay al menos dos vectores no paralelos ni nulos, se genera el plano que contiene a estos dos vectores y que pasa por el origen.
- Si todos los vectores son coplanares, y al menos dos no paralelos se genera el plano que contiene a todos y que pasa por el origen.
- Si al menos hay tres vectores no coplanares en el conjunto, se genera el espacio R^3.

Entonces, podríamos haber obtenido el plano del ejemplo 22, acudiendo a la manera en que calculamos en la unidad 2, el plano que pasaba por un punto conocido y contenía a dos vectores. Como el subespacio generado siempre contiene al nulo, entonces el plano será de la forma:

$$ax + by + cz = 0 .$$

Ahora bien, sabemos que $(1;0;1)$ y $(0;1;1)$ son dos vectores contenidos en el plano. El producto vectorial entre ellos $(1;0;1) \wedge (0;1;1) = (-1;-1;1)$ resultará perpendicular al plano, por lo que quedará $-x - y + z = 0$ o también $z = x + y$.

Luego, el subespacio generado es $\overline{A} = \{(x; y; z) \in R^3 / z = x + y\}$, como ya habíamos visto.

Ejemplo 23: Supongamos que se tiene el conjunto formado por las matrices:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Nos preguntamos cuál es el subespacio generado por A.

Antes de dar la respuesta a este problema, anticipemos algunas de las matrices que surgirán al hacer las combinaciones lineales entre estas tres matrices.

Por ejemplo, si tomamos $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = 1$ resulta:

$$1.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2.\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 1.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Si tomamos $\alpha = 3$, $\beta = -2$, $\gamma = 1$ resulta:

$$3.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 2.\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 1.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

O si tomamos $\alpha = 4$, $\beta = 1$, $\gamma = \frac{3}{2}$ resulta:

$$4.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1.\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \frac{3}{2}.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Y así, podríamos continuar con más ejemplos, tomando escalares en forma arbitraria. Notemos que aparentemente, todas las matrices combinaciones lineales tienen una característica en común: los elementos de sus diagonales secundarias son ceros, y los de las diagonales principales, no. ¿Cómo podemos probar esto en forma genérica?

Veamos que $\overline{A}$ será el conjunto de todas las matrices que son las combinaciones lineales de las tres matrices que conforman a A, es decir:

$$\overline{A} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \alpha.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta.\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \gamma.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \alpha, \beta, \gamma \in R \right\}$$

Operando en forma genérica, se obtiene:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \alpha.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta.\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \gamma.\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \gamma & 0 \\ 0 & -\beta - \gamma \end{pmatrix}$$

Por lo que $\overline{A} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha + \gamma & 0 \\ 0 & -\beta - \gamma \end{pmatrix}; \alpha, \beta, \gamma \in R \right\}$.

Es decir, es el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2, que tienen en su diagonal principal números reales; y en su diagonal secundaria, ceros.

4.2.1. TEOREMA

Tal como su nombre lo indica, los subespacios generados presentan una característica: son subespacios vectoriales. De allí el siguiente teorema:

Sea $(V;+;K;\cdot)$ un espacio vectorial. Si $A=\{x_1;x_2;...;x_n\}\subset V$, el conjunto $\overline{A}$ es subespacio vectorial de V.

Demostración

Para demostrar que efectivamente $\overline{A}$ es un subespacio vectorial de V, acudiremos a aplicar la condición necesaria y suficiente vista en el inciso 8.3.1 de este mismo apunte.

- En primer lugar, como $\overline{A}$ está formado por todas las combinaciones lineales de los vectores $x_1;x_2;...;x_n$ si consideramos todos los escalares nulos, será: $0.x_1+...+0.x_n=0_V$; y al menos sabemos entonces que en el conjunto $\overline{A}$ está el vector 0_V. Luego, $\overline{A}\neq\varnothing$.

- En segundo lugar, como todos los vectores $x_1;x_2;...;x_n$ pertenecen a V, todas sus combinaciones lineales también estarán en V. Luego, $\overline{A}\subseteq V$.

- Consideremos dos elementos de $\overline{A}$. Para ello, los elementos deben ser combinaciones lineales de los vectores $x_1;x_2;...;x_n$. Llamemos a estos elementos a y b. Serán entonces:

  $$a=\alpha_1.x_1+\alpha_2x_2+...+\alpha_nx_n \text{ y } b=\beta_1.x_1+\beta_2x_2+...+\beta_nx_n, \text{ con } \alpha_i;\beta_i\in K$$

  Si hallamos la suma $a+b$, ésta puede escribirse:

  $$a+b=(\alpha_1.x_1+\alpha_2x_2+...+\alpha_nx_n)+(\beta_1.x_1+\beta_2x_2+...+\beta_nx_n)$$

  O bien:

  $$a+b=(\alpha_1+\beta_1).x_1+(\alpha_2+\beta_2).x_2+...+(\alpha_n+\beta_n).x_n$$

  Ahora bien, como la suma de dos reales (complejos) también es un real (complejo), podemos llamar a cada suma $\alpha_i+\beta_i=\gamma_i$ siendo $\gamma_i\in K$.

  Entonces la suma $a+b$ quedará: $a+b=\gamma_1.x_1+\gamma_2.x_2+...+\gamma_n.x_n$

  Lo cual significa que $a+b$ también es una combinación lineal de los vectores $x_1;x_2;...;x_n$ y por lo tanto $(a+b)\in\overline{A}$.

- Por último, considerando $a\in\overline{A}$ y $\alpha\in K$, sucede que $\alpha.a=\alpha.(\alpha_1.x_1+\alpha_2x_2+...+\alpha_nx_n)$ o lo que es igual $\alpha.a=(\alpha.\alpha_1).x_1+(\alpha.\alpha_2)x_2+...+(\alpha.\alpha_n)x_n$. Llamando $\alpha.\alpha_i=\gamma_i$, resulta entonces

que $\alpha.a = \gamma_1.x_1 + \gamma_2.x_2 + ... + \gamma_n.x_n$, con lo cual $\alpha.a$ es combinación lineal de los vectores $x_1; x_2; ...; x_n$ y por lo tanto $(\alpha.a) \in \overline{A}$.

Por todo lo anterior entonces, $\overline{A}$ es un subespacio vectorial de V como pretendíamos demostrar.

5. SISTEMA DE GENERADORES

DEFINICIÓN: Dado el conjunto $A = \{x_1; x_2; ...; x_n\} \subset V$, diremos que el mismo es un sistema de generadores del espacio vectorial V si sucede que $\overline{A} = V$, es decir si el subespacio generado por A es el propio conjunto V.

Ejemplo 24: En el ejemplo 21, estudiamos que dado el conjunto $A = \{\bar{u} \to (-2;3)\} \subset R^2$, el subespacio generado por el mismo era $\overline{A} = \{(x;y) \in R^2 / y = -\frac{3}{2}x\}$, conjunto que claramente no es el propio R^2. Con lo cual en este caso diremos que A no es un sistema de generadores de R^2.

Ejemplo 25: Ahora bien, sea el conjunto $B = \{\bar{i} \to (1;0); \bar{j} \to (0;1)\} \subset R^2$, estudiemos sus combinaciones lineales.

$$(x;y) = \alpha.(1;0) + \beta.(0;1) = (\alpha;0) + (0;\beta) = (\alpha;\beta)$$

Es decir, $\overline{B} = \{(x;y) \in R^2 / x = \alpha \wedge y = \beta; \alpha, \beta \in R\}$. Lo cual significa que $\overline{B}$ está formado por todos los pares ordenados $(x;y)$ donde x es un número real, e y también. Es fácil notar entonces que $\overline{B}$ es el propio conjunto R^2, por lo que diremos que en este caso B es un sistema de generadores de R^2.

Al igual que generalizamos en la sección anterior, para el caso en que el conjunto estudiado tenga vectores de dos o tres componentes, resultarán:

- Sistema generador de R^2: aquellos conjuntos que estén formados por al menos dos vectores no paralelos ni nulos.
- Sistema generador de R^3: aquellos conjuntos que estén formados por al menos tres vectores no coplanares ni nulos.

Ejemplo 26: Nos preguntamos ahora si el conjunto $A = \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$ de matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales, genera todo el espacio $M_{2\times2}(R)$.

Antes de resolver el problema, hagamos algunas combinaciones lineales de las matrices del conjunto, para obtener elementos de $\overline{A}$.

$$A_1 = 3.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} + 2.\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} - 1.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3 & 2\\ -1 & -3\end{pmatrix}$$

$$A_2 = 2.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} + 0.\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} + 4.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & -2\end{pmatrix}$$

$$A_3 = \tfrac{2}{3}.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} + 1.\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} + 1.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3} & 1\\ 1 & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

…

En forma genérica, serán: $\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix} = \alpha.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} + \beta.\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} + \gamma.\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & -\alpha\end{pmatrix}$.

Como podemos observar, $\overline{A}$ está formado por todas las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales, pero solo aquéllas que cumplan que en la diagonal principal sus elementos sean opuestos entre sí, mientras que los otros dos valores son reales cualesquiera.

Entonces por ejemplo, la matriz $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 6\end{pmatrix}$ no estará en $\overline{A}$. Luego, A no es un sistema de generadores de $M_{2\times 2}(R)$.

6. DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

En la unidad 1, estudiamos el concepto de dependencia e independencia lineal para vectores analíticos, es decir aquéllos que definíamos por sus componentes. En particular, lo hemos hecho para los vectores de dos o tres componentes.

En esta sección ampliaremos dicha definición a cualquier conjunto de vectores, anticipando que la definición que vale es la misma vista anteriormente.

DEFINICIÓN: El conjunto $A \subset V$ es linealmente independiente si y sólo si la única manera de escribir a 0_V como combinación de los elementos de A es tomando todos los $\alpha_i = 0$.

$$A \text{ es LI} \Leftrightarrow \forall i: \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot x_i = 0_V \quad \Rightarrow \quad \alpha_i = 0$$

DEFINICIÓN: El conjunto $A \subset V$ es linealmente dependiente si y sólo no es linealmente independiente.

Ejemplo 27: El conjunto $A=\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}\right\}$ es linealmente dependiente. Pensemos por ejemplo que si bien podemos obtener a la matriz nula tomando los escalares nulos:

$$0.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}+0.\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

también podríamos lograrlo considerando, por ejemplo $\alpha=2$ y $\beta=1$:

$$2.\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}+1.\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}+.\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

Ejemplo 28: El conjunto $B=\{\bar{i}\to(1;0;0);\bar{j}\to(0;1;0);\bar{k}\to(0;0;1)\}\subset R^3$ es linealmente independiente, y ya lo hemos estudiado en la unidad 1.

6.1. PROPIEDADES DE LA INDEPENDENCIA LINEAL

- Si un vector es combinación lineal de un conjunto A linealmente independiente, la combinación lineal es única.
- Cualquier conjunto $\{x\}$ con $x\neq 0_V$ es linealmente independiente.
- Cualquier conjunto A tal que $0_V\in A$ es linealmente dependiente.
- Sea $A\subset V$:
    - Si A es linealmente dependiente $\Rightarrow$ V es linealmente dependiente
    - Si V es linealmente independiente $\Rightarrow$ A es linealmente independiente

7. BASE DE UN ESPACIO VECTORIAL

Nuevamente, hemos estudiado la definición de base en la unidad 1, para los espacios R, R^2 y R^3. Podemos ahora ampliar el concepto hacia cualquier espacio vectorial de la siguiente manera:

DEFINICIÓN: Sea $A=\{x_1;x_2;...;x_n\}\subset V$ una familia de vectores del espacio vectorial $(V;+;K;.)$ diremos que A es una base de V si sucede que:

- A es un conjunto linealmente independiente.
- $\overline{A}=V$ (es decir, que el conjunto generado por A sea V)

Ejemplo 29: Como el conjunto $B=\{\bar{i}\to(1;0;0);\bar{j}\to(0;1;0);\bar{k}\to(0;0;1)\}\subset R^3$ es linealmente independiente, y además $\overline{B}=R^3$, entonces B es una base de R^3.

Recordamos entonces que las bases para R, R^2 y R^3 son: un vector no nulo, dos vectores no nulos ni paralelos y tres vectores no nulos ni coplanares, respectivamente.

Ejemplo 30: El conjunto $A=\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix};\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}\right\}$ no es una base de $M_{2\times 2}(R)$, porque como ya hemos analizado en el ejemplo 27, el mismo es linealmente dependiente.

BIBLIOGRAFÍA

El presente apunte fue confeccionado con base en la siguiente bibliografía que se propone como fuente de consulta para el alumno:

Formato papel disponibles en la biblioteca de la UTN FRSN:

- Stanley – Grossman (2008) *Álgebra lineal*. Ed. Mc Graw Hill. México. (9 ejemplares disponibles)
- Kozak, A. (2007). *Nociones de Geometría Analítica y Álgebra Lineal*. Buenos Aires, Argentina. Ed. Mc Graw Hill. (18 ejemplares disponibles)
- Stewart, J. (2006) *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. Ed. Thomson Learning. (9 ejemplares disponibles)
- Larson, R. Hostetler, R. Edwards, B. (2003) *Cálculo 1*. Ed. Pirámide. (9 ejemplares disponibles)
- Di Caro, H. (1981) *Álgebra y elementos de geometría analítica*. Gráfica Munro Editora. (4 ejemplares disponibles)
- Mascó de Nasini, A, López, R. (1972) *Lecciones de álgebra y geometría analítica*. Editorial U.C. Argentina. (3 ejemplares disponibles)
- Rey Pastor, J. Pi Calleja, P Trejo, C. (1969) *Análisis matemático*. Volúmen 1. Ed. Kapelusz. (5 ejemplares disponibles)

Formato digital disponibles a través del sitio e-Libro vía plataforma Moodle:

- Vargas, E. (2020). *Geometría III: geometría analítica plana y del espacio.* República Dominica. Universidad abierta para adultos.
- Larson, R. Hostetler, R. Edwards, B. (2017) *Matemáticas 1: Cálculo diferencial*. Ed. Cengage Learning.
- Carpinteyro Vigil, E. (2016). *Geometría analítica*. Ciudad de México, México. Grupo editorial Patria.
- Stewart, J. (2012) *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas (7ma edición)*. Ed. Cengage Learning.
- Cole, J. (2011). *Álgebra y trigonometría con Geometría Analítica (13ª edición)*. Ciudad de México, México. Editorial Cengage Learning.
- Apóstol. (1984) *Calculus I: cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Tomo I. Ed. Reverté. Barcelona.